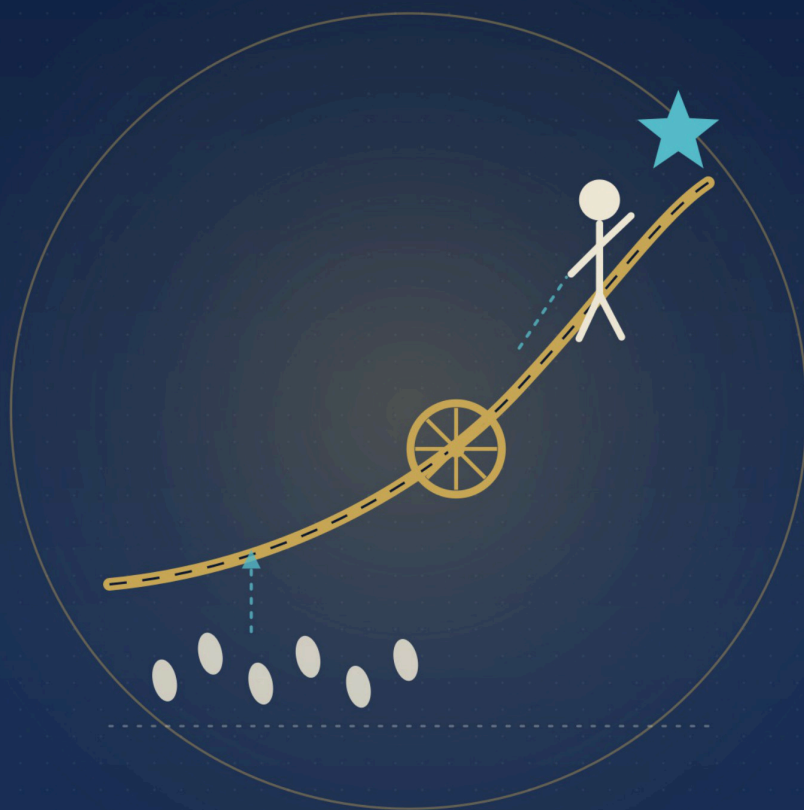


普通人都能明白的

教育的新使命

从「一个人全包」到「人与 AI 分层分工」



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

德麦国际专著第 263 号

教育的新使命

从「一个人全包」到「人与 AI 分层分工」

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press · Singapore

出版信息

书名	教育的新使命——从「一个人全包」到「人与 AI 分层分工」
著者	王德生
执笔	王德生立题、口述承重命题与裁定；AI（Claude）协作执笔、统稿与版式校订
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡
编号	德麦国际专著第 263 号
ISBN	979-8-90690-248-1
定价	US\$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 23 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 1 日（系列风格统稿版）

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。本书讲的正是这种分工，这本书本身也是这样写成的。

书中所引古今原话，一律转述大意，并标出处；凡带引号处，请读作「大意如此」。需要再核的地方标〔待核〕，汇入附录五。

书中的岑家三代（老岑、岑岚、阿迟）是为陪读而设的虚构人物，不承担证据。

口述命题登记见附录四。

全书结构：出版信息、作者介绍、十分钟读完这本书、前言、导读、目录；导论与七篇加尾篇，共五十二章；结语、参考书目、附录七件、后记。

版权所有 侵权必究

君子生非异也，善假于物也。

——《荀子·劝学》

作者介绍

王德生，SDE 本体论创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

他生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后在中国科学院完成计算数学博士与博士后研究，曾在斯旺西大学、南洋理工大学工作，2005 年定居新加坡。

他的研究与写作从计算数学、科学和技术问题，一路延伸到哲学和教育。这几年，他做的一件事，是让人和机器一起写书、一起想问题，再回头看这件事本身。这本书写的，就是他在这件事里看见的东西。

十分钟读完这本书

◆ 一、一个问题：工具都会做了，学校还教什么

如果你只有十分钟，读这几页就够了。

你的孩子拍下一道数学题，发给手机里会说话的机器。三秒钟，完整的步骤出来了。

你心里咯噔一下：那他还上学干什么？

这个问题，人类问过很多次。有了文字，有人问还要不要背书；有了计算器，有人问还要不要背乘法表；有了搜索引擎，有人问还要不要记东西。

这一次问得最狠，因为机器做的，看上去是「想」本身。

本书的回答只有一句：机器接管的不是「想」的全部，是「想」的下面那一层。人从那一层退出来，不是退场，是往上走一层。

◆ 二、车来了，腿去了哪里

没有车的时候，人出远门，每一步都靠腿。脚下是石头还是泥，天黑前能不能到，全压在一个人身上。

车来了，腿不用再一步一步地走了。

腿没有废。人的心思换了一个地方安放：不再操心每一步，开始操心路线、时刻、换乘、目的地。

这是一个更大的层，叫交通。

工具接管下面一层，人就往上走一层。人与工具的关系，历来都是这样：层级的分化，和层级的提升。

◆ 三、七个位置，装大颗粒

心理学家发现，人一下子能记住的东西，大约七件。

可这「一件」有大有小。十个乱字母很难记，拼成两个熟词，就只占两个位置。

象棋大师看棋盘，看到的不是一颗颗棋子，是一个个阵型。他照样在算，只是一步算一个阵型。

这就是本书说的「思维颗粒度」。颗粒变大了，想得就远了。

要紧的是：大颗粒上的思考，照样是严格的推理，不是凭感觉。

◆ 四、一个人加一台机器，不等于两个

过去，一个好学生要一个人包下两层：既想整体，又抠每一处细节。

现在可以分工了。细的那层交给机器，粗的那层留给人。

这样合起来的，不是「一个学生加一件工具」，是一个分了层的思考者。本书叫它「学生—AI 复合思维体」。

教育的第一件使命，就是把这个复合体建起来。

◆ 五、十段好论证，拼不成一篇好文章

机器可以交回十段写得很好的论证。摆在一起，不一定是一篇好文章。

它们之间可能互相打架，可能重复，可能中间缺了一步。

把这些小颗粒组成一个大颗粒，叫合成。合成是人留下来的那一层里最要紧的动作。

◆ 六、谁来判断那个判断

机器还能批改，能评审，能判断一篇文章的好坏。

那判断也交出去了吗？

是的，判断也分了层：智能体判断产出，人判断智能体。人不再逐条去核，人去抽查、去对照、去出考题、去看后果。

就像总经理不核每一笔账，他判断的是审计靠不靠得住。

◆ 七、链条停在哪里：定标准，担后果

那谁来判断人呢？

这条链不会一直往上。它停在两样交不出去的东西上：

一是标准。什么叫「好」，要由过这种日子的人来定。

二是后果。判错了，要有人承担。机器能判断，担不了后果。

◆ 八、明天的课堂

所以学校要改的，不是多开一门「AI 课」，是重写培养目标。

从会做题，到会判题，再到会给判题的人出题。

练提问，练合成，练判错，练出题，练什么时候往下钻。

细功夫也留一点，理由变了：不是为了自己去做，是为了抽查的时候查得下去。

还要提防一种幻觉：作业交得漂亮，不等于学会了。坐车跑得快，腿不会因此练好；学会了没有，要过几天换个条件、不用机器，再试一次。

◆ 九、带走三个问题

这本书送你三个问题，随身带着：

这一层，交给谁了？

留下的那一层，在做什么？

出了错，谁看得出来？

旧教育看见了人要会想，却把「会想」当成一个人全包；新教育要把它拆成两层：机器接管下面那一层，人站到上面那一层，会合成，能评判评判者，敢定标准、担后果。

前言

算盘不打了，账还得会判

◆ 一、一个老会计收起了算盘

老岑七十一岁，做了一辈子会计。

他的算盘是枣木框，珠子磨得发亮。年轻的时候，他打算盘能闭着眼睛，一边打一边跟人说话，不出一个错。

九十年代，单位里来了第一批计算器。有人私下说，老岑这下要没饭吃了。

他没有没饭吃。他把算盘收进柜子，开始学看报表、做分析，后来当了财务科长。

他常说一句话：「算盘不打了，账还得会看。」

这句话，就是这本书的起点。

◆ 二、这本书要回答的一个问题

今天，老岑的外孙阿迟上初三。

他做作业的时候，手边有一台会说话的机器。数学题、作文、英语、物理，它全会，而且比阿迟快得多。

阿迟的妈妈岑岚，是一名初中数学老师。她每天站在讲台上，心里都悬着一个问题：

机器都会了，我还教什么？

本书要回答的，就是这个问题。

它不是一个新问题。人类每一次有了趁手的工具，都问过一遍。可这一次，工具碰到的是「想」本身，所以问得格外重。

◆ 三、四句话：本书的出发点

本书的出发点，是王德生博士口述的四句话。原话照录在附录四，这里用大白话再说一遍。

第一句：教育的使命，是建立「学生—AI 的复合思维体」。

第二句：自然人学生的肉身大脑，负责把思维的颗粒变大；细小的颗粒交给 AI，再把细小的颗粒合成大的颗粒。这样就有了两个层级。原来是一个人同时负责两层，现在是分工。粗、细两个层级，都在做形式逻辑的思考。

第三句：车来了，腿就从一步一步的走路里退出来，进入交通这一粗颗粒的层级。

第四句：人与工具的关系，历来都是这样：层级的分化和提升。

后来他又补了一句，成了第五句：判断也将是这样——智能体判断，人再来判断智能体的质量。

写作途中，王德生博士又交来一篇自己的论文：《AI 赋能教学的学习幻觉与知识生成机制》。论文用一句很好笑的话开头：「坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼得好。」这篇论文成了本书的第 49 章，全文收在附录七。

这五句话和这一篇论文，就是全书的骨架。本书做的事，是把每一句展开、讲透、找出它对在哪里，也找出它要小心的地方。

◆ 四、判词

本书的全部意思，可以压成一句话。它在这里第一次出现，导读和结语里会一字不差地再出现：

旧教育看见了人要会想，却把「会想」当成一个人全包；新教育要把它拆成两层：机器接管下面那一层，人站到上面那一层，会合成，能评判评判者，敢定标准、担后果。

前半句是对旧教育的公道话：它看见的东西是对的，人确实要会想。

后半句是本书要说的新东西：「会想」可以分层，而且现在必须分层。

◆ 五、这本书不是什么

这本书不是技术预测。它不猜机器五年后能做到什么。

它讲的是一种形状：不管机器的本事长到哪里，只要它接管的是某一层，人和它的关系就会照这个形状重新排。

这本书也不是乐观的宣言。分层有代价：腿会不会萎缩，人会不会离不开机器，有机器的孩子和没机器的孩子会不会越拉越远。第七篇专门回答这些担心，而且先承认它们对在哪里。

这本书还有一个特别的地方：它本身就是分层写成的。王德生博士立题、口述承重的命题、做最后的裁定；机器执笔，把一句句话展开成章节。哪一层交了出去，哪一层留在人手里，你读完全书，可以回头拿这本书自己来对一对。

老岑的那句话，放在今天，可以改一个字：

「算盘不打了，账还得会判。」

导读

◆ 一、全书地图

全书七篇，加一个尾篇，共五十二章。

第一篇，车来了，腿去了哪里。从算盘、文字、车和计算器讲起，看人与工具的关系历来是什么形状：工具接管下面一层，人往上走一层。

第二篇，颗粒有大小。讲「思维颗粒度」，说明粗的那一层也是严格的推理，不是凭感觉。

第三篇，一个人加一台机器，不等于两个。立本书的核心概念「学生—AI复合思维体」，讲两层各做什么，讲最要紧的动作「合成」。

第四篇，谁来判断那个判断。把分层推进到判断本身：智能体判断产出，人判断智能体。讲人用什么办法判断机器：抽查、对照、看记录、出考题、看后果。

第五篇，链条停在哪里。追问这条链会不会一直往上，回答是：它停在定标准、担后果这两样交不出去的东西上。

第六篇，明天的课堂。把前五篇落到课程、作业、考试、老师和不同年龄的孩子身上。

第七篇，五种担心。正面回答最有力的五种反对：技能萎缩、离不开机器、不平等、粗颗粒会不会是空的，以及看上去学会了、其实没学会的「学习幻觉」。

尾篇，往前走。回到岑家三代，各落到一个具体的晚上。

◆ 二、读法路线

只有一个下午。 读「十分钟读完这本书」，再读第 7、14、22、30、35 章。这五章是各篇的总账，连起来就是全书的论证。

为孩子来的。 读第 1、15、20、37、41、44、46、49 章。你会知道孩子用机器写作业时，你该看什么、问什么。

为讲台来的。 读第二篇和第六篇全部，再读第 25、28、49 章。你会拿到一套可以明天用的课堂办法。

为自己的工作来的。 读第三篇、第四篇和第 33 章。你在单位里和机器一起干活，面对的是同一个形状。

◆ 三、岑家三代

书里有一家人陪你读。他们是虚构的，不承担证据，只帮你把道理放回日子里。

外公老岑，七十一岁，退休的老会计，打了一辈子算盘。他是上一次分层的过来人。

女儿岑岚，四十二岁，初中数学老师。她站在这一次分层的讲台上。

外孙阿迟，十五岁，初三。他是第一代从小就和会说话的机器一起做作业的孩子。

三个人，正好是三次分层：算盘到计算器，粉笔到屏幕，自己想到和机器一起想。

◆ 四、按问题找章

孩子用 AI 写作业，算不算作弊？看第 15、38、42 章。

还要不要背乘法表、练字、手算？看第 4、30、41 章。

机器批改作业靠得住吗？看第 23、25、27 章。

老师会不会被机器取代？看第 43 章。

孩子会不会离不开机器？看第 45、46 章。

家里没条件用好机器的孩子怎么办？看第 47 章。

「要培养孩子的直觉和创造力」这句话对不对？看第 13 章。

孩子作业全对，一考试就不会，是怎么回事？看第 49 章。

◆ 五、随身三问

每读完一章，你可以问自己三个问题：

这一层，交给谁了？

留下的那一层，在做什么？

出了错，谁看得出来？

这三个问题，也可以拿去问孩子的一份作业、一个单位的一套流程、你自己的一天。

◆ 六、本书的说法怎样才算错

一本书的说法要能被推翻，才值得信。下面几种情形出现了，本书的判断就要收窄，甚至要改：

第一，如果有一天发现，人把细的那层交出去以后，粗的那层非但没升，反而普遍变弱了，而且怎么训练都练不回来，那么「往上走一层」这句话就说错了。

第二，如果发现粗颗粒的思考根本离不开亲手做过大量细颗粒的事，而且「留一点」怎么也不够，那么本书关于细功夫的说法就要改。

第三，如果机器有一天能自己定标准、自己承担后果，而且人们普遍接受这一点，那么第五篇说的「链条的终点」就要重写。

本书自己觉得最弱的几处，写在附录六。

◆ 七、给老师和读书会

每章末尾有三样东西：

带走的话

一句话，能抄进本子。

小 账

两行：第一行问这一章哪一层交出去了、哪一层留下了；第二行问留下的那一层在往上升，还是在往下掉。

想 一 想

一到三个问题，问的是你自己的事。

读书会可以每次读一篇，用「想一想」开场，用「小账」收尾。附录三有课堂练习三十二题，老师可以直接拿去用。

旧教育看见了人要会想，却把「会想」当成一个人全包；新教育要把它拆成两层：机器接管下面那一层，人站到上面那一层，会合成，能评判评判者，敢定标准、担后果。

目录

作者介绍	iv
十分钟读完这本书	v
前言 算盘不打了，账还得会判	ix
导读	xiii
导论 一篇作文的三种写法	1
第一篇 车来了，腿去了哪里：人与工具，向来是分层上移	9
第1章 外公的算盘收进了柜子	10
第2章 腿没有废，它换了一份工作	18
第3章 塔穆斯国王的担心	26
第4章 工程师不手算，可他一眼看得出错	34
第5章 骑兵冲锋只能用在要紧处	41
第6章 新的本事儿在接口上	49
第7章 这一次，轮到了「想」	57
第二篇 颗粒有大小：粗的那一层，也是严格的推理	65
第8章 三个人看同一道几何题	66
第9章 七个位置，装大颗粒	74
第10章 大师不是凭直觉下棋	82
第11章 一座楼是一层一层盖的	91
第12章 引理、接口、原则	100
第13章 「让孩子去发展直觉」错在哪里	109
第14章 一个人全包的三笔账	117
第三篇 一个人加一台机器，不等于两个：学生—AI 复合思维体	127
第15章 阿迟用 AI 写的第一篇作文	128
第16章 不是一件工具，是一整层	136
第17章 笔记本、船舱和复合体	144

第 18 章	下面那一层做什么	153
第 19 章	上面那一层做什么	162
第 20 章	十段好论证，拼不成一篇好文章	171
第 21 章	起一个名字，长出一个大颗粒	180
第 22 章	同一台机器，两个学生，两种结果	189
第四篇	谁来判断那个判断：判断也分两层	197
第 23 章	批改作业的，也可以是机器	198
第 24 章	总经理不核每一笔账	207
第 25 章	抽查的那一处	216
第 26 章	让几台机器吵一架	225
第 27 章	一张出错地图	234
第 28 章	会出题，比会答题高一层	243
第 29 章	让后果回来校准	252
第 30 章	留下的那点细功夫是干什么的	260
第五篇	链条停在哪里：定标准，担后果	269
第 31 章	谁来判断判断判断的人	270
第 32 章	「好」是谁说了算	279
第 33 章	机器可以判断，却担不了后果	287
第 34 章	四层图	296
第 35 章	分界线会一直往上走吗	305
第六篇	明天的课堂：把学生培养成上面那一层	313
第 36 章	一张新的培养目标	314
第 37 章	练提问	322
第 38 章	练合成	330
第 39 章	练判错，练出题	338
第 40 章	什么时候该往下钻	346
第 41 章	留一点手算，多少才够	354
第 42 章	考试考什么	363
第 43 章	老师站到哪一层	372
第 44 章	从小学到大学，每个年龄升哪一层	381

第七篇 五种担心：先把反对意见听完	389
第 45 章 腿会不会萎缩	390
第 46 章 离开机器还会不会想	398
第 47 章 有机器的孩子和没有机器的孩子	406
第 48 章 没有细颗粒垫底的粗颗粒，是不是空的	414
第 49 章 坐车跑得快，腿就练好了吗	422
第 50 章 担心听完以后，还剩什么	432
尾篇 往前走	441
第 51 章 外公的柜子，岚老师的课，阿迟的明天	442
第 52 章 人与工具，一直是这样	450
结语 站在上面那一层	458
参考书目	461
附录	466
附录一 本书词表	467
附录二 人与工具的分层年表	469
附录三 课堂练习三十二题	470
附录四 口述命题登记	473
附录五 引文核验总表	474
附录六 本书自认最弱的几处	476
附录七 AI 赋能教学的学习幻觉与知识生成机制	478
后记	499

导论

一篇作文的三种写法

◆ 一、你一定有过这样的时刻

星期天晚上九点，岑岚在批改班上的周记。

批到第十七本，她停住了。这一篇写得太好了：开头有画面，中间有转折，结尾还有一句能抄进本子的话。

可这个孩子平时写周记，三行就交差。

她心里明白是怎么回事。她没有马上批「抄袭」，而是坐在那里想了很久：

如果这篇是机器写的，我到底该给它几分？

如果孩子只是让机器改了改，我又该给几分？

如果孩子和机器一来一回改了十遍，那又算谁写的？

你一定也有过类似的时刻。也许是看孩子的作业，也许是看同事交上来的方案，也许是看你自己昨晚和机器一起赶出来的那份报告。

心里那个问号是同一个：这到底算谁的？

本书的回答，要从一篇作文的三种写法讲起。

◆ 二、第一种写法：一个人全包

先说老办法。

一个孩子写一篇作文，题目是《我的外公》。

他先要想：写外公的哪一面？是他的算盘，是他的脾气，还是他退休后每天去公园下棋？这是在想整体。

定了写算盘，他还要想：先写什么，后写什么，哪里放一个小故事，结尾落在哪里？这还是在想整体，只是细了一点。

然后他一句一句地写。这个词用得对不对，这个字怎么写，这句话太长要不要拆，这里要不要加一个「可是」。这是在想细节。

写完了，他从头读一遍，发现第二段和第四段说的是一回事，删掉一段；发现结尾太突然，补一句。这又回到了整体。

你看，一篇八百字的作文，一个孩子要在两层之间来回跑很多趟：一层是整体的结构和意思，一层是每一句、每一个字。

这就是「一个人全包」。粗的那层是他，细的那层也是他。

这种写法练出了很多人。它的好处是两层都在一个脑子里，接得严丝合缝。它的难处是，一个孩子的心力有限，常常被细节吃掉了大半，整体就顾不上了。很多作文字句都通顺，就是不知道想说什么，原因就在这里。

◆ 三、第二种写法：整篇外包给机器

第二种写法，今天的孩子都会。

把题目《我的外公》发给机器，再补一句「八百字，要感人」。半分钟，一篇作文出来了。

这篇作文多半写得不坏。有画面，有转折，有一句漂亮的结尾。

可它写的不是这个孩子的外公。它写的是「天下所有外公的平均数」：慈祥，节俭，爱讲老故事，手上有老茧。

孩子把它抄下来交上去。两层都交出去了：整体是机器定的，细节也是机器写的。孩子手里什么都没留。

很多家长和老师怕的，就是这一种。他们的怕是对的。

可是请注意：这一种写法的毛病，不在于用了机器，在于人从两层里一起退了出来，哪一层也没站住。

◆ 四、第三种写法：分层

第三种写法，是本书要讲的。

阿迟要写《我的外公》。他先自己想：外公最特别的是什么？他想起柜子里那把算盘，想起外公说的那句「算盘不打了，账还得会看」。他决定就写这句话。

这是粗的那层，他自己定的。

接着他对机器说：我要写我外公，他是老会计，九十年代计算器来了，他没有丢饭碗，转去做分析。我想用他那句话收尾。请你给我三种开头，一种从算盘写起，一种从那句话写起，一种从计算器进单位那天写起。

机器给了三种开头。阿迟挑了第一种，可他觉得「珠子磨得发亮」不够，加了一句他自己记得的：外公打算盘的时候，会用左手把老花镜往上推一推。

机器写不出这一句，因为它没见过他外公。

然后，他让机器按他定的顺序，把中间几段展开。写回来以后，他发现第三段说外公「从此再也没碰过算盘」，这不对，外公过年对账时还会拿出来打一打。他改了。他还发现第四段和第五段之间缺了一步：外公为什么去学看报表？他补上了那件事，是当年的科长拍着他肩膀说的一句话。

最后，他把整篇从头读一遍，删掉了机器加的两句空话，「外公的爱像大山一样深沉」那种。

你看，这一次两层都有人站着，只是站的人不一样。

细的那层，展开、起草、给选项，主要是机器在做。

粗的那层，定写什么、挑哪一种、发现哪里不对、补上缺的那一步、删掉空话，是阿迟在做。

这就是分层。这样写出来的作文，比第一种更有余力顾整体，比第二种更像他自己的外公。

回到岑岚的那个问号：这篇算谁写的？

本书的回答是：算一个「复合思维体」写的。这个复合体由阿迟和机器合成，阿迟站在上面那一层。要给分，就看他那一层站得好不好：定的方向对不对，挑得有没有眼光，错处找没找出来，缺口补没补上。

◆ 五、本书的七个词

这本书会反复用到七个词。我们就用阿迟这篇作文，把七个词各用一遍。

层。 一件事可以分成上下几层。写作文有整体的一层，也有字句的一层。层与层之间不是高低贵贱，是分工。

颗粒。 每一层思考时手里拿的单位。字句层的颗粒是一个词、一句话；整体层的颗粒是一段、一个故事、一个意思。颗粒有大有小，大颗粒由小颗粒合成。

接管。 工具把某一层的活拿过去做。阿迟的作文里，机器接管了起草和展开。

合成。 把小颗粒组成大颗粒。阿迟把机器写回来的几段排好、改对、补齐、删净，合成一篇完整的作文，这就是合成。

元判断。 对判断的判断。机器可以判断一句话通不通，阿迟要判断的是：机器说「通」的地方，到底靠不靠得住。他发现「再也没碰过算盘」这句话写得很通，事实却错了，这就是元判断。

标准。 什么叫「好」。机器心里的好作文是「感人」，阿迟心里的好作文是「像我外公」。标准不同，删改的地方就不同。最后定标准的，是阿迟。

后果。 这篇作文交上去，得高分还是低分，被表扬还是被怀疑，承担的是阿迟，不是机器。

七个词，前三个讲形状，中间两个讲动作，后两个讲终点。全书就是用这七个词，一层一层往上走。

◆ 六、先清三个误会

在开始之前，先清掉三个常见的误会。

第一个误会：分层就是偷懒。

不是。阿迟在第三种写法里没有少用心思，他的心思换了地方。他花在「写什么」「哪里不对」「缺了什么」上的工夫，比第一种写法里多得多。偷懒的是第二种写法：人从两层里一起退了出来。

第二个误会：粗的那层就是凭感觉。

不是。很多人说，细节交给机器，人去发展「直觉」「创意」「情感」。这话只对了一小半。阿迟发现第四段和第五段之间缺了一步，这不是感觉，是推理：前面说外公会打算盘，后面说外公会看报表，中间要有一个原因，否则接不

上。这是严格的逻辑，只是推理的单位大了，从「一句话」变成了「一段事」。第二篇会把这一点讲透。

第三个误会：人退出来，就是人退场。

不是。车来了，腿退出走路，人并没有不出门，而是出得更远了。机器来了，人从细的那层退出来，并没有不想，而是想得更大了。退出是为了上去，不是为了下去。

◆ 七、和 SDE 的一次对照

熟悉本系列的读者会问：这本书和 SDE 是什么关系？

本系列其他各卷用七个词讲 SDE：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型。本书用的是自己的七个词，因为本书的题目是教育，不是一位哲学家。

可两套词之间有一处对得上，值得在这里点一下：人与工具的每一次分层，都不是一张事先画好的图纸，是一路走出来的。车来了，交通这一层才长出来；文字来了，论证这一层才长出来。新的层不是被谁「发现」的，是在人和工具碰在一起的过程中，正在成形，后来才定型。

所以本书说的「复合思维体」，今天也还在正在成形。这本书不是给它画定型的图纸，是陪它长。

除了这里和第 34 章，本书不再用 SDE 的词。

◆ 八、小账怎么读

每章末尾有两行小账。

第一行问：这一章，哪一层交出去了，哪一层留下了？

第二行问：留下的那一层，是在往上升，还是在往下掉？

拿导论自己试一下：

小 账

交出去的和留下的：第三种写法里，起草和展开交给了机器，定方向、挑选、找错、补缺、删空话留给了阿迟。

往上升还是往下掉：第二种写法往下掉了，人两层都没站住；第三种写法往上升了，人站到了整体那一层。



第 一 篇

车来了，腿去了哪里：人与工具，向来是分层上移

导 语

这一篇七章，从算盘、车、文字、计算器讲起，看人与工具的关系历来是什么形状。第 1 章写老岑那一次分层；第 2 章用车与腿抽出四步；第 3 章到第 5 章看文字、计算和怀特海；第 6 章讲新本事长在哪里；第 7 章算总账。每一次都有人说，工具会让人变笨；可每一次，人都往上走了一层。

01

第 1 章

外公的算盘收进了柜子

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有过这样一天：干了多年的一门手艺，忽然有一样东西比你干得又快又好？

也许是一套新软件，也许是一台新机器，也许是一个刚毕业、什么都会用的年轻人。

那一天，你心里多半有两个声音。一个说：完了，我这些年白练了。另一个说：不对，总有些东西它干不了。

老岑在 1994 年的春天，听见这两个声音。

◆ 二、枣木算盘和第一台计算器

那年春天，单位财务科领回来三台计算器，灰色的壳子，按键软软的。

科里五个人，围着看了一下。年纪最小的会计按了几下，说：「比算盘快多了。」

老岑没说话。他当年三十九岁，算盘打了二十年，单位里谁也打不过他。月底结账，别人要熬两个通宵，他一个晚上就能对完。

他回家对妻子说了一句：「这下我这手本事，不值钱了。」

后来的事，老岑自己常讲。他讲得很平淡，可这件事的形状，正是本书要讲的。

◆ 三、头三个月：他和计算器比了一场

头三个月，老岑不服气。

他私下和计算器比过。一张两百行的流水，他用算盘，小会计用计算器。结果他慢了一点，可错得比小会计少。

他得意了几天。后来他发现，小会计错，不是计算器错，是她按错了键，或者抄错了数。

这件事让他想明白一个道理：计算器不会算错，人会喂错。

这句话很要紧。它说的是：工具接管了「算」这一层以后，错误没有消失，错误挪了地方。从「算」里挪到了「喂」和「看」里。

◆ 四、他发现自己真正的本事在哪里

到了那年秋天，老岑不再和计算器比了。

因为他发现，月底结账最花工夫的，本来就不是打算盘。是看。

看这笔钱为什么这个月多了，看那笔账为什么和上个月对不上，看哪个车间的材料费涨得不对劲。

以前，看的工夫被打算盘的工夫压着。一个月里有二十天在算，只剩几天能看。

现在算的那二十天被计算器拿走了，看的时间一下子多了出来。

他开始学看报表。他发现一张报表上的数字，单个看都没错，放在一起看，会说出一些单个数字说不出的话：哪里在漏，哪里在涨，哪里有人在动手脚。

几年以后，他当了财务科长。

◆ 五、本书的说法

把老岑这件事抽出来，是这样一个形状：

计算器接管了「算」这一层。

老岑从「算」里退了出来。

他的心思上到了「看」这一层：从一个一个的数，看到一整张报表在说什么。

看这一层，比算那一层的颗粒大。算的颗粒是一个数，看的颗粒是一串数之间的关系。

工具接管下面一层，人就往上走一层；人没有被替掉，是被往上推了一层。

这句话，就是全书的第一块地基。

◆ 六、只用一层会怎样

老岑那一批会计里，也有人没上去。

一位姓葛的老会计，说什么也不用计算器。他说算盘是真本事，计算器是偷懒。单位拗不过他，就让他接着打。

他打得很好。可科里的活变了：领导要的不再是一个准确的总数，是一份能说清「钱去了哪里」的分析。葛会计的总数永远准，分析却一份也写不出来。三年后，他提前退了。

还有另一种人，计算器用得飞快，可报表看不懂。他们把数一个个按进去，把结果一个个抄出来，从来不问这个数合不合理。有一年，一个小会计把一张发票的小数点按错了一位，一笔几百元的费用变成几千元，报表上清清楚楚地印着，她一点没察觉。

你看，这两种人各自只站了一层。

葛会计死守着下面那一层，不肯上去。

那个小会计把下面那一层交出去了，可也没上去，她站在一个空处，什么也没守住。

老岑走的是第三条路：下面那层交出去，自己站到上面那层。而且他在上面那层站得住，有一个原因：他打了二十年算盘，对数字有感觉。小数点错一位，他扫一眼就知道不对。

这一点，第4章和第30章还会回来讲。

◆ 七、一个完整的例子：会计这一行的三十年

老岑那一次不是孤例。把会计这一行三十年的事连起来看，形状会更清楚。

先是算盘和手工账。一个会计的本事，大半在手上：打得快，记得清，抄得准。科里最受尊重的人，是错得最少的人。

九十年代，计算器来了，接管了「算」。会计的心思上了一层，到了「核」：这一笔该不该这样记，那一笔有没有凭证，前后对不对得上。

再往后，会计软件来了。凭证录进去，账簿、报表自动出来。抄写和过账这一层也被接管了。会计的心思又上了一层，到了「析」：这个月的成本为什么涨，哪个产品在赚钱，哪个在亏。

这几年，票据能自动识别，记账能自动完成，连一份初步的分析报告，机器也能写个七八成。会计的心思还在往上走，走到「判」和「定」：这份分析靠不靠得住，公司该往哪个方向花钱，哪个风险值得冒。

三十年，四次接管，四次上升。每一次，都有人说「会计这一行要完了」；每一次，这一行都没完，只是站的位置高了一层。

当然，每一次也都有人没跟上来。这不是一件轻松的事，第七篇会认真说它的代价。不过形状本身，一次比一次清楚。

◆ 八、他保住的那一点感觉

老岑后来带过很多年轻会计。他有一个习惯，年轻人觉得古怪。

每次报表出来，他不急着看结论，先用心算估一下几个大数。营业额大概多少，成本大概多少，利润大概多少。估完了，再去看机器算出来的数。

差不多，他就往下看。差得远，他就停下来查。

有一回，一张报表上的利润比他估的多了快一倍。机器算得一分不差，错在前面：有人把一笔预收款当成了收入录进去。年轻会计都没看出来，因为每一个数字都「算对了」。

老岑说：「我这点估算的本事，是打算盘打出来的。现在你们不用打算盘了，可这点本事得用别的办法练出来。」

他说的「这点本事」，就是本书后面反复要讲的那样东西：下面那一层交出去以后，人还要留着一点对下面那一层的感觉，用来判断交回来的东西对不对。它不是为了自己去做，是为了能查。

◆ 九、今天与机器

三十年后，老岑的外孙阿迟，面对的是同一个形状，只是大了很多。

这一次被接管的，不是打算盘，是解题、写作文、翻译、查资料、改错别字，是一大片原来只能由「想」来完成的事。

阿迟的老师说：「不准用 AI 写作业。」这像当年的葛会计。

阿迟的同桌把题目拍给机器，答案抄上去，从来不看。这像当年按错小数点的小会计。

那第三条路在哪里？本书接下来五十章，都在找这条路。

◆ 十、今天的又一个例子：银行柜台

你去银行办事，一定注意到了，柜台越来越少，柜员也越来越少。

二十年前，一家银行网点里坐着七八个柜员，每个人面前一台点钞机，一摞单据。存钱、取钱、转账、交费，全靠柜员一笔一笔地办。那时候，柜员的本事，大半在手上：点钞快，记账准，单据填得一个字不错。

后来，取款机来了，网上银行来了，手机银行来了。存取转账这一层，几乎全被接管了。

柜员去哪里了？有一部分转了岗，有一部分离开了。留下的那些，坐到了另一种柜台后面。他们帮老人弄明白一份理财合同里写的是什麼，帮一个小老板判断该贷多少款、风险在哪里，帮一个刚被骗了钱的人冻结账户、报案、想办法。

这些活，以前也有，可是被点钞和记账压着，只能抽空做。现在，它们成了柜员的主业。

你看，又是老岑那个形状：机器接管了「办」，人上到了「看」和「判」。

当然，这一次也有人没跟上来。有些柜员只会点钞记账，转不过去。这不是一件轻松的事。不过形状本身，和老岑那一年，是一样的。

◆ 十一、老岑那一年没说出口的害怕

老岑后来讲那一年，总是讲得很轻松。可是岑岚记得，那年春天，家里的气氛不太一样。

父亲下班回家，话少了。有一个周末，他把算盘拿出来，一个人在灯下打了一个晚上，打的是一本旧账，早就对过的。母亲问他干什么，他说：「手生了怕。」

岑岚那时候上小学，不懂。长大以后她明白了：父亲那个晚上，不是在练手，是在跟自己说，这手本事还在，我还是我。

这种害怕，本书不想一笔带过。

一个人一辈子练成的本事，忽然被一样东西比下去，害怕是正常的。害怕的不只是丢饭碗，还有一个更深的东西：我是谁。老岑那一代会计，很多人的自我，是和那把算盘长在一起的。「打得快、错得少」，不只是本事，是脸面，是在单位里站得直的理由。

所以，分层不只是一件技术上的事，也是一件心里的事。接管下面一层，人往上走一层，这句话说起来很顺，走起来是要过一道坎的：把原来那个「我」放下一部分，去长一个新的「我」。

后来让老岑过了这道坎的，不是哪一句道理，是他在看报表的时候，第一次发现了一个别人都没发现的漏洞。那一刻，他知道，新的那一层里，也有他站得直的地方。

今天面对机器的老师、学生、家长，很多人心里也有这道坎。第 43 章讲老师的时候，会回到这一点。

◆ 十二、放回日子里

有一天吃晚饭，阿迟问外公：「您当年不怕计算器把您替了吗？」

老岑想了想，说：「怕过。后来想明白了，它替我算，我替它看。它算得再快，它不知道哪个数不该是那样。」

他停了一下，又说：「你那个机器也是一样。它替你写，你得替它看。」

阿迟问：「看什么？」

老岑说：「看它写的那个，是不是你要的那个。」

你今天晚上也可以试一下：拿出一件你最近交给机器或交给别人去做的事，问一句：我替它看了吗？我看的是什么？

算盘不打了，账还得会看。

带走的话

工具接管下面一层，人就往上走一层；人没有被替掉，是被往上推了一层。

小 账

交出去的和留下的：算这一层交给了计算器，看这一层留给了老岑。

往上升还是往下掉：老岑升到了看报表那一层；葛会计守在原地，按错小数点的小会计掉进了空处。

想一想

你干的那一行里，有没有一样活，这些年被机器拿走了？被拿走以后，你多出来的那份心思，用到哪里去了？



02

第2章

腿没有废，它换了一份工作

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你还记得第一次自己坐长途车出远门吗？

车开动的那一刻，你忽然发现：今天不用走路了。可你的心并没有闲下来。你在想几点到站，要不要换乘，到了以后先去哪里。

那一刻，你的腿歇了，脑子换了一件活干。

这一章就讲这件事。它小到人人都经历过，可它的形状，是全书最要紧的一个形状。

◆ 二、没有车的时候

先回到没有车的时候。

一个人要从村里走到县城，三十里路。

他要操心的事很多：鞋子结不结实，脚下是石头还是泥，前面那段坡陡不陡，走到哪里歇一歇，天黑之前能不能到。

这些都是走路这一层的事。颗粒很细，一步一步。

他也要操心另一些事：为什么去县城，去找谁，办完事当天回不回来。这是出门这件事的整体。

可三十里路走下来，人的大半心力都花在脚下。整体的事，常常只能在路上抽空想一想。所以那时候的人出门，范围很小，路线也简单。一辈子没出过县的人，很多。

◆ 三、车来了：四件事

车来了以后，接连发生了四件事。

第一件，接管。 车接管了「一步一步走」这一层。轮子在转，车在前进，人不必管每一步落在哪里。

第二件，退出。 腿从这一层的主要工作里退了出来。注意，腿没有废，人照样走路，只是「把身体挪到远方」这件事，不再主要靠腿。

第三件，上升。 人的心思上到了一个新的层：交通。几点发车，哪里换乘，哪条线最快，票价多少，到站以后怎么接。这一层的颗粒，不再是一步，是一段线路。

第四件，重组。 新的层立住以后，回过头来重新安排下面的层。城市可以修得更大，上班的地方和住的地方可以分开，人们修路、建站、定交通规则。走路本身也被编进了这张网，成了「从车站到家」的最后一段。

接管、退出、上升、重组。这四步，本书会一次又一次地用到。

◆ 四、交通这一层，一点也不含糊

有一点要特别说清楚。

人从走路升到交通，并没有从精确走到含糊。

一个铁路调度员排一张全国的列车运行图，他要算的东西，一点也不比一个人翻一座山少。他要算的是：哪趟车几点几分到哪一站，单线区段两车怎么会让，晚点了一趟后面几十趟怎么调。错一处，就可能出大事。

他推理的严格程度，和一个人在山路上判断「这块石头踩上去会不会滑」是一样的。不同的只是，调度员推理的单位，是一趟车、一个区段、一张图；登山的人推理的单位，是一步、一块石头。

往上走一层，不是从精确走向含糊，是推理的单位变大了。

这一点，第二篇会整篇来讲。这里先记住它。

◆ 五、腿换了一份什么工作

腿退出走远路以后，干什么去了？

它干了三份新工作。

第一份，最后一段。车站到家门口，停车场到办公室，还得靠腿。这一段短，可少了它，前面坐车的路全白坐。

第二份，车开不进去的地方。山顶、林子、老城的小巷、一间屋子的里面，车进不去，腿进得去。

第三份，身体自己的需要。人为了健康去跑步、爬山、散步。这时候走路不是为了到哪里，是为了腿本身。

你看，腿没有被替掉，它的工作换了。从「主力运输」，换成了「最后一段」「补位」和「养身」。

后面讲到细功夫该留多少的时候，这三份新工作都会再出现。孩子们的手算、手写、背诵，在复合思维体里，也会换成这样三份新工作。

◆ 六、只用一层会怎样

假如一个人有了车，却只愿意走路，会怎样？

他会很健康，可他到不了远处。别人一天能跑三个城市，他一天只能走三十里。这就是只守着下面那一层。

反过来，假如一个人有了车，就再也不走路了，会怎样？

第一，车到不了的地方，他就去不了。第二，下了车那几百米，他走不动。第三，他的身体会一年一年地垮下去。

更要紧的是第四点：一个从来不走路的人，常常也不太会看路。他不知道一段坡有多陡，一段路要走多久，导航说「步行五分钟」时，他没法判断这个五分钟靠不靠谱。

这第四点，是整本书反复要提防的地方。下面那一层交出去以后，上面那一层要判断下面交回来的东西，这时候，对下面那一层留着一点亲身的感觉，就很有用。

◆ 七、古人早就看见了：荀子的车马

中国的读书人，很早就懂这件事。

荀子在《劝学》里说，大意是：站到高处招手，胳膊没有变长，远处的人却看得见；顺着风喊，声音没有变大，远处的人却听得清；借助车马的人，脚并没有变快，却能走到千里之外；借助船桨的人，不一定会游泳，却能横渡江河。君子的天性和别人没有两样，只是善于借助外物罢了（《荀子·劝学》）〔核：大意〕。

「君子生非异也，善假于物也。」这句话两千多年来被抄进了无数本子。

荀子这段话，说的正是腿和车。他没有说借了车马的人脚就废了，他说的是：借了车马，人能到达原来到不了的地方。

可荀子也留了一个空白：借了车马以后，人要多会什么？赶车的人要懂路，要懂马，要知道什么时候该歇，什么时候该快。这些本事，是借了车马才长出来的。本书要补的，就是这个空白。

◆ 八、一个完整的例子：出租车司机和导航

再看一个今天的例子。

在卫星导航普及以前，城市里的出租车司机，靠的是一张装在脑子里的地图。哪条街单行，哪个路口早高峰堵，哪条小巷能抄近道，全凭多年跑出来的记忆。据研究文献，伦敦的出租车司机要花好几年背下全城的街巷才能拿到执照，有研究还发现他们脑中管空间记忆的部位比常人更发达〔据研究文献〕。

导航来了，接管了「记路」这一层。新司机不用背全城的地图了，跟着屏幕上的箭头走就行。

有人说，司机这下没本事了。可你坐车多了会发现，好司机和差司机的区别还在，只是换了地方。

差司机完全听导航的。导航让他掉头，他就掉头；导航带他钻进一条正在修的路，他就钻进去，然后堵在里面。

好司机把导航当作一个下面的助手。它给出路线，他来判断：这个时间点，那座桥一定堵，导航还没反应过来；这条小路导航说近，可前面是学校，放学时间走不动。他听导航的大部分建议，也知道什么时候不听。

你看，导航接管了记路，司机的心思上到了「判路」：判断导航给的路，靠不靠得住。

这个例子，已经提前碰到了第四篇的题目：判断也分层。导航在判断哪条路最快，司机在判断导航的判断。

◆ 九、今天与机器

现在，把车换成会说话的机器。

机器接管的，是「想」的下面那一层：一句一句地写，一步一步地算，一条一条地查。

学生的脑子从这一层退出来，上到一个新的层：定方向、拆任务、挑选、合成、判断。这一层，就是思维里的「交通」。

重组也在发生。作业怎么布置，考试怎么考，老师在讲台上干什么，都要回过头来重新安排。第六篇讲的就是这场重组。

而「走路」的那三份新工作，在思维里也有对应：最后一段，是机器交回来以后，人亲手改的那几处；车开不进的地方，是机器做不好的那些事；养身，是为了脑子本身，还要亲手练的那一点功夫。

◆ 十、一张交通图上的人

这一章前面说，车来了，人上到了交通那一层。这一层到底是什么样子，可以拿一张城市的地铁图来看。

一张地铁图，画得很怪：站和站之间的距离不是真的，线路拐弯的角度也不是真的，河流和街道都没有画。按这张图去走路，你会迷路。

不过坐地铁，它比任何一张真实的地图都好用。因为它只画了交通这一层要用的东西：有哪几条线，在哪里换乘，坐几站。走路那一层的细节，它全删了。

这张图，就是交通这一层的「大颗粒」。站是一个颗粒，线是一个颗粒，换乘是一个颗粒。你拿着这几个颗粒，就能在一座几百平方公里的城市里，安排一天的行程。

可是这张图也有它的限度。出了地铁站，你还得知道往哪个出口走、走哪条街。图上没有这些，这是最后一段，要靠腿，也要靠另一张图。

有一回，阿迟第一次一个人坐地铁去外公的老同事家。他在图上找好了路线，换了两次车，准时到站。出了站，他站在路口，找不到那个小区。最后是问了一位卖早点的阿姨才找到的。

你看，两层都要。上面那一层的图，让他跨过了整座城市；下面那一层的路，还得靠他自己的腿和嘴。

◆ 十一、放回日子里

周末，岑岚带阿迟去城外看外公的老家。

导航说开车一个半小时，下了高速还有一段山路，「步行约二十分钟」。

阿迟在车上一路打游戏。下了车，走那二十分钟的山路，他走了四十分钟，喘得不行。

外公笑他：「车替你走了一百里，这二十分钟，车替不了你。」

回去的路上，岑岚想到了她的学生。机器替他们走了一百里，那最后二十分钟的山路，他们还走得动吗？

你可以问问自己：在你最依赖的那件工具面前，你的「最后二十分钟」是哪一段？你还走得动吗？

车替你走了一百里，最后那二十分钟，还得你自己走。

带走的话

往上走一层，不是从精确走向含糊，是推理的单位变大了；腿没有废，它换了一份工作。

小 账

交出去的和留下的：走远路交给了车；路线、换乘、目的地，还有最后那段路，留给了人。

往上升还是往下掉：会规划交通的人升了一层；下了车就走不动、看不懂路的人，在最后一掉了下来。

想一想

你每天用的工具里，哪一样替你走了「一百里」？它交到你手上的「最后二十分钟」，是哪一件事？



03

第3章

塔穆斯国王的担心

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你可能听长辈说过这样的话：「现在的孩子，什么都靠手机，脑子都不用了。」

你自己也许也说过类似的话。看见孩子遇到一个字不会写，第一反应是拿手机查，你心里会不太舒服。

这种不舒服，人类已经有了两千多年。最早把它写下来的，是一位古埃及的国王。准确地说，是柏拉图借苏格拉底的口，讲了一个关于他的故事。

◆ 二、他说了什么

柏拉图在《斐德若篇》里讲了这样一件事（274c—275b）〔核：大意〕。

埃及有一位神，叫透特。他发明了很多东西：数字、算术、几何、天文，还有文字。他把这些发明献给埃及的国王塔穆斯，请国王推广给全体埃及人。

说到文字，透特很得意。他说，大意是：大王，这门学问能让埃及人更有智慧，记性更好；我找到了一服治记忆和智慧的药。

塔穆斯国王的回答很冷。

他说，大意是：发明一门技艺的人，不一定是判断它好坏的最佳人选。你是文字之父，偏爱它，所以把它的效果说反了。学会文字的人，会在灵魂里生出遗

忘，因为他们不再用心去记，而是依赖外面的符号。你找到的不是记忆的药，是提醒的药。你给学生的不是智慧本身，是智慧的外表。

他们会读很多东西，却没有真正受过教导；他们看上去知道很多，其实大半一无所知，而且很难相处，因为他们只有智慧的样子，没有智慧。

这段话，放在今天几乎一字不用改。把「文字」换成「AI」，就是今天报纸上的一篇评论。

◆ 三、先说他错在哪里

塔穆斯国王说对了一大半。

有了文字以后，口传时代那种惊人的记忆力确实衰退了。据研究文献，荷马史诗曾经是靠一代代歌手背诵、传唱下来的，几万行诗句装在一个人的脑子里〔据研究文献〕。有文字的社会里，很少有人再背得出这么长的东西。

他还说对了第二点：读得多不等于懂得多。一个人可以读过很多书，引得出很多名句，却没有一个属于自己的判断。这种人，孔子也见过。孔子说，大意是：只学不想，就会迷糊；只想不学，就会危险（《论语·为政》）〔核：大意〕。只会读、只会引，是「学而不思」。

今天的机器把这个问题放大了。一个学生可以让机器给他总结一百本书，他「知道」的东西，比当年的塔穆斯国王多得多。可他真懂了几本？

所以，塔穆斯的担心不是杞人忧天。这一点本书要先承认。

◆ 四、他漏看了什么

不过塔穆斯国王只看见了一半。

他看见了文字接管了记忆，看见了人从背诵里退了出来。他没看见的，是退出来的心力去了哪里。

有了文字，人能做一件以前几乎做不到的事：把一段很长的推理写下来，然后回头去检查它。

你想想，一个人在脑子里推一个长长的论证，推到第十步，第一步是什么，他已经有点模糊了。前后有没有矛盾，他很难查。可是写在纸上，十步摆在眼前，他可以一步一步对，可以拿第三步和第九步比，可以发现第六步偷偷换了一个概念。

还有，文字让人可以把几种说法摆在一起比较。张三这么说，李四那么说，写下来放在一起，哪里一样，哪里不一样，一目了然。

还有，文字让前人的结论能留下来，后人可以站在上面接着往前推。不必每一代人都从头想起。

哲学、法律、数学、历史，这些要把长长的推理固定下来、反复审视的学问，正是在文字接管了记忆以后，才真正长起来的。说来有意思，塔穆斯国王的这番话，我们今天能读到，恰恰是因为柏拉图把它写了下来。

◆ 五、本书的说法

用本书的话说：

文字接管了「存」这一层。

人从「存」里退了出来，不再需要把一切都装在脑子里。

人的心思上到了「组织、比较、论证」这一层。这一层的颗粒，比一句一句背诵的颗粒大得多：一个论证、一种说法、一门学问。

然后是重组。文字一旦立住，连「有学问」这三个字的意思都变了。以前，有学问的人是背得最多的人；后来，有学问的人是知道东西在哪里、懂得怎么组织它们、能判断哪种说法站得住的人。

塔穆斯看见了文字让人少记了，却没看见人从记里退出来以后，去做了更大的事。

◆ 六、只用一层会怎样

那么，塔穆斯说的「智慧的外表」，是怎么来的？

用本书的话说，就是人从下面那一层退了出来，却没有上到上面那一层。

他不背书了，可他也不组织、不比较、不论证。他只是读，只是引，只是转述。书在他手里，只是一个更大的记忆仓库，他搬进搬出，自己没有长出任何新的东西。

这就是第1章说的那个空处：下面那层交出去了，上面那层没站住。

所以塔穆斯的担心，本书换一种说法来接：文字不会自动让人变聪明，也不会自动让人变笨。它把人推到一个岔路口。往上走，人得到了论证和学问；站在原地不动，人得到的就是智慧的外表。

今天的机器，把人推到了同一个岔路口，只是推得更快、更远。

◆ 七、中国的一面镜子

中国古代的读书人，也走过这个岔路口。

科举时代，有一种读书法，就是死背。四书五经背得滚瓜烂熟，八股文的套路练得纯熟，可一碰到真事，毫无办法。明清两代批评这种读书法的人很多。

也有另一种读书法。朱熹教人读书，要「熟读精思」，读熟了还要想透，要「切己体察」，拿书里的话对照自己的日子〔核：大意〕。这就是不停在「存」那一层，往上走到「思」和「用」那一层。

同一套书，同一种文字，有人读成了智慧的外表，有人读成了自己的东西。区别不在书，在人有没有往上走。

◆ 八、今天与机器

今天的塔穆斯国王，就坐在每一间教室里。

一位老师说：「不许用 AI，用了就是作弊。」他的担心和塔穆斯一样，而且同样对了一大半：学生确实可能拿到智慧的外表，交上来的东西漂漂亮亮，自己一无所获。

不过一纸禁令，挡不住岔路口。机器已经在学生口袋里了，就像文字早就在人们的书架上了。要紧的不是禁不禁，是学生拿到机器以后，往哪个方向走。

本书第六篇会讲，怎样设计作业和考试，让学生往上走，而不是站在原地。这里先说一句：一个学生用了机器以后，是变聪明了还是变笨了，不看 he 交上来的东西有多漂亮。要看他能不能说清楚：这里为什么这样组织，那里为什么不对，缺的那一步在哪里。说得清，他就往上走了；说不清，他拿到的就是外表。

◆ 九、印刷术又来了一次

文字之后，还有一次同样的争论，发生在印刷术普及的时候。

十五世纪以后，欧洲的印刷机越来越多，书一下子多了起来。据研究文献，十六世纪就有学者抱怨，书多得读不过来，人会被淹没在书海里，反而什么都学不会〔据研究文献〕。这和今天抱怨「信息太多」，几乎是同一句话。

那时候的读书人怎么办？他们没有回去抄书，而是发明了一批新的东西：目录、索引、书评、摘抄本、分类的书目。有了这些，人不必读完所有的书，也能知道哪本书讲什么、哪一段值得细看。

中国也有类似的事。宋代以后，刻书业发达，书越来越多。读书人编了大量的类书，把各种书里的材料，按门类摘编在一起，比如《太平御览》，后来又有更大的《永乐大典》〔核：大意〕。类书让人能在一个地方，查到散在千百本书里的东西。

你看，印刷接管了「抄」这一层；人上到了「编、选、查」这一层。

每一次「东西多得管不过来」，最后长出来的，都是一个更高的层：不是去多读，是去会挑、会编、会判断哪本值得读。

今天的机器，把这个形状推到了头：它不光能找到所有的书，还能替你读。人要上到的那一层，就更高了：判断它读得对不对，决定哪一本你必须自己读。

◆ 十、读书的样子变了，可是「读」没变

文字、印刷、搜索、机器，一路走来，「读书」的样子变了很多次。

口传的时代，读书是听，是背。手抄的时代，读书是抄，一本书要抄好几个月，抄一遍就记住了大半。印刷的时代，读书是翻，书多了，人开始挑着读。搜索的时代，读书是查，要什么，搜什么，很少有人从头读到尾。今天，读书可以是问：让机器读完了告诉你。

每一次，都有人说：真正的读书没了。

可是有一样东西，一直没变：读的那个人，要在书里找到一个和自己有关的东西，并且被它改变一点。

背书的人，背着背着，有一天忽然懂了一句话的意思，那一刻他被改变了。抄书的人，抄到某一段，停下笔想了很久。翻书的人，翻到某一页，折了一个角。查资料的人，查到一段话，复制下来，写进了自己的文章。

今天问机器的人，也可以有这一刻：机器给的总结里，有一句让他不服，他回去找原文，看了一章，发现原书说的和机器说的不一样。

样子变了，那一刻没变。

本书说文字把人推到一个岔路口，往上走是论证和学问，站着不动是智慧的外表。今天也一样：机器能把书读完，不过那一刻，得你自己来。没有那一刻，读了一百本书的总结，也只是一百个别人的颗粒。

◆ 十一、放回日子里

那天阿迟让机器帮他总结了一本课外书，他把总结抄在读书笔记上，交了。

岑岚看了，没说什么，只问了他一句：「这本书里，你最不同意的一句话是什么？」

阿迟答不上来。他根本没读。

岑岚又问：「那你让机器再给你找三个不同的人对这本书的评价，你看看他们谁说得对。」

这一次阿迟花了一个晚上。他发现三个评价里有两个是互相矛盾的，他要判断谁对，只好回去翻了原书的几章。

第二天，他的读书笔记写了一页半，里面有一句是他自己的：「我觉得第二个评价说得不对，因为书里第五章明明写了……」

你看，同样用了机器。第一次，他拿到的是外表；第二次，他往上走了一步。

文字不会自动让人变聪明，也不会自动让人变笨；它把人推到一个岔路口。

带走的话

文字让人少记了，人从记里退出来，可以去做更大的事；不往上走，得到的就只是智慧的外表。

小 账

交出去的和留下的：「存」这一层交给了文字；组织、比较、论证留给了人。

往上升还是往下掉：会比较、会论证的读书人升了一层；只读只引的人，站在原地，拿到的是外表。

想 一 想

你最近一次「知道」一件事，是自己想明白的，还是从屏幕上读来的？如果是读来的，你能说出它哪里可能不对吗？



04

第 4 章

工程师不手算，可他一眼看得出错

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你上学的时候，一定被逼着背过乘法表，做过一页一页的口算题。

你可能也在心里嘀咕过：都有计算器了，背这些有什么用？

等你长大了，也许你又站到了另一边。看见孩子拿着计算器算「7 乘 8」，你会忍不住说：这还要用计算器？

这一章讲计算。它是人类工具史上被接管得最彻底的一层，也是关于「还要不要练」吵得最久的一层。

◆ 二、算术曾经是一门手艺

在很长的时间里，算术是一门手艺，和打铁、织布一样，要靠多年苦练。

商人要会算账，测量员要会算面积，天文学家要算行星的位置，炮兵要算弹道。每一样都要大量的手算。

十七世纪以后，欧洲的天文学家和航海家，常常要花几个月的时间，去算一张对数表或星表。据说，有的数学家一辈子大半的时间，都花在计算上〔据研究文献〕。

到了二十世纪中叶，英文里还有一个职业叫 computer，意思是「计算员」。那是一群人，常常是一屋子的年轻女性，坐在桌前，按照规定的步骤，一行一行地算。后来，这个词被一种机器拿走了。

计算这一层，就这样一点一点被接管了：先是算盘和计算尺，再是机械计算器，再是电子计算器，最后是计算机。

◆ 三、每一次接管，人上到了哪里

每一次接管，人都往上走了一层。

算盘接管了加减，人能腾出手来记更复杂的账。

对数表接管了大数的乘除，天文学家能去建更精细的模型。

计算机接管了几乎全部的数值计算，科学家和工程师能去做以前根本不敢想的事：模拟一架飞机周围的气流，预报一周后的天气，设计一座几百米高的楼。

这些事的难处，早就不在「算」上了，在「该算什么」。

一个工程师今天设计一座桥，他不需要一笔一笔去算每根梁受多大的力，软件几秒钟就算完了。可是他必须知道：该把这座桥建成什么样的模型，桥墩下面是什么土，风从哪个方向来，车最多会有多重，算出来的结果合不合理。

工具接管了「算」，人上到了「建模」和「判读」：该算什么，算出来意味着什么。

◆ 四、一眼看得出错

这里有一个细节，值得停下来看。

好的工程师虽然不手算，却几乎都留着一种本事：估算。

他能在心里，用最粗的办法，估出一个数量级。这根梁大概要承受几吨的力，不是几十吨，也不是零点几吨。这座楼的自重大概是多少。这个电路的电流大概在什么范围。

估算不准，差个两三成很正常。不过他用它来干一件很要紧的事：检查机器给出的结果。

软件算出来的数，和他估的差不多，他就放心往下走。差了十倍，他就知道哪里出了问题：要么是输入错了，要么是单位弄混了，要么是模型设错了。

据说在工程界流传着很多这样的故事：一个年轻工程师把软件算出的结果直接交上去，一个老工程师扫了一眼，说「不对，差了一个数量级」。一查，是单位从毫米错成了米〔据说〕。

这就是第 1 章老岑的那点本事。工具接管了一层以后，人在那一层留下的，往往不是「做」的本事，是「查」的本事。

◆ 五、乘法表到底要不要背

那么回到那个吵了几十年的问题：都有计算器了，还要不要背乘法表？

本书的回答是：要背，可背的理由变了。

以前背乘法表，是为了自己算。一个店员要靠它算账，一个工人要靠它算料。

现在背乘法表，主要是为了能估、能查。一个人心里有乘法表，看到「23 乘 47」，脑子里马上会冒出一个感觉：大概一千出头。真算出来是 1081。计算器要是显示 108，他会立刻觉得少了一位；显示 108100，他会觉得多了两位。一个心里没有乘法表的人，看到什么就信什么。

所以乘法表不是为了和计算器比快，是为了给自己装一个「这个数对不对劲」的报警器。

这个道理放大了，就是本书第 41 章要讲的：留一点手算，多少才够？够用来报警，就够了。

◆ 六、只用一层会怎样

只守着手算的人，会怎样？

他会算得很好，可他永远在「算」这一层打转。一个只会手算的工程师，今天连一座小桥都设计不出来，因为一座桥要算的东西，一个人算一辈子也算不完。

只交出去、不往上走的人，又会怎样？

他会把软件当成神。输进去一个数，出来一个数，他就信。他不知道该建什么模型，只会套别人的模板；他不会估算，看见荒唐的结果也不起疑。工程界有一个说法，叫「垃圾进，垃圾出」：输进去的是错的，算出来的再精确也是错的。只会按按钮的人，最容易被这句话坑。

这两种人，又是第 1 章说的那两种：一种死守下面，一种站在空处。

◆ 七、数学课已经变过一次了

其实，学校的数学课已经悄悄变过一次了。

几十年前，小学和中学的数学课，大量的时间花在计算上：笔算的乘除，开方，查对数表，算三角函数值。

后来计算器进了课堂，查表、开方这些课慢慢少了。腾出来的时间，越来越多地给了别的东西：应用题怎么列式，函数图像说明了什么，一组数据该怎么解读，一个问题该用什么模型。

这个变化不是一夜之间完成的，也吵了很多年。可回头看，它的形状和本书说的一样：计算被接管，课堂的重心往上移，移到建模和判读。

今天，会说话的机器能接管的，已经不只是计算，还有列式、解题、甚至建模的一部分。数学课还要再往上移一层。移到哪里？第六篇会回答。这里先说方向：从「会解题」，往「会出题、会判题、会判断机器的解法对不对」那边移。

◆ 八、一张药方上的小数点

计算这一层被接管以后，「查」的本事有多要紧，在医院里看得最清楚。

今天的医院，很多药的剂量是电脑系统算的。医生输入病人的体重、年龄、病情，系统算出该用多少。这比人手算快，也比人手算少错。

可是医院里一直保留着一道关：药师审方，护士核对。据研究文献，医疗差错里，有一类很典型的错，就是剂量错了十倍，常常是小数点点错了位置，或者单位从毫克弄成了微克〔据研究文献〕。这种错，电脑算得一分不差，错在输进去的那一下。

好的药师和护士，看一眼就会觉得不对劲：这个药，这么小的孩子，用这么多？他们心里有一个大概的范围，那是多年经验攒出来的。超出范围，就停下来问。

这又是老岑和工程师的那点本事：不是自己去算，是一眼看出不对劲。

这里要说一句：本书讲这个例子，只是为了说明「查」的本事。身体或用药的事，请一定听医生和药师的，不要自己判断。

不过这个例子说明了一件事：在最要紧的地方，人类从来没有因为机器算得准，就撤掉人的那道关。越是要紧，那道关越要留。

◆ 九、三十年前的计算器之争

计算器刚进中小学课堂的时候，争论很激烈。据研究文献，上世纪七八十年代，一些国家围绕「课堂上该不该用计算器」吵了很多年〔据研究文献〕。

反对的人说，孩子会失去基本的计算能力，变得离开机器就不会算。支持的人说，计算器能让孩子把时间花在更重要的数学思维上。

吵到后来，很多地方走了一条中间的路：低年级先把基本的运算练熟，不用计算器；高年级在复杂计算和应用题上允许用，可是要求学生会估算、会检查。

你看，这就是本书说的三档：基本运算能做，复杂结果能查，其余交给工具。它不是谁想出来的理论，是几十年吵出来的一个折中。

回头看那场争论，反对的一方担心的事，有一部分确实发生了：今天很多成年人，离开手机的计算器，算一个百分比都犯难。支持的一方期待的事，也有一部分发生了：数学课确实把更多的时间给了建模和应用。

这两种结果，在不同的人身上，不同的学校里，都出现了。区别在哪里？在有没有守住那个「能做」的根，有没有练那个「能查」的本事。

今天关于会说话的机器的争论，很像那场争论的放大版。它的结局，很可能也一样：不会是谁赢，会是一条中间的路。问题只是，这条路，我们能不能比上一次走得更快、更清楚。

◆ 十、放回日子里

岑岚在班上做过一个小试验。

她让学生用机器解一道复杂的应用题，然后不看答案，先估一个大概的范围，写在纸上。

大部分学生估得很离谱，有的差了一百倍。他们说：「我又不用自己算，估它干什么？」

岑岚就把机器的答案改了一个，故意错了十倍，混在别的答案里发下去，让大家挑出哪个是错的。

只有三个学生挑出来了。这三个人，恰好都是先估了数的。

第二周，她再做这个试验，全班先估数的人多了一大半。

你在家也可以这样做：孩子用计算器或机器算出一个结果，你先别看对不对，问他一句：「你觉得大概是多少？为什么？」答得上来，说明他心里有一个报警器。

背乘法表，不是为了和计算器比快，是为了给自己装一个报警器。

带走的话

工具接管了「算」，人上到了「该算什么、算出来意味着什么」；留在手上的，不是做的本事，是查的本事。

小 账

交出去的和留下的：算这一层交给了计算器和软件；建模、估算、判读留给了人。

往上升还是往下掉：会建模、会估算的工程师升了一层；只会按按钮、看见什么信什么的人，掉进了「垃圾进，垃圾出」。

想一想

你身边有哪一样数字，你每天都在看，却从来没有估过它「大概该是多少」？如果它错了十倍，你看得出来吗？



05

第 5 章

骑兵冲锋只能用在要紧处

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有过这样一天：从早到晚都在忙，回到家累得不想说话，可躺下来一想，今天真正动了脑子的事，好像一件也没有。

回邮件，填表格，对数字，改格式，开一个又一个只需要点头的会。一整天的心力，被一大堆细碎的事分光了。

真正要紧的那件事，比如下个月的计划该怎么定，那个一直别扭的项目到底卡在哪里，反而一直没顾上想。

这一章讲一个道理：人的思考力是有限的，要省着用。这个道理，一位英国数学家在一百多年前讲得最清楚。

◆ 二、他说了什么

1911 年，英国数学家、哲学家怀特海出版了一本小书，叫《数学导论》。书里有一段话，后来被很多人引用。

他说，大意是：有一种广泛流传的说法，认为我们应该养成「想一想自己在做什么」的习惯，这在所有的书本里、在名人的演讲里，被反复重复。可这说法大错特错。恰恰相反，文明的进步，在于我们能够不假思索地完成的重要操作，越来越多。思考的操作，就像战场上的骑兵冲锋：数量严格有限，需要新鲜的马匹，只能用在决定性的时刻（《数学导论》第五章）〔核：大意〕。

怀特海讲这段话，是在讲数学的符号。

◆ 三、先说他对在哪里

怀特海举的例子，是代数符号。

没有代数符号的时候，数学家要用一大段文字来写一个方程，比如「某数自乘，加上该数的十倍，等于三十九」。解这个方程，每一步都要在文字里绕来绕去，一不小心就绕晕了。

有了代数符号，这句话变成「 $x^2 + 10x = 39$ 」。解它的步骤，几乎可以机械地完成：移项，配方，开方。一个中学生就能做，不用多想。

符号接管了「绕文字」这一层。数学家的思考力，就能从这一层省下来，用到更要紧的地方：这个方程为什么要这样列？它的解在实际问题里是什么意思？能不能找到一类方程的通用解法？

好的工具，是把能不假思索完成的事交出去，把有限的思考力，留给真正要紧的地方。

这个道理，不只适用于数学。一个熟练的司机开车，不用想左脚右脚怎么踩，所以他能分心看路况。一个熟练的厨师切菜，不用想刀怎么走，所以他能专心调味道。一个熟练的老师上课，不用想板书怎么写，所以他能看着学生的脸，察觉谁没听懂。

熟练，就是把一层交给习惯。交给习惯，和交给工具，形状是一样的。

◆ 四、思考力为什么有限

怀特海说思考力「数量严格有限」，这不是夸张。

你可以试一下：一边心算「37 乘 48」，一边听别人讲一个复杂的故事。两件事很难同时做好。不是你笨，是人的脑子在同一时刻，能认真处理的东西就那么多。

心理学后来用实验证明了这一点，第 9 章会讲。这里先记住它的意思：人的思考力像一盏灯，光就那么亮，照了这里，就照不到那里。

所以，一个人一天要照的地方越多，每一处就越暗。一个学生一边要抠每一个字怎么写，一边要想整篇文章的意思，两边都会暗。

◆ 五、本书的说法

怀特海这段话，正好接上第 2 章的四步。

接管：符号、习惯、工具，把一层活拿过去。

退出：人的思考力从那一层撤出来。

上升：撤出来的思考力，用到更高、更要紧的地方。

怀特海还多说了一句很重要的话：思考力是有限的。这就解释了，为什么「一个人全包」不是最好的办法，只是过去没有别的办法。

一个人全包，意味着有限的思考力，要摊在上下两层。往往是下面那一层吃掉了大半，上面那一层只分到一点残光。

所以分层不是偷懒，是把骑兵用在要紧处。

◆ 六、只用一层会怎样

有人会说：怀特海不是让人「不思考」吗？这不是鼓励人变成机器吗？

不是。怀特海反对的，是「每一件事都要想」，不是「什么都不想」。

他的比喻很准：骑兵冲锋。骑兵是要用的，而且是关键时刻要用，不是不用。只是不能在每一个小冲突里都派骑兵上去，那样到了决战，马都累死了。

如果一个人把所有的事都交给习惯和工具，连决定性的时刻也不派骑兵，那就是另一种失败。他看上去什么都做得很顺，不过遇到一件真正需要想的事，他发现自己已经不会冲锋了。

所以，分层有两个方向的失败：一种是骑兵到处乱用，累死在小事里；一种是骑兵从来不用，养废了。好的分层，是小事交出去，大事亲自冲。

◆ 七、中国的一面镜子

中国的老话里，也有这个意思。

庖丁解牛的故事，人人都知道。庖丁说，大意是：我刚开始解牛的时候，眼里看到的全是整头牛；三年以后，眼里就看不到整头牛了；到了现在，我凭心神去碰它，不用眼睛去看（《庄子·养生主》）〔核：大意〕。

他的刀用了十九年，像新的一样。为什么？因为他顺着牛身上的缝走，不硬砍骨头。

可这个故事里还有一句常被忽略的话。庖丁说，每当碰到筋骨交错、难下刀的地方，他就会小心翼翼，提起精神，目光专注，动作放慢，刀子轻轻一动，牛就散开了〔核：大意〕。

你看，这就是怀特海的骑兵。顺的地方交给熟练，难的地方，思考力全部压上去。

◆ 八、今天与机器

会说话的机器，是人类有史以来最大的一批「不假思索」。

以前，要交给习惯，得先练很多年；交给符号，得先学会那套符号。现在，大量原来要动脑子的事，交给机器就行了，而且不用先练。

这是好事，它让每个人都可以省下一大批骑兵。

可它也带来一个新问题：省下来的骑兵，用到哪里去了？

怀特海那个时代，一个人把计算交给代数符号，省下来的思考力几乎自动就用到了更高的数学上，因为他本来就是在做数学。今天，一个学生把作文交给机器，省下来的那份思考力，可能用到了更好的构思上，也可能用到了刷短视频上。

省下来的骑兵不会自己去冲锋。要有人告诉它，冲锋的方向在哪里。这就是今天教育的一件大事。

◆ 九、一个上班族的骑兵账

怀特海的骑兵，放到一个普通上班族的一天里，是什么样子？

岑岚有一个大学同学，叫郝岩，在一家公司做项目经理。有一阵子，郝岩总说自己忙得团团转，可是半年下来，手上的项目一个也没推好。

岑岚建议他记一周的账：每半个小时记一笔，这半个小时干了什么，是「不用想」的活，还是「要想」的活。

一周下来，账摆在面前，郝岩自己都愣了。一周五十个小时，真正「要想」的，加起来不到五个小时。剩下的四十五个小时，是回消息、改格式、填表、开会、找文件。

而且，那五个小时，还被切成了很多碎片：想到一半，来了一个消息；刚进入状态，要去开一个会。

怀特海说思考的操作要「新鲜的马匹」。郝岩的马，在碎事里跑了四十五个小时，到了要冲锋的时候，早就累了。

后来，郝岩把能交的碎事交给了机器：起草回复、整理会议记录、改格式、找文件。他还给自己定了一个规矩：每天上午十点到十二点，关掉消息，只做一件「要想」的事。

三个月后，他说，项目推动了。不是他变聪明了，是他终于把骑兵用在了要紧处。

◆ 十、骑兵也要养

怀特海说思考的操作要「新鲜的马匹」。这句话还有一层意思：骑兵是要养的。

一个人的思考力，不是一个固定的数。睡得好不好，吃得好不好，心里有没有压着事，都会影响它。同一个人，早上和深夜，周一和周五，能做的深的思考，差别很大。

所以，把骑兵用在要紧处，还要会养骑兵。

岑岚发现，她一天里最好的思考时间，是早上七点到九点。那时候孩子上学去了，家里安静，脑子也还没被一天的消息塞满。她把最难的那件事，放在这个时间。下午三四点，她的脑子最钝，就用来做机器能帮忙的事：整理、回复、批改错别字。

阿迟也有类似的发现。他晚上十点以后做数学，错得特别多；同样的题，周六早上做，几乎不错。

这件事和机器有一个关系：机器不需要养。它早上和深夜一样，周一和周五一样。所以，可以把机器安排在人最钝的时候，替人干那些不需要骑兵的活；把人最好的时候，留给骑兵冲锋。

这是一种很实际的分层：不只是按事情分，也按时间分。人一天里最好的那几个小时，是最贵的，不要拿来干机器也能干的事。

◆ 十一、放回日子里

岑岚有一个习惯，是从她当新老师那年就开始的。每天早上，她先花二十分钟想一件「真正要紧的事」，比如这个单元学生最容易卡在哪里，然后再去处理那些表格和通知。

以前，表格和通知要花掉她一整个上午。现在，大部分可以交给机器去起草，她只需要看一遍、改几处。

她发现，省下来的时间如果不去刻意安排，很快就会被别的碎事填满。所以她给自己定了一个规矩：机器每帮她省下一个小时，她就拿出半个小时，去想一件要紧的事。

你也可以试一下：今天你交给机器的事里，省下了多少时间？这些时间，你派骑兵去冲哪一处了？

省下来的骑兵，不会自己去冲锋。

带走的话

好的工具，把能不假思索完成的事交出去，把有限的思考力，留给真正要紧的地方。

小 账

交出去的和留下的：绕文字、记步骤这些能不假思索的事，交给了符号、习惯和机器；决定性的思考留给了人。

往上升还是往下掉：把省下的骑兵派到要紧处的人升了一层；省下来却不知派往何处的人，把骑兵养废了。

想 一 想

你一个星期里，真正「派骑兵冲锋」的时刻有几次？是哪几件事？



06

第6章

新的本事儿在接口上

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你第一次学开车的时候，最难的是什么？

多半不是踩油门，也不是转方向盘。这些动作，练几个小时就会了。

最难的，是「车感」：这辆车有多宽，能不能从这两辆车中间挤过去；刹车踩下去，车会滑出多远；倒车的时候，后视镜里的那根柱子，离车尾到底还有多少。

车感，是人和车之间的东西。它不在人身上，也不在车上，在两者对接的地方。

这一章要讲的，就是这种对接处的本事。本书管它叫「接口」。

◆ 二、每一次分层，都长出了新本事

回头看前面几章，你会发现一件有意思的事。

每一次工具接管一层，人没有只是「少干了一样活」。人还多出了一样本事，这样本事在工具来之前，根本不存在。

车来了，人多出了驾驶的本事、看地图的本事、规划路线的本事。没有车的时代，没有人需要会这些。

文字来了，人多出了阅读的本事、写作的本事、查找文献的本事。口传时代，这些本事都没有用处。

计算器和计算机来了，人多出了建模的本事、编程的本事、判读数据的本事。手算时代，这些本事也不存在。

这些新本事，都长在同一个地方：人和工具对接的地方。

◆ 三、接口是什么

本书说的接口，就是两层之间对接的那一处。

上面那一层是人，下面那一层是工具。人要把自己的意思传给工具，工具要把它做完的东西交回给人。传过去、交回来，这一来一回，就是接口。

驾驶，是人把「我要去那里」的意思，变成方向盘和油门的动作，传给车；车把路况和速度，通过仪表和车身的晃动，交回给人。

写作，是人把脑子里的意思，变成一行行字，传给纸；纸把写下来的东西，在人回头读的时候，交回给人，让人发现哪里没说清。

建模，是工程师把一座桥的样子，变成软件能算的方程，传给计算机；计算机把算出来的结果，交回给工程师，让他判断这座桥行不行。

接口上的本事，是新本事：它既不是原来人的本事，也不是工具的本事，是两者对接时才长出来的。

◆ 四、接口的两个方向

接口有两个方向，各要一种本事。

往下传，要的是「说清楚」的本事。你要让工具准确地明白你要什么。一个司机要让车往左偏一点点，他的方向盘只能转一点点，转多了就撞了。一个工程师要让软件算对，他的模型必须设得准，边界条件差一点，结果就差很远。

往上收，要的是「看明白」的本事。工具交回来的东西，你要读得懂、判得准。司机要从仪表、声音、方向盘的手感里，读出车的状态。工程师要从一堆输出的数字里，读出这座桥哪里危险。

这两个方向，缺了哪一个都不行。只会往下传、不会往上收的人，像一个只会踩油门、不看仪表的司机。只会往上收、不会往下传的人，像一个看得懂报表、却不知道该怎么让会计查什么的老板。

◆ 五、为什么接口的本事最容易被忽略

接口的本事这么重要，为什么很少有人专门讲？

原因是：在「一个人全包」的时代，接口藏在一个人的脑子里，看不见。

一个孩子自己写作文，他脑子里想的意思和他手上写的字之间，也有一个接口。不过这个接口在他自己身上，他自己想、自己写、自己读，接口是内部的，没人注意到它。

工具一来，接口就被拉到了外面。人在这头，工具在那头，中间的对接一下子摆在眼前，成了一个要专门去学的东西。

所以每一次分层，都会出现一段混乱的时期：大家都知道工具好用，可是不知道怎么和它对接。早年的汽车事故很多，早年的电脑用户常常被软件折腾得团团转。这不是工具不好，是接口上的本事还没长出来。

今天会说话的机器，也正在这段混乱期里。

◆ 六、只用一层会怎样

如果一个人不学接口的本事，只学「下面那层的老本事」，会怎样？

他会成为一个很好的手艺人，在工具来之前很吃香。工具来了以后，他会发现自己的手艺越来越用不上，而新的本事他又不会。

如果一个人只学「怎么按按钮」，不学接口的两个方向，又会怎样？

他会以为自己会用工具了，其实只会用最表面的一层。他往下传的意思是含糊的，工具交回来的东西他判断不了。他和工具之间，是一条断了一半的线。

真正的接口本事，是两头都通：往下说得清，往上看得到。

◆ 七、学校还没开出来的一门课

现在的学校，几乎没有一门课专门教接口的本事。

有一些「信息技术课」，教的是怎么开机、怎么打字、怎么用某个软件。这些是按按钮的本事，不是接口的本事。

接口的本事要教的是：怎么把一个模糊的想法，变成机器能准确执行的任务；怎么把机器交回来的东西，读懂、判准、用好。

这不是一门技术课。它其实是语文课、数学课、科学课、历史课都该教的东西，因为每一门课，学生都会碰到「怎么和机器对接」的问题。

第六篇会把这门课拆开，分到各个学科里去讲。这里先记住：**分层以后，最该教的，恰恰是以前最不用教的接口。**

◆ 八、今天与机器

和会说话的机器对接，有一个以前所有工具都没有的特点：它听得懂人话。

这让接口看上去变简单了。你不用学一门编程语言，不用背一堆命令，张嘴说就行。

可正因为看上去简单，人们很容易以为接口不需要学。其实恰恰相反。

机器听得懂人话，也就听得懂含糊的人话。你说「帮我写一篇关于外公的作文」，它就给你写一篇天下所有外公的平均数。你说得越含糊，它给你的东西就越平均、越空。

往上收也一样。机器交回来的东西读起来很通顺，很像那么回事，这让人更容易放松警惕。一份写得磕磕绊绊的错误报告，你会起疑；一份写得漂漂亮亮的错误报告，你很可能就信了。

所以，和会说话的机器对接，看上去门槛最低，其实要求最高：你得说得比以前更准，看得比以前更细。

◆ 九、在家里，教老人跟机器说话

接口的本事，有一个很好的练习场：教家里的老人用机器。

老岑一开始用会说话的机器，常常很生气。他问：「明天天气。」机器回答了一大段，有温度、有湿度、有风力、有空气质量，他看得眼花。他问：「帮我查一下那个药。」机器问他：「请问是哪一种药？」他说：「就是那个，白色的，饭后吃的。」机器说它不知道。

阿迟在旁边看着，教他：「外公，您得把话说清楚。您要什么，就说什么。」

老岑试着说：「明天会不会下雨，我要不要带伞。」这一次，机器只回了一句：「明天下午有雨，建议带伞。」

他又试着说：「我吃的那个降压药，药盒上写的名字是这个，饭后吃，一天一次，今天忘了吃，晚上补吃行不行？」机器回了一段话，最后加了一句：用药的事，请以医生和药师的意见为准。

老岑看完，说：「它最后这句话说得对。」第二天他还是去问了社区医生。

你看，老岑在学的，正是接口的两个方向：往下说得清，往上看得到明。他用了七十年的语言，现在要学一种新的说法：对着一个不认识你的东西，把话说到它能听懂的程度。

阿迟说，教外公的时候，他自己也学会了很多：原来自己平时跟机器说话，也是含含糊糊的。

◆ 十、接口也会坏

一个接口用久了，人会忘了它的存在，这时候最容易出事。

开车开熟了，人会觉得自己和车是一体的，不用想就知道车在哪里。这是接口练熟了的好处。不过熟了以后，人也会开始走神：一边开车，一边看手机，一边想别的事。接口还在，可是人不在接口上了。很多事故，就出在这时候。

和机器对接也一样。刚开始用，人会很小心，一句一句地看它交回来的东西。用了几个月，熟了，就开始放松：扫一眼就过，不再核对，派活也越来越随意。

这时候，接口就开始坏了。不是机器坏了，是人在接口上走了神。

阿迟用机器写作业的第三个月，岑岚发现他的作业质量明显下降了。不是机器变差了，是阿迟变懒了：派活的时候只说一句话，收回来的东西不再查，合成单也写得越来越敷衍。

岑岚没有批评他，只是问：「你还记得第一个月的时候，你是怎么用它的吗？」

阿迟翻出第一个月的合成单，自己都愣了：那时候写得那么认真。

接口的本事，练会了，还要守。守的办法，第 25 章的三查一推、第 27 章的错题本，都是给接口定的「体检」：每隔一段时间，强迫自己回到接口上，看一看自己是不是又走神了。

◆ 十一、放回日子里

阿迟第一次用机器写物理实验报告，结果很糟。他说「帮我写一份测小灯泡电阻的实验报告」，机器写了一份格式完整、数据齐全的报告。可那些数据是机器编的，和他实验课上测出来的完全不一样。

他差一点就交上去了。

后来他学会了另一种说法：「我测了五组数据，电压和电流分别是这些，请帮我算出电阻，画出关系图，并指出哪一组数据可能有误差，为什么。」

这一次机器交回来的东西，是他自己的实验，而且多了一处他没注意到的：第四组数据偏得厉害，可能是读数时表针没有稳定。

他回去翻了实验记录，果然，那一组是匆匆读的。

你看，同一台机器，接口一变，交回来的东西就完全不同。

机器听得懂人话，也就听得懂含糊的人话。

带走的话

每一次分层，新本事都长在人和工具对接的地方：往下要说得清，往上要看得明。

小 账

交出去的和留下的：做的那一层交给了工具；往下说清楚、往上看明白这两样接口本事，留给了人。

往上升还是往下掉：学会两头接口的人升了一层；只会按按钮的人，和工具之间是一条断了一半的线。

想 一 想

你最近一次让机器或别人替你做事，交回来的东西不是你要的。回头看，是你说得不清，还是你没看明白？



07

第 7 章

这一次，轮到了「想」

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你可能有过这种感觉：用了几次会说话的机器以后，心里有一点发慌。

以前的工具，再厉害，你都知道它是工具。计算器算得快，可它不会问你「为什么要算这个」。搜索引擎找得多，可它不会替你写一封道歉信。

这台机器不一样。你跟它说一句话，它回你一段话；你问它一个难题，它给你一个分析；你让它写一篇文章，它写得比你更像样。

那一刻你心里冒出的念头是：它是不是也会「想」？如果它会想，那我还剩什么？

这一章是第一篇的总账。前六章看了几次分层，这一章要问：这一次，和以前一样吗？

◆ 二、前六章的一张表

先把前六章看过的几次分层，排成一张表。

工具	接管了哪一层	人上到了哪一层	新长出的接口本事
计算器	打算盘、算数	看报表、做分析	会喂数、会估数
车	一步一步走路	交通、路线、目的地	驾驶、看路
文字	存在脑子里	组织、比较、论证	读、写、查
计算机	数值计算	建模、判读	设模型、读结果
符号与习惯	能不假思索的操作	决定性的思考	熟练
导航	记路	判路	判断导航对不对

你看，每一行的形状都一样：接管、退出、上升、重组。每一行也都长出了一样新本事，长在接口上。

◆ 三、这一次相同的地方

先说相同的地方。

会说话的机器，接管的仍然是某一层。它接管的是「想」的下面那一层：把一个已经定了方向的意思展开成文字，把一个已经列好的问题算出答案，把一堆材料整理成摘要，把一个初稿改得更通顺。

人从这一层退出来，上到上面那一层：定方向、拆任务、挑选、合成、判断。

重组也在发生：作业、考试、课堂、工作流程，都要重新安排。

新的接口本事也在长：怎么把意思说清楚传给机器，怎么把机器交回来的东西看明白。

所以本书的第一个判断是：这一次的形狀，和以前每一次都一样。

◆ 四、这一次不同的地方

可这一次也有三处不同，必须说清楚。

第一处：接管的是思维本身。

以前的工具，接管的多半是身体的活（走路、搬运）或者很窄的一块脑力活（算数、存储）。这一次，被接管的是一大片原来只有「想」才能完成的事。所以这一次分层，分的是思维内部：思维自己被拆成了上下两层。

第二处：分界线在动，而且动得很快。

以前，一种工具接管哪一层，几十年都不怎么变。计算器就是算数，它不会忽然学会做分析。这一次，机器能接管的层，每过一两年就往上走一截。今天它只会写初稿，明天它就能提出几种结构，后天它也许能做初步的合成和判断。所以，人站的那一层，也得跟着不停往上走。分层不再是一次性的，是一场持续的上升。

第三处：它连判断也能做。

以前的工具不判断。计算器不会告诉你这个数合不合理，车不会告诉你这条路该不该走。会说话的机器会。它会说「这篇文章的论证有一处漏洞」，会说「这段代码可能有问题」，会说「这个方案的风险在这里」。

这第三处最要紧。它意味着，人原来以为最后留在自己手里的那一样东西，判断，也开始分层了。第四篇会整篇来讲这件事。

◆ 五、本书的说法

把相同和不同放在一起，本书的说法是：

这一次，形状没变，层变高了，变得也快了。

没变的是形状：工具接管下面一层，人往上走一层。

变高的是层：以前被接管的是手和脚，是记忆和算数；这一次被接管的，是思维的下半截。

变快的是速度：以前一次分层，人有几十年去适应；这一次，分界线每隔一两年就上移一截。

人与工具的关系，历来都是层级的分化和提升；这一次分化到了思维内部，提升也不再是一次，而是一路。

这一句，是第一篇的总判断。

◆ 六、塔穆斯、葛会计和小会计又回来了

既然形状没变，前几章里那几种人，这一次也都会出现。

第一种，像塔穆斯国王：认为机器会让人变笨，主张禁止或少用。他们的担心有一大半是对的，第七篇会认真对待。不过一纸禁令挡不住分层，就像当年挡不住文字。

第二种，像葛会计：死守下面那一层，认为只有亲手写、亲手算才是真本事。他们会在一段时间里显得很扎实，可是世界要的东西已经往上走了，他们的扎实会越来越用不上。

第三种，像那个按错小数点的小会计：把下面那一层交出去了，自己却没上去，站在一个空处。他们交上来的东西很漂亮，可他们自己什么也没长出来。这种人，今天最多，也最危险，因为他们的问题很难从作品上看出来。

第四种，像老岑：把下面那一层交出去，自己站到上面那一层，而且在下面那一层留着一点感觉，用来判断交回来的东西。

教育要做的，就是让更多的孩子成为第四种人。

◆ 七、为什么这一次教育首当其冲

以前的分层，教育往往是最后一个跟上的。

车普及了几十年，学校才开始教交通规则；计算机普及了很多年，学校才开出信息课。

这一次不一样。这一次被接管的，恰恰是学校最核心的那一块：写作文、解题、读书、做研究。学生口袋里的机器，正好对着学校的作业本。

所以这一次，教育不是最后一个跟上，是第一个被推到岔路口。

老师在讲台上，学生在课桌前，机器在口袋里。这三者的关系怎么排，是今天每一间教室都在面对的事，不管它愿不愿意。

◆ 八、接下来要回答的

第一篇讲清了形状。接下来，本书要一层一层往里走。

第二篇要回答：人上到的那一层，是不是真的更高？它是严格的推理，还是凭感觉？

第三篇要回答：人和机器合起来，到底是一个什么东西？两层各做什么？

第四篇要回答：判断也交出去了，人还判断什么？

第五篇要回答：这条往上走的路，会不会一直走下去？最后停在哪里？

第六篇要回答：学校该怎么改？

第七篇要回答：这条路的代价是什么？

◆ 九、为什么这一次这么快

这一章前面说，这一次的分界线动得很快。为什么会这么快？

以前的工具，要一件一件地造出来。汽车要建工厂、修公路、建加油站，从发明到普及，花了几十年。计算器要一台一台地生产、一台一台地卖。每一种工具，从出现到进入每一个家庭，都有一段很长的路。

会说话的机器不一样。它是软件。做出来一个，几乎可以同时给所有的人用。今天更新了一个版本，明天全世界的人用的都是新版本。它不用修路，不用建厂，只要有网。

还有一点：以前的工具，每一种只管一件事。车管走路，计算器管算数，导航管记路。会说话的机器什么都管一点：写、算、查、译、改、评。它一进步，是很多层一起往上推。

所以，这一次的分层，不是一层一层慢慢来，是好几层同时在动。

这对教育的意思很直接：学校不能再用「等它稳定了再说」的办法。以前，一种新工具出现，学校可以等它普及了、成熟了，再慢慢调整课程。这一次等不起。等它稳定，可能要等很多年，而孩子们每天晚上都在用。

所以本书主张：不去追某一台机器，去教那个不变的形状。机器怎么变，人都知道该往哪里站。

◆ 十、这一次，轮到了谁

这一章前面说，这一次，轮到了「想」。还可以问一句：这一次，轮到了谁？

以前的几次分层，冲击最大的，常常是做体力活或者做重复脑力活的人。机器织布，冲击的是织工；计算器，冲击的是算账的人；自动化生产线，冲击的是流水线上的工人。

这一次不一样。被冲击得最早、最直接的，是那些靠写、靠算、靠分析、靠判断吃饭的人：文员、翻译、程序员、分析师、编辑，还有老师。这些人，很多受过很好的教育，原来以为自己是最安全的。

这件事对教育有一个很直接的意思：以前，教育被看作是躲开分层冲击的办法，读书多，就不用去做那些会被机器取代的活。这一次，读书多也躲不开了。教育本身，要重新回答一个问题：读了书以后，人站在哪里？

这个问题，老岑那一代人回答过一次：读了书，就不用干体力活了。阿迟这一代人要重新回答：读了书，能站在机器上面。

这不是一个让人轻松的回答。它意味着，读书的标准变高了。以前，读书读到会做题，就够了；以后，要读到会出题、会判题、会定标准。

本书后面五篇，就是在一层一层地说，这个更高的标准长什么样，怎么一步一步地走上去。

◆ 十一、放回日子里

这天晚上，岑家三代难得坐在一起吃饭。

阿迟问外公：「您那时候是算盘换计算器，我们现在是自己写换机器写。您说，是一回事吗？」

老岑想了一会儿，说：「形状是一回事。可你们这个快。我那时候，换一次够我适应十年。你们这个，我听你妈说，一年就变一个样。」

岑岚接着说：「所以我教你的，不能是『怎么用这台机器』，明年它就变了。得教你『怎么站在它上面』，它变成什么样，你都站得住。」

阿迟说：「那怎么站？」

岑岚说：「这个，我也在学。」

这句话说得很老实。这一次的分层，老师、家长、孩子，都在同一条起跑线上学。

形状没变，层变高了，变得也快了。

带走的话

人与工具的关系，历来都是层级的分化和提升；这一次分化到了思维内部，提升也不再是一次，而是一路。

小 账

交出去的和留下的：思维的下半截，展开、计算、整理、起草，交给了机器；定方向、合成、判断留给了人，而且判断也开始松动。

往上升还是往下掉：能跟着分界线一路往上走的人在升；以为学会一台机器就够了的人，明年就会掉下来。

想 一 想

你现在做的工作里，哪一部分在三年前还必须由你亲手做，现在已经可以交给机器？那三年后呢？





第 二 篇

颗粒有大小：粗的那一层，也是严格的推理

导 语

这一篇七章，讲「思维颗粒度」。第 8 章用一道几何题说清什么是颗粒；第 9 章到第 11 章看心理学和系统科学的证据；第 12 章看数学、软件、法律、战略里的大颗粒推理；第 13 章批评一种流行的说法；第 14 章算一个人全包的账。人们以为把细节交出去，留下的就只剩直觉；其实留下的，是推理单位更大的形式逻辑。

08

第8章

三个人看同一道几何题

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你辅导过孩子做几何题吗？

孩子盯着一张图看了二十分钟，草稿纸上写满了「 $\angle 1 = \angle 2$ 」「 $AB = CD$ 」，越写越乱，最后哭了。

你接过来看了两分钟，说：「这里连一条辅助线，两个三角形就全等了。」

孩子问：「你怎么一下子就看出来了？」

你可能答不上来。你只是觉得「就是这样」。

这一章要把这个「就是这样」拆开来看。你看出来的那一下，不是灵感，是你手里拿的颗粒，比孩子的大。

◆ 二、同一道题，三种看法

设想一道题：一个四边形，两组对边分别相等，求证它是平行四边形。

请三个人来做。

第一个是初二的学生，刚学几何。他一步一步往前推：连一条对角线，把四边形分成两个三角形；这两个三角形三条边对应相等，所以全等；全等了，对应角就相等；对应角相等，就是内错角相等；内错角相等，两直线平行；两组都平行，就是平行四边形。七八步，每一步都要停下来想一想依据。

第二个是初三的熟手。他看一眼就说：连对角线，SSS 全等，内错角相等，两组对边平行，完了。他也走了同样的路，只是很多步被他打成了一个包，一口气就过去了。

第三个是一位数学老师。她说：这就是平行四边形判定定理里的一条，两组对边分别相等的四边形是平行四边形。一句话，引用定理，结束。

三个人都对。三个人都在推理。可他们手里拿的单位，大小完全不同。

◆ 三、什么是颗粒

本书说的「思维颗粒度」，就是一个人思考的时候，手里拿的那个基本单位有多大。

初二学生拿的单位，是「这条边等于那条边」「这个角等于那个角」。一步一个小事实。

初三熟手拿的单位，是「SSS 全等」「内错角相等推平行」。一步一个小套路，里面已经包了好几个小事实。

数学老师拿的单位，是「平行四边形判定定理」。一步一个大定理，里面包了熟手的整套套路。

颗粒越大，一步跨得越远，能看的范围也越大。

那位数学老师之所以能腾出心思去想更难的事，比如这道题能不能推广到别的四边形，就是因为她用大颗粒把这道题一口吃掉了。

◆ 四、颗粒是相对的

这里有一个要紧的地方：「粗」和「细」不是绝对的，是相对的。

对初二学生来说，「SSS 全等」已经是一个大颗粒了，它里面装着三条边、三个角的事。不过对数学老师来说，它是一个很小的颗粒，小到不值得单独说出来。

再往上看。对一位研究几何的数学家来说，「平行四边形判定定理」也是一个颗粒。他手里的大颗粒，可能是「仿射变换下的不变量」，一句话就把所有四边形的判定问题装进去了。

再往下看。对一个刚学数数的小孩来说，「这条边等于那条边」都太大了，他得先知道什么是边，什么是相等。

所以思维的颗粒，可以一层一层往上叠。每一层的颗粒，都是由下一层的颗粒合成的。说「粗」和「细」，总是指某一对上下挨着的层。

本书后面说「细的那层交给机器，粗的那层留给人」，也是这个意思：不是说某种东西永远是粗的，某种东西永远是细的，而是在一件具体的事里，上下两层怎么分。

◆ 五、颗粒是可以长大的

第二个要紧的地方：颗粒是会长大的。

初二学生做多了题，有一天，「连对角线，SSS 全等，推平行」这一串，会在他脑子里自动打成一个包。他不用再一步一步想，一眼就过。这时候，他的颗粒长大了一号。

再过几年，他学了更多定理，这个包又会被装进一个更大的包里。

一个人从新手长成专家，很大一部分，就是颗粒不断长大的过程。

这件事有一个很重要的推论：颗粒长大，靠的是先在小颗粒那一层走过很多遍。初二学生要是从来没有一步一步推过，他的脑子里就没有东西可以打包。

这个推论，是第 48 章要面对的最难的一种反对：如果小颗粒那一层都交给了机器，人的大颗粒还长得出得来吗？这里先记下来，本书不回避它。

◆ 六、古今的一个说法

颗粒这件事，古人也注意到过。

《学记》里讲教学的次序，有一句话：「不陵节而施」，意思是不跨越学生的程度去教〔核：大意〕。这个「节」，就有点像颗粒的层级：学生站在哪一层，就从哪一层教起，不要一下子跳到他够不着的大颗粒上去。

孔子说「举一隅不以三隅反，则不复也」（《论语·述而》）〔核：大意〕：指给你一个角，你不能推出另外三个角，我就不往下教了。能从一个角推出另外三个角，就是能把一个小颗粒，放进一个更大的形状里去看。这也是颗粒的长大。

西方的教育家也说过类似的话。他们说学习要「搭脚手架」，先扶着学生一步一步走，等他能自己走了，再把脚手架拆掉。拆掉脚手架，就是小颗粒打成了包，学生可以自己拿着大颗粒往前走了。

◆ 七、本书的说法

思维颗粒度，是一个人思考时手里拿的单位有多大；颗粒越大，一步跨得越远，看得也越宽。

颗粒有两个性质：它是相对的，一层叠一层；它是可以长大的，靠在下一层里走熟。

这两个性质，决定了后面所有的讨论。相对，所以分工可以在任何一层上切；可以长大，所以教育的一件大事，就是帮学生把颗粒养大。

◆ 八、今天与机器

现在，这三个人旁边都多了一台机器。

初二学生可以让机器一步一步推给他看。机器推得又快又对，可他看完了，颗粒长了没有？如果他只是看，多半没长；如果他看完自己再推一遍，找出哪一步是关键，多半长了。

初三熟手可以让机器把一类题的所有解法都列出来，他来比较哪种最简洁、哪种能推广。这时候，他的颗粒在往上长。

数学老师可以让机器去验证她猜的一个推广是不是对，机器去算一大堆特例，她来判断这些特例说明了什么。这时候，她站在更大的颗粒上。

你看，同一台机器，放在不同颗粒的人手里，起的作用完全不同。对颗粒小的人，它可能让人停止长大；对颗粒大的人，它让人站得更高。

所以教育不能只问「用不用机器」，要问「在哪一层用，用了以后，颗粒长没长」。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚在班上试过一个办法，叫「打包课」。

她先让学生一步一步推一道题，每一步都写出依据。这一步不准用机器。

推完了，她让学生给这一串步骤起一个名字，就像给一个文件夹命名。有人起名叫「对边相等推平行」，有人起名叫「对角线切两半」。

然后，她让学生用机器生成十道类似的题，看看哪些题能直接用这个「包」一步解决，哪些不能，为什么不能。

最后，她让学生回答：你起的这个包，和课本上的哪个定理是一回事？

一节课下来，学生不光会了一道题，还亲手把一串小颗粒打成了一个颗粒，并且用机器检验了这个大颗粒能管多宽。

这节课里，机器干的是「出题」和「验证」这一层。打包，学生自己来。

◆ 十、颗粒和年龄

颗粒的大小，和年龄有关系，可又不全由年龄决定。

一个六七岁的孩子，刚学数数和认字。他手里的颗粒，是一个数、一个字。读一个句子，他要一个字一个字地念，念到后面，前面的意思已经忘了。这不是他笨，是他的颗粒还小。

到了十来岁，字打成了词，词打成了句子。他能一眼读完一句话，知道它在说什么。数也打成了运算，「7 乘 8」不用数手指头了。

到了十四五岁，像阿迟这个年纪，他能把一段话打成一个意思，把几步推理打成一个套路。他开始能看一篇文章的结构，看一道题的类型。

再往上，颗粒还会继续长大。一个研究生，能把一整个学派观点打成一个颗粒；一个老教授，能把几十年的研究打成几句话。

可是年龄只是一个大概。同样十五岁，有的孩子在数学上颗粒很大，一眼看出题型；在语文上颗粒很小，读一篇文章抓不住主旨。颗粒是一门一门地长的。

这对用机器有一个很实际的提示：同一个孩子，在他颗粒大的那门课上，可以多用机器，让他站到上面去；在他颗粒小的那门课上，要少用，让他先在下面走熟。第 44 章的路线图，要按每门课、每个孩子去调。

◆ 十一、同一个人，两种颗粒

颗粒的大小，不光在不同的人之间不一样，在同一个人身上，不同的时候也不一样。

岑岚是数学老师。在数学上，她的颗粒很大：一道中考压轴题，她扫一眼就知道考的是什么，难点在哪里。

不过有一年，她去学游泳。教练让她先学漂浮，再学蹬腿，再学划手，再学换气。每一样，她都要一步一步地想：手往哪里划，腿怎么蹬，什么时候抬头吸气。她的颗粒，一下子变得和她的学生做几何题时一样小。

那段时间，她对学生多了一种理解：原来颗粒小的时候，是这种感觉。每一步都要想，想了这一步，忘了那一步，一着急就全乱了。

她后来在课上，对那些颗粒还小的学生，多了一份耐心。她不再说「这有什么难的，一眼就看出来了」。她知道，对颗粒小的人来说，「一眼」是不存在的，只有一步一步。

这件事也说明，一个人在一个领域里的大颗粒，不能自动搬到另一个领域里去。数学的大颗粒，帮不了游泳。所以，每进一个新领域，人都要从小颗粒重新走一遍。

今天的机器，让人可以跳过很多领域的小颗粒，直接拿到大颗粒的结论。这很方便。可是第 48 章会说，跳过的那一段，有时候恰恰是最要紧的。

◆ 十二、放回日子里

回到开头那个哭了的孩子。

下一次他做几何题卡住，你别急着告诉他「连这条辅助线」。你可以问他：「你已经知道的东西里，有没有哪个是一大块的呢？比如你学过的哪个定理，长得有点像这道题？」

他可能会想起来，也可能想不起来。想不起来的话，你再说：「你一步一步推一下，推完了，看看你走的这条路，能不能起个名字。」

你在帮他做的，就是打包。今天他打了一个包，明天他看同类的题，就会「一下子看出来」了。那一下，就是颗粒长大的那一下。

你一下子看出来的那一下，不是灵感，是你手里的颗粒比他大。

带走的话

思维颗粒度，是一个人思考时手里拿的单位有多大；颗粒是相对的，一层叠一层，也是能长大的，靠在下一层里走熟。

小 账

交出去的和留下的：一步一步的推导，可以交给机器演示和验证；打包、命名、判断这个包能管多宽，留给学生。

往上升还是往下掉：亲手打包的学生，颗粒长大了一号；只看机器推的学生，颗粒停在原地。

想一想

你干的那一行里，有哪个「一下子看出来」的本事？回想一下，它是由哪些小步骤打成的包？



09

第 9 章

七个位置，装大颗粒

◆ 一、你一定有过这样的时刻

别人念一串电话号码给你，你想记住，嘴里一遍遍地念，念到第七八个数，前面的就开始模糊了。

可要是这串号码是「138 8888 6666」，你听一遍就记住了。

为什么？数字的个数没变，都是十一个。变的是，你把它们打成了几个包：138 是一个包，8888 是一个包，6666 是一个包。三个包，你就记住了。

这一章讲心理学里的一个经典发现。它说明了一件事：人的脑子装不下很多东西，可装多大的东西，是有讲究的。

◆ 二、他说了什么

1956 年，美国心理学家乔治·米勒发表了一篇文章，题目很有意思，叫《神奇的数字七，加减二》。

他把当时很多实验放在一起看，发现了一个反复出现的数字：人在很短的时间里，能同时记住、同时处理的东西，大约是七个，多的时候九个，少的时候五个〔核：大意〕。

不管是一串数字、一串字母，还是一串单词，差不多都是这个数。

可米勒真正的贡献，在后半篇。他指出：这「七个」，不是七个固定大小的东西，而是七个「组块」。

一个组块，可以是一个字母，也可以是一个单词，也可以是一句熟悉的话。人能把很多小东西打成一个有意义的包，然后这个包只占一个位置。

所以，人能记住的东西有多少，不取决于位置有几个，取决于每个位置里装的包有多大。

◆ 三、先说他対在哪里

米勒的这个发现，后来被很多实验细化过。有的研究者说，真正同时能处理的，可能只有四个左右〔据研究文献〕。具体是七还是四，学界还在讨论。

不过核心的意思一直站得住：人的工作记忆，位置很少；组块，是人突破这个限制的主要办法。

这件事对学习的意义很大。一个学生学一门新东西，头脑一下子就被塞满了，因为每一个小东西都要占一个位置。等他学熟了，小东西打成了包，同样的几个位置，就能装下多得多的内容。

所以，学会一样东西，很大一部分，就是学会怎么打包。

◆ 四、本书的说法

米勒的发现，正好给第 8 章的「颗粒」提供了证据。

颗粒，就是组块。

颗粒长大，就是组块变大。

人的思维容量，不是由位置的数量决定的，是由每个位置里的颗粒大小决定的；同样的几个位置，装小颗粒只能想一点点，装大颗粒就能想很多。

这句话有一个直接的推论：一个人要想得更远，不必去扩大脑子的位置，那几乎扩不了；要做的，是把颗粒养大。

这就是本书说的「肉身大脑负责提升思维颗粒度」的意思。人的脑子位置就那么几个，这是肉身给定的。能变的，是颗粒的大小。

◆ 五、这对分层意味着什么

现在把机器放进来。

人的脑子只有几个位置。如果这几个位置都被细颗粒占满了，人就没法同时想大局。

比如一个学生写一篇议论文。他脑子里要同时装着：论点是什么，第一个论据是什么，这个论据的事实对不对，这句话通不通，这个字怎么写，下一段怎么接……这一大堆东西，远远超过了七个位置。所以他只能顾一头丢一头。

机器来了，可以把一大半的细颗粒拿走：事实对不对，它去查；句子通不通，它去改；字怎么写，它去管。

学生的几个位置腾出来了。他可以把「论点」「三个论据之间的关系」「对方可能怎么反驳」「结论能不能站住」这几个大颗粒，同时放在脑子里，看它们怎么搭在一起。

这就是分层在脑子里的样子：细颗粒外包出去，腾出位置给大颗粒。

◆ 六、只用一层会怎样

可这里有一个陷阱。

腾出来的位置，不会自动装上大颗粒。大颗粒得先有。

一个学生要是从来没有把小东西打过包，他的脑子里就没有大颗粒可装。机器把细颗粒拿走以后，他的几个位置是空的，不是装满了大颗粒。

你可能见过这样的学生：机器帮他把文章改得很通顺，事实也查对了，可他说不清自己的论点是什么，也说不清三个论据之间是什么关系。他的位置腾出来了，可是空着。

这就是第1章那个「空处」，在脑子里的样子。

所以，分层不是把细颗粒交出去就完了。交出去的同时，要把大颗粒养起来。这两件事要一起做。

◆ 七、一个完整的例子

岑岚教学生背公式，用过一个办法。

以前，她让学生硬背。一个公式一个公式地背，背了十几个，脑子里乱成一团，考试的时候张冠李戴。

后来她换了办法。她先让学生自己推一遍其中三个最基本的公式，然后告诉他们：剩下的十几个，都是从这三个变出来的，你们自己试着推推看。

推的时候可以用机器帮忙算，不过「从哪个推到哪个」，要学生自己说。

最后，学生脑子里装的，不是十几个散的公式，是三个根，加上一张「怎么从根长出枝来」的图。

三个根加一张图，只占四个位置，却装下了十几个公式。

而且，碰到一个没见过的公式，学生能自己判断它是从哪个根长出来的，对不对。这就是大颗粒的好处：它不光装得多，还能用来判断。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，有一个以前所有工具都没有的本事：它可以帮人打包。

你让它把一章书总结成三句话，它就替你打了一个包。你让它把一堆数据归成几类，它也替你打了包。

这很方便，可也有一个问题：它替你打的包，是它的包，不是你的。

一个包，只有自己打过，才知道里面装着什么，什么时候能拆开，什么时候不能用。别人替你打的包，你拿着它，就像拿着一个别人收拾的行李箱，到了地方，你不知道牙刷在哪一层。

所以，机器替你打的包，你至少要拆开一次，看看里面装了什么，再自己合上。拆过一次，这个包才算有一半是你的。

◆ 九、中国的一面镜子

中国人读书，讲究「由博返约」。先读很多，再把读到的东西压成几条最要紧的。

压成几条，就是打包。一个人读了一百本书，最后心里留下的，如果是几句能管住一大片的话，他就把颗粒养大了。

朱熹说读书要「熟读」，然后「精思」〔核：大意〕。熟读，是在小颗粒那一层走熟；精思，是把走熟的东西打成大颗粒。两步缺一不可。

今天的机器可以替人「博」，替人读一百本书。可是「约」那一步，还得人自己来。

◆ 十、口诀和歌诀

中国人很早就会用一种办法，帮人把小颗粒打成大颗粒：口诀。

九九乘法表，在中国古书里就有记载，叫「九九之术」〔核：大意〕。把八十一个乘法，编成一首能背的歌，背熟了，乘法就成了一口气的事。

珠算有口诀：「一上一，二上二……」打算盘的人，手指跟着口诀走，脑子里不用再想加减。老岑说，他年轻时背口诀背到做梦都在念，后来手一碰算盘，口诀自己就出来了。

中医有《汤头歌诀》，把几百个方子编成七言的歌，一首歌就是一个方子：用了哪几味药，治什么病。学医的人背熟了，一个方子就是一个颗粒，开方的时候直接调出来，再按病人的情况加减〔核：大意〕。

你看，口诀和歌诀，都是给人现成的「包」。它们帮人省掉了自己打包的工夫，直接拿到大颗粒。

不过好的老师都知道，光背口诀不够。背了九九表，还要知道乘法是什么意思；背了汤头歌，还要知道每一味药为什么在那里。不然，包是拿到了，包里装着什么，不知道，到了要加减的时候，就不会了。

这和机器替人打包，是同一个提醒：现成的包可以用，可是至少要拆开一次，看看里面装着什么。

◆ 十一、位置腾出来以后，先装什么

这一章前面说，机器把细颗粒拿走，腾出了位置，不过腾出来的位置不会自动装上大颗粒。

那么，位置腾出来以后，先装什么？

岑岚的经验是：先装问题。

一个学生写议论文，机器替他查了事实、改了句子。他腾出来的那几个位置，最该装的，不是更多的材料，是一个问题：我到底想说服谁？说服他什么？他会怎么反驳？

这个问题一装进去，其他的東西就有了方向。哪个论据有用，哪个没用；哪段该放前面，哪段该放后面；结论要说多大，都跟着这个问题走。

如果位置腾出来以后，装进去的是更多的材料，人反而会更乱。机器能给的材料是无穷的，你装多少，它就能给多少。七个位置，很快又被塞满了，只是这一次塞的是更多的细颗粒。

所以，位置腾出来以后，第一件事，是问自己：我现在要想的那个重大问题是什么？把它放进去，占一个位置。剩下的几个位置，留给和这个问题有关的大颗粒。

这也是第 37 章要讲「提问」的原因：在一个材料无穷多的时代，问题，是脑子里最值钱的那个位置。

◆ 十二、放回日子里

阿迟背英语单词，以前是一个一个背，一天背三十个，第二天忘二十个。

后来岑岚教他一个法子：先别背单词，先让机器把这三十个词按词根分组，再找出它们共同的几个词根。

他发现，三十个词里，有十二个都是从四个词根变出来的。他把这四个词根记住了，那十二个词，看一眼就知道大概是什么意思。

剩下十八个，他再一个一个记。

第二天，他忘的少了一大半。

机器在这里干的，是分组；阿迟干的，是记住词根，也就是把小颗粒打成大颗粒。

你明天也可以试一下：把你要记的一堆东西，先找出它们里面那几个「根」。

同样的几个位置，装小颗粒只能想一点点，装大颗粒就能想很多。

带走的话

人的脑子位置就那么几个，能变的只有颗粒的大小；细颗粒外包出去，是为了腾出位置装大颗粒，可大颗粒得先养起来。

小 账

交出去的和留下的：查事实、改句子、分组这些细颗粒的活，交给了机器；打包、记住根、看清大颗粒之间的关系，留给了人。

往上升还是往下掉：一边外包、一边养大颗粒的人在升；只外包、不养大颗粒的人，脑子里的位置腾出来了，却空着。

想 一 想

你现在脑子里最常用的「大颗粒」是哪几个？它们是你自己打的包，还是别人替你打好的？



10

第 10 章

大师不是凭直觉下棋

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在公园里看过老人下象棋吗？

有的老人落子极快，对手刚走完，他看一眼就下，好像不用想。旁边看棋的人会说：「人家这是棋感，练出来的，凭感觉就知道该走哪儿。」

你可能也说过类似的话。看见一个老医生看一眼病人就说出八九不离十的诊断，看见一个老师傅听一下发动机的声音就知道哪里坏了，你会说：「这是经验，是直觉。」

这一章要说的是：你看到的「凭感觉」，里面其实在飞快地算。只不过他算的单位，比你大得多。

◆ 二、他们做了什么实验

1973 年，两位美国学者，威廉·蔡斯和赫伯特·西蒙，做了一个关于国际象棋的实验，后来成了认知科学里最有名的实验之一〔核：大意〕。

他们请来几位棋手，有象棋大师，也有初学者。

第一步，让他们看一个真实对局中的棋盘，只看五秒钟，然后把棋盘盖上，请他们在一张空棋盘上，凭记忆把棋子摆回去。

结果，大师摆得又快又准，二十几个棋子能摆对一大半；初学者只能摆对几个。

这好像不奇怪：大师记性好嘛。

可是第二步出了意外。研究者把棋子随机摆在棋盘上，不是真实对局，是乱摆的。再请他们看五秒钟、凭记忆复原。

这一次，大师和初学者摆得差不多，都只能摆对几个。大师的优势几乎消失了。

◆ 三、这个实验说明了什么

如果大师只是记性好，那随机摆的棋子他也应该记得更多。可他没有。

所以，大师赢在别的地方。

蔡斯和西蒙的解释是：大师看棋盘，看到的不是一颗一颗的棋子，是一个一个有意义的「阵型」。王车易位以后的防守结构，一条兵链，一个典型的进攻态势。他脑子里存着成千上万个这样的阵型，据他们估计，有几万个之多〔核：大意〕。

一个真实对局的棋盘，在大师眼里，只是五六个阵型。五六个，正好装进第9章说的那几个位置。

不过随机乱摆的棋子构不成阵型，大师的大颗粒用不上了，他只好和初学者一样，一颗一颗地记，那就只能记住几颗。

大师的本事，不在记性，在颗粒：他看到的单位，比初学者大得多。

◆ 四、大师是不是凭直觉

这个实验，常常被人引用来说明「大师靠直觉」。说大师一眼看出局面，不用算。

这个说法，本书认为只对了一半，而且是容易误导人的那一半。

对的那一半是：大师认出一个阵型，确实很快，快到他自己都说不出是怎么认出来的。这一下，像是直觉。

不对的那一半是：认出阵型以后，大师并没有停止思考。他会接着算：这个阵型的弱点在哪里，对手如果这样走，我该怎么应，三步以后局面会变成什么样。这些计算，一步都没少。

只不过，他算的每一步，单位都很大。初学者算「马跳到这里，会被那个兵吃掉吗」，大师算「如果我放弃这个阵型去换那个阵型，后面的残局对谁有利」。

所以说大师「凭直觉」，就像说一个调度员「凭感觉」排列车运行图。他认出局面的那一下很快，可是在认出的局面上，他推理得一点也不少，只是推理的单位大了一级。

◆ 五、本书的说法

这一章要立的，是全书一个承重的判断：

粗颗粒的那一层，不是直觉对逻辑，是一种逻辑对另一种逻辑；推理一点没少，只是单位大了一级。

王德生博士口述的第二句话里，有一个很容易被读者跳过的地方：「粗、细两个层级都会进行形式逻辑的思考。」

这句话为什么要专门说？因为人们太容易以为，人留下来的那一层，是凭感觉的那一层。

象棋大师的实验正好说明，大颗粒上的思考，照样有前提、有推导、有结论，照样可以对，也可以错。大师下错棋，常常不是因为认错了阵型，而是在阵型上推理推错了。

◆ 六、只用一层会怎样

设想一个只有「认阵型」、没有「在阵型上推理」的棋手。

他看一眼就有一个感觉，然后照着感觉走。大部分时候，他走得还不错，因为他的感觉是从几万盘棋里来的。

不过一碰到一个陌生的局面，或者一个对手故意设下的陷阱，他就会栽。因为他的感觉，只会告诉他「这像什么」，不会告诉他「这里有什么不一样」。

再设想一个只会「一颗一颗算」、没有阵型的棋手。

他每一步都算得很认真，可是他算不远，因为他的位置被一颗颗棋子塞满了。他会在每一个小交换上计较得失，却看不出整盘棋的走向。

好的棋手两样都有：用阵型看得远，在阵型上推得准。

◆ 七、医生、老师傅和老师

象棋只是一个例子。各行各业的高手，都有这个形状。

一位有经验的老医生看病人，看一眼脸色，听几句主诉，脑子里就跳出几种可能的病。这是认阵型。不过好医生不会就此下诊断，他会接着推：如果是这个病，应该还有什么症状？验血会是什么结果？哪个检查能把这几种可能分开？这是在阵型上推理。

一位老师傅修车，听发动机的声音，就知道大概是哪个部位的问题。这是认阵型。然后他会推：如果是这里，那这个零件应该是这样的，拆开来验证一下。

一位老教师改作文，读一页就知道这孩子的问题在哪里：不是不会写，是不知道自己想说什么。这是认阵型。然后她会推：那该先让他练什么，怎么问他，他才会想清楚。

你看，所谓「经验」，就是大颗粒；所谓「好的经验」，是在大颗粒上还能严格推理。

◆ 八、今天与机器

有意思的是，今天下象棋最厉害的，已经是机器了。

机器下棋，最早靠的是「一颗一颗算」，算得又快又深。后来，有一类机器下棋程序学会了从大量对局里自己「认阵型」，然后在阵型上去算。它们下出来的棋，连大师都看不懂，却往往是对的。

人类棋手怎么办？他们没有不下棋，而是开始用机器来训练。下完一盘棋，让机器来复盘，看自己哪一步的判断错了。

这里出现了一个很有意思的分层：机器在细颗粒和中颗粒上都比人强；人站到了更上面一层，判断「机器说我这步错了，它说得对不对，为什么」，以及「我该从这盘棋里学到什么」。

据说有的顶尖棋手说过，现在的训练，很大一部分是理解机器为什么这样走〔据说〕。理解，就是把机器的走法，打成自己能拿着走的大颗粒。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚把这个实验搬到了数学课上。

她出一道题，让学生先看三十秒，不准动笔，然后把题收回来，问他们：这道题是哪一类题？大概要用到哪几个知识点？

成绩好的学生，三十秒就能说出「这是一道动点问题，要分情况讨论，关键是找临界位置」。成绩一般的学生，只能说出「有一个点在动」。

然后，她把题发回去，让大家做。做完以后，她让成绩好的学生说说：你一开始的判断，哪里对了，哪里错了？

有一个学生说：「我一开始以为要分两种情况，做的时候发现有三种，第三种我差点漏了。」

岑岚说：「这就对了。一眼认出是哪类题，是你的大颗粒。可你不能只靠这一眼，还得在大颗粒上一步一步推，才能发现第三种情况。」

◆ 十、围棋的定式

围棋里，有一种东西叫「定式」。

它是前人在棋盘一角反复下出来的、双方都比较合理的一串走法。一个定式，少的几步，多的十几二十步。下棋的人把它背熟了，到了那个局面，一串棋就能一口气走下来，不用每一步都想。

定式，就是围棋里的大颗粒。

可是围棋界有一句老话，大意是：背定式会让人棋力下降两子〔据说〕。意思是，光背定式的人，只知道该怎么走，不知道为什么这样走。一旦对手不按定式走，或者整盘棋的局面要求你走一个「不合定式」的变化，他就不知道该怎么办了。

好的棋手怎么用定式？他知道每一步为什么这样走，知道在什么样的全局下，这个定式是好的，在什么样的全局下，要变一变。定式是他的大颗粒，不过他在大颗粒上，照样在推理：这个定式放在今天这盘棋里，合不合适？

这就是本章说的：认阵型，然后在阵型上推理。

有意思的是，这几年机器下围棋，下出了很多和传统定式不一样的走法。很多职业棋手开始重新研究定式，有些用了几百年的定式，被改写了〔据研究文献〕。

你看，机器在这里，不光是一个对手，也成了一面镜子：它逼着人重新问，那些大颗粒，到底是不是对的。

◆ 十一、机器的「阵型」和人的阵型

今天下棋最强的机器，也有它的「阵型」。只不过它的阵型，和人的很不一样。

人的阵型，是从几万盘棋里慢慢打包出来的，能说出名字，能讲出道理：这是某某开局，这是某某定式，这个形状叫什么，它的好处和坏处在哪里。

机器的阵型，是从千万盘、上亿盘的自我对弈里学出来的。它没有名字，也讲不出道理，可是它知道在什么局面下，什么样的走法好。

这两种阵型，各有长短。机器的阵型更多、更细，在很多局面下比人准。人的阵型少，不过能讲出来，能教给别人，能在一个完全陌生的局面里，拿着道理去推。

今天的顶尖棋手，在做的一件事，就是把机器的「无名阵型」，翻译成能拿着走的「有名阵型」。机器走出了一步奇怪的棋，棋手们研究很久，终于弄明白它好在哪里，给它起一个名字，写进书里。

这个过程，正好是本书讲的：机器在下面那一层给出颗粒，人在上面那一层合成、命名，长出新的大颗粒。

有意思的是，经过这样的翻译，人的棋，确实变强了。据说这几年职业棋手的整体水平，比机器出现之前提高了不少〔据说〕。机器没有让人不下棋，它让人下得更好了，前提是人肯去做那份翻译的活。

◆ 十二、放回日子里

你在工作里，一定也有一些「一眼就知道」的时刻。

下一次，在你一眼认出之后，多问自己一句：「我认出来的这个，和以前的那些，有什么不一样？」

这一问，就是从认阵型，走到在阵型上推理。大部分的错误，都藏在「看上去一样，其实不一样」的地方。

大师看一眼认出阵型，然后在阵型上一步一步地算。

带走的话

粗颗粒的那一层，不是直觉对逻辑，是一种逻辑对另一种逻辑；推理一点没少，只是单位大了一级。

小 账

交出去的和留下的：一颗一颗的细算，可以交给机器；认阵型以后在阵型上推理，以及判断机器的走法，留给了人。

往上升还是往下掉：认出阵型还接着推的人在升；只凭「像什么」走棋的人，一碰到陷阱就会掉下来。

想 一 想

你最近一次「一眼就知道」的判断，事后看对了吗？如果错了，错在认错了，还是认对了却没往下推？



11

第 11 章

一座楼是一层一层盖的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在单位里碰到过这种事：一件事交给你，可它太大了，大到你不知道从哪里下手。

比如领导说：「年底前，把咱们部门的客户服务做好。」

你坐在桌前发愁。「做好」包括多少件事？电话接得快不快，问题解决得好不好，客户满不满意，员工累不累。每一件又连着一大堆小事。全部一起想，脑子马上就乱了。

后来你想了个办法：把这件大事拆成几块，每块交给一个人，自己只管这几块之间怎么配合。

你这么一做，事情就动起来了。

这一章讲的，就是这个办法背后的道理。它说的是：复杂的东西，几乎都是一层一层搭起来的。

◆ 二、他说了什么

1962 年，赫伯特·西蒙，就是第 10 章做象棋实验的那一位，发表了一篇论文，题目叫《复杂性的建筑学》〔核：大意〕。

西蒙在论文里讲了一个寓言。

有两个钟表匠，一个叫霍拉，一个叫坦普斯，都做很精致的手表，每块表有一千个零件。

坦普斯做表的办法是一个零件一个零件地往上装。装到一半，要是电话响了，他放下手里的活去接，那块装了一半的表就散了，只好从头再来。

霍拉的办法不一样。他先把十个零件装成一个小部件，再把十个小部件装成一个大部件，再把十个大部件装成一块表。电话响了，他放下手里的活，散掉的最多只是一个十个零件的小部件。

结果，坦普斯越来越穷，霍拉越来越富。

西蒙用这个寓言说明一件事：复杂的系统，要想造得出来、立得住，几乎都是分层的。小部件组成大部件，大部件组成整体。

◆ 三、近可分解

西蒙还给这种分层的系统起了一个名字，叫「近可分解」。

意思是：一个复杂系统由几个子系统组成。每个子系统内部，各部分联系得很紧；子系统和子系统之间，联系比较松。

你身体里就是这样。心脏内部的心肌、瓣膜、血管，联系得极紧；心脏和肝脏之间，也有联系，可是松得多。所以医生可以单独研究心脏，不必每次都把全身一起考虑。

一个单位也是这样。财务科内部的人天天打交道；财务科和销售科之间，每个月对一次账就够了。

因为是「近可分解」的，所以人可以一层一层地去理解它、去造它：在一层上，只管几个子系统之间的关系；每个子系统内部的事，交给下一层去管。

◆ 四、本书的说法

西蒙的这个发现，给本书说的分层，打下了一块地基。

思维也是一个复杂系统。一个大问题，由几个子问题组成；每个子问题，又由更小的问题组成。子问题内部联系紧，子问题之间联系松。

所以，思维天然可以分层。在上面一层，人只管几个大块之间的关系；每个大块内部的细节，可以交给下面一层。

以前，下面那一层也是人自己。人在上下两层之间来回跑，就像坦普斯一个零件一个零件地装，累，而且容易散。

现在，下面那一层可以交给机器。人可以像霍拉那样，只管大部件之间的关系。

复杂的东西本来就是一层一层搭起来的；思维能分层，不是因为机器来了，是因为它本来就是分层的，机器只是让分工成为可能。

◆ 五、为什么分层能立得住

霍拉的手表还说明了另一件事：分层的東西，更经得起打断。

一个人全包，一个大问题从头想到尾，中间被打断了，前面的就散了，只好从头再来。今天的学生、今天的上班族，时时刻刻都在被打断：消息提醒，电话，会议，孩子叫一声。

分了层就不一样了。每一个子问题都是一个打好的包，做完了就放在那里。被打断了，散掉的最多是当前正在做的那一个小包，前面的都还在。

所以，分层不只是为了省力，也是为了稳。

这对今天的学习很重要。一个学生写一篇长文，如果他先把结构定下来，分成几块，每块做完了存好，那他就不怕被打断。如果他从第一个字写到最后一个字，中间一被打断，思路就断了，很难接上。

◆ 六、只用一层会怎样

近可分解，有一个前提：「近」。子系统之间的联系松，但不是没有。

如果一个人以为子系统之间完全没有联系，把它们拆开以后各管各的，从来不看它们之间的关系，那就会出问题。

比如那个客户服务的例子。你把「接电话」交给甲，把「解决问题」交给乙，把「客户回访」交给丙。三个人都做得很好。不过甲为了接得快，三言两语就把电话转给乙；乙收到的问题没问清楚，解决不了；丙回访的时候，客户一肚子气。每一块都好，合起来却是坏的。

这就是只管下面那一层、没人管上面那一层的样子。

上面那一层的活，就是看块与块之间的那些松的联系：甲交给乙的东西够不够清楚，乙解决不了的问题回到哪里，丙听到的抱怨怎么反馈给甲。

这一层的活，就是第三篇要讲的「合成」。

◆ 七、一个完整的例子

阿迟的学校里，有一个研究性学习的课题，题目是「我们小区的垃圾分类为什么做不好」。

四个学生一组。一开始，他们各自上网查资料，让机器写分析，最后拼在一起交上去。结果报告很长，每一部分都写得像模像样，可是读下来，不知道结论是什么。

指导老师让他们重做，教了他们一个办法：先画一张图。

图的最上面是总问题。下面分成三块：居民知不知道怎么分，居民愿不愿意分，分了以后有没有人好好收。每一块下面，再分几个小问题。

然后，每个人负责一块，可以用机器去查、去整理、去起草。

不过每周开一次会，四个人一起看这张图，只讨论一件事：这三块之间是什么关系？比如，居民不愿意分，是因为他们看见分好的垃圾最后被混在一起收走了。那「愿不愿意」和「有没有人好好收」，就连起来了。

第二次交的报告，短了一半，可结论清清楚楚：问题的根子在收运环节，前端宣传做得再多也没用。

你看，机器帮他们做了每一块里面的活。他们自己做的，是画那张图，看块与块之间的线。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，很擅长做一个子系统内部的事。你给它一个边界清楚的小问题，它往往做得又快又好。

它不太擅长的，或者说最容易出问题的，是块与块之间的那些松的联系。因为这些联系，常常不在任何一块的材料里，要站到上面去看才看得见。

这正是人该站的地方。

所以，本书说的分层，不是随便切一刀。好的分层，是顺着问题本来的「近可分解」的纹路去切：块内交给机器，块间留给人。

这个道理，庄子讲庖丁解牛时也讲过：顺着牛身上的缝下刀，刀就不钝。分层也要顺着问题的缝切。

◆ 九、中国的一面镜子

中国古代的工匠，早就懂得近可分解。

秦代的兵器上，刻着工匠的名字和监造官员的名字，据考古研究，同一类兵器的零件可以互换〔据研究文献〕。这说明当时的生产，已经是分部件、分层级来做的：每个作坊做一种部件，最后组装。

木结构的房子也是这样。斗拱、梁、柱、檩，各有各的做法，各有各的师傅，最后在现场搭起来。管全局的是大木匠，他不必亲手做每一个斗拱，可他要知道每一个斗拱该装在哪里，受多少力，和旁边的构件怎么咬合。

大木匠的位置，就是本书说的上面那一层。

◆ 十、一个家里的例子：年夜饭

近可分解，在一顿年夜饭里看得最清楚。

岑家每年的年夜饭，都是老岑掌勺。十二道菜，从下午两点忙到晚上七点。以前，他一个人包：洗、切、炖、炒、蒸，全是他。每年到了六点，他总是手忙脚乱，有一两道菜糊了，有一两道菜凉了。

这两年，岑岚接手了一部分，阿迟也能帮忙了。分工的时候，老岑说了一句很内行的话：「菜可以分出去，火候我来管。」

他把每道菜的「块内」的活分了出去：岑岚负责洗切和凉菜，阿迟负责剥蒜、摆盘、看着蒸锅。这些活，每一块内部，交给谁都行，只要按他说的做。

他自己管的，是「块间」：哪道菜先下锅、哪道菜后下锅，炖的那锅什么时候关火，蒸的那锅什么时候上屉，才能让十二道菜在七点整一起上桌，热的都是热的。

这件事，比做好任何一道菜都难。它要求他在脑子里，同时装着十二道菜的时间表，看它们之间的先后和冲突。

那一年的年夜饭，十二道菜，没有一道糊，没有一道凉。

阿迟说：「外公，您今年怎么一点都不忙？」

老岑说：「我忙着呢。我在忙你看不见的那一层。」

◆ 十一、拆分也会拆错

近可分解，说的是复杂的东西可以拆。可是拆，也会拆错。

拆错的样子，最常见的有两种。

第一种，把连得紧的东西拆开了。比如一个课题小组，把「设计问卷」和「分析数据」分给了两个人，两个人各干各的。结果问卷设计的时候没想好要怎么分析，收回来的数据，根本没法用。这两块，本来是连得很紧的，不该分开干，至少要在一开始一起商量。

第二种，该拆的没拆。一个人把一件大事当成一整块，从头干到尾，结果被打断一次就全乱了，就像这一章开头那个做表的坦普斯。

怎么知道拆得对不对？有一个检验：拆完了，看块与块之间的线，是多还是少。

拆得好的，块与块之间的线少，而且清楚：甲交给乙一样东西，乙交给丙一样东西，各自说得清楚。拆得不好的，块与块之间的线又多又乱：甲要不停地问乙，乙要不停地等丙，三个人天天开会对。

线太多，说明拆的地方不在问题的缝上，拆在了骨头上。这时候，要退回去，重新找缝。

庄子说庖丁「批大郤，导大窾」，顺着大的缝隙下刀，往空处走〔核：大意〕。拆一件事，也要找它本来的缝。找缝，这本身就是上面那一层最要紧的一个判断。

◆ 十二、放回日子里

回到开头那件「把客户服务做好」的大事。

你可以拿一张纸，像那几个学生一样，画一张图。最上面写大事，下面分几块，每块再分几个小事。

然后问自己两个问题。

第一个问题：哪些块的内部，是可以交给别人或者交给机器去做的？

第二个问题：块与块之间，有哪些线？这些线，谁来管？

第二个问题的答案，几乎一定是：你。

块内交给机器，块间留给人。

带走的话

复杂的东西本来就是一层一层搭起来的；思维能分层，是因为它本来就分层，机器只是让分工成为可能。

小 账

交出去的和留下的：每一块内部的活，交给了机器或别人；块与块之间的那些松的联系，留给了人。

往上升还是往下掉：顺着问题的纹路切、守住块间那些线的人在升；拆开以后各管各的、没人看线的，合起来是坏的。

想一想

你手上正在做的一件大事，可以拆成哪几块？块与块之间的线，现在有人在管吗？



12

第 12 章

引理、接口、原则

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定听人说过：「细节交给下面的人去办，领导只管大方向。」

这话听起来有道理。可你也一定见过这样的领导：他只管「大方向」，说的话都很大，「要创新」「要提效」「要以客户为中心」，可落到具体事上，他什么也拿不出来。下面的人做得一团糟，他也说不出错在哪里。

你会觉得：这样的「管大方向」，其实是什么都没管。

这一章要说的是：真正管大方向的人，不是在说大话，是在大颗粒上做严格的推理。我们看四个行当：数学、软件、法律、战略。

◆ 二、数学：引理调用

先看数学家。

一位数学家证明一个大定理，很少从最底层的公理一步一步推上去。他会调用已经证明过的定理和引理。比如：「由某某定理，这里存在一个极限；由某某引理，这个极限是唯一的；所以……」

每调用一次，他就把别人证过的一大段推导，当作一个大颗粒，一口吃下。

这看上去很省事，其实一点也不含糊。

调用一个定理，必须先检查它的前提条件是不是满足。定理说「如果函数是连续的，就有某某结论」，你用的时候，就得先确认你手上那个函数是连续的。前提不满足就去用，整个证明就是错的。

调用完了，还得检查结论能不能接上下一步。上一步得到的是「存在一个极限」，下一步要的是「存在一个有界的极限」，中间就差了一截，得补上。

最后，还要检查整个证明的结构是不是闭合的：有没有循环论证，有没有哪一步偷偷用了还没证明的东西。

数学史上，有不少著名的证明，后来被发现在某一个引理的调用上出了错〔据研究文献〕。细节都对，大颗粒用错了，整个证明就塌了。

◆ 三、软件：抽象层与接口

再看程序员。

一个程序员写一个大系统，不会每一行都去想机器底层的指令怎么执行。他在函数、模块、接口这些大颗粒上思考：这个模块负责登录，那个模块负责存数据，它们之间通过这个接口交换信息。

这一层同样有它自己的严格规矩。

接口的约定必须两边一致：一边说「我交给你的是一个日期」，另一边就不能当成一个数字来用。数据的流向必须闭合：一个请求进来了，无论成功还是失败，都要有一个地方给出回应。模块之间不能互相绕圈依赖：甲等乙，乙等丙，丙又等甲，系统就卡死了。出了错，必须在某一层被接住，不能一路往上漏，漏到用户面前。

软件行业有一个说法：架构上的错误，比代码上的错误贵得多。一行代码写错了，改一行就好；架构设错了，可能要推倒重来。

这说明，大颗粒上的推理不但严格，而且一旦出错，代价更大。

◆ 四、法律：原则的适用

再看法官。

一位法官判一个合同纠纷，不会从「什么是合同」开始讲起。他在大颗粒上推理：这个行为算不算违约？这里适用哪一条规则？两条原则冲突了，比如「合同必须遵守」和「显失公平的条款可以撤销」，该怎么取舍？

这一层的推理，有一套很严格的格式。

事实要有证据。规则要有出处。从规则到结论，要有一个讲得通的推导。如果要排除一条规则，得说明为什么这个案子是例外。

一份好的判决书，就是一份大颗粒上的论证。它的每一步都可以被检查，被上诉，被推翻。说它「凭感觉」，没有一个法官会同意。

◆ 五、战略：情景推演

最后看做战略的人。

一个企业的负责人想明年要不要进一个新市场，他推理的单位是「市场」「对手」「我们的能力」「政策」这样的大块。

他会这样想：如果对手先降价，我们就……；如果政策收紧，我们原来的假设就不成立了，那就得……；如果这三件事同时发生，最坏的情况是……

这是条件推理，是反事实推理，它的逻辑形式，和一道数学题里的「分情况讨论」没有本质区别。只是变量从「 x 大于零」变成了「对手降价」。

做得好的战略推演，会把每一种情景的前提写清楚，把每一个判断依赖的假设列出来，然后去检验这些假设。做得差的，就是那位只会说「要创新」的领导。

◆ 六、本书的说法

四个行当，一个形状：

大颗粒上的推理，同样有前提、有推导、有结论，同样要求一致、闭合、可检验；而且一旦出错，代价往往更大。

这就是王德生博士那句话的意思：「粗、细两个层级，都会进行形式逻辑的思考。」

形式逻辑这个词，听起来有点硬。用大白话说，就是：一个推理站不站得住，不看说的人是谁、说得多漂亮，看它的前提对不对、每一步接不接得上、结论是不是真的从前提里出来的。

数学家调用引理，程序员设计接口，法官适用原则，战略家推演情景，都要过这一关。

◆ 七、只用一层会怎样

那位只会说「要创新」的领导，问题出在哪里？

他以为站在上面那一层，就可以不推理了，说个方向就行。其实上面那一层的活，不是「说方向」，是「在大块之间做推理」：这几块之间是什么关系，前提是什么，哪一块出问题会连累哪一块。

他没做这个推理，所以他的「大方向」是空的。下面的人拿到一句空话，只能各凭理解去做，做出来自然一团糟。

反过来，也有一种人，只会在细节上推理，到了大颗粒上就慌了。一个很会写代码的程序员，让他设计一个系统，他不知道从哪里下手；一个很会做题的学生，让他自己提出一个研究问题，他脑子一片空白。

这两种人，各缺了一层的推理能力。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，在细颗粒的推理上已经很强了：算一道题，写一段代码，查一条法规，它都做得又快又准。

在大颗粒的推理上，它也越来越强。你让它设计一个系统的架构，写一份判决书的初稿，推演几种市场情景，它也能写得有模有样。

那人站在哪里？

人站在检查这些大颗粒推理的地方。机器写的架构，模块之间有没有循环依赖？机器写的判决书初稿，事实认定有没有证据，规则适用对不对？机器推演的情景，有没有漏掉最要紧的那种可能？

要检查这些，人自己就得会在大颗粒上推理。不会的人，只能看出「写得挺像样」，看不出哪里塌了。

所以，人工智能时代最该教的，不是「怎么不推理」，是「怎么在大颗粒上推理」。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚有一次让学生做一个练习，叫「证明的骨架」。

她给学生一道比较难的证明题，先不让他们写细节，只让他们写骨架：这道题分几步？每一步要用哪个定理？用这个定理的前提是什么，题目里满不满足？

学生交上来的骨架，五花八门。

有个学生的骨架只有一行：「用相似三角形证。」岑岚问他：哪两个三角形？为什么相似？相似以后怎么接到结论？他答不上来。这就是只会说「要创新」的领导。

有个学生的骨架写得很清楚，分了三步，每一步都写了要用的定理和前提。不过第二步用的定理，前提是「两条线平行」，题目里并没有给出这个条件，他也没有证明。岑岚圈出来，说：「你的细节可能都写得对，可这里，骨架就断了。」

然后，她让学生把自己的骨架交给机器，让机器把每一步的细节填满。

填完以后，那个骨架断了的学生发现，机器在第二步自己「补」了一句「由于两线平行」，补得很自然，可是是错的。

他说：「要不是我先写了骨架，我根本看不出它这句是凭空来的。」

◆ 十、大颗粒上最常见的三种错

大颗粒上的推理，错法和细颗粒上不太一样。最常见的有三种，值得记住。

第一种，前提不满足。调用了一个定理、一条规则、一个经验，不过它的前提，在眼前这件事里并不成立。数学里，用了一个只对连续函数成立的定理，可函数并不连续。生活里，「这个办法在别的学校很有效」，可别的学校的学生和我们的不一样。这种错最常见，因为大颗粒用得也太顺手了，人不再去查它的前提。

第二种，结论接不上。上一步得到的东西，和下一步需要的东西，差了一截。上一步说「学生用机器的时间多了」，下一步说「所以学生的思考少了」，

中间缺了一步：用机器的时间多了，为什么就等于思考少了？如果他们是在用机器做第三层的事呢？

第三种，偷偷绕圈。要证明的东西，被悄悄地放进了前提里。「这个方案好，因为它是最优的」，可是「最优」本身就是要证明的东西。

这三种错，有一个共同点：每一步单看都很顺，问题都出在步与步之间。所以，细颗粒上的检查，查不出它们。机器逐句检查语法、逐个检查计算，都会说「没问题」。

要查它们，得站到上面去，看骨架。这就是本章说的：大颗粒上的推理，要有大颗粒上的检查。

◆ 十一、大颗粒推理也可以从小练

大颗粒上的推理，听上去是大人的事、专家的事。其实，它可以从很小就开始练。

一个小学生讲一件事，「我今天很开心，因为下课和同学玩了跳绳，还因为数学考了一百分，还因为妈妈晚上做了红烧肉。」这里面就有大颗粒的推理：三个原因，并列地撑着一个结论。

老师可以问他：这三个原因里，哪一个最让你开心？如果数学没考一百分，你还会开心吗？

这一问，就是在练大颗粒上的推理：几个原因之间，谁是主要的，谁是次要的；去掉一个，结论还成不成立。

再大一点的孩子，可以练「如果……那么……」：如果明天下雨，运动会怎么办？如果改到室内，哪些项目还能比？这是这一章前面说的情景推演，用在一件小事上。

初中的孩子，可以练「骨架」：一篇作文，先不写，只写骨架，每一段说什么、靠什么撑着。这是这一章前面岑岚的那个练习。

你看，大颗粒推理不是到了某个年纪忽然学会的，它是从「讲一件事的原因」开始，一点一点长大的。

家长在饭桌上就可以练：孩子说一件事，你问他「为什么」，再问「还有别的可能吗」，再问「要是那样，会怎样」。三个问题，就是大颗粒推理的三个基本动作：找原因，找别的解释，往后推。

◆ 十二、放回日子里

下一次你要交给别人或机器去做一件事之前，先花十分钟写一个骨架。

不用写细节，只写：这件事分几步？每一步靠什么？每一步要成立，前提是什么，现在满足吗？

写完了再交出去。等东西交回来，你拿着这个骨架去对：每一步的前提，它有没有偷偷补上一个不存在的東西？

管大方向，不是说大话，是在大块之间做推理。

带走的话

大颗粒上的推理，同样有前提、有推导、有结论，同样要一致、闭合、可检验；一旦出错，代价往往更大。

小 账

交出去的和留下的：每一步里面的细节，交给了机器；骨架，也就是每一步靠什么、前提满不满足，留给了人。

往上升还是往下掉：会在大块之间推理的人在升；以为站上去就不用推理、只会说方向的人，手里是一句空话。

想 一 想

你最近交出去的一件事，有没有先写骨架？如果有，交回来的东西里，有没有哪一处偷偷补了一个不存在的前提？



13

第 13 章

「让孩子去发展直觉」错在哪里

◆ 一、你一定有过这样的时刻

这几年，你一定在讲座、文章、家长群里听过这样的话：

「人工智能时代，知识都可以查，计算都可以交给机器，所以孩子要发展的，是机器没有的东西：直觉、创造力、情感、审美、想象力。」

这话听起来很顺耳。它给人一种安慰：机器再厉害，总有它做不了的事，我们去做那些事就行了。

本书要说的是：这话对了一小半，错了一大半。照着它去设计教育，孩子不会往上走，会往下掉。

◆ 二、它说了什么

先把这个说法老老实实摆出来。

它的推理大致是这样的：机器擅长的是逻辑、计算、记忆、规则；人擅长的是直觉、创造、情感、审美。既然机器在前一类上比人强，人就该把精力放到后一类上。所以，教育应该少教知识和推理，多培养直觉和创造力。

这个说法在很多地方都能看到，形式各有不同。有的说要「从知识教育转向素养教育」，有的说要「培养机器替代不了的软技能」，有的说要「让孩子自由发挥，保护他们的想象力」。

◆ 三、先说它对在哪里

这个说法有三处是对的。

第一，它看到了分层。它知道机器接管了某一层，人得去另一层。这一点和本书是一致的。

第二，它看到了人的一些东西确实很难交出去。一个人对自己的生活有什么感受，他在乎什么，他觉得什么是美的，这些东西，机器可以模仿，可替不了。第五篇讲「标准」的时候，会回到这一点。

第三，它反对死记硬背，反对把孩子训练成做题机器。这个反对是对的。

所以这个说法不是胡说。它是一个看见了一半的说法。

◆ 四、它错在哪里

它错在一个隐藏的前提上：它以为人留下来的那一层，是「非逻辑」的一层。

它把世界切成两半：一半是逻辑的，交给机器；一半是非逻辑的，留给人。

不过第 10 章到第 12 章已经说明了：人留下来的那一层，大颗粒的那一层，恰恰是逻辑的。象棋大师在阵型上推理，数学家在引理上推理，法官在原则上推理。这一层的推理，比下面那一层要求更高，出错的代价更大。

所以，正确的切法不是「逻辑归机器，直觉归人」，是「细颗粒的逻辑归机器，大颗粒的逻辑归人」。

人留下的不是一块松软的地，是一块更高的地；在那块地上，推理的单位更大，推理的要求一点也没降。

◆ 五、照它去做会怎样

照着「发展直觉」的说法去设计教育，会出现什么？

会出现一批这样的孩子：他们很敢想，点子很多，说起话来很有感觉。可是你问他：你这个点子，前提是什么？如果前提不成立呢？它和那个点子冲突了，你选哪个，为什么？他答不上来。

他的「直觉」，没有逻辑撑着。他站在上面那一层，不过在那一层上，他不会推理。

这时候，机器交回来的任何东西，他都没有办法判断。机器给他三个方案，他凭感觉挑一个；机器说这个方案有风险，他凭感觉信或不信。

你看，他不是站在机器上面，他是站在机器旁边，凭感觉跟着走。

这就是本书说的：不是升层，是降级。

◆ 六、直觉到底是什么

那么，直觉到底是什么？它在本书的图里，放在哪里？

第 10 章已经回答了一半：大师的「直觉」，是认阵型的那一下。那一下很快，快到说不出理由，可它是从几万盘棋里长出来的大颗粒。

所以，好的直觉，不是推理的反面，是推理压缩以后的样子。一个人在一个领域里推理了很多年，推理的结果被打包、被压缩，最后变成一看就知道的「感觉」。

这样的直觉很宝贵。可它有两个特点：

第一，它是练出来的，不是「保护」出来的。没有大量推理垫底，不会有好的直觉。

第二，它要被推理检查。直觉给出一个方向，推理去验证它。好的专家从来不只凭直觉做决定，他用直觉找方向，用推理定结论。

所以，「培养直觉」这件事本身没错，错在以为直觉可以绕开推理去培养。

◆ 七、创造力呢

创造力也一样。

人们常常以为，创造就是「想出一个别人没想过的东西」，靠的是灵感、天赋、自由。

可是看一看真正的创造是怎么发生的。一个科学家提出一个新理论，他要先把旧理论的每一处都推理清楚，找到它在哪里推不下去。然后，他在那个推不下去的地方，提出一个新的前提，再从新前提出发，一步一步推出新的结论。最后，还要拿事实去检验。

创造的那一下，确实有灵感。可灵感落在哪里，是推理决定的；灵感能不能站住，也是推理决定的。

一个没有推理功夫的人，「创造」出来的东西，多半是别人早就想过、早就推翻过的东西，只是他不知道。

第 21 章会讲到，创造最高的样子之一，是「命名」：把一堆东西合成以后，长出一个新的概念。这恰恰是大颗粒上最严格的推理做出来的。

◆ 八、今天与机器

有意思的是，今天的机器在「直觉」和「创造」上，也不弱。

它能写诗，能画画，能提出一百个点子。它的「创造力」，至少从产量上看，远远超过人。

如果教育的目标是让孩子在「直觉」和「创造」上去和机器比，那这条路很快也会被堵死。

人在机器面前站得住的地方，不是比它更会冒点子。是能判断它冒出来的一百个点子，哪一个站得住，为什么；还能把站得住的那几个，合成一个真正能落地的东西。

这些，全是大颗粒上的推理。

◆ 九、一个完整的例子

阿迟的学校搞过一次「创新设计大赛」，题目是「设计一个让老人更方便的东西」。

很多学生让机器生成点子，然后挑一个最酷的，做成展板。有人设计了「会说话的智能拐杖」，有人设计了「能自动识别药品的药盒」。展板都很漂亮。

评委里有一位退休的工程师。他问每一组同样的三个问题：你访问过老人吗？你这个东西解决的是老人哪一个具体的麻烦？如果老人不会用，或者忘了充电，会怎样？

大部分组答不上来。

阿迟那一组设计的东西很朴素：一个放在门口的提醒牌，出门时会亮灯提醒带钥匙。他们访问了小区里的十位老人，发现最常见的麻烦不是找不到药，是出门忘带钥匙，被锁在门外。他们还想到了充电的问题，所以用的是门开关触发，不用充电。

工程师给了他们最高分，评语只有一句：「你们的点子不是最酷的，可你们的推理是最完整的。」

◆ 十、艺术里有没有大颗粒的逻辑

有人会说：数学、法律、战略，当然是逻辑。不过艺术呢？一幅画、一首曲子、一首诗，大颗粒上的判断，总该是感觉吧？

这个问题，本书没有把握完全回答，附录六把它列为本书较弱的一处。可是这里可以说一点。

学过画画的人都知道，一幅画的构图，是有讲究的：画面的重心在哪里，视线从哪里进、往哪里走，大块的明暗怎么分布，冷色和暖色怎么平衡。这些讲究，可以说出道理，也可以被检验：你遮住画面的一角，看整幅画是不是失衡了。

学过作曲的人也知道，和声有它的规矩，一首曲子的结构，主题怎么出现、怎么发展、怎么再现，也有它的道理。

这些道理，不像数学那样严格，不过它们也不是「全凭感觉」。好的艺术家，常常能说出自己为什么这样画、这样写；说不出来的那部分，往往是练得太熟、压成了直觉，就像第 10 章说的象棋大师。

所以，就算在艺术里，本书的看法也是：大颗粒上的判断，大部分是能说出道理的；说不出道理的那一小部分，是道理压缩以后的样子，不是道理的反面。

至于有没有一部分，是怎么也说不出道理的，本书不敢说没有。那一部分，也许正是第 32 章说的「标准」：我要的就是这样。

◆ 十一、「保护想象力」的另一面

「保护孩子的想象力」，这句话常被拿来反对给孩子太多的规矩和训练。

本书同意，孩子的想象力很宝贵，不该被死记硬背磨掉。可是本书要说出这句话的另一面：想象力也需要「料」，也需要「规矩」。

一个孩子画画，想象力很丰富，画了一只长着翅膀的鱼。这很好。不过如果他从来没有好好看过一条真的鱼、一只真的鸟，他画出来的鱼和翅膀，都会很单薄。看得越多、画得越多，他想象出来的东西就越有分量。

一个孩子编故事，想法很多，可是讲到一半就讲不下去了，因为他不知道如何让故事里的事前后接上。学了一点「怎么讲故事」的规矩，起因、经过、高潮、结局，他的想象力反而能走得更远。

所以，想象力和规矩、和练习、和推理，不是对头。它们是一起长的。

今天的机器，让这一点变得更要紧。一个孩子可以让机器画出一万只长着翅膀的鱼，每一只都比他自己画的漂亮。如果他的想象力没有「料」、没有「规矩」，他就只能在这一万只里挑一只喜欢的。他的想象力，变成了挑选。

有料、有规矩的孩子不一样。他会说：这一万只都不对，我要的那只，翅膀应该是半透明的，因为它住在很深的海里，那里没有光。他的想象力，是在大颗粒上推出来的。

◆ 十二、放回日子里

下一次你再听到「要培养孩子的直觉和创造力」，你可以在心里补一句：

「好的直觉，是推理压缩以后的样子；好的创造，落在推理推不下去的地方。」

然后，当孩子兴冲冲地拿着一个点子来找你，你别急着夸他有创意，也别急着泼冷水。你问他三个问题：这个点子的前提是什么？如果前提不成立会怎样？它和别的办法比，好在哪里？

他答得上来，他的创意就有了骨头。

人留下的不是一块松软的地，是一块更高的地。

带走的话

正确的切法不是「逻辑归机器，直觉归人」，是「细颗粒的逻辑归机器，大颗粒的逻辑归人」；好的直觉，是推理压缩以后的样子。

小 账

交出去的和留下的：冒点子、写初稿这些，机器也能做；判断哪个点子站得住、把它推到落地，留给人。

往上升还是往下掉：在大颗粒上推理的孩子在升；被「保护直觉」放到松软地上的孩子，站在机器旁边，凭感觉跟着走，是降级。

想 一 想

你最近一次「凭直觉」做的决定，事后能把它背后的推理说出来吗？说不出来的那部分，是练出来的直觉，还是没想清楚？



14

第 14 章

一个人全包的三笔账

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你还记得高中时写过的那些议论文吗？

四十分钟，八百字。你要想论点，找论据，组织结构，还要注意字写得工不工整，有没有错别字，句子通不通，字数够不够。

铃声一响，你交卷了。回头一看，字写得还行，句子也通，可论点平平，论据老套，结构是「总分总」的模板。

你心里清楚：不是你想不出好东西，是四十分钟里，你的心思被太多小事分走了。

这一章是第二篇的总账。我们来算一算，「一个人全包」到底要付哪几笔账。

◆ 二、先说全包的好处

在算账之前，先说公道话：一个人全包，有它实实在在的好处。

第一个好处，两层接得严丝合缝。一个人自己想、自己写，脑子里的意思和手上的字之间，几乎没有走样。不会出现「我想的是这个，写出来的是那个」。

第二个好处，下面那一层练熟了，上面那一层才有颗粒可用。第 8 章说过，大颗粒是从小颗粒里打包出来的。一个人亲手写过一千篇作文，他对「一段话该怎么写」有了感觉，才能把这种感觉打成大颗粒。

第三个好处，一个人什么都会，就不依赖别人。断了电、没了网，他照样能写、能算、能想。

这三个好处是真的。本书后面讲「留一点细功夫」，讲第七篇的担心，都要回到这三个好处。

◆ 三、第一笔账：心力被细节吃掉

不过，全包也有它的代价。第一笔账是：有限的心力，被细节吃掉了大半。

第 5 章讲过怀特海的骑兵，第 9 章讲过米勒的七个位置。两件事合起来看：人的思考力有限，同时能装的东西也有限。

一个人全包，这有限的思考力和有限的位置，要摊在上下两层。而下面那一层，往往更急、更琐碎、更占地方：这个字怎么写，这个数算得对不对，这个格式符不符合要求。

结果就是你高中写议论文的样子：字、句、格式占满了位置，论点和结构只分到一点残光。

这笔账，很多人一辈子都在付。他们不是不会想大事，是从来没有机会把全部的心思放在大事上。

◆ 四、第二笔账：大颗粒的训练被推迟

第二笔账是：大颗粒的训练，被推迟了很多年。

在传统的教育里，有一条不成文的次序：先把小的练熟，再去碰大的。

小学练字、练计算、练造句。初中练解题、练段落。高中练考试。大学才开始写论文、做研究。读到研究生，才真正有机会自己提出一个问题、设计一项研究。

这个次序有它的道理，就是上面说的第二个好处：大颗粒要从小颗粒里长出来。

可它也有一个代价：大颗粒的训练起步太晚了。很多人在十几年的学习里，几乎没有机会练「提出一个问题」「设计一个整体」「判断一个方案」。等到工作了，忽然被要求做这些，他们很慌。

更要紧的是，很多人一辈子都没有走到那一步。他们在小颗粒那一层上待了十几年，离开学校，就再也没有人带他们往上走了。

◆ 五、第三笔账：两层互相干扰

第三笔账，常常被忽略：两层在一个脑子里同时跑，会互相干扰。

你可能有过这种经验：写东西写到一半，为了一个词该用「改变」还是「变化」，琢磨了五分钟。琢磨完了，回过头来，刚才想到的那个好思路，忘了。

这就是下面那一层把上面那一层打断了。

反过来也有。你在想整体结构的时候，脑子里忽然冒出一个大的想法，兴冲冲地写下来，结果这一段的细节写得一塌糊涂，错字连篇。

这是上面那一层把下面那一层带乱了。

好的思考者，要不停地在两层之间切换：该看大局的时候看大局，该钻细节的时候钻细节。可是切换本身是有成本的。每切换一次，都要花一点时间才能重新进入状态。

心理学研究发现，人在不同任务之间切换，会有明显的损耗，切换得越频繁，总效率越低〔据研究文献〕。一个人全包，就是一整天都在做这种切换。

◆ 六、本书的说法

三笔账，加起来是这样的：

一个人全包，心力被细节吃掉，大颗粒的训练被推迟，两层还互相干扰。

一个人全包，不是因为全包最好，是因为过去没有别的办法。

这一句，是第二篇的总判断。

它不是说全包没有好处。全包的三个好处是真的。它是说：过去，人只能全包，所以只能付这三笔账；现在，有了分工的可能，这三笔账就不必全部付了。

当然，分工也有它的账。第七篇会一笔一笔地算。到最后，本书会把两本账放在一起比。

◆ 七、第二篇回头看

第二篇七章，一路走下来，立了这几件事：

思维有颗粒，颗粒是相对的，一层叠一层；颗粒是能长大的，靠在下一层里走熟。（第 8 章）

人的脑子位置很少，能变的只有颗粒的大小。（第 9 章）

大师赢在颗粒大，而且在大颗粒上照样推理。（第 10 章）

复杂的东西本来就是分层的，思维能分层，是因为它本来就分层。（第 11 章）

大颗粒上的推理，同样严格，出错代价更大。（第 12 章）

所以，「逻辑归机器、直觉归人」的切法是错的，应该是「细颗粒的逻辑归机器，大颗粒的逻辑归人」。（第 13 章）

一个人全包有三笔账，过去不得不付，现在可以不全付。（第 14 章）

◆ 八、今天与机器

今天的机器，正好可以替人付掉这三笔账里的一大半。

第一笔，它可以接走大量细节，让心力回到大事上。

第二笔，它可以让大颗粒的训练提前。一个初中生，以前没有能力独立完成一项小研究，因为查资料、整理数据、写报告这些细活他都做不过来。现在机器可以帮他做细活，他可以在初中就开始练「提出问题」「设计研究」「判断结论」。

第三笔，它可以减少切换。人可以一段时间专心在上面那一层，把细的活批量交给机器，等它交回来再一起看。

不过这三件好事，都不会自动发生。

心力回到大事上，前提是人知道大事是什么。

大颗粒的训练提前，前提是有人教。

减少切换，前提是人会组织自己的工作。

所以，机器只是让分工成为可能，要把可能变成现实，靠的是教育。

◆ 九、一个完整的例子

阿迟的语文老师做过一个对比试验。

同一个题目的议论文，写两次。

第一次，传统的方式，四十分钟，一个人写完。

第二次，给九十分钟，可以用机器。规则是：前三十分钟不准用机器，只能在纸上写骨架，包括论点、三个论据的方向、论据之间的关系、可能的反驳。后

六十分钟可以用机器帮忙找材料、起草、改句子，可是最后交的时候，要附一页「我改了机器什么」。

结果，第二次的作文，平均分高了一截。更有意思的是那一页「我改了机器什么」。

有的学生写：「机器给的第二个论据是编的，我查了，没有这回事，删了。」

有的学生写：「机器的结论比我的论点说得更大，我把它改回来了，因为我的论据撑不起那么大的结论。」

有的学生写：「机器写得太顺了，每一段都在说好话，我加了一段反驳。」

老师说，这一页，比作文本身更能看出一个学生的水平。

◆ 十、全包不是错，是一个阶段

算了三笔账，可能会给人一个印象：全包是错的。

不是。全包是一个阶段。

中国传统的手艺行当里，有学徒、有师傅。学徒刚进门，什么都要自己干：扫地、挑水、打下手、做最简单的活。几年下来，样样都亲手干过，他才慢慢能做整件的活。再过几年，他当了师傅，带了徒弟，下面的活交给徒弟，他管整体、管火候、管把关。

你看，学徒那几年，就是全包的阶段。没有这个阶段，他当不了师傅。因为他要判断徒弟做得好不好，得先自己做过。

今天的学校，也要有这样一个阶段。第 44 章的路线图上，小学是长根的阶段，要大量地自己做。这就是全包的阶段。它不是错，是必须的。

错的是，一辈子都停在这个阶段。学徒当了二十年还是学徒，一直在扫地挑水，那是浪费。

所以，本书说的「全包的三笔账」，不是说全包从来不该有，是说全包不该是终点。过去，很多人一辈子都在全包，是因为没有徒弟可带。今天，每个人手边都有了一个「徒弟」，那就该在学徒期满以后，往师傅那一层走。

◆ 十一、全包的人，常常不知道自己在全包

全包还有一个不太容易看见的代价：全包的人，常常不知道自己在全包。

一个人写一篇报告，从头到尾自己来。他不会觉得自己在「同时干两层活」，他只觉得自己在「写报告」。两层在一个脑子里，接得太紧，紧到看不出缝。

所以，他也看不出自己在哪一层上弱。报告写得不好，他只会觉得「我写作不行」。不过到底是哪里不行？是想不清楚要说什么，是结构搭不起来，还是句子写不顺？他分不清。

分不清，就没法对症下药。他可能花了很多时间去练句子，买了一堆「怎样写出好句子」的书，可他真正的问题，是结构。

分层，恰恰能帮人看见这条缝。

当一个人把句子交给机器去写，自己只管结构，他马上会发现：机器写的句子都很顺，可是报告还是不好。那问题就不在句子，在结构，在他那一层。

反过来，如果他把结构定得很清楚，让机器去写，报告马上好了很多，那说明他原来的问题，主要在句子那一层。

岑岚把这个办法用在了学生身上。她让学生把同一篇作文写两次：一次全包，一次只写骨架、让机器填句子。两次一比，学生自己就能看出，自己的毛病在哪一层。

一个学生说：「原来我不是不会写，是不会想。机器替我写了句子，我的作文还是不知道在说什么。」

这句话，是全包时代的学生很难说出来的。分层，让一个人第一次看清楚了自己思维的两层，各有多强。

你可以在自己的工作里试一试：一件你一直觉得「做不好」的事，把它拆成两层，一层交出去，看另一层是不是你真正的短处。

◆ 十二、放回日子里

阿迟问岑岚：「妈，那我以后是不是不用自己写作文了？」

岑岚说：「不是。你得会两种写。一种是自己从头写到尾，这个要练，就像外公还会打算盘。另一种是和机器一起写，这个也要练，而且以后用得更多。」

阿迟说：「那哪种更重要？」

岑岚想了一下，说：「第一种是让你的颗粒长大，第二种是让你站在大颗粒上做事。不长大，你站不上去；不站上去，长大了也没用。」

一个人全包，不是因为全包最好，是因为过去没有别的办法。

带走的话

一个人全包要付三笔账：心力被细节吃掉，大颗粒的训练被推迟，两层互相干扰；过去不得不付，现在可以不全付。

小 账

交出去的和留下的：三笔账里的细节、切换和细活，可以交给机器；骨架、判断、「我改了机器什么」，留给了人。

往上升还是往下掉：借机器提前练大颗粒的孩子在升；把机器省下的心力随手花掉的孩子，三笔账一笔也没少付，还多付了一笔。

想 一 想

你一天的工作里，三笔账各付了多少？哪一笔最重？如果能少付一笔，你会把省下来的用在哪里？





第 三 篇

一个人加一台机器，不等于两个：学生—AI 复合思维体

导 语

这一篇八章，立本书的核心概念。第 15 章从阿迟的一篇作文进去；第 16、17 章把复合思维体和「会用工具」「扩展心智」分开；第 18、19 章讲两层各做什么；第 20、21 章讲最要紧的动作「合成」；第 22 章算总账。复合体的好坏，不取决于机器有多强，取决于两层之间那道接口。

15

第 15 章

阿迟用 AI 写的第一篇作文

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有收到过一份「挑不出毛病，可就是不对」的东西？

也许是一份同事写的总结，每一句都通顺，格式也规范，可读完了，你不知道他到底做了什么。也许是一封客服的回复，礼貌周到，可你的问题一个也没解决。

这种东西有一个共同的特点：它像一件衣服，尺码标准，做工整齐，可不是为你做的。

阿迟交上去的第一篇 AI 作文，就是这样一件衣服。

◆ 二、那一篇作文

那是初二下学期，语文老师布置了一篇周记，题目叫《一件让我改变看法的事》。

阿迟那天晚上要打一场游戏比赛，没时间写。他把题目发给机器，加了一句：「初中生，六百字。」

半分钟以后，一篇作文出来了。写的是「我」原来觉得奶奶唠叨，后来奶奶生病住院，「我」去医院看她，发现她床头放着「我」小时候的照片，从此明白了奶奶的唠叨是爱。

开头有画面，中间有转折，结尾有一句：「原来，爱有时候藏在最平凡的唠叨里。」

阿迟读了一遍，觉得挺好，抄在本子上交了。

◆ 三、老师的批语

一周以后，本子发回来了。分数是 B，不高不低。

批语只有两行：

「写得很顺。不过阿迟，你没有奶奶，你是外公带大的。这件事是你的吗？」

阿迟的脸一下子红了。

他确实没有奶奶。奶奶在他出生前就去世了。他是外公老岑带大的。

那篇作文里，没有一个字是假的语法，没有一个句子是错的。可整篇作文，是一个不存在的孩子，写一件没发生的事。

◆ 四、毛病出在哪里

这件事很小，可它把本书要讲的东西都碰到了。

毛病不在机器。机器做的事，是它被要求做的：「一件让我改变看法的事，初中生，六百字。」它不知道阿迟是谁，没见过他外公，只能写一个天下所有初中生的平均故事。

毛病也不全在「用了机器」。如果阿迟告诉机器「我是外公带大的，外公是老会计，有一次……」，机器写出来的东西会完全不同。

毛病出在：阿迟把两层都交了出去。

写什么事，是机器定的。怎么写，也是机器写的。哪里不对，没有人看。阿迟在这篇作文里，一个字的活也没干，一层也没站。

这就是导论里说的第二种写法：整篇外包。

◆ 五、第二次

那个周末，阿迟坐在书桌前，盯着那两行批语看了很久。

他决定重写。

这一次，他没有先打开机器。他先想：到底有什么事，让我改变过看法？

他想起一件事。他小时候一直觉得外公很抠门，外公买菜要跟人讲价，用了十几年的算盘都舍不得扔，过年给的红包也比同学的爷爷奶奶少。

直到有一年，他偶然看到外公的存折，发现外公每年都给一个山区的学校寄钱，寄了十几年。

他把这件事告诉了机器，说：「我想写这件事，可我不知道怎么开头。给我三种开头。」

机器给了三种。他挑了一种从算盘写起的，可是改了：机器写「外公的算盘很旧」，他改成「外公的算盘缺了一颗珠子，他用一颗纽扣补上了」。这是真的，机器不知道。

写到中间，机器写了一段外公寄钱时的心理活动，很感人。阿迟删了，因为他不知道外公当时怎么想的，他只知道外公后来说过一句：「我小时候上学，也是别人帮的。」他用了这一句。

结尾，机器写「原来，真正的大方，是对别人大方」。阿迟觉得这句话太像标语了，改成：「那颗纽扣，到现在还在算盘上。」

◆ 六、第二次的批语

这一篇，老师给了 A。

批语是：「这一次，是你的事，也是你的眼睛。纽扣那一句，写得很好。」

阿迟后来跟岑岚说：「其实那篇作文，有一大半的句子是机器写的。」

岑岚说：「可是写什么，是你定的；纽扣是你看见的；那句心理活动是你删的；结尾是你改的。这篇作文里最要紧的几处，都是你。」

◆ 七、本书的说法

两次作文，用的是同一台机器。差别不在机器，在阿迟站在哪里。

第一次，他站在两层之外，什么也没站住。

第二次，他站在上面那一层：定事情，挑开头，补真实的细节，删虚的心理，改空的结尾。下面那一层，起草和展开，交给了机器。

两层合起来，写出了一篇他一个人写不出、机器一台也写不出的作文。

一个人加一台机器，不等于两个；合得好，是一个分了层的思考者，合不好，是两个都不在场。

这个分了层的思考者，本书叫它「学生—AI 复合思维体」。王德生博士的第一句话说：教育的使命，是建立这个复合体。

◆ 八、它为什么是「一个」

你可能会问：为什么说是「一个」思考者？明明是一个人和一台机器，是两个啊。

因为在第二次的作文里，你没法把成品拆成「阿迟的部分」和「机器的部分」。

那颗纽扣是阿迟的，可写纽扣的那个句子，是在机器给的开头上改出来的。结尾那句是阿迟改的，可它之所以能落在纽扣上，是因为机器的开头先写了算盘。中间那一段，机器写了，阿迟删了，删掉以后，留下的空白反而让外公那句话更有分量。

两层你中有我，我中有你。拆开了，哪一半都不成文章。

这就像问一辆车跑一百公里，有多少是车跑的，有多少是司机跑的。问不出来，因为是司机开着车跑的。

所以说是「一个」：一个由两层组成的思考者。

◆ 九、今天与机器

今天，全国有成千上万个阿迟，每天晚上都在面对这两种写法。

大部分孩子走的是第一种，不是因为他们坏，是因为第一种最省事，而且没人告诉他们还有第二种。

大部分老师和家长的反应，是禁止。禁止当然有它的道理，第七篇会讲。不过禁止只能挡住第一种，也同时挡住了第二种。

本书主张的，是把第二种教出来。教孩子怎么站在上面那一层：怎么定事情，怎么挑，怎么补，怎么删，怎么改。

这些，就是接下来七章要拆开讲的。

◆ 十、那两行批语，好在哪里

回头看语文老师给阿迟的那两行批语：「写得很顺。可是阿迟，你没有奶奶，你是外公带大的。这件事是你的吗？」

这两行话，值得细看。

第一句，「写得很顺」。老师没有否认机器写得好。这是公道话。如果老师一上来就说「这是抄的」「这是机器写的」，阿迟多半会辩解，或者心里不服。

第二句，老师没有说「你作弊」，她只是说出了一个事实：你没有奶奶。这个事实，阿迟自己知道，机器不知道。老师用一个只有人才知道的事实，把机器写的东西戳穿了。

第三句，是一个问题：「这件事是你的吗？」它不是在审判，是在把阿迟往上推：你要不要站到上面那一层来？这件事，你要不要它是你的？

这三句话，老师做了一件很要紧的事：她没有去管下面那一层，机器写得顺不顺；她直接去碰上面那一层，标准和自己。

如果老师写的是「禁止用 AI，重写」，阿迟也许会重写，不过他会偷偷让机器再写一篇，改得像自己写的一点。他学到的是怎么藏。

老师写的是一个问题，阿迟学到的是：机器不知道我的事，我的事要我自己放进去。

这两行批语，是第 43 章说的老师站在上面那一层的样子。

◆ 十一、阿迟和语文老师的一次谈话

那篇写纽扣的作文发下来以后，语文老师找阿迟谈过一次话。阿迟后来把这次谈话讲给岑岚听，岑岚觉得很要紧，记了下来。

老师问：「第二篇，你用机器了吗？」

阿迟说：「用了。开头是它给的三个里挑的，中间几段是它写的初稿。」

老师说：「那你觉得，这篇作文是你写的吗？」

阿迟想了很久，说：「我觉得是。因为写什么是我定的，纽扣是我加的，那段假的心理活动是我删的，结尾是我改的。没有我，它写不出这篇；没有它，我写这篇要花三倍的时间，而且可能写不了这么顺。」

老师点点头，又问：「那下一次，如果我不让你用机器，你能写出这篇吗？」

阿迟说：「能写出来，可能没这么顺。可是纽扣还在，外公那句话还在，结尾我还是会落在纽扣上。」

老师说：「那就够了。」

这次谈话，有两个要紧的地方。

第一，老师问的不是「你有没有作弊」，是「这是不是你写的」。这个问题，把作业的标准从「有没有用机器」，换成了「你在里面站在哪里」。

第二，老师追问了一句：「不让你用机器，你能写出来吗？」阿迟的回答说明，他站的那一层，拿走机器以后还在：写什么、纽扣、外公那句话、结尾落在哪里，这些都在他身上。第16章会讲，这正是检验一个复合体好坏的办法。

后来，语文老师在班上定了一个规矩：用了机器的作文，交上来以后，老师会随机挑几个人，当面聊五分钟，问的就是这两个问题。

这个规矩一出，班上用机器整篇代写的人，几乎没有了。不是因为怕被抓，是因为大家都知道，五分钟的聊天里，自己站在哪里，是藏不住的。

◆ 十二、放回日子里

那天晚上，老岑听说阿迟写了自己，非要看那篇作文。

看完了，他什么也没说，去柜子里把那把算盘拿出来，放在阿迟桌上。

那颗纽扣，果然还在。

你家里，有没有一样东西，是机器不知道、只有你看见过的？下一次你和机器一起写东西，先把这样东西想出来，放进去。

机器写得出天下所有外公的平均数，写不出那颗纽扣。

带走的话

一个人加一台机器，不等于两个；合得好，是一个分了层的思考者，合不好，是两个都不在场。

小 账

交出去的和留下的：第一次，两层都交了出去；第二次，起草和展开交给了机器，定事情、补细节、删虚的、改空的，留给了阿迟。

往上升还是往下掉：第一次往下掉，人不在场；第二次往上升，人站在了上面那一层。

想 一 想

你最近和机器一起做的一件事里，有没有一样「纽扣」，是只有你才放得进去的？如果没有，这件事算是你做的吗？



16

第 16 章

不是一件工具，是一整层

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定听过这句话：「AI 只是一个工具，关键看你怎么用。」

这话没错，可你总觉得它没说到点子上。

锤子是工具，计算器是工具，电脑也是工具。不过你用锤子的时候，不会觉得锤子在跟你一起「想」。你用这台会说话的机器的时候，常常会有一种感觉：它不是在帮你做一件事，它在替你想一段事。

这一章要把这个感觉说清楚：会说话的机器，不是一件工具，它是思维里的一整层。

◆ 二、「会用工具」的图景

先把「会用工具」这个说法摆出来。

在这个图景里，人是一个完整的思考者。他想好了要做什么，然后拿起工具，让工具帮他完成其中一个步骤，再拿着工具的结果，接着往下想。

比如一个学生做物理题。他列好了式子，需要算一个复杂的数，就拿出计算器按一下，得到结果，填回式子里，接着推下一步。

计算器参与的，是推理链条上的一个点。推理的结构，从头到尾是学生一个人的。计算器只是把其中一个点加快了。

很多人用这个图景来理解会说话的机器：它是一个更强大的计算器，人想好了，让它帮忙完成其中某些步骤。

◆ 三、这个图景对在哪里

这个图景有对的地方。

在很多场合，人确实是这样用机器的。查一个词的意思，翻译一句话，算一个数，改一个错别字。这时候，机器就是一个点上的工具，和计算器、字典没有本质区别。

它也提醒了一件要紧的事：主动权在人手里。工具不会自己决定做什么，是人决定的。

所以「会用工具」这个说法，在点上的使用里，是对的。

◆ 四、它漏了什么

可是，当阿迟让机器「给我三种开头」「把中间这几段展开」的时候，机器参与的就不是一个点了。

它交回来的，是一整块已经组织好的思维：一个开头，有画面、有节奏、有引向下文的钩子；一段展开，有事情、有细节、有情绪的起伏。

阿迟拿到这一整块，接下来要做的，不是「拿着这个结果接着往下想」，而是「把这一块和别的块组织起来，看哪里对、哪里不对、哪里要改」。

这时候，思考的结构变了。

原来，推理的链条是一条线，从头到尾都是人在走，工具只是线上的一个加速点。

现在，推理分成了两层：下面那一层，一块一块的思维，是机器在生成；上面那一层，块与块怎么组织、哪块要哪块不要，是人在做。

会用工具，是人的思维结构不变，只是某些点被加快了；复合思维体，是人的思维结构本身变了，它分成了两层，人只占其中一层。

◆ 五、为什么这个区别很要紧

你可能会说：这不就是换个说法吗？有什么要紧的？

很要紧。因为两种理解，会推出完全不同的教育。

按「会用工具」去理解，教育要做的事很简单：开一门「AI 工具使用」课，教学生怎么写提示词，怎么用某个软件。学完了，学生就「会用」了。其他的课，该怎么上还怎么上。

按「复合思维体」去理解，教育要做的事就大了：每一门课都得重新想，学生在这门课里，该站在哪一层？下面那一层交给机器以后，上面那一层要练什么？考试考的是谁，是学生一个人，还是学生和机器合起来的复合体？

前一种，是给旧房子加一间屋。后一种，是把房子重新盖一层。

本书的判断是：只加一间屋，是不够的。

◆ 六、只用一层会怎样

如果只按「会用工具」去教，会出现什么？

会出现一批很会写提示词的学生。他们知道怎么让机器写得更长、更漂亮、更像人写的。他们的作业，一份比一份精致。

不过他们的思维结构没有变。他们仍然以为，自己是一个完整的思考者，机器只是帮自己快了一点。所以他们不去练上面那一层的本事，因为他们没意识到有上面那一层。

结果就是第 15 章阿迟的第一次作文：工具用得很顺，人不在场。

所以，光会用不够，得知道自己在复合体里站的是哪一层，而且要把那一层站好。

◆ 七、一个比喻：乐队和指挥

打一个比方。

一个人弹钢琴，从头到尾一个人弹。这是一个人全包。

一个人拿着节拍器练琴。节拍器帮他打拍子，他照样一个人弹。这是会用工具。

一个指挥站在一支乐队前面。他一个音也不弹，可是整首曲子的快慢、轻重、哪一段让哪一组乐器突出、哪里该收、哪里该放，全是他定的。乐手们各自把自己的那一段弹好，他把这些段合成一首曲子。

这就是复合体。乐手是下面那一层，指挥是上面那一层。

你不能说指挥「只是在用乐队」，也不能说乐队「只是指挥的工具」。一首交响曲，是乐队和指挥合起来演奏的。

不过这个比方有一点要小心：指挥之所以能指挥，是因为他懂每一种乐器，懂每一段乐谱，很多指挥年轻时本身就是很好的演奏者。他不弹，可他听得出哪里弹错了。

这一点，又是老岑那点「估算的本事」。

◆ 八、今天与机器

今天，很多学校的反应，是开一门「人工智能课」。

这门课当然有用。学生需要知道机器是怎么回事，能做什么，不能做什么。

可是如果学校以为开了这门课就够了，那它就是按「会用工具」在理解这件事。

真正要变的，是语文课、数学课、历史课、科学课里，学生站的位置。语文课上，学生要练的不只是自己写，还有指挥机器写、判断机器写得对不对。数学课上，学生要练的不只是自己解，还有给机器出题、看机器的解法哪里偷了步。

这不是一门课的事，是每一门课的事。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚有一次在教研会上，和一位同事争了起来。

同事说：「AI 就是个工具，跟计算器一样。我们教学生会用就行，其他照旧。」

岑岚说：「计算器只算数，它不会帮学生列式子。这台机器会列式子、会解题、会写解题思路。学生用它，不是用一个工具，是把解题的一整层都交出去了。」

同事说：「那就不让他们交。」

岑岚说：「你挡不住。他们回家就交了。我们要做的不是挡，是教他们交出去以后，自己站到哪里去。」

同事问：「站到哪里去？」

岑岚说：「站到出题的位置，站到判题的位置。我上周让学生给机器出了十道题，专门挑机器容易错的地方出。出得好的学生，比只会解题的学生，对这一章懂得深多了。」

同事没说话。过了一个月，他也在自己班上试了。

◆ 十、一个检验：把机器拿走

怎么分辨一个学生是在「用工具」，还是在「当复合体的上面那一层」？有一个简单的检验：把机器拿走，看会剩下什么。

把计算器从一个学生手里拿走，他解物理题，会慢很多，会算错几个数。不过他的思路，从列式到推理，一点没变。因为计算器只是加快了其中一个点。

把会说话的机器从两种学生手里拿走，结果很不一样。

第一种学生，平时把整层交给机器。拿走机器，他什么都做不出来，连从哪里开始都不知道。因为他的思维结构里，那一整层都是机器的，他从来没有站在上面。

第二种学生，平时站在上面那一层。拿走机器，他也会慢很多，因为下面那一层的活，他得自己干了。可是他知道该干什么：问题是什么，拆成哪几块，每块要什么，最后怎么合成。他只是从「指挥乐队」变成了「自己一个人弹」，弹得慢、弹得累，不过曲子还在他心里。

这个检验，第 45 章还会用到。它说明，好的复合体，拿走机器，人还在；坏的复合体，拿走机器，人就空了。

◆ 十一、一个人加一台机器，等于多少

本书说，一个人加一台机器，不等于两个。那等于多少？

答案取决于两个人：第一，这个人在上面那一层站得怎么样；第二，他和机器之间的接口好不好。

可以粗略地分成几种情况。

第一种，人在上面那一层站得很好，接口也很好。这时候，一个人加一台机器，能做出一个人做不出、机器也做不出的东西。比如林可的公交报告。一加一，远远大于二。

第二种，人在上面那一层站得还行，接口一般。这时候，一个人加一台机器，比一个人自己做，快一些、顺一些，可是本质上差不多。一加一，大约等于一点五。

第三种，人在上面那一层没站住，接口很差。这时候，一个人加一台机器，交出来的是一个平均的东西，和机器自己做差不多。人在里面几乎没起作用。一加一，等于一，而且这个一是机器。

第四种，人在上面那一层没站住，还很信机器。这时候，机器的错，变成了人的错，而且人还以为是对的。一加一，可能小于一。比一个人自己做，还糟。

你看，复合体的结果，范围很大，从小于一到远大于二。决定它落在哪里，不是机器，是人。

这就是为什么本书一直说，教育的使命，是建立复合思维体。机器是现成的，谁都有。复合体好不好，是教出来的。

◆ 十二、放回日子里

下一次你用机器做一件事的时候，问自己一句：

它这一次，是在帮我加快一个点，还是在替我做一整层？

如果是一个点，你就当它是工具，放心用。

如果是一整层，你就要想清楚：这一层交出去了，我站在哪一层？我在那一层上，做了什么？

一首交响曲，是乐队和指挥合起来演奏的。

带走的话

会用工具，是人的思维结构不变，只是某些点被加快了；复合思维体，是人的思维结构本身变了，它分成了两层，人只占其中一层。

小 账

交出去的和留下的：机器交回的是一整块组织好的思维，不是一个点；块与块怎么组织，留给了人。

往上升还是往下掉：知道自己在复合体里站哪一层的人在升；只学会写提示词的人，工具用得很顺，人不在场。

想一想

你今天用机器做的事里，哪些是「加快一个点」，哪些是「交出一整层」？交出一整层的那些，你站在哪里？



17

第 17 章

笔记本、船舱和复合体

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有这样的经历：手机丢了一天，你发现自己好像丢了一部分脑子。

朋友的电话号码，一个也想不起来。明天几点开会，要去哪里，记不清了。上周和谁约了什么事，全在手机里。

那一天你心里会冒出一个念头：这些东西，到底算不算「我记得」的？

这个念头，哲学家们认真讨论过。这一章借他们的讨论，把本书的复合思维体再看清楚一点。

◆ 二、他们说了什么

1998 年，两位哲学家，安迪·克拉克和大卫·查默斯，发表了一篇很有名的论文，叫《扩展心智》〔核：大意〕。

他们讲了一个思想实验。

有两个人，都想去纽约的一家博物馆。

第一个人叫英加。她想了一下，想起博物馆在五十三街，就去了。

第二个人叫奥托。他得了阿尔茨海默病，记性不好。他随身带着一个笔记本，凡是要记的东西都写在上面。他想去博物馆，就翻开笔记本，看到上面写着「博物馆在五十三街」，就去了。

克拉克和查默斯问：英加的「记得」和奥托的笔记本，有什么本质区别？

他们的回答是：没有本质区别。笔记本在奥托的认知里起的作用，和英加脑子里的记忆起的作用一样：随时可用，他信得过，查起来很方便，而且是他自己写进去的。

所以，他们说，奥托的心智，扩展到了笔记本上。心智不一定局限在头颅里面。

◆ 三、另一个人：船舱里的认知

差不多同一个时期，还有一位人类学家，叫埃德温·哈钦斯，写了一本书，叫《野外的认知》〔核：大意〕。

他在美国海军的船上待了很长时间，观察船员们怎么导航。

他发现，一艘大船在港口附近航行的时候，确定船的位置，不是一个人的脑子完成的。几个船员分别在船的两侧用仪器测方位，报给一个人；那个人把数字记在本子上；另一个人在海图上画线；画出来的交点，就是船的位置。导航长根据这个位置决定怎么走。

哈钦斯说，「知道船在哪里」这件事，分布在好几个人、几样仪器、一张海图上。没有任何一个人的脑子单独「知道」。这叫「分布式认知」。

◆ 四、先说他们对在哪里

这两个说法，都很有道理。

它们打破了一个老想法：思考只发生在一个人的脑子里。

其实，人从来就不是只用脑子思考的。人用手指数数，用纸笔演算，用地图找路，用日历安排时间，和别人一起商量事情。思考一直在往外伸。

这一点，和本书说的很接近。复合思维体，也是说思考不只在学生的脑子里，还在他和机器之间。

所以，本书和这两种说法是亲戚。

◆ 五、亲戚之间的不同

不过亲戚之间，也有不同。

克拉克和查默斯讲的扩展心智，重点在「延伸」：笔记本延伸了奥托的记忆，他的心智变大了。

可是笔记本和奥托的脑子，是在同一个层上的。笔记本存的是「博物馆在五十三街」，奥托脑子里本来该存的也是这句话。笔记本只是多了一块存储，把同一层的东西放到了外面。

会说话的机器不一样。它不是在同一层上帮人多存一点、多算一点。它承担的是下面一整层，迫使人的心智往上移一层。

扩展心智是变大，复合思维体是变高；前者在同一层多了一块地方，后者是人被推到了上面一层。

哈钦斯的船舱，倒是更接近分层。导航长不测方位、不画线，他根据画出来的交点做决定。他站在上面一层。

不过哈钦斯关心的，主要是认知怎么分布，不太关心分布以后，站在上面那一层的人要会什么、怎么培养。而这一点，恰恰是教育最关心的。

◆ 六、为什么「变高」和「变大」不一样

这个区别，对教育很要紧。

如果只把机器理解成「心智的延伸」，教育的结论会是：学生多了一个外脑，可以知道得更多、做得更快。于是，教育要教的是怎么用好这个外脑，让它存得更多、找得更快。

如果把机器理解成「一整层」，教育的结论会是：学生必须学会在更高的一层上思考，否则他在复合体里就没有位置。

这两个结论差得很远。

按前一个结论培养出来的学生，会觉得自己和机器在同一层上合作，两个人干同一种活，只是机器干得快。他会和机器抢同一层的活。在那一层，他迟早会输。

按后一个结论培养出来的学生，会知道机器干的是下面那一层，自己要去干上面那一层。他不和机器抢活，他指挥机器干活，判断机器干得怎么样。

所以说，前者是加法，后者是升级。

◆ 七、奥托的笔记本，今天会怎样

回到奥托的笔记本。如果今天，奥托的笔记本换成了一台会说话的机器，会怎样？

他问机器：「博物馆在哪里？」机器说：「在五十三街。今天闭馆，明天九点开门。附近还有另一家博物馆，今天开着，你要不要去那家？」

你看，机器不光替他记，还替他想了一层：今天开不开门，要不要换一家。

这时候，奥托要做的，就不再是「翻本子找地址」了，是判断：机器说的闭馆是真的吗？另一家博物馆，是我想去的吗？我今天到底是想看展，还是只是想出门走走？

这就是变高。奥托被推到了上面一层：从「记住地址」，到「判断去不去、去哪里、为什么去」。

如果奥托判断不了，他就只能机器说什么是什么。那他的心智就不是扩展了，是被代替了。

◆ 八、今天与机器

今天，很多讲人工智能的文章喜欢用一个词：「第二大脑」。说机器是人的第二大脑，帮人记、帮人想。

这个词有一点误导。它听起来像是在同一层上又多了一个大脑。

本书更愿意说：机器是你的「下一层」。它不是你旁边的另一个大脑，是你下面的一整层。你和它的关系，不是两个大脑并排合作，是你站在它上面。

这样说的好处是：它时时提醒你，你得在上面那一层做点什么。不然，「第二大脑」就成了「第一大脑」，你成了它的附件。

◆ 九、一个完整的例子

阿迟有一段时间，迷上了用机器做笔记。

上课听到什么，回家让机器整理成笔记；读到什么，让机器总结成要点。他的笔记本又整齐又全，比班上任何人的都漂亮。

到了期中考试，他考得一般。

岑岚翻了翻他的笔记，说：「你这个笔记，像奥托的笔记本。东西都在，可是在本子里，不在你身上。」

阿迟说：「那我要背下来吗？」

岑岚说：「不用全背。你试试这样：每一章的笔记，你自己画一张图，把这一章最要紧的三五个东西放上去，标出它们之间的关系。图上的东西，必须是你自己能讲出来的。其他细节，留在机器整理的笔记里，需要的时候再查。」

阿迟试了一个月。他发现，画图的时候，他常常卡住：这个东西和那个东西到底是什么关系？卡住了，他就回去翻笔记、问机器、问老师，直到弄清楚。

期末考试，他进步了一大截。

这张图，就是他站在上面那一层的地方。机器整理的笔记，是下面那一层。

◆ 十、阿迟的关系图长什么样

阿迟画的关系图，到底长什么样？拿他物理课「电路」那一章来看。

机器整理的笔记，有十几页：电流、电压、电阻的定义，欧姆定律，串联和并联的规律，电功率，几十道例题。

阿迟的图，只有一页纸。中间写着三个词：电压、电流、电阻。三个词之间，画了三条线，标着「欧姆定律：电流等于电压除以电阻」。

这三个词的外面，画了两个框，一个写「串联」，一个写「并联」。每个框里，写着一句话：串联，电流处处一样，电压分开；并联，电压处处一样，电流分开。

最外面，还有一个框，写着「电功率」，一条线连到中间那三个词，旁边写「等于电压乘电流」。

整张图，七八个词，七八条线。

不过阿迟说，画这张图的时候，他卡了三次。第一次，他不知道「电功率」该连到哪里。第二次，他发现自己一直把「串联电压分开」记成了「串联电流分开」。第三次，他不明白为什么家里的电器都是并联的。为了弄明白这个，他问

了机器，也问了岑岚，最后自己想通了：并联，每个电器拿到的电压都一样，关掉一个，别的不受影响。

这三次卡住，是他在这一章里学得最深的地方。十几页的笔记，在机器那里；这一页图和三次卡住，在他身上。

◆ 十一、一个容易被忽略的区别：存下来，和想起来

扩展心智的讨论里，有一个细节，值得在教育里多想一想：存下来，和想起来，是两回事。

奥托的笔记本，存下了「博物馆在五十三街」。可是奥托得先想起来：我要去博物馆，我的笔记本里可能有地址，我得翻一下。这个「想起来」，是在他脑子里的。

如果奥托连「我要查笔记本」都想不起来，那笔记本里存得再多，也帮不了他。

今天的人，存下来的东西越来越多：手机里的照片、收藏的文章、机器整理的笔记、云盘里的文件。不过要用的时候，常常想不起来：我好像存过一篇讲这个的文章，存在哪里了？

存，是机器的事；想起来，是人的事。

想起来，靠的是人脑子里有一张「索引」：大概知道自己有什么，在哪里，什么时候会用到。这张索引，不需要很细，可是要有。

阿迟画的那张关系图，就是一张索引。图上只有七八个词，不过每个词后面，连着机器整理的十几页笔记。要用的时候，他先在图上找到那个词，再去笔记里翻细节。

没有这张图，十几页的笔记就是一个仓库，东西都在，可是找不到。

所以，机器时代的学习，有一件很实际的事：不要只顾着存，要给自己存下来的东西，画一张索引。索引要在脑子里，至少要能不看东西就大概说出来。

这又是一个上面那一层的活：机器负责存，人负责知道自己存了什么、什么时候该去找。

◆ 十二、放回日子里

手机丢了的那一天，你可以问问自己：

手机里存的那些东西，哪些只是「存」，丢了再找回来就行？

哪些是我应该站在它们上面、能自己讲出来的？

后一种，才是真正属于你的。

机器不是你旁边的第二大脑，是你下面的一整层。

带走的话

扩展心智是变大，复合思维体是变高；前者在同一层多了一块地方，后者是人被推到了上面一层。

小 账

交出去的和留下的：存、整理、总结，交给了机器；那张自己画得出、讲得出的关系图，留给了人。

往上升还是往下掉：站到机器上面去判断的人在升；把机器当第二大脑、和它抢同一层活的人，迟早成为它的附件。

想一想

你的手机里、电脑里，存着哪些「笔记本」？其中哪几样，你能不看它就讲出它们之间的关系？



18

第 18 章

下面那一层做什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在单位里带过新人？

新人刚来的时候，你不知道该把什么活交给他。交多了，他做不好；交少了，你自己累死。

慢慢地，你摸出了门道：哪些活是边界清楚、照着做就行的，交给他；哪些活是要拿主意、要担后果的，自己留着。

和机器分工，也要摸这个门道。这一章先说下面那一层：在复合思维体里，哪些活可以交给机器。

◆ 二、五样活

在一个学生的学习里，下面那一层的活，大致有五样。

第一样，检索与整理。 找到相关的材料、事实、前人的说法，把它们整理成能用的形式。比如，写一篇关于垃圾分类的文章，让机器找出国内外几种做法，列成一张表。

第二样，展开与推导。 把一个已经定了方向的东西，展开成具体的内容。比如，你定了「这一段要说明外公为什么去学看报表」，让机器把这一段写出来；你列好了方程，让机器解出来。

第三样，穷举与比较。 列出很多种可能，逐一看看后果。比如，一道题有几种解法，让机器都列出来；一个方案有几种风险，让机器都想一遍。

第四样，起草与改写。 给出初稿，按要求修改、压缩、扩展、换风格。比如，你写了一段很长的话，让机器压成一半；你写得太书面，让机器改得口语一点。

第五样，局部校验。 检查一段推导、一段代码、一组数据有没有明显的错。比如，让机器检查你的作文有没有错别字，你的计算有没有算错。

◆ 三、这五样活有什么共同点

这五样活，有一个共同点：它们的方向，是别人定好的。

检索，是你说了要找什么，它才去找。展开，是你定了方向，它才去展开。穷举，是你划了范围，它才在范围里穷举。起草，是你说了写什么，它才去写。校验，是你说了查什么，它才去查。

所以，下面那一层，是「在给定的方向上，把事做出来」。

这一层的颗粒比较细：一条资料，一段话，一个算式，一处错误。不过做好这一层，一点也不简单。今天的机器能把这一层做得又快又好，是很了不起的事。

◆ 四、机器在这一层的长处

机器在这一层，有几个人很难比的长处。

第一，快。一个学生查一下午的资料，机器几十秒就整理好了。

第二，宽。它读过的东西，比任何一个人多。你想不到的角度，它常常能列出来。

第三，不累。你让它改十遍，它就改十遍，每一遍都一样认真。人改到第三遍就烦了。

第四，不怕丢面子。你让它列出自己答案的所有漏洞，它会老老实实列出来。人很难这样批评自己。

这四个长处，正好是一个人全包时最吃亏的地方。第 14 章说的三笔账，有一大半，可以靠这四个长处来还。

◆ 五、机器在这一层的短处

可是机器在这一层，也有几个短处，学生必须知道。

第一，它会编。你让它找一条资料，它可能给你一条看上去很像真的、其实不存在的资料。你让它举一个例子，它可能编一个从来没发生过的事。阿迟的第一篇作文里那个奶奶，就是它编的。

第二，它会取平均。你说得含糊，它就给你一个最常见、最平均的答案。平均的答案很少是错的，可也很少是你要的。

第三，它不知道你的事。你外公的纽扣，你实验课上测的数据，你们小区的垃圾站在哪里，它都不知道，除非你告诉它。

第四，它会顺着你说。你问它「这个方案好不好」，它多半先说好；你问它「这个方案有什么问题」，它就说有问题。它很容易被你问的方式带着走。

这四个短处，决定了下面那一层的活交出去以后，必须有人在上面看着。

◆ 六、本书的说法

下面那一层，是在给定的方向上，把事做出来：检索、展开、穷举、起草、校验；机器在这一层又快又宽、不累、不怕丢面子，可它会编、会取平均、不知道你的事、会顺着你说。

所以，把下面那一层交给机器，不是「交给它就不管了」，是「交给它，然后上面看着」。

这和带新人是一样的。你把活交给新人，不是交了就不管了，你要说清楚做什么，要看他做出来的东西，要在他出错的时候发现。

◆ 七、学生自己还做不做这五样活

那学生自己，还做不做这五样活？

做，不过做的理由变了。

以前，学生做这五样活，是因为没人替他做。

以后，学生做这五样活，有两个理由。

第一个理由是为了长颗粒。第 8 章说过，大颗粒是从小颗粒里打包出来的。一个从来没有自己查过资料的学生，不知道一条资料是怎么来的，也就判断不了机器给的资料靠不靠谱。所以，学生要亲手做一部分，在小颗粒那一层走一走。

第二个理由是为了能查。第 4 章说过，工程师不手算，可他会估算。学生亲手做过的那一部分，就是他以后查机器的本钱。

这两个理由，第 41 章会细讲：做多少，怎么做，才够。

◆ 八、今天与机器

今天，机器能接管的下面那一层，还在一年一年地变宽。

几年前，它只会改改句子；现在，它能写整篇文章、解整道题、做整个分析。

这意味着，「下面那一层」的上边界，一直在往上推。昨天还算是上面那一层的活，比如「给出三种结构」，今天已经可以交给机器了。

所以学生不能把「下面那一层」当成一个固定的清单。今天的五样活，明天可能变成七样。要紧的不是记住这个清单，是学会一个判断：这件活，方向是不是已经定好了？如果定好了，它就可以交下去；如果还没定好，定方向的那一步，就得自己来。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚在班上带学生做过一次小课题，题目是「我们学校的学生，每天睡多少小时」。

她把活分成了两张单子。

第一张单子，可以交给机器：把问卷的题目改得更清楚；把收回来的两百份问卷数据整理成表；算出平均数、分布、不同年级的差别；画几张图；起草一份报告的初稿。

第二张单子，必须学生自己来：决定要问哪些问题；判断问卷收回来的数据有没有明显的乱填；看图说出发现了什么；判断报告初稿里哪些结论站得住、哪些说过了头；决定最后要向学校提什么建议。

课题做完了，学生们说，第一张单子上的活，机器几个小时就干完了。第二张单子上的活，他们吵了三天。

其中吵得最凶的是一条：机器的报告初稿写着「睡眠不足导致成绩下降」。有个学生说，我们的数据只能说明睡得少的人成绩低一些，不能说明是睡得少「导致」成绩低，说不定是成绩低的人熬夜补课，所以睡得少。

最后，他们把那句话改成了「睡眠时间和成绩之间有关联，原因还需要进一步研究」。

这一改，就是上面那一层的活。

◆ 十、给机器派活的四句话

下面那一层交出去的时候，怎么交，有一个很实用的小办法：四句话。

第一句，背景：我是谁，我在做什么，我的情况是什么。「我是初三学生，在做一個关于我们班睡眠时间的小课题，收了四十份问卷。」

第二句，任务：我要你做什么，做到什么程度。「请帮我把这些数据整理成表，算出平均数和分布。」

第三句，边界：哪些不要做，哪些要小心。「不要编数据。如果有问卷是明显乱填的，请标出来，不要自己删。不要下『导致』这样的结论。」

第四句，交回形式：我要的东西长什么样。「先给我一张表，再给我两三句发现，每句发现后面写出是从哪几个数字看出来的。」

这四句话，正好对着这一章前面说的机器的四个短处。

背景，对着「它不知道你的事」。

任务，对着「它会取平均」。说清楚做到什么程度，它就不会给你一个平均的东西。

边界，对着「它会编」和「它会顺着你说」。

交回形式，是为了方便你往上收：发现后面写出依据，你就能一眼查到它的依据对不对。

岑岚把这四句话，写在了教室的墙上。学生们后来说，这四句话写熟了，不只是跟机器说话更清楚，跟人说话也更清楚了。

◆ 十一、交出去之前，先自己试一下

下面那一层交出去之前，有一个很小的习惯，很管用：先自己试一下。

不是自己做完，是试一下，花几分钟，看看这件事大概是什么样子。

比如要让机器帮忙解一道物理题，先自己读一遍题，想一想大概用什么公式，答案大概在什么范围。比如要让机器帮忙写一封信，先自己写两三句开头，看看自己想说的什么口气。比如要让机器帮忙查一个问题的资料，先自己想一想，我大概知道哪些，不知道哪些。

这几分钟的试，有三个好处。

第一，它让你派活的时候说得更清楚。你试过了，就知道难点在哪里，可以告诉机器：「重点帮我看这一步。」

第二，它给了你一个查的本钱。你试过，心里有一个大概的样子；机器交回来的东西，和你的样子差得太远，你就会起疑。

第三，它让你在小颗粒那一层，至少走了一小步。第 48 章会说，这一小步，对颗粒的长大很要紧。

岑岚给这个习惯起了一个名字，叫「先摸一下」。她说，就像买衣服，先摸一下料子，再让店员拿尺码。摸过了，店员拿错了，你一上手就知道。

阿迟一开始觉得麻烦。可是有一次，他先摸了一下一道几何题，觉得答案应该是一个整数。机器算出来是一个带根号的数。他起了疑，去查，发现机器把一条边的长度看错了。

从那以后，他做什么都先摸一下。

◆ 十二、放回日子里

你今天晚上可以试一下，把你明天要做的事列一张单子，然后分成两列。

左边一列写：方向已经定好、只需要做出来的事。

右边一列写：方向还没定、要拿主意的事。

左边一列，可以考虑交给机器或者交给别人。右边一列，留给自己。

然后看一看，你平时把最多的时间，花在了哪一列上。

下面那一层交出去，不是交了就不管，是交了以后在上面看着。

带走的话

下面那一层，是在给定的方向上把事做出来；机器在这一层又快又宽，可它会编、会取平均、不知道你的事、会顺着你说。

小 账

交出去的和留下的：检索、展开、穷举、起草、校验，交给了机器；定方向、看着它做、发现它编了什么，留给了人。

往上升还是往下掉：交出去以后站到上面看着的人在升；交出去以后就不管了的人，会把机器编的东西当真。

想一想

你明天的单子上，左边一列和右边一列，哪一列更长？你平时的时间，大多花在了哪一列？



19

第 19 章

上面那一层做什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有被人交过一件「不知道到底要什么」的活？

领导说：「你去弄个方案。」你问什么方案，他说：「就那个，提升一下效率的。」你问哪方面的效率，他说：「你看着办。」

你忙了一个星期，交上去，他看了一眼，说：「不是这个意思。」

你心里很委屈：你一开始就没说清楚是什么意思啊。

不过你也可以反过来想：如果你是那个领导，你能把「要什么」说清楚吗？

这一章讲上面那一层：在复合思维体里，人要做的那几样活。第一样，恰恰就是「把要什么说清楚」。

◆ 二、三样活

上面那一层的活，可以先分成三样。第 20 章还会讲第四样，合成。

第一样，定问题。 把一个模糊的关切，变成一个可以回答的问题。

第二样，拆任务。 把一个大问题，拆成几个可以交下去执行的小任务，并且说清楚每个小任务的要求。

第三样，选路径。 在几种可能的方向里做出选择，并能说清楚为什么选这个。

这三样活，都是在定方向。第 18 章说过，下面那一层是「在给定的方向上把事做出来」。那方向是谁给的？就是上面这一层。

◆ 三、定问题

先说定问题。

阿迟的学校要做一个课题，老师说：「你们关心什么，就研究什么。」

阿迟说：「我关心手机。」

这不是一个问题，这是一个关切。手机的什么？手机对谁？手机怎么样了？

他想了想，说：「我想研究手机对学习的影响。」

这还是太大了。哪种手机使用？对哪种学习？影响是好是坏，怎么量？

又想了一天，他说：「我想知道，我们班的同学，晚上睡前玩手机的时间，和第二天上课打瞌睡的次数，有没有关系。」

这一次，是一个可以回答的问题了。范围清楚：我们班；行为清楚：睡前玩手机的时间；结果清楚：上课打瞌睡的次数；要找的东西清楚：有没有关系。

从「我关心手机」到这个问题，阿迟走了两天。这两天，就是定问题。

你把「我关心手机」交给机器，它会给你写一篇关于手机的平均文章。你把那个定好的问题交给机器，它能帮你设计问卷、分析数据。差别就在定问题这一步。

◆ 四、定问题为什么是严格的思考

定问题，看上去像是在「想一想自己要什么」，好像很随意。其实它是很严格的思考。

一个好的问题，要过好几道关。

它要能回答：不能是「人生的意义是什么」这种一个课题做不完的问题。

它要值得回答：答出来了，要有用，或者有意思，不能是「我们班有多少人穿白袜子」。

它要回答得了：手上的时间、能力、材料，够得上。

它的每一个词都要清楚：「打瞌睡」怎么算？头点一下算不算？由谁来记？

过这几道关，每一道都要推理。所以，定问题不是拍脑袋，是在大颗粒上做逻辑。

爱因斯坦据说讲过一句话，大意是：提出一个问题，往往比解决一个问题更重要〔据说〕。这话不管是不是他说的，放在今天，比任何时候都对。因为解决问题的那一层，越来越多地可以交给机器了；提出问题的那一层，还在人手里。

◆ 五、拆任务

问题定好了，接下来是拆任务。

阿迟的问题，可以拆成几块：

第一块，怎么量「睡前玩手机的时间」？自己报，还是看手机里的使用记录？

第二块，怎么量「上课打瞌睡的次数」？自己报，还是请同桌记，还是请老师记？

第三块，收多少天的数据？一天不够，一个月太长。

第四块，收回来以后怎么分析？

每一块，都可以交一部分给机器。比如第四块，可以让机器帮忙算相关系数、画散点图。

可是拆任务这件事本身，得人来。拆的时候要注意：拆出来的块，加起来要能回答原来那个问题，不能漏，也不能多；每一块要说得足够清楚，交下去的时候，对方知道要做什么、做到什么程度算完。

拆得好不好，交下去以后马上就能看出来。拆得含糊，机器交回来的东西就含糊。

◆ 六、选路径

拆任务的时候，常常会遇到岔路。

比如「上课打瞌睡的次数」，自己报，省事，不过不准，没人愿意承认自己打瞌睡；请同桌记，准一点，可是同桌自己也要听课；请老师记，最准，不过老师不一定愿意，而且老师一个人看不过来四十个人。

三条路，各有好坏。

选路径，就是在这三条路里选一条，并且能说清楚为什么。阿迟最后选的是：请同桌记，但只记「明显趴下或闭眼超过十秒」，并且两个同桌互相记，交叉核对。

他的理由是：自己报太不准，老师记不现实，同桌互记加一条清楚的标准，是准和可行之间最好的平衡。

你看，这个选择不是凭感觉，是在几条路的后果之间做比较。这又是大颗粒上的推理。

机器可以帮他把三条路的好坏都列出来，甚至可以建议选哪一条。可是最后拍板，要他自己来。因为只有他知道，他们班的同桌关系怎么样，老师好不好说话，他能投入多少时间。

◆ 七、本书的说法

上面那一层先要做三样活：定问题、拆任务、选路径；每一样都是在大颗粒上严格推理，不是指挥，也不是拍脑袋。

这三样活，有一个共同点：它们都要用到只有你自己才知道的东西。

你要研究什么，取决于你关心什么。怎么拆，取决于你手上有什么。选哪条路，取决于你身边的情况。

机器知道的是天下的平均。你知道的是你自己的这一份。上面那一层的活，就是把你自己的这一份，放进问题、放进任务、放进选择里去。

◆ 八、只用一层会怎样

只会下面那一层的学生，面对「你关心什么就研究什么」，会愣住。他从小到大都是在做别人给的题，从来没有自己出过题。

这样的学生，有了机器，反而更难。因为机器能把任何题都做出来，可他给不出题。他只能把一个含糊的关切丢给机器，拿回一篇平均的文章。

反过来，只会说「我关心手机」、不会往下拆的学生，也一样。他有关切，不过落不了地。

上面那一层的三样活，是一条从模糊到清楚的路：关切，变成问题；问题，变成任务；任务，选定路径。走完这条路，机器才有活可干。

◆ 九、今天与机器

今天的机器，也能帮人定问题、拆任务、选路径。你跟它说「我关心手机」，它可以给你列出十个可以研究的问题；你选了一个，它可以帮你拆成几块；每一块，它可以给你列出几条路的好坏。

这很有用。它让上面那一层的活，也有了帮手。

可是要注意：它列出的十个问题，是天下学生最常问的十个；它拆的任务，是通用的拆法；它列的好坏，是一般情况下的好坏。

你要做的，是从它给的里面挑，再用你自己知道的东西去改。它列了十个问题，你挑一个最贴你们班的；它拆了四块，你发现你们班的情况需要第五块；它说「请老师记最准」，你知道你们班主任这个月正忙，根本不可能。

这时候，复合体在上面那一层，也分了层：机器给选项，人做定夺。第四篇会讲，这正是判断分层的样子。

◆ 十、定问题的五个追问

从一个关切走到一个问题，有一个小办法：五个追问。

第一问：谁？这个问题，是关于谁的？全国的中学生，我们市的中学生，我们学校的，还是我们班的？范围越小，越能答。

第二问：什么？具体是哪一样东西？「手机」太大，「睡前玩手机的时间」就具体了。

第三问：怎么量？这样东西，用什么办法能看见、能数出来？「学习效果」很难量，「第二天上课打瞌睡的次数」能量。

第四问：为什么值得？答出来，对谁有用？阿迟的回答是：如果真的有关系，我可以说服班上的同学睡前少玩一会儿。

第五问：我知道什么别人不知道？这个问题里，有没有只有我才能放进去的东西？阿迟知道他们班的同桌关系，知道他们班主任的脾气，知道哪几个同学晚上一定会熬夜。这些，让他能设计出别人设计不出来的办法。

五问问完，一个关切，就变成了一个问题。

你会发现，第五问最难，也最要紧。前四问，机器都能帮你；第五问，只有你自己能答。一个过了前四问、却答不出第五问的问题，常常是一个别人也能问的问题。它不坏，可它不是你的。

◆ 十一、定问题的时候，最常见的三个坑

定问题，有三个很常见的坑。

第一个坑，问题里藏着答案。「为什么手机会让学生成绩下降？」这个问题，已经假定了手机会让成绩下降。研究它的人，很容易只去找支持这个答案的材料。好一点的问法是：「手机使用和成绩之间，有什么关系？」它没有先定答案。

第二个坑，问题太大，一辈子答不完。「怎样才能让教育更好？」这不是一个能研究的问题，它是一个方向。要把它往下拆，拆到一个具体的人群、一个具体的做法、一个能量的结果。

第三个坑，问题太小，答了也没意思。「我们班有多少人戴眼镜？」这能答，不过答完了，然后呢？好一点的问法是：「我们班戴眼镜的人，是不是比三年前多了？如果多了，和什么有关？」这样，一个小问题，就连上了一个值得想的事。

这三个坑，机器都帮不了你避开，甚至会帮你往坑里跳。你问它「为什么手机会让成绩下降」，它会顺着你的问题，给你列出一大堆原因，好像这是一个定论。你问它一个太大的问题，它会给你一篇什么都说了、什么都没说的文章。你问它一个太小的问题，它会认认真真地回答，不会提醒你这个问题没意思。

所以，定问题的时候，先在自己这里过一遍这三个坑：有没有藏答案？大不大？小不小？过完了，再交给机器。

岑岚把这三个坑写在了课题本的第一页。学生每定一个问题，都要在旁边写三个字：「藏？大？小？」，逐个打勾。

◆ 十二、放回日子里

一个月以后，阿迟的课题做完了。他发现，睡前玩手机超过一个小时的同学，第二天打瞌睡的次数，平均是其他人的两倍多。

他很兴奋，把结论写成「睡前玩手机导致上课打瞌睡」。

岑岚看了，问他：「你们班睡前玩手机多的那几个人，是不是本来就睡得晚？」

阿迟想了想，说：「好像是。」

岑岚说：「那你怎么知道是玩手机让他们瞌睡，还是睡得晚让他们瞌睡？」

阿迟又去改。

你看，上面那一层的活，到最后还有一样：判断结论站不站得住。这一样，第四篇会整篇来讲。

机器知道天下的平均，你知道你自己的这一份。

带走的话

上面那一层先要做三样活：定问题、拆任务、选路径；每一样都是在大颗粒上严格推理，要把只有你知道的东西放进去。

小 账

交出去的和留下的：列选项、算数据、写初稿，交给了机器；把关切变成问题、把问题拆成任务、在岔路上拍板，留给了人。

往上升还是往下掉：能从模糊走到清楚的人在升；只会把一句含糊的关切丢给机器的人，拿回来的永远是平均。

想 一 想

你心里有没有一个「我关心……」的事？试着把它变成一个能回答的问题，看看要过几道关。



20

第 20 章

十段好论证，拼不成一篇好文章

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有吃过一桌「每道菜都好吃，合起来却不对」的饭？

红烧肉很香，糖醋鱼很好，麻辣豆腐很够味，甜汤也很好喝。可一桌吃下来，又甜又腻又辣，胃里翻江倒海。

每道菜单独拿出来都没问题，问题出在菜和菜之间：谁先谁后，谁配谁，哪里该清淡一点，哪里该收一收。

写文章也是这样。机器可以交回十段写得很好的论证，可这十段放在一起，不一定是一篇好文章。

这一章讲上面那一层的第四样活，也是最要紧的一样：合成。

◆ 二、十段好论证会出什么问题

岑岚做过一个试验。她让机器围绕「中学生该不该用 AI 写作业」写十段论证，每段一个角度，要求写得有理有据。

机器交回来的十段，单独看，每一段都不错。

可她把这十段原样排在一起，发给学生读，问大家：这篇文章的结论是什么？

学生们答不上来。有人说是「该用」，有人说是「不该用」，有人说是「看情况」。

她让学生仔细找毛病。学生们找出了好几种：

第三段说「AI 写作业会让学生失去思考能力」，第七段说「用 AI 可以让学生把时间花在更深的思考上」。两段打架。

第二段和第五段，用不同的话说了同一件事：都是在说效率高。重复了。

第六段说「所以应该允许学生使用」，可前面根本没有论证过「允许」会带来什么好处多于坏处。中间缺了一步。

有的段在讲大原则，比如「教育的本质是培养人」；有的段在讲小细节，比如「某个软件的某个功能」。大小混在一起，读的人不知道哪个是主干。

◆ 三、合成是什么

这几种毛病，就是合成要处理的东西。

合成，就是把下面那一层交回来的小颗粒，组织成一个大颗粒。

具体说，合成有五个动作。

选择。 交回来的东西里，哪些要，哪些不要。十段里，可能只有六段是真正需要的。

排序。 要的那些，按什么顺序排，让整个推理链条能站住。先说什么，后说什么，哪一段是前提，哪一段是结论。

连接。 在相邻的两块之间，建立明确的关系。是因为所以，是如果那么，是可是，还是而且。连接词不是装饰，它是逻辑本身。

补缺。 发现少了的那一步。要么自己补上，要么作为一个新任务交回下面那一层。

消解矛盾。 发现两块打架的时候，判断是哪一边错了，或者需要一个更大的框架，把两边都装进去。

比如第三段和第七段打架。仔细一想，它们其实都对，只是说的是两种不同的用法：把作业整个交出去，会让人失去思考；把细的那层交出去，自己站到上面，会让思考更深。这一想，就找到了一个更大的框架，正是本书的框架。两段不打架了，它们成了这个框架的两面。

◆ 四、为什么合成是最要紧的

为什么说合成是上面那一层里最要紧的一样？

因为小颗粒不会自己变成大颗粒。

十段好论证，放在那里，它们就是十段。它们之间的关系，不在任何一段里面，在段与段之间。而段与段之间的东西，只有站在上面才看得见。

第 11 章讲过「近可分解」：子系统内部联系紧，子系统之间联系松。机器很擅长做子系统内部的事，就是写好一段。可子系统之间那些松的联系，要有人去看、去连、去补。

一篇文章好不好，很少取决于某一段写得多漂亮，常常取决于段与段之间接得好不好。你读一篇好文章，会觉得它「一气呵成」，那是因为每一个接缝都处理好了。你读一篇差文章，会觉得它「东拼西凑」，那是因为接缝露在外面。

◆ 五、合成是在两层之间来回

合成还有一个特点：它不是一次做完的。

你开始合成的时候，手上有十段。你选了六段，排了个顺序，开始连接。连着连着，你发现第三段和第四段之间缺了一步。

这时候，你可以自己写，也可以把这个缺口作为一个新任务，交给机器：「请写一段，说明为什么效率高不等于学得好。」

机器交回来了。你把它放进去，接着往下连。连到后面，又发现一处矛盾，又要回去改前面。

所以，合成是一个在上下两层之间来回的过程：往上收，发现问题；往下派，补上；再往上收，再看。

这个往返的节奏，什么时候往下派、什么时候往上收，本身就是一种本事。往下派得太早，你还没想清楚要什么，机器交回来的又是平均；往下派得太晚，你自己把所有细活都干了，等于又回到了全包。

◆ 六、本书的说法

小颗粒不会自己变成大颗粒；合成要选择、排序、连接、补缺、消解矛盾，而且是在两层之间来回做成的。

王德生博士的第二句话说：「微观颗粒交给 AI，微观粒子合成为大的思维颗粒。」合成这一步，就是这句话后半句说的事。

这一步，是复合思维体里人最不能缺席的地方。第一，因为它要站在上面才看得见；第二，因为它要把你自己的东西放进去：你的问题，你的判断，你要的结论。

◆ 七、只用一层会怎样

不会合成的学生，有两种样子。

一种是「拼」。机器给什么，他就把什么排在一起，最多改改顺序。他交上来的文章很长、很全，可是没有主干。老师读完了，不知道他想说什么。

另一种是「抄」。机器给了一篇完整的文章，他就交那一篇。他省掉了合成，也就省掉了自己。

这两种学生，都没有站在上面那一层。拼的那一个，以为自己在合成，其实只是在搬运。

怎么区分「合成」和「搬运」？问一个问题就够了：你能说清楚，这一段为什么放在这里，它和上一段是什么关系吗？能说清，是合成；说不清，是搬运。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，也能做一部分合成。你让它把十段整合成一篇文章，它会做得像模像样：排个顺序，加些连接词，删掉重复的。

不过它的合成，常常有一个问题：它会把矛盾抹平，而不是解开。

第三段和第七段打架，它的做法多半是加一句「当然，这个问题也有两面」，然后接着往下写。读起来很顺，可是矛盾还在，只是被一句话盖住了。

真正的合成，是把矛盾解开：找到为什么两边都对，找到那个更大的框架。这一步，要求合成的人真的想清楚了，而不是写顺了。

所以，就算机器能帮你合成，你也要拿着那五个动作去查：它选得对吗？排得对吗？连接词是逻辑，还是装饰？缺的那一步补上了吗？矛盾是解开了，还是盖住了？

◆ 九、一个完整的例子

岑岚把那十段论证发给学生以后，布置了一个作业：用这十段，合成一篇八百字的文章。可以删，可以改，可以加，可以让机器帮忙，但是要交一张「合成单」。

合成单上要写：

你用了哪几段，没用哪几段，为什么。

你的顺序是怎么排的，为什么这样排。

你在哪几处加了连接，用的是什么关系。

你补了哪些缺口。

你发现了哪些矛盾，怎么处理的。

交上来以后，岑岚发现，文章写得好的学生，合成单也写得清楚。有一个学生在合成单上写：「我删掉了第九段，它写得最漂亮，不过它在讲另一个问题，放进来会让读者走岔。」

岑岚在这句话下面画了一道线，写了两个字：「眼光。」

◆ 十、一张矛盾表

合成里最难的一步，是消解矛盾。有一个小工具，能帮上忙：矛盾表。

拿一张纸，画三列。

第一列写：哪两块打架了。比如「第三段：用机器会让人失去思考」和「第七段：用机器能让人思考得更深」。

第二列写：它们各自在什么条件下成立。第三段，在「整个作业交给机器」的条件下成立；第七段，在「只交下面那一层，人站在上面」的条件下成立。

第三列写：怎么处理。有三种处理办法。一，一边错了，删掉它。二，两边都对，只是条件不同，那就把条件写进文章，让两段各在自己的条件下说话。三，找一个更大的框架，把两边装进去。

大部分的矛盾，写到第二列，就自己解开了。因为很多时候，两段话打架，不是因为谁错了，是因为它们说的是不同条件下的事，只是没说清楚条件。

岑岚让学生在合成单后面附一张矛盾表。一开始，学生们找不到矛盾，表是空的。她就拿机器合成的文章给他们看，指出机器用「当然，这个问题也有两面」盖住的地方。学生们慢慢学会了：凡是看到「也有两面」「辩证地看」这样的话，就停下来，看看下面是不是盖着一个没解开的矛盾。

◆ 十一、合成为什么不能全交给机器

有人会问：既然机器也能合成，而且合成得像模像样，为什么不能把合成也交出去？

本书的回答是：可以交一部分，可是不能全交。原因有三个。

第一，合成要用到你自己的东西。一篇文章的那条线，常常是从你的问题、你的经历、你的判断里来的。林可的「医疗通勤」，是从她坐了一个星期的公交车里来的。机器没有坐过那一个星期，它找到的线，只能是天下最常见的那几条。

第二，合成要解开矛盾，机器常常只是盖住。这一章前面说过，机器遇到两段打架，最常见的办法是加一句「当然也有不同的看法」。这不是解开，是盖住。要解开，得真的想清楚两边各在什么条件下成立，这需要对问题有真的理解。

第三，合成是人长大颗粒的地方。第8章说，大颗粒是从小颗粒里打包出来的；合成，就是打包。如果合成全交给机器，人就永远拿着机器打好的包，自己从来没打过。他的颗粒，就不会长。

所以，合成可以让机器先给一版，人在这一版上改；也可以人先给一条线，让机器按这条线去排。不过那条线是谁的，矛盾是谁解的，最后要落在人身上。

一个简单的检验：合成完了，你能不能不看稿子，用三句话讲出整篇的主干，并且讲出最难解的那个矛盾是怎么解的？能，合成是你的；不能，合成是机器的，你只是在旁边看。

◆ 十二、放回日子里

下一次你收到机器或者同事交回来的一堆材料，要把它们整理成一份东西的时候，先别急着动手排。

你先拿一张纸，画一条线，左边写「要的」，右边写「不要的」。每放一块到左边，问自己一句：它在整体里干什么用？

放完了，再看左边那些块，问：它们之间是什么关系？哪里缺了一块？哪里打架了？

这几个问题答完了，合成就做了一大半。

小颗粒不会自己变成大颗粒。

带走的话

合成要选择、排序、连接、补缺、消解矛盾，而且是在两层之间来回做成的；矛盾要解开，不能盖住。

小 账

交出去的和留下的：写好每一段，交给了机器；段与段之间的选、排、连、补、解，留给了人。

往上升还是往下掉：能说清每一段为什么放在这里的人在升；只会拼和抄的人，以为在合成，其实在搬运。

想 一 想

你最近交出去的一份东西里，有没有被一句话「盖住」的矛盾？如果把它解开，你需要找到一个什么样的更大的框架？



21

第 21 章

起一个名字，长出一个大颗粒

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有过这样的经验：一件事你琢磨了很久，说不清楚，有一天忽然有人用一个词把它说出来了，你一下子觉得通了。

比如，你一直觉得单位里有一种说不出的别扭：大家都很忙，可事情就是推不动。后来你听到一个词，叫「内耗」。你一下子明白了：对，就是内耗。

有了这个词，你就能拿着它去想：内耗从哪里来？怎么减少？哪个部门内耗最重？

一个词，把一大堆说不清的东西，打成了一个能拿在手里的包。

这一章讲合成的最高形态：命名。

◆ 二、合成到最后，会长出一个新东西

第 20 章讲了合成的五个动作：选择、排序、连接、补缺、消解矛盾。

做完这五个动作，你得到一篇结构清楚的文章，一个前后连贯的方案。这已经很好了。

可是有的时候，合成会走得更远一步：在把一堆东西组织起来的过程中，你忽然发现，它们背后有一个共同的东西，这个东西原来没有名字。

你给它起了一个名字。

这个名字一出来，原来那一堆东西，就变成了这个名字底下的几种表现。你以后不必再一个一个地想它们，拿着这个名字就行了。

这就是第 8 章说的「打包」，打到了最高处：不只是把小颗粒捆在一起，而是长出了一个原来没有的、更大的单位。

◆ 三、数学里的例子

数学史上，有很多这样的时刻。

十九世纪初，有几个数学家在研究不同的问题：有人在研究方程的根怎么排列，有人在研究几何图形怎么旋转、翻转，有人在研究数的某些运算。

这些问题看上去毫不相干。不过慢慢地，数学家们发现，它们背后有一个共同的结构：一组东西，加上一种合在一起的方式，满足几条规矩。

后来，这个结构有了一个名字，叫「群」〔核：大意〕。

有了「群」这个名字，数学家就可以不管具体是方程的根、是图形的旋转、还是数的运算，直接研究「群」本身有什么性质。研究出来的结论，可以一下子用到所有这些地方。

「群」这个词，把一大片原来分散的颗粒，合成了一个大颗粒。数学家的思考，因此上了一个台阶。

后来的「拓扑」「范畴」，也都是这样长出来的。

◆ 四、日常里的例子

命名不只发生在数学家身上，它发生在每一个人身上。

一个老师带了很多年的学生，发现有一类学生，很聪明，作业也做得好，可一到考试就发挥失常。她琢磨了很久，后来给这类学生起了个名字，叫「怕考型」。

有了这个名字，她再遇到新的学生，就能很快认出来：这个孩子是不是「怕考型」？如果是，她就知道该怎么帮他：多做几次模拟，教他一些放松的办法，考前少给压力。

一个医生发现，有一组症状经常一起出现，以前被当成几种不同的病来治，效果都不好。他把这组症状合在一起，起了一个名字。有了这个名字，后来的医生就能一眼认出它，用对的办法去治。医学史上，很多病都是这样被「命名」出来的。

你看，命名不是起一个好听的名字，是看见了一个共同的结构，并且用一个词把它固定下来，让人以后可以拿着它去想。

◆ 五、命名为什么是严格的思考

你可能会觉得，起个名字有什么难的？

难的不是起名字，是看见那个结构。

那些研究方程、研究图形、研究运算的数学家，每个人都在自己的问题里钻得很深。要看见它们背后的共同结构，得站到所有这些问题的上面，把它们放在一起比，找出哪些地方一样、哪些地方不一样，一样的地方是不是本质的。

这是一种很严格的推理：比较，抽象，验证。抽出来的结构，要能说清楚它包括什么、不包括什么，要能用来推出新的东西，还要拿具体的例子去检验它对不对。

一个起错了的名字，会把人带到沟里去。比如把几种本来不同的病，误合成一种病，起一个名字，结果大家都按一种办法治，有的病人就被耽误了。

所以，命名也是大颗粒上的形式逻辑，而且是最难的那一种。

◆ 六、本书的说法

合成的最高形态是命名：看见一堆东西背后共同的结构，用一个词把它固定下来，长出一个原来没有的大颗粒。

这一步，是复合思维体里人最不可替代的贡献之一。

为什么？因为命名需要两样东西：一是站在所有材料的上面，看见它们之间的关系；二是判断这个关系是不是本质的、值不值得固定下来。第一样，机器能帮一部分忙；第二样，涉及「什么是重要的」，是第五篇要讲的「标准」，要人来定。

◆ 七、这本书自己就是一个例子

说到这里，你可能已经注意到了：这本书本身，就在做命名。

「复合思维体」这个词，就是一次命名。在它之前，人们说「人机合作」「AI 辅助」「人工智能工具」，这些说法都在描述一样东西的不同侧面，可是没有一个词抓住它的形状：一个分了层的思考者。

「思维颗粒度」也是一次命名。人们以前说「抽象」「宏观」「大局观」，这些词都碰到了它，可都不够准。「颗粒」这个词，让人可以说「颗粒变大」「打包」「合成」，可以拿着它去推理。

王德生博士口述的那几句话，就是在做命名：把一堆零散的观察，比如车与腿、会计与计算器、学生与 AI，合成一个形状，然后起一个名字。

这本书剩下的部分，就是拿着这几个名字去推理：判断怎么分层，链条停在哪里，课堂怎么改。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，能不能命名？

能做一部分。你给它一堆材料，让它总结共同点，它能总结出来，而且常常能提出一两个听起来不错的名字。

不过有两点要注意。

第一，机器提出的名字，多半是已有的名字。它见过的东西太多了，最容易想到的是把你的材料，装进一个已经有的框里。这有时候是对的，你发现的东西确实别人早就命过名了。可有时候，你的材料里有一个真正新的结构，被它硬塞进了旧框里。

第二，机器很难判断一个名字值不值得立。它可以提出十个名字，可是哪一个抓住了本质，哪一个只是表面相似，要你自己去推、去验。

所以，在命名这一步，复合体又分了层：机器帮你比较、帮你列候选，你来判断哪个结构是真的、哪个名字该立。

◆ 九、一个完整的例子

阿迟的班上做过一个「错题本」的整理。

每个学生把一学期的数学错题都收集起来，让机器帮忙分类。机器按知识点分：几何错了多少，代数错了多少，函数错了多少。

岑岚说：「按知识点分，是机器的分法。你们自己再看一遍，看看有没有别的分法。」

阿迟翻了一晚上，发现了一件事：他的错题，很多不是因为不会，是因为题目里有一个条件，他读题的时候漏掉了。几何题里漏了「等腰」，代数题里漏了「 x 大于零」，函数题里漏了「定义域」。

这些错题，在机器的分类里，分散在三个知识点下面。可它们背后是同一个毛病。

阿迟给这个毛病起了个名字，叫「漏条件」。

有了这个名字，他以后做题，就多了一个动作：读完题，先把所有条件圈出来，再动笔。一学期以后，他的「漏条件」类错题，少了一大半。

岑岚在班上讲了这件事。她说：「机器按知识点分，没有错。不过阿迟看见了知识点下面的一个共同结构，还给它起了名字。这个名字，以后会一直帮他。这一步，机器替不了他。」

◆ 十、命名要过的三道关

起一个名字容易，起一个好名字难。一个名字要立得住，要过三道关。

第一道关，能管多宽。这个名字底下，能装进多少东西？阿迟的「漏条件」，能装下几何、代数、函数里的一大片错题。一个只能装下一道题的名字，不值得起。

第二道关，能不能用来推。有了这个名字，能不能推出新的东西？「漏条件」能推出一个办法：读完题，先圈条件。数学家的「群」，能推出一大批定理。一个名字，如果起完了什么也推不出来，它只是一个标签，不是一个大颗粒。

第三道关，有没有例外，例外说明了什么。阿迟后来发现，有几道错题，看上去像「漏条件」，其实是条件看到了，可是不知道它有什么用。这不是

「漏」，是「不会用」。他把这几道题分了出去，起了另一个名字，叫「看见了，没用上」。

这第三道关很要紧。一个好名字，要能说清楚自己不包括什么。说不清楚的，会越装越多，最后什么都往里装，名字就空了。

今天的网上，每天都在冒出新的名字、新的说法。用这三道关去看一看，你会发现，很多名字只过了第一道：听上去能管很宽，不过推不出什么，也说不清自己不包括什么。

◆ 十一、给孩子的命名游戏

命名，听上去是数学家、科学家的事。其实，它可以从一个很小的游戏开始。

岑岚在家里，和阿迟玩过一个「起名字」的游戏。

规则很简单：每个周末，两个人各找一样「说不清楚的东西」，给它起一个名字。

有一次，阿迟找到的是：他和同学吵架，每次都是因为一件小事，可吵着吵着，就变成了在吵「你从来都是这样」。他给这个起了个名字，叫「小事滚雪球」。

岑岚找到的是：她批改作业，前十本很认真，后面越改越快，到最后几本几乎只看对错。她给这个起了个名字，叫「批改下坡路」。

起了名字以后，两个人发现，这两样东西都好对付了。阿迟和同学吵架，一感觉要「滚雪球」了，就停来说：「我们说的是今天这件事，别扯别的。」岑岚改作业，一感觉进入「下坡路」了，就停下来歇十分钟，或者把剩下的交给机器先改一遍。

这个游戏，练的就是这一章前面说的命名：看见一个反复出现的结构，用一个词把它固定下来，以后就能拿着这个词去认它、对付它。

游戏玩了半年，阿迟的本子上，有了二十多个他自己起的名字。有的很好笑，有的很准。岑岚说，这二十多个名字，是阿迟自己长出来的二十多个大颗粒。它们不在任何课本里，可是它们会跟着他一辈子。

◆ 十二、放回日子里

你今天晚上可以试一下：想一想你最近常犯的一种错，或者常遇到的一种麻烦。

不要按它出现在哪里去分，按它背后是什么去分。

如果你发现，好几件看上去不相干的事，背后是同一个东西，试着给它起一个名字。

起完名字，第二天你会发现，你开始能在它刚冒头的时候就认出它了。

一个好名字，是一个长出来的大颗粒。

带走的话

合成的最高形态是命名：看见一堆东西背后共同的结构，用一个词把它固定下来，长出一个原来没有的大颗粒。

小 账

交出去的和留下的：按已有的框分类、列候选名字，交给了机器；看见新结构、判断哪个名字该立，留给了人。

往上升还是往下掉：会给共同结构命名的人，颗粒上了一个台阶；只会接受机器分类的人，看不见知识点下面的那个共同毛病。

想 一 想

你最近常遇到的麻烦里，有没有几件看上去不相干、背后却是同一个东西？你会给它起个什么名字？



22

第 22 章

同一台机器，两个学生，两种结果

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定见过这种事：两个人用同样的工具，结果天差地别。

同样一台相机，有人拍出来的照片能上杂志，有人拍出来的只是「到此一游」。同样一套软件，有人做出来的表格清清楚楚，有人做出来的乱成一团。

你会说：差别在人。

这话对，不过太笼统了。人的什么差别？

这一章是第三篇的总账。它要回答的就是这个问题：同一台机器，两个学生，为什么结果天差地别？

◆ 二、两个学生

阿迟的班上有两个同学，一个叫钟铭，一个叫林可。两个人成绩差不多，都在中等偏上。

初三上学期，学校允许学生在完成研究性学习课题时使用机器。两个人分到了同一个题目：「我们城市的公交线路，哪里最需要改进」。

一个学期以后，钟铭交上去一份四十页的报告，图表很多，格式漂亮，引用了很多资料。林可交上去一份十二页的报告，图不多，可是有三个具体的建议，其中一个，后来被公交公司采纳了。

用的是同一台机器。差别出在哪里？

◆ 三、往下派：说得清不清

差别的第一处，在往下派任务。

钟铭对机器说的是：「帮我分析我们城市的公交线路，找出需要改进的地方。」

机器给了他一份很全的分析：线路覆盖率、平均候车时间、高峰拥挤程度、和其他城市的对比……全是从网上能找到的公开数据和一般性的说法。

林可没有一开始就找机器。她先坐了一个星期的公交，每天换一条线，记下自己的感受。她发现一个具体的问题：从她住的新城区到老城区的医院，要换两次车，老人带着病去看病，很辛苦。

然后她对机器说：「我们城市新城区到老城区三家医院的公交线路，需要换乘几次？请帮我整理出来。另外，新城区六十岁以上的老人大约有多少？」

机器交回来的东西，和钟铭的完全不同。它是针对一个具体问题的材料。

◆ 四、往上收：看不看得明

差别的第二处，在往上收。

钟铭收到机器的分析，几乎原样放进了报告。他没有发现，机器引用的「平均候车时间」，是另一个城市的数据。

林可收到机器整理的换乘信息，一条一条去核对。她发现有一条线，机器说「可直达」，其实那条线去年已经改道了，现在不经过医院了。她改了过来。她还发现，机器给的老人数量是全市的，不是新城区的，她去街道办问了一个更准的数。

往下派，她说得清；往上收，她看得明。第 6 章讲的接口的两个方向，她都做到了。

◆ 五、合成：搬运还是长出

差别的第三处，在合成。

钟铭的报告，是搬运。机器给的十几个方面，他一个一个排进去。每一部分都有，不过读完了，你不知道他认为最该改的是什么。

林可的报告，是合成。她把材料组织成一条线：新城区老人多，医院在老城区，换乘多，老人看病难。然后她提出三个建议，其中一个是在早上七点到十点，开一条从新城区直达医院区的「看病专线」。

她还给这个问题起了一个名字，叫「医疗通勤」。她说，以前的公交规划，考虑的是上班通勤和上学通勤，没有专门考虑过医疗通勤。

这个名字，后来出现在了公交公司的一份文件里。

◆ 六、本书的说法

同一台机器，结果天差地别，差在接口：往下派得清不清，往上收得明不明，合成是搬运还是长出。

这一句，是第三篇的总判断。

一个复合思维体的质量，主要不取决于下面那一层的能力，因为机器大家都一样；也不完全取决于上面那一层的「聪明」，因为钟铭和林可一样聪明。它取决于两层之间那道接口的质量。

接口有三处：往下派，往上收，合成。三处都要练。

◆ 七、为什么接口最该教

第6章说过，在一个人全包的时代，接口藏在一个人的脑子里，看不见，所以没人专门教。

复合思维体把接口拉到了外面。它成了一个摆在眼前、必须专门练的东西。

可是今天的学校，几乎没有在教接口。学校教的，要么是下面那一层的事，自己写、自己算；要么是怎么按按钮，开一门 AI 课。中间那道接口，没人管。

所以，钟铭这样的学生很多。他们不是不聪明，不是不努力，是没人告诉他们，机器交回来的东西要核对，任务要先自己想清楚再派，材料要合成而不是搬运。

本书第六篇讲的课堂改革，核心就是教接口。

◆ 八、第三篇回头看

第三篇八章，立了这几件事：

一个人加一台机器，合得好是一个分了层的思考者，合不好是两个都不在场。（第 15 章）

它不是一件工具，是一整层；人的思维结构本身变了。（第 16 章）

它不是心智变大，是心智变高。（第 17 章）

下面那一层，是在给定的方向上把事做出来；机器在这一层很强，可它会编、会取平均、不知道你的事、会顺着你说。（第 18 章）

上面那一层，要定问题、拆任务、选路径。（第 19 章）

上面那一层最要紧的动作是合成；合成的最高形态是命名。（第 20、21 章）

复合体的质量，取决于接口。（第 22 章）

◆ 九、今天与机器

今天，机器每一年都在变强。有人会说：等机器再强一点，它自己就会核对、自己就会合成，接口就不重要了。

本书不这么看。

机器变强了，它能接管的层会往上走。它今天不会核对的东西，明天可能会了。不过那时候，人站的那一层也往上走了。新的接口，在新的分界线上。

往下派、往上收、合成，这三个动作的具体内容会变，可这三个动作本身不会消失。只要有分层，就有接口；只要有接口，就得有人站在上面把它接好。

接下来的第四篇，会讲一个更难的问题：如果机器连「核对」和「判断」也能做了，那人在接口上，还判断什么？

◆ 十、钟铭后来怎样

钟铭的四十页报告，拿了一个中等的分数。

他不服气，去找指导老师。老师没有跟他讲道理，只是把林可的报告递给他，说：「你看看，她用的机器和你一样。」

钟铭看了一个晚上。第二天，他来找老师，问了三个问题：她为什么先去坐公交车？她是怎么发现那条线改道了的？「医疗通勤」这个词，是她自己想的还是机器给的？

老师让他直接去问林可。

林可告诉他：坐公交车，是因为她觉得不坐，就不知道问题在哪里；发现改道，是因为她每一条线都去核了；「医疗通勤」，是她自己想的，机器给过几个名字，都不对味。

下一个学期，钟铭又做了一个课题。这一次，他先花了一周时间，去他们小区的菜市场，看每天早上谁在买菜、买什么、在哪里排队最久。然后他才打开机器。

他的报告只有十五页。指导老师给了高分，评语写着：「这一次，你在接口上。」

钟铭的故事说明了一件事：接口的本事，是能学的。他不是不聪明，只是没人告诉他还有另一种用法。看见了，他就学会了。

◆ 十一、林可的那一个星期

林可那一个星期的公交车，到底是怎么坐的？她后来写了一篇小记，岑岚在班上读过。

第一天，她坐了离家最近的一条线，从起点到终点，记下每一站上下车的人，大概是什么人。她发现，早上七点到八点，车上大部分是上班的；八点半以后，老人多了起来，很多人手里拿着病历袋。

第二天，她专门坐了八点半以后的车，跟着一位拿病历袋的老奶奶，看她在哪里下车。老奶奶在一个换乘站下了车，等了二十多分钟，换了另一条线，又坐了七站，到了老城区的医院。

第三天，她在那个换乘站站了一个上午，数了数，有多少拿病历袋的老人在这里换车。她数到了四十多个。

第四天，她去医院门口，问了几位老人：你们从哪里来？换几次车？大部分人说，从新城区来，要换一到两次。

第五天、第六天，她把这几天的记录整理出来，画了一张图：新城区和老城区医院之间，老人们走的几条路线。

第七天，她才打开机器，让它帮忙查线路、查人口、查有没有别的城市开过「看病专线」。

这一个星期，没有一样是机器能替她做的。可是正是这一个星期，让她后来问机器的每一个问题，都问在了点子上。

岑岚读完这篇小记，对全班说了一句话：「你们以后用机器做任何一件事之前，都先问自己一句：我的那一个星期，坐了没有？」

◆ 十二、放回日子里

林可的建议被采纳以后，学校请她给全年级讲一讲。

她讲的最后一句话是：「我和钟铭用的是同一台机器。我只是多坐了一个星期的公交车。」

台下有人笑了。岑岚没笑。她觉得这句话说到了根上。

那一个星期的公交车，是机器替不了的。它让林可知道了自己的那一份：一个具体的问题，一群具体的人，一种具体的辛苦。有了这一份，她往下派的任务才说得清，往上收的东西才看得明，合成的报告才长出了「医疗通勤」这个名字。

你下一次要用机器做一件事之前，先问问自己：我的「一个星期的公交车」，是什么？

我和他用的是同一台机器，我只是多坐了一个星期的公交车。

带走的话

同一台机器，结果天差地别，差在接口：往下派得清不清，往上收得明不明，合成是搬运还是长出。

小 账

交出去的和留下的：找资料、整理数据、写初稿，交给了机器；坐一个星期公交、核对每一条线、长出「医疗通勤」，留给了人。

往上升还是往下掉：把接口三处都接好的林可升了；四十页报告的钟铭，工具用得很勤，人在接口上缺了席。

想一想

你手上正在做的一件事里，你的「一个星期的公交车」是什么？你坐过了吗？





第 四 篇

谁来判断那个判断：判断也分两层

导 语

这一篇八章，把分层推进到判断本身。第 23 章从岚老师的一擦作业进去；第 24 章看管理、审计、法院里早就有的老办法；第 25 章到第 29 章讲人判断机器的五样办法：抽查、对照、看记录、出考题、看后果；第 30 章算总账，回答细功夫还要不要留、留来做什么。人以为最后一道关是自己逐条去核，其实人要做的，是评判评判者。

23

第 23 章

批改作业的，也可以是机器

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你当过评委吗？哪怕只是单位里一次小小的评比，或者孩子学校的一次作文比赛。

你拿着一摞稿子，一份一份地看，一份一份地打分。看到第二十份，你的眼睛开始发花，前面几份的分数，你已经记不太清是按什么标准打的了。看到第四十份，你只想快点看完。

你心里明白：后面那些稿子，没有得到和前面一样认真的对待。

这不是你不负责，是一个人的判断力，和一个人的体力一样，会累。

◆ 二、岚老师的周日夜晚

岑岚当了十八年老师，每个周日晚上，都是改作文的夜晚。

两个班，九十多本作文，一本一本改。改错别字，改病句，写评语，打分。她改得很认真，每本至少五分钟，九十多本，就是七八个小时。

她常常改到凌晨。改到后面，她自己都知道，评语越写越短，分数越打越凭感觉。

去年，学校引进了一套能批改作文的机器。老师们半信半疑地试了一下。

岑岚把一个班的作文交给机器。半个小时，机器改完了。每一本都有错别字标注、病句修改、一段评语和一个分数。

她一本一本去看机器改的。看到第十本，她心里有一点发凉：机器改得比她细。她自己改的时候常常漏掉的错别字，机器都标出来了；她懒得写的那种「第三段和第四段之间缺少过渡」的评语，机器每一本都写了。

◆ 三、判断也交出去了

那天晚上，岑岚想到了一件事。

她一直以为，机器能替学生写，能替学生算，可「判断」是老师的事。好不好，对不对，该给几分，这是老师的本事，是老师站在讲台上的理由。

可现在，机器也能判断了。它判断一个句子通不通，一篇文章结构好不好，一个论证有没有漏洞。而且它判断得不累，第九十本和第一本一样认真。

第 7 章说过，这一次和以前的分层，有一处最大的不同：机器连判断也能做。

岑岚那天晚上碰到的，就是这一处。

她心里冒出的问题是：判断也交出去了，那我还干什么？

◆ 四、机器判断得怎么样

在回答这个问题之前，岑岚先做了一件事：她仔细看了机器的判断，到底怎么样。

她发现了几件事。

第一，在错别字和病句上，机器几乎不出错，而且比她细。

第二，在结构和论证上，机器大部分时候判断得不错，可有时候会很奇怪。有一篇作文，一个学生故意用了一种倒叙的写法，先写结局，再回头讲原因。机

器批：「结构混乱，建议按时间顺序重写。」岑岚觉得这是那个学生的一次很好的尝试。

第三，在分数上，机器的分数很稳，不过有一种倾向：写得规规矩矩、用了很多好词好句的作文，分数偏高；写得朴素、可是有一处真东西的作文，分数偏低。阿迟那篇写纽扣的作文，如果给机器改，大概只能拿个中等分数。

第四，机器从来不知道学生是谁。它不知道这个学生上一次写了什么，这一次进步了还是退步了；不知道这个学生家里出了什么事，这篇作文写得磕磕绊绊是有原因的。

◆ 五、本书的说法

岑岚的发现，说明了一件事：机器的判断，有的地方很准，有的地方会偏，有的地方它根本看不到。

所以，问题不是「判断交不交出去」，而是：交出去以后，谁来判断这个判断？

判断也分了层：智能体判断产出，人判断智能体。人的活，从「判断作文」，变成了「判断那个判断作文的东西」。

这就是王德生博士后来补的那一句：「判断也将是：智能体判断，人再来判断智能体的质量。」

这一层，本书叫它「元判断」，就是对判断的判断。

◆ 六、元判断和判断有什么不同

元判断和判断，是两种不同的活。

判断，是看着一篇作文，说它好不好。

元判断，是看着机器对九十篇作文的判断，说这个判断靠不靠得住，在哪里靠得住，在哪里会偏，偏了该怎么办。

判断的颗粒，是一篇作文。元判断的颗粒，是一个判断者：它的整体水平，它的偏向，它的盲区。

这又是颗粒的上升。岑岚以前一篇一篇地判，现在她要站到上面一层，去判断那个一篇一篇判的东西。

这 and 老岑从「算」上到「看」，形状是一样的。只是这一次，被接管的那一层，本身就是判断。

◆ 七、只用一层会怎样

如果岑岚只守着下面那一层，坚持九十本全部自己改，会怎样？

她会累垮。而且，她改到后面的那些本，质量还不如机器。她守住了「自己判断」的名分，学生却没有得到更好的判断。

如果岑岚把判断全部交给机器，不再看，会怎样？

那个写倒叙的学生，会被批「结构混乱」，以后再也不敢尝试。写纽扣那样朴素作文的学生，会一直拿中等分数，慢慢学会堆好词好句。机器的偏向，会一点一点变成全班学生的偏向。

这两种做法，都不行。

◆ 八、她最后是怎么做的

岑岚最后找到了一种做法。

错别字和病句，全部交给机器，她不再管。

结构和论证，先看机器的评语，然后她抽出其中十本，自己认真改一遍，和机器的对一对。哪里一样，哪里不一样，不一样的地方谁对。

分数，她让机器先打，然后把分数排出来，专门看两头：分最高的五本和分最低的五本，看机器有没有打偏。她还专门看那些「朴素」的作文，看机器有没有压分。

学生的个人情况，机器看不到那部分，她自己补：在机器的评语后面，加一两句只有她才写得出来的话。

这样下来，她一个周日晚上，只用了两个多小时。省下来的时间，她用来做第5章说的事：想一件真正要紧的事。比如，为什么全班这一次的议论文，都在同一个地方卡住了？

◆ 九、古今的一面镜子

中国古代的科举，有一套很有意思的制度。

考生的卷子交上来以后，先要「糊名」，把名字糊起来，再「誊录」，由专人重抄一遍，防止考官认出笔迹。然后分给几位考官分头阅卷，初阅的考官批了，还要有复阅的考官再看，最后由主考官定夺〔核：大意〕。

你看，这里就有判断的分层。初阅考官判断卷子，复阅考官和主考官判断初阅考官的判断。

主考官不可能每一份卷子都细看，几千份卷子，他看不过来。他看的，是初阅的判断有没有明显的偏差，有没有好卷子被压下去、差卷子被抬上来。

这就是元判断。古人早就在用了。

◆ 十、今天与机器

今天，机器判断的地方越来越多。

它判断你的贷款申请该不该批，判断一段视频该不该推给你，判断一份简历该不该进面试，判断一张片子上有没有可疑的阴影。

在这些地方，人还在做的事，越来越像岑岚：不是自己逐个判断，而是判断机器的判断。

可是很多人还不知道自己在做元判断。他们以为，机器判断完了，事情就结束了。他们不看机器在哪里会偏，不抽查，不对照，不追问。

这样的元判断，是空的。它就像一个主考官，从来不翻初阅的卷子，只在最后的名单上签个字。

接下来的几章，讲人怎么把元判断做实。

◆ 十一、学生怎么看机器的批改

岑岚后来问过班上的学生：机器批改，和老师批改，你们更信哪一个？

回答出乎她的意料。一大半的学生说，更信机器。理由是：「机器不偏心」「机器不会因为心情不好就扣分」「机器每一处都写了理由」。

另一小半说，更信老师。理由是：「老师知道我上次写了什么」「机器夸人都是一个调子」「老师写的那一两句，是写给我的」。

两边说的都有道理。不过岑岚注意到一件事：说「更信机器」的学生，几乎没有人想过机器会偏。他们以为「不偏心」就等于「不偏」。

机器确实不偏向哪一个学生。可是它会偏向哪一种作文。前面说的朴素作文被压分，就是这种偏。它不针对谁，不过落在谁头上，谁就吃亏。

所以，岑岚在班上讲了一次「两种偏」：一种是对人的偏，老师可能有，机器没有；一种是对东西的偏，机器有，老师也可能有。要防第一种，可以交给机器；要防第二种，得有人去看。

那节课以后，有几个学生开始在自己的作文本上，记机器给的分和老师给的分，看两者在哪一类作文上差得最多。他们不知道，自己已经在做第四篇要讲的元判断了。

◆ 十二、判断交出去以后，人的心里会发生什么

判断交给机器以后，人的心里，会发生一些不太容易察觉的变化。

第一种变化，是松了一口气。以前，每一个判断都压在自己身上，判错了，是自己的错。现在，机器先判了，人只是「同意」或「不同意」。责任好像轻了。

这种轻松，有好的一面：人不再被每一个小判断压着，可以把心力放到更大的事上。也有危险的一面：人会慢慢地，只是「同意」，不再真的去想。

第二种变化，是开始怀疑自己。机器判断得又快又细，很多时候比自己准。人会想：我的判断还有什么用？有的老师在用了机器批改以后，说自己「越来越不敢给分了」，总觉得机器的分更准。

这种怀疑，也有好的一面：它让人谦虚，愿意被纠正。也有危险的一面：人会把自己的判断，整个交给机器，连机器的偏向，也一起接了过去。

第三种变化，是开始较劲。有的人看见机器判断，就想证明它错了。这种较劲，能让人认真去查，是好事。可是较劲过了头，就变成了第 39 章说的「什么都怀疑」，连机器对的地方也不认。

这三种变化，本书都不想评好坏。它们都是正常的。要紧的是，知道自己心里正在发生哪一种，然后用第四篇讲的那五样办法，把它们校准过来：松了一口气的，多抽查；怀疑自己的，多对账，看看机器到底准不准；较劲的，记下机器对的次数，也记下错的次数。

岑岚说，她用了机器批改以后，这三种变化在她心里都出现过。最后让她平静下来的，是那次半年的对账：她终于知道，机器在哪里比她准，在哪里不如她。知道了，就不慌了。

◆ 十三、放回日子里

那个写倒叙的学生，叫小蒙。

岑岚把机器的评语划掉，写了一句：「倒叙用得好。结尾那一下，让我回头又读了一遍开头。」

小蒙后来告诉岑岚，他那天拿到作文本，先看到的是机器打印出来的「结构混乱」，心里一沉；然后看到下面老师手写的那一句，他把本子合上，又打开，又合上，看了好几遍。

你看，机器的判断和人的判断，在同一页纸上。一个孩子以后敢不敢写倒叙，取决于他最后看到的是哪一个。

在你手上，有没有一份机器的判断，你一直照单全收？明天，挑一份出来，认真看一看：它说得对吗？

机器的判断和人的判断，在同一页纸上。

带走的话

判断也分了层：智能体判断产出，人判断智能体；人的活，从判断作文，变成了判断那个判断作文的东西。

小 账

交出去的和留下的：错别字、病句、初评、初分，交给了机器；抽查、看两头、补上机器看不到的，留给了人。

往上升还是往下掉：会做元判断的岚老师升了一层；全部自己改的会累垮，全部交给机器的，会让机器的偏向变成全班的偏向。

想一想

你的工作或生活里，有哪些判断已经交给了机器？你上一次认真检查它的判断，是什么时候？



24

第 24 章

总经理不核每一笔账

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在单位里，有没有见过这样一位领导：每一件事都要亲自过问，每一份文件都要亲自改，每一笔开支都要亲自签字。

他很辛苦，经常加班到深夜。不过单位的事，反而推得很慢，因为每件事都卡在他那里。

你也一定见过另一种领导：他好像什么都不管，可是单位运转得很好。你后来才发现，他不是不管，他管的是「管事的人」：谁负责什么，做得怎么样，哪里出了问题该找谁。

第二种领导，做的就是元判断。

这一章要说：元判断不是机器时代的新发明，是人类社会里一种很老的本事。

◆ 二、审计

先看会计这一行的老规矩，这一次是老岑当科长以后的事。

一个公司的账，是会计记的。会计每天记几百笔，每一笔都在判断：这笔钱该记在哪个科目，凭证是不是齐全，金额对不对。

到了年底，公司要请审计来查账。

审计不会把几十万笔账一笔一笔重新记一遍。那样太慢，也没有必要。

审计做的是另一件事：他先了解这个公司的会计是怎么记账的，有哪些规矩，规矩执行得严不严。然后，他从几十万笔账里，挑出一部分来查。挑哪些？金额特别大的，时间特别巧的，科目特别容易出问题的，再随机挑一些。

查完了这一部分，他对整本账给出一个判断：这本账大体可信，或者，这本账有重大问题。

老岑当了科长以后，每年都要接待审计。他说：「审计查的不是账，是记账的人。」

这句话，正好是元判断的意思。

◆ 三、法院与鉴定

再看法院。

一个案子里，常常要用到专业的判断。一个人是不是醉酒驾驶，要看血液里的酒精含量；一份合同上的签名是不是本人签的，要做笔迹鉴定；一个人的伤是怎么造成的，要做法医鉴定。

法官自己不会去化验血液，不会去比对笔迹，不会去验伤。他没有这个本事，也不需要。

那法官怎么判？他判断的是鉴定靠不靠得住。

这个鉴定机构有没有资质？鉴定的方法是不是公认的？样本是怎么取的，有没有被污染？鉴定人有没有利害关系？如果双方各有一份鉴定，结论相反，哪一份更可信，为什么？

这些问题，都不是在判断「血液里有多少酒精」，而是在判断「那个判断血液里有多少酒精的东西」靠不靠得住。

法官做的，也是元判断。

◆ 四、医院里的会诊

再看医院。

一位主任医生，带着一个医疗组。组里有住院医师、主治医生，还有各种检查科室。

病人的每一项检查，是检查科室判断的；每天的病情记录，是住院医师写的；初步的治疗方案，是主治医生定的。

主任医生每天查房，不会把每一项检查重新做一遍，不会把每一份记录重新写一遍。

他做的是：听住院医师汇报，看关键的检查结果，追问几个最要紧的地方。「这个指标为什么昨天还正常，今天就高了？」「你排除了那种可能吗，怎么排除的？」他在判断下面的人判断得对不对。

遇到拿不准的病人，他会请别的科室来会诊，几个科的医生一起看。这是用多个判断，去对照一个判断。

◆ 五、本书的说法

审计、法院、医院，三个行当，一个形状：

上面的人，不重做下面的判断。他判断的是下面那个判断者：靠不靠得住，在哪里会偏，偏了怎么发现。

元判断是一种很老的本事：总经理不核每一笔账，他判断审计靠不靠得住；法官不做化验，他判断鉴定靠不靠得住。

这一点很重要，因为它说明：人类早就会做元判断了。机器时代要求每一个人都会做元判断，不是要求一种全新的能力，而是要求把一种原来只有少数人才练的能力，变成人人都要有的能力。

以前，做元判断的，是审计、法官、主任医生、总经理，是一个组织里站在上面的少数人。以后，每一个用机器的人，都站在了上面。一个初中生用机器写作文，他就是那篇作文的「主考官」。

◆ 六、元判断的几样办法

这几个行当，用的是什么办法做元判断？把它们放在一起看，大致有五样：

抽查。 不全看，挑一部分看到底，由此推断整体。审计就是这样。

对照。 让几个判断者分别判断同一件事，看它们哪里不一致。医院的会诊就是这样，法院里双方各出一份鉴定也是这样。

看记录。 了解这个判断者过去的表现：它在哪类事上判得准，在哪类事上常错。法院看鉴定机构的资质，主任医生心里清楚组里哪个医生在哪方面靠得住，都是在看记录。

出考题。 用一些已经知道答案的事，去检验判断者。很多实验室会定期接受「盲样」考核，拿一份已知结果的样本去测，看它测得准不准〔据研究文献〕。

看后果。 看判断做出以后，实际发生了什么，用结果回过头来校准判断者。医生的诊断，最后要被病人的病程检验。

接下来的五章，一章讲一样。

◆ 七、只用一层会怎样

开头说的那位什么都亲自管的领导，是只守着下面那一层的人。他不信任任何判断者，所以每一个判断都自己做。他累，而且他一个人的判断力，撑不起一个单位。

还有一种领导，什么都不管，签字就签字，从来不看下面的人在干什么。他把判断全交出去了，不过元判断那一层，他也没站住。下面的人做得好，单位就好；下面的人做得不好，他也不知道。等出了大事，他才发现，自己签过的那些字，没有一个是真看过的。

这两种领导，就是岑岚改作文的那两种错法：全部自己改，全部交给机器。

◆ 八、今天与机器

今天，机器变成了那个「下面的人」。

它判断作文、判断贷款、判断简历、判断片子。它判断得很快，判断得不累，在很多地方判断得比人还准。

每一个用机器的人，都变成了那个「上面的人」。可是大部分人，没有受过「上面的人」的训练。他们不知道审计怎么抽查，不知道法官怎么看鉴定，不知道主任医生怎么查房。

这就是今天的一个大缺口：判断已经大量交给了机器，不过元判断的本事，还没有普及。

教育要补的，就是这个缺口。把审计、法官、主任医生的本事，拆开，变成学生能学的东西。

◆ 九、一个完整的例子

岑岚在班上，做过一次「当审计」的练习。

她给学生一份机器批改过的作文，三十篇，每篇都有机器的评语和分数。

她对学生说：「你们现在是审计。你们没时间把三十篇全部重新改，只能挑五篇来查。你们挑哪五篇？为什么？查完了，你们给这个机器批改的整体质量，下一个结论。」

学生们开始讨论。

有的组挑了分最高和分最低的，说「两头最容易出问题」。有的组挑了评语最短的，说「评语短，可能机器没看懂」。有的组随机抽了五篇，说「这样才公平」。还有一个组，专门挑了几篇写得很特别的，比如用了诗歌形式的、用了对话体的，说「机器最可能在没见过的东西上出错」。

最后各组汇报结论。挑「特别的」那一组，发现了最多的问题：机器对那几篇的评分，明显偏低。

岑岚说：「你们看，你们刚才做的，就是元判断。你们没有改作文，你们在判断改作文的那个东西。而且你们发现了，判断它的办法有好几种，挑的办法不同，看到的问题就不同。」

◆ 十、家里的元判断

元判断，不只发生在单位里，也发生在家里。

阿迟上初二那年，岑岚给他报了一个课外辅导班。辅导老师每周给阿迟上两次课，每次课后发一份报告：今天讲了什么，阿迟掌握得怎么样，下次要注意什么。

岑岚不可能每次都去旁听。她怎么知道辅导老师教得好不好？

她做了几件事。她每个月挑一次课后报告，拿着报告里说「掌握得很好」的那一块，随手出一道题问阿迟。这是抽查。她偶尔问阿迟：「你们老师讲的这个，和学校老师讲的一样吗？」这是对照。她记下辅导老师说过的「下次要注

意」，看下个月是不是真的改了。这是看记录。期末成绩出来，她看辅导的那几块是不是真的提高了。这是看后果。

三个月以后，她发现辅导老师的报告，总是说「掌握得很好」，可是她抽查的那几块，阿迟有一半答不上来。她换了一个辅导老师。

你看，岑岚没有去判断每一节课。她判断的是那个判断每一节课的人。这件事，很多家长每天都在做，只是不知道它叫元判断。

◆ 十一、公司里的「签字」

元判断最常见的样子，是在一个单位里签字。

一份合同，要法务签字；一份报表，要财务签字；一个方案，要领导签字。签字的人，很少把下面的工作重做一遍。他签的意思是：我判断过了，这份东西可以放行，出了问题，我有责任。

不过签字也会变成形式。一个领导每天要签几十份文件，他没时间细看，只好扫一眼就签。下面的人知道他不细看，也就越来越不认真。最后，签字只剩下一个名字，没有判断。

老岑当科长那些年，见过很多这样的事。他自己有一个规矩：每天签的文件里，随机挑一份，从头到尾细看一遍；每周挑一份最大金额的，把下面的凭证也翻一遍。

他说：「我不可能每份都细看。可是下面的人要知道，我随时可能细看任何一份。」

这句话，说的正是元判断的精神。抽查的意义，不只是查出那一份的问题，还在于让整个系统知道：有人在看。

用到机器身上，也是一样。机器不会因为「有人在看」就更认真，它没有这个心理。不过人会。一个知道自己随时会抽查机器的人，用机器的时候，会更小心地派活，更认真地收活。他心里那根弦，是绷着的。

所以，签字这件事，在机器时代，不该变得更轻，该变得更重。机器替你做了很多判断，你签的那个字，背后是对这些判断的判断。签字之前，至少要用一样办法，抽查也好，对照也好，真的看一眼。

◆ 十二、放回日子里

老岑听说了这个练习，很感慨。

他说：「我当年当科长，是干了二十年会计以后，才学会怎么看审计、怎么看手下的人。你们现在初中就开始练这个了。」

岑岚说：「不练不行啊。以后他们每个人手底下都有一台机器，人人都是科长。」

你也可以想一想：在你的生活里，你是哪些机器的「科长」？你知道怎么查它吗？

审计查的不是账，是记账的人。

带走的话

元判断是一种很老的本事：总经理不核每一笔账，他判断审计靠不靠得住；机器时代要求人人都会这门原来只有少数人才练的本事。

小 账

交出去的和留下的：一笔一笔的判断，交给了会计、鉴定、检查科室，今天交给了机器；判断这些判断者，留给了上面的人。

往上升还是往下掉：会抽查、会对照、会看记录的人，站稳了上面那一层；什么都自己判的累垮了，只签字不看的，站在一个空处。

想 一 想

你在生活里，是哪几台机器的「科长」？你知道它们在哪里最容易判错吗？



25

第 25 章

抽查的那一处

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在菜市场买过一筐橘子吗？

你不会把一筐橘子一个一个都剥开尝。你会伸手往筐里翻一翻，从上面拿一个，从下面掏一个，再从中间抽一个，捏一捏，闻一闻，剥开一个尝一瓣。

尝了这一瓣，你就决定买不买这一筐。

你没有尝遍，可你的判断大体是对的。因为你会挑：不光拿上面那几个最好看的，还要往底下掏一个。

这一章讲元判断的第一样办法：抽查。它也是这本书的一把总钥匙。

◆ 二、为什么不全看

先说为什么不全看。

机器交回来的东西，量很大。一个学生让机器写一篇报告，几千字；让它整理资料，几十条；让它解一组题，十几道。岑岚让它批改作文，九十本。

全看，有两个问题。

第一，看不过来。如果每一样都要人从头到尾仔细看一遍，那和人自己做差不多，分层就白分了。

第二，看得不好。第 23 章说过，人的判断力会累。全看的时候，看到后面，人的眼睛会花，心会散，看了也等于没看。

所以，元判断的第一条，是不全看。不全看，不是偷懒，是为了把有限的判断力，集中到最该看的地方。

◆ 三、抽查的那一处，要钻到底

不全看，看哪里？怎么看？

抽查有两个要点。

第一个要点：挑几处。不是随便看看，是挑出几处来。

第二个要点：挑出来的那几处，要钻到底。

钻到底的意思是：不只看它写得顺不顺，要看它说的对不对。它引了一条资料，你去找原文；它算了一个数，你自己估一估，或者换一种方法算一遍；它下了一个结论，你看看前面的推理撑不撑得起这个结论。

阿迟第一次让机器帮他整理一个历史课题的资料，机器给了他二十条。他挑了其中三条，去图书馆和网上找原文。结果第二条，原文里根本没有那句话，是机器编的；第三条，原文有，可是机器把年代说错了。

三条里错了两条。这个比例让他吓了一跳。他把剩下的十七条也全部去核了一遍，又发现了四条有问题的。

你看，抽查的那三处，他钻到了底，于是知道了整体的情况：这一批资料，不可信，得全部重核。

人不必处处会做，只需在抽查的那几处钻得到底；由这几处的深浅，推断整体靠不靠得住。

这一句，就是本书的总钥匙。

◆ 四、挑哪几处

挑哪几处，有讲究。买橘子的人知道，要往筐底下掏一个，因为卖橘子的人会把好的放在上面。

抽查机器的东西，也有几种该挑的地方。

最要紧的地方。 整个推理靠哪一处撑着，就查哪一处。一篇议论文，查它的核心论据；一份方案，查它最关键的那个假设；一道题，查它最难的那一步。这一处错了，整体就塌了。

最容易错的地方。 机器有它常犯的毛病：编资料、编数字、编引文，在冷门的事情上瞎说，在需要你自己情况的地方取平均。凡是碰到这些地方，就要查。

看上去最顺的地方。 这一条有点反常，可很要紧。机器写得最顺、最漂亮的地方，最容易让人放松警惕。一个错误被包在一段漂亮的话里，比一个错误露在外面，更难发现。

随机的地方。 除了上面这些有目的的挑法，还要随机抽几处。因为你的挑法本身可能有盲区，你以为不会错的地方，可能恰恰错了。随机抽，是给自己的盲区留一道缝。

◆ 五、钻到底，要靠什么

抽查的那一处，要钻到底，靠的是什么？

靠的是你在那一处的本事。

阿迟能查出第二条资料是编的，是因为他会找原文：知道去哪里找，知道怎么核对。

岑岚能查出机器给倒叙作文压了分，是因为她懂作文：她知道倒叙是一种手法，不是结构混乱。

老岑能查出那张报表的利润多了一倍，是因为他会估算：打了二十年算盘，对数字有感觉。

你看，钻到底，要有下面那一层的本事。不是要你处处都有，是要你在抽查的那几处，有。

这就是第 1 章、第 4 章反复说的那点「查」的本事。现在可以说得更准了：**细功夫的新用处，是让你在抽查的那一处，钻得下去。**

第 30 章会把这一点展开。

◆ 六、本书的说法

抽查，是元判断里最基本、最常用的办法。它的形状是：

不全看，挑几处；

挑的地方，要有讲究：最要紧的，最容易错的，看上去最顺的，加上随机的；

挑出来的那几处，钻到底；

由这几处的结果，推断整体。

这个形状，和审计一样，和买橘子一样。人类用了几千年，今天要用在机器身上。

◆ 七、只用一层会怎样

如果一个人不抽查，全信，会怎样？

他会把机器编的资料写进报告，把机器算错的数交上去，把机器压错的分当真。他以为自己用了机器很省事，其实他是把机器的错，原封不动地变成了自己的错。

如果一个人抽查了，不过只看表面，不钻到底，会怎样？

他看了三条资料，觉得「写得挺像回事」，就放过去了。这样的抽查，等于没查。它甚至比不查更糟，因为它给了他一种「我查过了」的安心。

还有一种人，抽查了，钻到底了，发现错了，可是只改那一处，不推断整体。阿迟如果只改了那两条错的，不去核剩下的十七条，那四条有问题的就混过去了。抽查的意义，在于由一处推整体。查出一处错，要问：这种错，别的地方会不会也有？

◆ 八、今天与机器

今天，有人会说：机器很快就不会编资料了，到那时候还需要抽查吗？
需要。

机器会变得更可靠，这是真的。不过再可靠的判断者，也会在某些地方出错。人类最好的审计、最好的医生、最好的法官，也会出错。所以人类社会从来没有取消过抽查，反而越是要紧的地方，抽查越严。

而且，机器越可靠，人越容易放松。一个十次里错五次的机器，人会天天查它；一个一百次里错一次的机器，人会慢慢不查了。可是那一次错，如果正好落在最要紧的地方，后果可能很重。

所以，机器越可靠，抽查越要变成习惯，而不是看心情。

◆ 九、古今的一面镜子

《韩非子》里讲过一个故事。齐宣王喜欢听三百人一起吹竽，有个南郭先生不会吹，混在里面，也领了一份俸禄。后来齐湣王即位，喜欢一个一个地听，南郭先生就跑了（《韩非子·内储说上》）〔核：大意〕。

这个故事常被用来讽刺滥竽充数的人。不过从元判断的角度看，它说的是另一件事：齐宣王不抽查，三百人一起听，听不出谁在混。齐湣王一个一个地听，就是抽查，混的人就藏不住了。

今天，机器交回来的东西，常常也是「三百人一起吹」：几十条资料、几千字的报告，混在里面的一两处错，在整体的流畅里听不出来。你得一个一个地听，至少挑几个出来听。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚把抽查做成了一个课堂习惯，叫「三查一推」。

每次学生用机器完成一项作业，交的时候，要附一张小卡片，写四样东西：

第一查：我查了最要紧的哪一处，怎么查的，结果怎样。

第二查：我查了最容易错的哪一处，怎么查的，结果怎样。

第三查：我随机抽了哪一处，怎么查的，结果怎样。

一推：根据这三处，我对整份东西的判断是什么。

一开始，学生们觉得麻烦。可是过了一个月，有意思的事情发生了：学生们开始在查之前，先想「哪里最要紧」「哪里最容易错」。他们在找这两处的时候，对作业本身的理解，也深了一层。

有一个学生说：「以前我交作业，只关心写完没写完。现在我会先想，这个作业的命门在哪里。」

◆ 十一、抽查多少才够

抽查几处，才能对整体下结论？这个问题，审计和统计都有很细的讲究。这里只说两条大白话。

第一条，查出错比查不出错，说明的东西多。你抽了三处，三处都错，你几乎可以肯定整体有大问题，不必再查了。你抽了三处，三处都对，你只能说「暂时没发现问题」，不能说「整体都对」。因为错的地方，可能正好没被你抽到。

第二条，越要紧的东西，抽得越多。一份交给自己看的读书笔记，抽一两处就够；一份要交给学校、要署名、要被别人引用的报告，就要多抽几处，而且要往最要紧的地方抽；一份关系到别人健康、钱财、前途的东西，就不能只靠抽查，要换一个更稳的办法，或者请懂行的人来。

所以，抽查的数量，不是一个固定的数，它和两样东西有关：查出来的结果，和错了的后果。查出了错，就加查；后果越重，就多查。

阿迟后来自己总结了一个土办法：先查三处。三处里有一处错，就再查三处；再有错，就全查。三处都对，看这件事要不要紧，要紧就再查三处，不要紧就放过。

这个土办法不精确，不过比全信和全查都好用。

◆ 十二、抽查要留记录

抽查还有一个容易被忽略的地方：要留记录。

抽查完了，结果怎样，记一笔。查了哪几处，查出什么，信了几分。

为什么要记？因为一次的抽查，只能说明这一次。很多次的抽查记下来，才能看出规律。这就是第 27 章说的出错地图的来源。

岑岚的「三查一推」卡片，学生交上来以后，她没有扔，按学生收在一个文件夹里。一个学期下来，每个学生有二三十张卡片。

期末，她让学生把自己的卡片翻一遍，回答三个问题：这一学期，你最常查的是哪一类地方？查出错最多的是哪一类？你的「推」，后来被证明准不准？

学生们翻着自己的卡片，发现了很多有意思的事。

有人发现，自己查了一学期，查的几乎都是「最要紧的地方」，从来没随机查过。而他漏掉的几个错，恰恰都在他以为不要紧的地方。

有人发现，自己的「推」，一开始总是太乐观：三处没错，就推「整体可信」，后来常常被老师指出别处的错。慢慢地，他的推，变得谨慎了。

有人发现，机器在某一类作业上，他查了十几次，一次错都没有。他开始在这类作业上，少查一点，把时间省下来，多查别的。

你看，记录让抽查从一次一次的动作，变成了一个会学习的习惯。没有记录，每一次抽查都是从头开始；有了记录，每一次抽查都站在前一次的肩上。

◆ 十三、放回日子里

今天晚上，你可以拿出一样机器交给你的东西：一份总结，一个答案，一段翻译，一个推荐。

不要全看。挑三处：最要紧的一处，你觉得它最可能错的一处，再随手指一处。

每一处，钻到底：去找原文，自己算一遍，问一个懂行的人。

查完了，问自己：根据这三处，我对整个东西信几分？

往筐底下掏一个，再剥开尝一瓣。

带走的话

人不必处处会做，只需在抽查的那几处钻得到底；由这几处的深浅，推断整体靠不靠得住。

小 账

交出去的和留下的：几十条资料、几千字报告，交给了机器；挑哪几处、在那几处钻到底、由此推断整体，留给了人。

往上升还是往下掉：会三查一推的人在升；全信的人把机器的错变成了自己的错，只看表面的人还多了一份「我查过了」的假安心。

想 一 想

你最依赖的一样机器，你上一次「往筐底下掏一个」是什么时候？如果现在就掏，你会掏哪一处？



26

第 26 章

让几台机器吵一架

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你生过一场拿不准的病吗？

第一个医生说是这个病，开了药，吃了不见好。你心里打鼓，又去了另一家医院。第二个医生说，可能是另一个病。

两个医生说得不一样，你反而心里有底了：至少你知道，这件事不简单，得再查。

如果两个医生说得一模一样，你会更放心。如果说得不一样，你会知道该在哪里多问几句。

这一章讲元判断的第二样办法：对照。

◆ 二、对照是什么

对照，就是让几个判断者分别判断同一件事，然后看它们哪里一样、哪里不一样。

一样的地方，可信度高一点。

不一样的地方，就是要人出手的地方。

这个办法人类用了很久。医院会诊，几个科的医生一起看一个病人。法院里，双方各请一个鉴定，结论不同，法官就要在这里细看。报纸报道一件事，好的记者会找两个以上独立的来源，彼此对得上，才敢写。

◆ 三、对照的几种做法

对机器做对照，可以有几种做法。

换机器问。 同一个问题，问两三个不同的机器。它们是不同的公司做的，学的东西不完全一样，错的地方也不完全一样。

换问法问。 同一个机器，换一种问法再问一次。比如先问「这个方案好不好」，再问「这个方案最大的问题是什么」，再问「如果你要反对这个方案，你会怎么说」。第 18 章说过，机器会顺着你说；换几种问法，就能看出它哪些话是顺着说的，哪些话是站得住的。

换视角问。 让机器分别站在不同的人的位置上判断。比如一个关于学校作息的建议，让它分别站在学生、家长、老师、校长的位置上评一评。不同视角下判断不一样的地方，往往就是这个建议真正的难处。

拿机器和人对照。 让机器判断一次，人自己也判断一次，或者请一个懂行的人判断一次，看哪里不一样。

◆ 四、不一样的地方，就是要出手的地方

对照的要点，不在于找到一个「正确答案」，在于找到不一样的地方。

阿迟写历史课题，问了两台机器同一个问题：「宋代的科举，录取率大概是多少？」

一台说：大约百分之一到二。另一台说：大约百分之十。

差了五到十倍。

他不知道哪个对。可是他知道了一件事：这个数，不能随便写进报告。他得去查。

他去查了几本书，发现差别出在「录取率」的算法上：如果算的是从最初参加州县考试的人里，最后考中进士的比例，那很低；如果算的是参加最后一级考试的人里，考中的比例，那就高得多〔待核〕。

两台机器，各自取了一种算法，都没说清楚。

你看，如果他只问了一台，不管问的是哪一台，他都会把一个说不清来历的数写进报告。两台一对照，不一样的地方露了出来，他顺着这里往下钻，钻出了一个真正的理解：录取率要说清楚是哪一级。

让几个判断者吵一架，吵出来的不一样，就是人该出手的地方。

◆ 五、一样的地方，也不能全信

那么，几台机器说得一样的地方，是不是就可以全信？

不能全信，可以多信一点。

原因是：这些机器，学的东西有很多是重叠的。如果网上流传着一个错误的说法，它们可能都学了这个错误，然后一起说错。几个判断者如果来源相同，它们的一致，就不像看上去那么可靠。

这一点，人类社会也早就知道。几家报纸说的一模一样，可能是因为它们都抄了同一个来源。一个谣言，在十个群里都出现了，不说明它是真的，只说明它传得广。

所以，对照最好找来源不同的判断者。几台机器之外，再加一个人：一本书，一位老师，一个亲身经历过的人。来源越不同，它们的一致就越可靠，它们的不一致就越值得细看。

◆ 六、本书的说法

对照，是让几个判断者分别判断同一件事；不一样的地方，是人该出手的地方；一样的地方，要看它们的来源是不是独立。

对照和抽查，是两样互相补的办法。

抽查是往深里走：挑几处，钻到底。

对照是往宽里走：同一处，换几个判断者看。

抽查要求你在那一处有本事。对照不太要求，它能帮你在你没本事的地方，也发现问题。阿迟不懂宋代科举，不过他看出两个数差了五倍。这一下，不需要懂，只需要会对。

所以对照，特别适合用在你不熟的地方。

◆ 七、只用一层会怎样

只问一台机器、只问一次的人，会怎样？

他会把一个机器的偏向，当作事实。那个机器碰巧在这件事上取了一种说法，他就以为只有这一种说法。

他不会知道，换一台机器、换一种问法，答案可能完全不同。

还有一种人，对照了，看见不一样，就随便挑一个。「两个数，取个中间吧。」「两个都说得有道理，我选那个听起来更好的。」这样的对照，只做了一半：找到了不一样的地方，却没有在那里出手。

对照的价值，全在后半截：看见不一样以后，顺着不一样往下钻。

◆ 八、今天与机器

今天，对照变得很便宜。

以前，要找两个医生会诊，要花时间、花钱、托人。要找两份独立的鉴定，要打官司。对照是一件昂贵的事，只有在要紧的地方才用得起。

现在，换一台机器问一下，几秒钟，不花钱。换一种问法，也是几秒钟。

这意味着，对照可以变成一个日常的习惯，而不是只在要紧时才用的手段。

可是便宜的东西，人反而不用。大部分人用机器，问一次，拿到答案，就走了。很少有人会多问一句「换个问法呢」「换一台呢」。

教育要做的，就是把这个便宜的好习惯，养成。

◆ 九、中国的一面镜子

中国古人讲「兼听则明，偏信则暗」。唐太宗问魏征，君主怎样才能明白，怎样会糊涂。魏征说，大意是：多方面听取意见，就能明白；只听一面之词，就会糊涂（《资治通鉴》卷一百九十二）〔核：大意〕。

兼听，就是对照。

魏征还讲了几个例子：秦二世只信赵高，隋炀帝只信虞世基，结果天下大乱了，他们还不知道。他们不是没有判断者，他们只有一个判断者，而且从来不对照。

今天，每个人手上都有一个可以随时问、随时答的「谋士」。只信它一个，就是偏信。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚在班上组织过一次「机器辩论会」。

她给出一个题目：「初中生每天该不该有一小时自由使用手机的时间？」

她让学生分成几组，每组用一种办法问机器：第一组直接问「该不该」；第二组让机器站在家长的角度说；第三组让机器站在学生的角度说；第四组让机器站在班主任的角度说；第五组换一台机器问。

各组把机器的回答拿回来，贴在黑板上。

然后，全班一起找：哪些地方，五组的回答都一样？哪些地方不一样？

一样的地方有几条：手机有好处也有坏处，关键在怎么用，要有规则。这些说法，大家觉得都对，可也都是空话。

不一样的地方，才是真东西。站在学生角度的回答说：一小时太少，和同学联系都不够。站在班主任角度的回答说：问题不在时长，在于晚上十点以后用。站在家长角度的回答说：最担心的不是时间，是内容。

岑岚说：「你们看，真正的问题，藏在不一样的地方。是时长的问题，是时间段的问题，还是内容的问题？这三个问题，要的办法完全不同。你们只问一次，只会得到那几句一样的空话。」

◆ 十一、对照也有分寸

对照便宜，可也不是越多越好。

问一台机器，几秒钟；问三台机器，换三种问法，就是九个回答。九个回答摆在面前，人反而看花了眼，不知道该信哪一个，最后随便挑一个，等于没对照。

所以对照也有分寸。

第一，要紧的事才对照。查一个字怎么写，不用问三台机器；决定填哪个志愿，就值得多问几种。

第二，对照的数量，以看得过来为准。两三个来源，就能看出大部分的分歧。再多，多出来的常常是重复。

第三，对照完了，要把不一样的地方写下来。不写下来，九个回答在脑子里转一圈，留下的只是「好像都差不多」的印象。写下来，一、二、三，哪里不一样，一目了然。

第四，不一样的地方，要找一个比机器更硬的东西来判：原书、原始数据、一个亲身经历的人、一次自己动手的试验。机器和机器吵架，最后不能再让第三台机器来当裁判。

这第四条最要紧。对照能帮你找到该出手的地方，不过出手的那一下，得落在一个硬东西上。

◆ 十二、人和人之间，也要对照

对照，不只能用在机器身上，人和人之间，也要对照。

一个孩子的事，只听老师说，或者只听孩子说，都可能偏。老师说孩子上课不专心，孩子说老师讲得太快听不懂。两边都说的是真话，只是各看到了一半。

岑岚在开家长会的时候，常常提醒家长：听了我说的，回家再听听孩子怎么说。两边不一样的地方，就是要多问几句的地方。

她自己也这样做。一个学生成绩忽然下降，她不只看机器给的学习报告，还会去问这个学生的同桌，问他的班主任，有时候还打电话问家长。几个人说的放在一起，常常能拼出一个完整的样子：原来是家里出了事，原来是和同桌闹了别扭，原来是某一章根本没听懂。

机器给的学习报告，在这里是一个判断者，而且是一个很细的判断者：它知道这个学生哪几道题错了，错在哪个知识点上。可是它不知道他家里出了什么事。

所以，机器的判断，常常要和人的判断对照。机器看到的是「错了什么」，人看到的是「为什么错」。两个放在一起，才是一个完整的诊断。

这也是第 43 章说老师要做「诊断的人」的原因：机器把「错了什么」摆得清清楚楚，老师才有工夫去问「为什么」。

◆ 十三、放回日子里

下一次你问机器一个要紧的问题，答案出来以后，别急着用。

再花一分钟，换一种问法问一次。比如，把「这样做好不好」换成「这样做最大的风险是什么」。

如果两次说得不一樣，你就找到了该细看的地方。

兼听则明，偏信则暗。

带走的话

让几个判断者分别判断同一件事；不一样的地方，是人该出手的地方；一样的地方，要看它们的来源是不是独立。

小 账

交出去的和留下的：每一个判断，交给了几台机器、几种问法、几个视角；看出哪里不一样、顺着不一样往下钻，留给了人。

往上升还是往下掉：把对照变成习惯的人在升；只问一次就走的人，把一台机器的偏向当成了事实。

想一想

你最近问机器的一个要紧问题，如果换一种问法再问一次，你觉得它会说得不一样吗？试一试。



27

第 27 章

一张出错地图

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你身边一定有这样一个人：他大部分时候很靠谱，可在某一类事上，你从来不敢全信他。

也许是你的一位同事，做事又快又好，不过一碰到数字就马虎。他交上来的报告，你别的地方扫一眼就过，数字那几处，你一定要亲自核一遍。

也许是你的父亲，什么都懂，可是一说到某个话题，他就固执得听不进别的话。那个话题，你会换个人去问。

你心里有一张关于他的地图：哪里可以放心，哪里要小心。

这一章讲元判断的第三样办法：看记录，画一张出错地图。

◆ 二、记录是什么

看记录，就是了解一个判断者过去的表现。

它在哪一类事上判得准？在哪一类事上常出错？出错的时候，是什么样的错？

这些了解，攒多了，就是一张地图。地图上，有的地方标着「放心」，有的地方标着「小心」，有的地方标着「别信」。

有了这张地图，你再拿到它的判断，就不用每一次都从头抽查、从头对照。你先看这个判断落在地图的哪一块：落在「放心」的地方，扫一眼就行；落在

「小心」的地方，多查一下；落在「别信」的地方，自己来，或者换一个判断者。

这张地图，能帮你把有限的抽查和对照，用在最该用的地方。

◆ 三、机器的出错地图

机器也有它的出错地图。而且，因为它的错有规律，这张地图比人的更好画。

根据很多人用下来的经验，今天这类机器，大致有这样一些「小心」的地方〔据研究文献〕：

冷门的事实。 越是网上少见的东西，越容易被它说错，或者被它编出来。问它一个大城市的人口，多半对；问它一个小镇的某个人物生平，常常错。

精确的引用。 要它给出处、给原文、给页码，它常常给得像模像样，不过一查，书是真的，那一页上没有那句话。

最新的事。 它学的东西有一个截止的时间，那以后的事，它不知道，可它有时候会照着以前的样子编一个。

你自己的事。 你的情况，它不知道，它只能取平均。阿迟那篇写了奶奶的作文，就是这样。

数数和细算。 一长串数字的精确运算，有时候它会错在一个小地方，而且错得很自信。

被问法带着走的地方。 你问得有倾向，它就顺着你的倾向说。

同时，也有一些「放心」的地方：改写句子，整理格式，解释一个常见的概念，列出一件事的几个常见方面，翻译日常的话。

这张地图不是一成不变的。机器每更新一次，地图就要改一次。可是画地图这个习惯，不会过时。

◆ 四、地图是自己画的

这张地图，最好是自己画的。

别人告诉你的地图，有用，可它是别人的。你用的机器、你问的问题、你做的事，和别人不一样，你的地图也会不一样。

怎么画？用一个最笨的办法：记。

每次抽查、对照，发现机器错了，记一笔：在什么事上错了，是什么样的错。发现机器在某类事上一直很准，也记一笔。

记上一两个月，你的地图就出来了。

阿迟在岑岚的建议下，做了一个「机器错题本」。他用机器做作业的时候，凡是发现机器错了的地方，都记下来。

记了一个学期，他翻着本子，自己总结出了三条：

第一，机器在数学的几何证明上，常常偷偷补一个题目里没有的条件，就像第 12 章那个学生遇到的一样。

第二，机器在历史题上，年代和人名偶尔会张冠李戴，尤其是不太有名的人。

第三，机器在英语作文上，几乎不出错，不过写得太「标准」，老师说读起来像范文，没有阿迟自己的味道。

这三条，就是他的出错地图。从那以后，他用机器做几何题，必看条件；做历史题，必核年代人名；写英语作文，让机器改语法，内容自己写。

◆ 五、本书的说法

看记录，是了解一个判断者过去在哪里准、在哪里错，画出一张出错地图；有了地图，抽查和对照就能用在最该用的地方。

抽查是往深里走，对照是往宽里走，看记录是往时间里走。

它把一次一次的抽查和对照，攒成了一个长期的了解。

这和你了解一个人，是一样的。你和一个同事共事久了，就知道他哪里靠谱、哪里不靠谱。你不用每次都从头怀疑他，也不会盲目地全信他。这种了解，叫「知人」。

对机器，也要「知机」。

◆ 六、出错地图上，最要紧的是「怎么错」

画出错地图，有一个容易忽略的地方：不光要记「在哪里错」，还要记「怎么错」。

同样是错，有两种很不一样的错。

一种是乱错。它这一次错在这里，下一次错在那里，没有规律。这种错，很难防，只能多抽查。

一种是偏错。它总是往一个方向错。比如，它评作文总是给规矩的作文高分、给特别的作文低分；它推荐方案总是推荐最稳妥的、不推荐冒险的；它回答问题总是顺着提问的倾向。这种错，有规律，好防。你知道它往哪边偏，就往另一边扳一扳。

第 23 章岑岚发现的，就是一个偏错：机器压朴素作文的分。她知道了这个偏向，以后专门去看那些朴素的作文，就能把压下去的分扳回来。

偏错比乱错更要紧，因为它会累积。一次偏一点，不显眼；一个学期偏下来，全班学生都会学着去写规矩的作文。偏错不防，会悄悄地改变人。

◆ 七、只用一层会怎样

不画地图的人，会怎样？

有两种样子。

一种是每次都从头怀疑。他不知道机器在哪里可靠，就处处查，处处对照。这很累，而且他很快就会累到不想查了。

另一种是每次都从头相信。他不知道机器在哪里会错，就处处信。这很轻松，可是他会一次又一次地掉进同一个坑里。

还有第三种：他画了一张地图，不过画完就不改了。机器更新了，原来常错的地方不错了，原来不错的地方开始错了，他还拿着旧地图。

地图要常常改。每一次抽查和对照，都是在给地图添一笔。

◆ 八、今天与机器

在自动化研究里，有两个说法，值得知道。

一个叫「误用」，就是太信机器，在机器不可靠的地方也用它。另一个叫「弃用」，就是太不信机器，在机器可靠的地方也不用它。1997 年，两位研究者帕拉休拉曼和莱利专门写过一篇论文讨论这两种情况〔核：大意〕。

误用和弃用，都是因为人对机器的了解不准。误用，是把地图上「小心」的地方当成了「放心」；弃用，是把「放心」的地方当成了「小心」。

所以，出错地图的目的，不是让人少信机器，也不是让人多信机器，是让人信得准：该信的地方信，该防的地方防。

这叫「校准」。一个人对机器的信任，和机器实际的可靠程度，对得上，就是校准好了。第 29 章还会讲校准。

◆ 九、中国的一面镜子

孔子说过一句话：「视其所以，观其所由，察其所安，人焉廋哉？」（《论语·为政》）〔核：大意〕

意思是：看一个人做了什么，看他是怎么做的，看他安心于什么，这个人还能藏到哪里去呢？

孔子讲的是知人。他的办法，就是看记录：不是看一次，是长期地看，看他做事的方式，看他的倾向。

今天，同样的办法可以用来知机。看它做了什么，看它怎么做的，看它倾向于什么。看久了，它在哪里可靠、在哪里会偏，也就藏不住了。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚把「机器错题本」推广到了全班。

每个学生一个本子，一学期记下来，期末的时候，全班一起汇总。

汇总出来的东西，让岑岚很意外。全班四十多个学生，记下来的机器的错，有一大半集中在七八类上。几何偷补条件，历史张冠李戴，数据题单位弄混，作文取平均，阅读题被题干带着走……

她把这七八类印成一张单子，贴在教室后面，题目叫「我们班的机器出错地图」。

有一个学生在单子下面加了一行：「第九类：我们自己偷懒，不查。」

全班都笑了。可是岑岚觉得，这一行加得最好。

◆ 十一、给自己也画一张出错地图

出错地图，不只能给机器画，也能给自己画。

阿迟的「机器错题本」记了一个学期以后，岑岚建议他在本子的后半部分，再记一样东西：他自己在用机器的时候，犯了什么错。

记了一个月，阿迟自己的错，也有了规律：

他最常犯的错，是没查。机器给的东西看上去很对，他就放过去了。这类错，占了一大半。

第二常犯的，是问得太含糊。机器给了一个平均的回答，他没发现，照着用了。

第三，是合成的时候偷懒。几段材料打架，他没解开，用一句「当然也有不同的看法」盖了过去。

这三条，正好是第三篇、第四篇讲的三处接口：往上收、往下派、合成。

阿迟说：「原来机器错的地方，有一半是我让它错的。」

这句话说得很对。复合思维体出了错，常常不是哪一层单独的错，是接口上的错。给机器画地图，能防它的错；给自己画地图，能防接口上的错。两张地图放在一起看，才知道这个复合体哪里最容易漏。

◆ 十二、地图要和别人对一对

自己画的出错地图，有一个毛病：它只来自你自己的经验，你没碰到过的错，地图上就没有。

所以，地图画了一阵以后，要和别人对一对。

岑岚班上的「机器出错地图」，就是全班四十多个人的地图合起来的。每个人只记得自己碰到的错，合起来，就多出了很多自己没碰到过的。

阿迟看着全班的地图，发现上面有一类错，他从来没注意过：机器在处理带单位的数据题时，常常把单位弄混，千米和米、小时和分钟。他做的数据题少，没碰到过。不过看了这张地图，他下次做数据题，就知道要专门查单位。

这和医生之间交流病例是一样的道理。一个医生一辈子能见到的病例是有限的，可是读了别的医生写的病例报告，他就能认出自己没见过的病。

今天，网上已经有很多人在分享自己发现的机器的错。有的是专业的研究，有的是普通人的经验。这些分享，就是一张很大的公共的出错地图。

不过用这张公共地图，也要小心。别人碰到的错，在你那里不一定会出现，因为你用的机器版本不同，问的问题不同。别人说某台机器「完全不靠谱」，可能只是在他那一类问题上不靠谱。

所以，公共地图是参考，自己的地图是根本。拿公共地图上的「小心」去试一试自己的机器：它在你这里，也会这样错吗？试过了，才算真正画进了你自己的地图。

◆ 十三、放回日子里

你今天就可以开一个本子，或者在手机里开一个备忘录，标题写「机器错题本」。

以后每次发现机器错了，记一行：什么事，怎么错的。

一个月以后翻开看。你会发现，它的错，比你想的有规律。你也会发现，你自己的盲区，也有规律。

不光记它在哪里错，还要记它怎么错。

带走的话

看记录，是画一张出错地图：哪里放心，哪里小心；偏错比乱错更要紧，它会悄悄地改变人。

小 账

交出去的和留下的：每一次的判断，交给了机器；一次一次攒成的出错地图，留在了人手里。

往上升还是往下掉：画地图、改地图、信得准的人在升；处处怀疑或处处相信的人，一个累垮，一个掉进同一个坑里。

想 一 想

你用得最多的那台机器，在你这里最常错在哪一类事上？它的错，是乱错，还是偏错？



28

第 28 章

会出题，比会答题高一层

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你上学的时候，有没有想过：出题的老师，是怎么出题的？

你可能听说过，好的数学老师出一道题，要琢磨好几天。题目要能考出学生是不是真懂；不能太简单，一眼看穿；也不能太难，没人做得出；还要有一个地方，专门让那些似懂非懂的学生掉进去。

那时候你可能觉得，出题的人好厉害。

你没想错。会出题，比会答题高一层。

这一章讲元判断的第四样办法：给机器出考题。

◆ 二、出考题是什么

出考题，就是用一些已经知道答案的事，去检验一个判断者。

你知道答案，它不知道你知道。你看它答得怎么样，就知道它在这类事上靠不靠得住。

第 24 章说过，很多实验室会定期接受「盲样」考核：拿一份已知结果的样本去测，看它测得准不准。驾校的考官，让学员在一个已经设计好的考场里开车。医学院的老师，给学生看一张已经确诊的片子，看他能不能读出来。

这些都是出考题。

用在机器身上，也一样。你想知道机器在某类事上靠不靠得住，就先拿一道你自己知道答案的题去考它。

◆ 三、为什么出题比答题高一层

为什么说会出题，比会答题高一层？

因为出一道好题，要知道的东西，比答一道题多得多。

答题，你只需要知道一条路：从题目走到答案。

出题，你要知道这条路，还要知道别人可能会走错的那些路。你要知道哪里是关键，哪里是陷阱，哪里看上去简单其实很难。你要知道，答对这道题，说明答题的人懂了什么；答错了，说明他哪里没懂。

所以，出题的人，站在答题的人上面。他不只是知道答案，他知道这道题在考什么。

岑岚说过一句话：「一个学生能给别人出一道好题，比他做对十道题，更能说明他懂了。」

◆ 四、给机器出什么题

给机器出题，要出什么样的题？

已知答案的题。 这是最基本的。你自己已经查清楚了一件事，再拿去问机器，看它说的对不对。

专门挑它地图上「小心」的地方出。 第 27 章画了出错地图。出题的时候，就往地图上标着「小心」的地方出。比如你知道它在冷门事实上容易编，就问它一个你查过的冷门事实。

带陷阱的题。故意在题目里放一个错误的前提，看它会不会顺着你说下去。比如问它：「为什么李白和杜甫是同一年出生的？」如果它开始解释为什么，说明它被你带着走了；如果它指出这两个人不是同一年出生的，说明它在这点上站得住。

看它会不会说「不知道」。问一个根本没有答案、或者它不可能知道的问题，看它是老老实实说不知道，还是编一个答案出来。

◆ 五、本书的说法

出考题，是用已知答案的事去检验判断者；会出题比会答题高一层，因为出题的人不只知道答案，还知道这道题在考什么。

出考题，和前面三样办法比，有一个特别的地方：它是主动的。

抽查、对照、看记录，都是在机器已经交回来东西以后，人去检查。出考题，是在用机器之前，人先去试。

这就像招聘。看记录，是看他以前的工作经历；抽查，是看他交上来的作品；出考题，是面试的时候当场出一道题，看他怎么答。

三样都要。可是面试那一下，最能让人在用之前，心里有数。

◆ 六、出题本身，就是学习

给机器出题，还有一个意想不到的好处：出题的人，自己学得最多。

你要出一道能考倒机器的几何题，你得先弄清楚：这一章的知识里，哪里最容易出错？哪个条件最容易被漏掉？哪种图形最容易被画错？

你想这些问题的时候，你对这一章的理解，会比单纯做题深得多。

岑岚在班上试过。她让学生给机器出题，规则是：出的题，你必须自己会做，而且要能说清楚，你预计机器会在哪里错，为什么。

有一个平时数学不太好的学生，花了两个晚上，出了一道题。他在题目里设了一个条件，「点 P 在线段 AB 上」，而不是「在直线 AB 上」。他预计机器会忽略「线段」和「直线」的区别，算出一个落在线段外面的答案。

结果，机器果然错了。

那个学生很得意。岑岚说：「你知道你为什么能出这道题吗？因为你自己在这个地方错过。你把你的错，变成了一道题。」

那个学生后来再也没在这个地方错过。

◆ 七、只用一层会怎样

只会答题、不会出题的学生，面对机器，只能被动地等它交东西回来，然后去看。他不知道机器在哪里会错，只能在它交回来的东西里碰运气。

只会出难题、不会出好题的学生，也不够。他出了一道连自己都不会的题，机器答了，他也判断不了对不对。出题的人，必须自己知道答案。这是出考题的铁规矩。

还有一种人，出了题，机器答对了，他就放心了，以后不再出了。不过机器在这一道题上答对了，不说明它在所有题上都对。出考题，也要常出，而且要换着出。

◆ 八、今天与机器

今天，做机器的公司，自己也在做一件事：给机器出考题。

他们把大量已知答案的题，整理成一套一套的「测试集」，拿去考自己的机器，看它的分数。新的机器出来，先考一遍，分数高了，才敢推出来。

这套做法，是把「出考题」做成了一门大工程。

可是这些测试集，是做机器的人出的。它们考的，是做机器的人关心的东西。你关心的东西，比如你们班的几何题，你们城市的公交线路，你外公的生平，它们不会考。

所以，每个用机器的人，都需要有自己的一套小考题。几道题就够，专门考你最关心的那些事。机器每更新一次，拿你的小考题考它一次。

◆ 九、古今的一面镜子

中国古代有一个说法，叫「试玉要烧三日满，辨材须待七年期」。这是白居易的诗句〔核〕。

意思是：要试一块玉是不是真的，要放在火里烧满三天；要辨别一根木料是不是好材，要等七年。

这就是出考题。玉和石头，放在桌上看，可能分不清；放进火里烧，真假就出来了。白居易知道，判断一个东西，不能只看它平时的样子，要给它一道专门的考题。

他还知道，有的考题，要考很久。七年才能看出来的东西，你考一次是看不出来的。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟的历史老师，在一个单元结束的时候，布置了一个特别的作业：「给机器出五道题，要求机器答错至少两道。」

规则是：五道题都必须是课本或者课外书上能查到答案的；每道题要写上正确答案和出处；要写上你预计机器会怎么错。

全班交上来两百多道题。老师把这些题整理了一下，发现学生们出题的思路，大致有几种：

问冷门的人物和事件；

问容易混淆的两件事，比如两次相似的战争；

在题目里埋一个错误的前提；

问一个需要推理、不能直接查到的问题，比如「如果某场战役的结果反过来，后面会怎样」，看机器会不会说得太肯定。

老师说，那个单元的期末考试，全班的平均分比往年高了一截。因为学生们为了给机器出题，把这个单元翻来覆去地看了好几遍。

◆ 十一、出题的三个层次

给机器出题，可以分三个层次，一个比一个高。

第一层，考事实。问一个你已经知道答案的事：一个年代，一个人名，一个公式。答对答错，一目了然。这一层，最容易出，也最容易让人放心得太早：机器在事实上答对了，不说明它在推理上也对。

第二层，考推理。出一道要几步才能做出来的题，你自己知道每一步该怎么走。看机器每一步是不是都对，有没有偷偷跳步、补条件。这一层，要求出题的人自己会推。

第三层，考边界。出一道在边界上的题：条件刚好不满足定理的前提，问题本身有歧义，答案其实是「不能确定」。看机器会不会硬给一个答案。这一层最难出，也最有用，因为机器最容易出事的地方，就在边界上。

岑岚在班上，三个层次的题都让学生出。一开始，学生们出的几乎都是第一层。慢慢地，有人出了第二层。到学期末，有几个学生能出第三层的题了。

能出第三层题的学生，有一个共同点：他们对这一章的每一个定理，都知道它在什么条件下成立，在什么条件下不成立。出题，逼着他们把边界弄清楚了。

◆ 十二、学生出的题，也能考老师

出题这件事，还有一个意想不到的用处：学生出的题，也能考老师。

岑岚在班上推行「给机器出题」半年以后，有一次，一个学生出了一道几何题，机器答错了。学生很得意，拿来给岑岚看。

岑岚看了题，心里也咯噔一下：这道题，她第一眼的思路，和机器一样，也是错的。

她花了十几分钟，才弄明白这道题的陷阱在哪里：题目里一个点的位置，有两种可能，大部分人只会想到一种。

她在班上讲了这件事，没有藏着。她说：「这道题，机器错了，我第一眼也错了。出题的这位同学，在这个地方，比我和机器都想得深。」

那个学生后来说，那一天，是他上学以来最得意的一天。不是因为考倒了机器，是因为老师当着全班的面说，他在一个地方比老师想得深。

这件事说明，出题这个动作，让学生有了一个可以超过老师的地方。以前，老师永远是出题的人，学生永远是答题的人，学生很难在什么地方「赢」过老师。现在，学生可以给机器出题，而机器和老师，有时候会在同一个地方栽跟头。

这对学生是一个很大的鼓励，对老师也是一个很好的提醒：老师的根，也要一直长。第 43 章说「机器逼着我重新学了一遍我教了十八年的课」，这样的时刻，就是那种逼迫的一部分。

◆ 十三、放回日子里

你今天晚上可以给你常用的机器，出三道题。

第一道：一个你知道答案的、关于你自己工作或生活的事实。

第二道：一个故意带了错误前提的问题。

第三道：一个它不可能知道的事，看它会不会说「不知道」。

看它怎么答。答完了，你对它的了解，会比用它一个月还多。

试玉要烧三日满。

带走的话

会出题比会答题高一层：出题的人不只知道答案，还知道这道题在考什么；出题本身，就是最好的学习。

小 账

交出去的和留下的：答题交给了机器；出题、知道答案、预计它在哪里错，留给了人。

往上升还是往下掉：会给机器出考题的人，站到了答题者的上面；只会等机器交东西回来的人，只能碰运气。

想一想

如果让你给你最常用的那台机器出一道「一定考倒它」的题，你会出什么？你为什么觉得它会错？



29

第 29 章

让后果回来校准

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有听过天气预报说「明天降水概率百分之七十」，结果第二天大太阳？

你会嘀咕一句：又不准。

不过你有没有想过，「百分之七十」到底是什么意思？它的意思是：在过去所有预报「百分之七十」的日子里，大约有七成真的下了雨。所以，就算明天没下，预报也不一定错。要判断它准不准，得看很多天。

气象台自己就是这样做的。他们会把过去几年所有的预报，和实际发生的天气，一条一条对起来，看说「百分之七十」的那些天，是不是真的有七成下了雨。如果只有三成下了雨，说明预报偏高了，要调。

这一章讲元判断的第五样办法：看后果，用结果回过头来校准判断者。

◆ 二、后果是最后的考官

前面四样办法，抽查、对照、看记录、出考题，都是人在检查机器。

可是人的检查，也会错。人会抽错地方，会对照错了来源，会画错地图，会出错考题。

有没有一个比人更硬的考官？

有。就是后果。

一个判断做出来以后，世界会给它一个回应。医生说这个病人三天就好，三天以后病人好了没有？老师说这个学生能考上重点高中，他考上了没有？机器说这条路线最快，按它走了，到底快不快？

后果不会撒谎，也不会被人说服。它就是发生了什么。

看后果，就是让世界来当最后的考官：判断做出以后，看实际发生了什么，再回过头来，调整对判断者的信任。

◆ 三、校准是什么

第 27 章提到了「校准」这个词。这里把它说清楚。

校准，就是让你对一个判断者的信任，和它实际的可靠程度，对得上。

一个机器，在某类事上实际有九成是对的。你对它的信任，也应该是九成左右。你信它十成，是信多了，会在那一成错的地方吃亏；你只信它五成，是信少了，会浪费很多工夫去查它本来就对的东西。

怎么知道它实际有几成是对的？看后果。把它过去的判断，和实际发生的事，一条一条对起来，就知道了。

这和气象台校准天气预报，是一样的道理。

◆ 四、后果要攒起来看

看后果，有一个要紧的地方：不能只看一次，要攒起来看。

一次的后果，可能是运气。机器说这条路最快，你走了，碰上一场车祸堵了一个小时。这不说明机器错了，可能只是运气不好。另一次，机器推荐了一条绕远的路，你走了，恰好那天主路封了，你反而最快。这也不说明机器对了，可能只是运气好。

所以，看后果，要看一类判断的一批后果。机器推荐的路线，十次里有几次真的最快？机器批改的作文，分数高的那些学生，期末考试是不是也考得好？

攒起来看，运气就被平掉了，剩下的是判断者真实的水平。

◆ 五、后果来得慢，怎么办

看后果，也有它的难处：后果常常来得很慢。

机器帮你选了一个大学专业，这个选择好不好，要等好几年才知道。机器帮医生判断一张片子上的阴影是良性的，对不对，要等几个月甚至几年。机器帮学校评估了一个教学方法，有没有效，要等一批学生毕业才看得出来。

后果来得慢，校准就慢。在后果来之前，人只能先靠前面四样办法。

所以五样办法要一起用：抽查、对照、看记录、出考题，是在后果来之前先做的；看后果，是最后的、最硬的那一道。等后果来了，再回头看：前面那四样办法，判断得准不准？

看后果，不光校准机器，也校准人自己的元判断。

◆ 六、本书的说法

到这里，元判断的五样办法都讲完了：

抽查：挑几处，钻到底，推断整体。

对照：几个判断者，看哪里不一样。

看记录：画出错地图，知道哪里放心、哪里小心。

出考题：用已知答案的题，主动去试。

看后果：让世界当最后的考官，回过头来校准。

五样办法，不是五选一，是一起用。用得多了，它们会变成一种习惯：拿到机器的任何一个判断，心里自然冒出几个问题。这一处我查过没有？换一个问法它会不会说得不一样？它在这类事上靠不靠谱？我有没有考过它？以前它这样说的时候，后来怎么样了？

这几个问题，就是元判断的样子。

◆ 七、只用一层会怎样

从来不看后果的人，会怎样？

他用机器做了很多判断，可他从来不回头看这些判断后来怎么样了。他对机器的信任，是凭感觉的：今天心情好，多信一点；昨天被坑了一次，少信一点。

他的信任永远校不准。他会在机器可靠的地方怀疑它，在机器不可靠的地方相信它。

还有一种人，只看后果，不用前面四样。他想：反正最后结果会说话，我就等着看吧。不过有些后果，等到了就晚了。一个病人的病，等后果出来，可能已经耽误了。所以，看后果是最后一道，不是唯一一道。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，有一个越来越常见的做法：它在给出判断的时候，会顺便说一句它有多大把握。比如「我比较确定」「我不太确定，建议你核实」。

这很好。可是你要注意：它说的把握，本身也需要被校准。

它说「我比较确定」的那些判断，实际上有几成是对的？它说「我不太确定」的那些，又有几成是对的？如果它说「比较确定」的，实际只有六成对，那它的「比较确定」，就不能当真。

这就是校准的意思：不光校准它的判断，还要校准它对自己判断的说法。一个判断者，知道自己什么时候可能错，是很宝贵的品质。人如此，机器也如此。

◆ 九、中国的一面镜子

《吕氏春秋》里讲过一个故事：楚国有个人坐船过江，剑掉进了水里。他在船边刻了一个记号，说：「我的剑是从这里掉下去的。」船停了，他就从刻记号的地方下水去找（《吕氏春秋·察今》）〔核：大意〕。

这个故事讲的是不知变化。用元判断的话说，就是他的判断，从来不拿后果来校准。船在动，剑不在那里了，他照着原来的记号去找，当然找不到。

用机器的人，也容易刻舟求剑。一年前你校准过一次，觉得它在某类事上可靠，从此就一直信它。不过机器更新了，世界也变了，一年前的记号，今天可能已经不在原地了。

看后果，就是不停地看船走到了哪里。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚在用机器批改作文半年以后，做了一次「回头看」。

她把半年来机器给每个学生打的作文分数，和学生期末考试的作文分数，放在一起比。期末考试的作文，是两位老师交叉阅卷的，她把那个当作「后果」。

比下来，她发现了几件事。

大部分学生，机器的分数和期末的分数差不多，机器在这些学生身上是准的。

有一小批学生，机器的分数一直比期末高。她仔细看了这些学生的作文，发现他们都很会用好词好句，机器喜欢，可是阅卷老师觉得空。

还有一小批学生，机器的分数一直比期末低。他们的作文朴素，不过有内容。

这个结果，和她半年前凭感觉发现的偏向，对上了。可这一次，不是感觉，是后果说的话。

她拿着这个结果去找学校负责这套系统的老师，建议在机器打分以后，对「好词好句很多」和「篇幅较短但完整」这两类作文，加一道人工复看。学校采纳了。

◆ 十一、快的后果和慢的后果

后果有快有慢。快的后果，几分钟、几天就来了；慢的后果，要几个月、几年。

快的后果好用。机器说这道题的答案是十二，你翻到书后面一对，对了还是错了，马上知道。机器推荐的路线，你走一趟，快不快，当天就知道。

慢的后果难用。机器帮你选了一门选修课，这门课对你以后有没有用，要很久才知道。机器帮学校评估了一种教法，有没有效，要一届学生毕业才看得出来。

对付慢的后果，有一个办法：找一个快的替身。

一门选修课好不好，几年以后才知道；可是这门课上完一个月，你能不能用它做一件以前做不了的事，一个月就知道。一种教法好不好，要一届学生毕业才知道；不过用了这种教法一个学期，学生三天后换个条件再做一次题的成绩，一个学期就知道。

这些快的替身，不是真正的后果，可是它们和真正的后果连得上。拿它们先校准，等真正的后果来了，再回头看替身准不准。

第 49 章讲的「三天后再做一次」，就是学习这件事的一个快替身。

◆ 十二、校准自己的感觉

看后果，不光能校准对机器的信任，也能校准自己的感觉。

很多人对自己的判断，有一种感觉：「这道题我肯定对了」「这个方案我觉得没问题」「这个人我看得准」。这种感觉，准不准？

有一个很简单的办法，可以试一试：每次做完一个判断，在旁边写一个数，表示你有多大把握，比如七成、九成。过一段时间，拿后果来对：你说九成把握的那些，实际对了几成？

岑岚在班上试过。考试前，让学生在每道题旁边写一个把握的数。考完对答案。

结果很有意思。大部分学生，在「九成把握」的题上，实际只对了六七成。他们的感觉，比实际要自信。也有少数学生，正好反过来：觉得只有五成把握的题，其实对了八成。他们太不自信了。

这和这一章前面说的机器校准，是同一个道理。机器说「我比较确定」，你要看它实际有多准；你自己说「我肯定对了」，也要看你实际有多准。

校准自己的感觉，在机器时代特别要紧。因为人要判断机器，判断的基础，是自己的感觉：这个答案看起来对不对劲。如果人的感觉本身没校准好，太自信，就会放过机器的错；太不自信，就会怀疑机器对的地方。

所以，元判断的最后一步，是判断自己。

◆ 十三、放回日子里

老岑听了这件事，说了一句：「这不就是我们当年的『年终对账』吗？一年下来，预算是这么做的，实际是这么花的，一对，就知道预算做得准不准，下一年怎么调。」

岑岚说：「对。机器也要年终对账。」

你可以想一想，你用得最多的那台机器，你有没有给它做过年终对账？它过去一年给你的那些建议、判断、推荐，后来都怎么样了？

机器也要年终对账。

带走的话

看后果，是让世界当最后的考官：把一批判断和实际发生的事对起来，校准你对判断者的信任，让信任和它实际的可靠程度对得上。

小 账

交出去的和留下的：一次一次的判断，交给了机器；攒起一批后果、年终对账、调整信任，留给了人。

往上升还是往下掉：会回头看、会校准的人在升；凭心情信机器的人校不准，刻舟求剑的人拿着一年前的记号找剑。

想 一 想

你最近一年交给机器的判断里，有哪一类，你可以拿后果来对一对账？对完了，你会多信它一点，还是少信它一点？



30

第 30 章

留下的那点细功夫是干什么的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定听孩子问过：「都有计算器了，为什么还要背乘法表？」「都有机器写了，为什么还要练作文？」「都能查了，为什么还要背古诗？」

你可能答：「因为考试要考。」孩子不服气。

你可能答：「因为这是基本功。」孩子更不服气：什么是基本功？为什么非要有？

这一章是第四篇的总账。它要回答的就是这个问题：下面那一层都交给机器了，人还要不要练下面那一层的功夫？要练的话，练来干什么？

◆ 二、第四篇回头看

先把第四篇的路走一遍。

第 23 章说，判断也交出去了：机器能批改，能评审，能判断。人的活，从判断作文，变成了判断那个判断作文的东西。

第 24 章说，这不是新本事，是老本事：审计、法官、主任医生，一直在做元判断。只是以前只有少数人做，以后人人都要做。

第 25 章到第 29 章，讲了元判断的五样办法：抽查、对照、看记录、出考题、看后果。

这五样办法，有一个共同的前提，一直没有说破。现在说破它。

◆ 三、五样办法的共同前提

回头看每一样办法，都需要人在某个地方，有一点下面那一层的本事。

抽查，要在抽查的那一处钻到底。阿迟能查出资料是编的，因为他会找原文。老岑能查出利润多了一倍，因为他会估算。钻到底，要本事。

对照，要求最低。阿迟不懂宋代科举，也能看出两个数差了五倍。不过看出不一样以后，要顺着不一样往下钻，钻的时候，又要本事。

看记录，要能认出机器错了。认不出它错，就记不进错题本，地图就画不出来。

出考题，要自己知道答案。出题的铁规矩：出题人必须会做。

看后果，要能读懂后果。期末考试的分数和机器的分数不一样，岑岚能看出是哪一类作文被压了分，因为她懂作文。

五样办法，样样都要人在某处有下面那一层的功夫。

◆ 四、本书的说法

所以，回答那个问题：要练，可是理由变了。

以前练下面那一层的功夫，是为了自己去做。背乘法表，是为了自己算账。练作文，是为了自己写信、写报告。

以后练下面那一层的功夫，主要是为了能查。背乘法表，是为了看出计算器显示的数不对劲。练作文，是为了看出机器写的作文哪里空、哪里假、哪里偷了步。

细功夫的理由变了：从「自己去做」，变成了「抽查时查得下去」；它不必处处都有，只要在抽查的那几处够你钻到底。

这一句，是第四篇的总判断。

◆ 五、「查得下去」要多少功夫

那么，「查得下去」要多少功夫？比「自己去做」少，还是多？

本书的回答是：在广度上少，在深度上不少。

广度上少，是因为不必处处都会。以前，一个会计要会记所有的账，因为所有的账都是他记。以后，他只需要在抽查的那几处会，其他的交给机器。

深度上不少，是因为抽查的那一处，要钻到底。钻到底的本事，和自己去做的本事，深度差不多，有时候还更深。审计查账，要比会计记账懂得更多：会计只要知道怎么记对，审计还要知道别人可能怎么记错，怎么藏错。

所以，细功夫不是变少了，是变窄、变深了。

这就像第 2 章说的腿。腿不再承担走远路的主力，可它要走最后一段，要去车进不去的地方。最后一段很短，不过一步都不能少；车进不去的地方很少，可是去的时候，腿要真有力气。

◆ 六、哪几处要有功夫

「抽查的那几处」，具体是哪几处？

本书给三条标准。第 41 章会按学科细讲，这里先说原则。

第一条，最要紧的地方。 一门学问里，那几个撑起整体的概念、方法、事实。数学里的几个基本定理和推理方法，语文里的几种最基本的读写能力，历史里的几条主线和几个关键的年代。这些地方，机器错了，整体就塌了，所以人一定要能查。

第二条，机器最容易错的地方。 第 27 章的出错地图上，标着「小心」的地方。冷门的事实，精确的引用，需要你自己情况的地方。这些地方，人要有能力去核。

第三条，自己将来最常用的地方。 一个将来要当医生的学生，和一个将来要当工程师的学生，要有功夫的地方不一样。人不可能在所有地方都钻得下去，就在自己最常面对的那几处，练深一点。

◆ 七、只用一层会怎样

如果一个人把下面那一层的功夫全丢了，会怎样？

他会做元判断的样子：抽查、对照、看记录、出考题、看后果，五样都会说。不过一到要钻到底的时候，他钻不下去。他抽查了一条资料，不会找原文；他看见两个数不一样，不知道该去哪里查；他想出一道考题，自己不知道答案。

他的元判断，是空的。

反过来，如果一个人守着下面那一层，所有的功夫都要练到能自己做，会怎样？

他会很累，而且他会把大量时间花在机器已经做得很好的地方，没有时间去练上面那一层。他是一个很好的手艺人，可他站不到上面去。

所以，要练，可是要练对地方：窄而深，练在抽查的那几处。

◆ 八、今天与机器

今天，学校的课程里，大部分的练习，还是按「自己去做」的标准设计的。每一种题都要会，每一个知识点都要熟。

本书的主张，要求课程做一次调整：

有一部分练习，保持「自己去做」的标准，而且要练深。这一部分，是那几处要紧的地方。

有一部分练习，从「自己去做」改成「会查」。比如，不再要求学生自己写出每一种文体的完整文章，而是要求学生能读出机器写的这种文体，哪里不对。

还有一部分练习，可以放手交给机器，学生只需要知道它是怎么回事。

哪些练习属于哪一部分，第 41 章会细讲。

◆ 九、一个完整的例子

阿迟问过岑岚一个问题：「妈，古诗还要背吗？机器一下就能找出来。」

岑岚想了想，说：「要背，不过不用全背。你背那几十首最要紧的，背熟，背到能讲出它为什么好。」

阿迟问：「为什么？」

岑岚说：「因为以后机器给你一首诗，说这是谁写的、什么意思、好在哪里，你得能判断它说的对不对。你心里有几十首真正熟的诗，你就有一把尺子。机器说一首诗好，你拿你那几十首去比一比，就知道它是真好，还是机器在说套话。」

她又说：「还有，机器有时候会把两个诗人的句子弄混。你背熟了的那几十首，它弄混了，你一眼就看出来。没背过的，你就看不出来。」

阿迟后来背古诗，换了一种背法：少背，背熟，背的时候想它好在哪里。

◆ 十、细功夫的三份新工作

第 2 章说，车来了，腿没有废，它换了三份新工作：最后一段，车开不进去的地方，养身。

思维里的细功夫，也是这三份新工作。

第一份，最后一段。机器交回来的东西，最后总有几处，要人亲手改：一个只有你知道的细节，一句要按你的口气说的话，一个要按你的情况调的数。阿迟作文里的那颗纽扣，就是最后一段。这一段很短，可是少了它，前面机器写得再好，也不是你的。

第二份，车开不进去的地方。有些事，机器做不好，或者不该交给它做：一次要面对面的谈话，一个需要亲手做的实验，一个只有你在场才看得到的现场。这些地方，细功夫要人自己来。

第三份，养身。有些细功夫，练它不是为了用，是为了脑子本身。手算、手写、背诗、自己从头写一篇文章，就像跑步爬山一样，是让脑子保持有力气。老岑说的「不是为了打，是为了心里有数」，就是养身。

这三份工作，加上第 25 章说的「查得下去」，就是机器时代细功夫的全部用处。它们都不要求人处处会做，不过每一份，都要真的会。

◆ 十一、细功夫的账，怎么跟孩子算

细功夫要留，理由变了。这个道理，怎么跟孩子讲？

岑岚试过好几种讲法，孩子们最听得进去的，是一个「保安」的比方。

她说：一栋大楼，有很多摄像头，二十四小时拍着每一个角落。摄像头比保安看得多，也不会累。那还要保安干什么？

学生们说：摄像头看到了，得有人看录像，有人去处理。

岑岚说：对。可是保安要是从来没在大楼里走过，他看录像的时候，能看出哪里不对劲吗？

学生们想了想，说：看不出来。他不知道哪扇门平时是关着的，哪个角落平时没人。

岑岚说：所以保安要先在楼里走很多遍，熟悉每一个角落，才能看懂录像。他走楼，不是为了替摄像头看，是为了能看懂摄像头拍到的东西。

「你们练乘法表、练写字、练自己写作文，就是在大楼里走。以后，机器是摄像头，替你们看大部分的东西。不过你们得先走过，才看得懂它拍回来的东西。」

有个学生问：「那要走多少遍？」

岑岚说：「走到你闭着眼睛也知道哪扇门该关着，就够了。不用走遍每一个角落，可是要紧的那几个，要走熟。」

这个比方，孩子们后来常常拿来自己用。阿迟有一次不想背单词，自己嘀咕了一句：「算了，还是去楼里走一走。」

◆ 十二、放回日子里

老岑听了这段对话，从柜子里又拿出那把算盘。

他说：「我现在一年打不了一次算盘。可我这辈子没把它扔了。不是为了打，是为了心里有数。」

他拨了几下珠子，说：「一个数，我心里一过，就知道它大概对不对。这个本事，是这把算盘给的。」

你可以想一想：在你的行当里，有没有一样「算盘」，你已经很少用了，可它给了你一种「心里有数」的本事？你的孩子，将来靠什么，心里有数？

不是为了打，是为了心里有数。

带走的话

细功夫的理由变了：从自己去做，变成了抽查时查得下去；它不必处处都有，只要在抽查的那几处，窄而深，够你钻到底。

小 账

交出去的和留下的：大部分的做，交给了机器；那几处要紧的、易错的、常用的地方的深功夫，留在了人手上。

往上升还是往下掉：把细功夫练窄练深的人，元判断是实的；全丢了的人元判断是空的，全守着的人站不上去。

想 一 想

在你的行当里，「抽查的那几处」是哪几处？你在这几处，钻得到底吗？





第 五 篇

链条停在哪里：定标准，担后果

导 语

这一篇五章，追问元判断会不会无穷往上。第 31 章提出这个问题；第 32 章讲「好」由谁来定；第 33 章讲后果由谁来担；第 34 章把全书画成一张四层图；第 35 章算总账，问分界线会不会一直往上走。分层可以一直升，顶上那一层，却始终交不出去。

31

第 31 章

谁来判断判断判断的人

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你小时候有没有玩过这样的游戏：一个孩子问「为什么」，大人回答了，孩子又问「那为什么」，大人再回答，孩子再问。问到第五六个「为什么」，大人只好说：「没有为什么，就是这样。」

那一刻，你心里可能有点不甘心。可你也隐隐觉得，这个「为什么」确实不能一直问下去，总得在什么地方停下来。

第四篇讲了判断的分层：机器判断产出，人判断机器。这一章要问那个孩子式的问题：那谁来判断人？谁来判断判断人的那个人？这条链，会不会一直往上？

◆ 二、链条往上走

先看这条链是怎么往上走的。

最下面，机器写一篇作文。

往上一层，机器批改这篇作文。这是判断。

再往上一层，岑岚判断机器批改得怎么样。这是元判断。

再往上一层，学校判断岑岚判断得怎么样：她抽查的那些作文挑得对不对，她发现的偏向是不是真的。这是对元判断的判断。

再往上一层，教育局判断学校……

你看，这条链可以一直往上走。每一层，都在判断下面那一层的判断。

而且，机器也可以插进这条链的任何一层。今天，已经有机器能帮人做元判断了：它可以帮岑岚挑出哪些作文最可能被打偏了分，可以帮学校分析岑岚的抽查做得好不好。

那么，人是不是会一层一层地被往上推，推到最后，所有的判断都交给了机器，人什么也不剩？

◆ 三、这个问题，哲学家早就问过

这个问题，在哲学里有一个名字，叫「无穷后退」。

古罗马有一位诗人，叫尤维纳利斯，他留下一句很有名的话，大意是：「谁来看守看守者？」〔核：大意〕

柏拉图在《理想国》里，讨论过谁来管理城邦的护卫者，答案是要让护卫者自己有好的品质，而不是再派一个人去看着他们〔核：大意〕。

你看，古人早就发现了：判断的链条，如果每一层都要有人在上面判断，就会没完没了。所以，链条必须停在某个地方。

问题是：停在哪里？

◆ 四、实际中，链条停在哪里

先看看实际中，链条是停在哪里的。

在一个单位里，审计判断会计，董事会判断审计，股东判断董事会。股东上面还有谁？没有了。股东判断董事会的标准是：公司赚不赚钱，我的钱有没有被好好用。这个标准，是股东自己定的。错了，钱亏了，也是股东自己承担。

在法院里，一审判断事实，二审判断一审，最高法院判断二审。最高法院上面还有谁？没有了。最高法院判断的依据，是法律。法律是谁定的？是社会通过立法定的。判错了，后果由整个社会承担。

在一个家里，孩子判断自己的作业，老师判断孩子的作业，家长判断老师。家长上面还有谁？最后，是这个孩子自己：他长大以后，要过什么样的日子，他觉得这些年的教育值不值，是他自己的事。

你看，每一条链，走到最上面，都停在了两样东西上：

一是有人定了「什么叫好」。股东定了「赚钱是好」，社会定了「守法是好」，孩子最后定了「我要过的日子是好」。

二是有人承担了「判错了的后果」。股东承担亏损，社会承担冤案，孩子承担自己的一生。

◆ 五、本书的说法

判断的链条不会无穷往上，它停在两样交不出去的东西上：定标准，担后果。

这一句，就是第五篇要讲透的东西。

定标准：什么叫「好」。所有的判断，都要有一个标准；所有的标准，最后都要有人来定。机器可以帮人想标准、比较标准、提出标准，不过最后定下来，要由那个要按这个标准过日子的人。

担后果：判错了，谁来承担。所有的判断，都有可能错；错了，总要有人承担。机器可以帮人判断，可是它承担不了后果。

这两样，就是链条的顶。分层可以一直往上，到了这两样，停住。

◆ 六、为什么停在这两样上

为什么偏偏是这两样？

因为这两样，都和「为了什么」有关。

判断，是在问「对不对」「好不好」。不过「好」，总是对谁好、为了什么好。一篇作文好不好，取决于你要它干什么：要它拿高分，规矩的好；要它说出真心话，朴素的好。这个「为了什么」，不在作文里，在写作文的人心里。

后果，是在问「对谁有影响」。判断错了，总有人受影响。那个受影响的人，就是要为这个判断负责的人，或者，至少是有人要求有人负责的人。

「为了什么」和「对谁有影响」，都指向同一个地方：那个要过这种日子的人。

机器不过日子。它没有要追求的东西，没有会受伤的身体，没有要过完的一生。所以，它可以判断，可以帮人定标准、帮人想后果，可是它不能替人定，也不能替人担。

◆ 七、只用一层会怎样

有两种错误的想法，都要小心。

第一种错误：以为链条会无穷往上，人终究会被挤出去。这种想法会让人绝望：反正最后都是机器的事，学什么都没用。

它错在没看见链条的顶。顶上那两样，不是机器的能力还不够才交不出去，是它们本来就属于过日子的人。

第二种错误：以为人只要守住顶上那两样就行了，下面的都可以不管。

它错在没看见：定标准和担后果，都需要下面的本事撑着。一个不懂作文的人，定不出好的作文标准；一个不会元判断的人，担后果的时候，只能糊里糊涂地担。顶要立得住，下面得有东西撑着。

所以，人的位置不是只在顶上，是在从元判断到顶这一段。这一段，就是第34章那张四层图上面的两层。

◆ 八、今天与机器

今天，有人在讨论：机器能不能自己定标准？能不能让机器承担责任？

有人设想，机器可以通过分析大量人的选择，推算出「大多数人认为什么是好的」，然后把这个当作标准。

这有一点道理。机器确实可以帮人看清，大多数人在想什么。不过「大多数人认为好的」，不等于「我要的」，也不等于「对的」。历史上很多大多数人认为好的事情，后来被证明是错的。定标准，有时候恰恰是要和大多数人不一样。

还有人设想，可以让做机器的公司承担责任。这也有一点道理，公司确实应该为它的产品负责。可是这只是把担后果的人，从用机器的人，挪到了做机器的人。担后果的，仍然是人。

本书「本书的说法怎样才算错」那一节说过：如果有一天，机器能自己定标准、自己承担后果，而且人们普遍接受，那第五篇就要重写。本书把这个推翻条件明白写在这里。

◆ 九、中国的一面镜子

孟子说过一句话：「尽信书，则不如无书。」（《孟子·尽心下》）〔核〕

这句话，常被用来说读书要有自己的判断。不过它还有一层意思：书是判断者，你读书，是在用书的判断。可是信不信书，要你自己定。这个「定」，不能再交给另一本书。

你可以读十本书来判断第一本书，不过信哪一本，最后还是你定。链条到了你这里，停住了。

这就是孟子知道的链条的顶。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚的学校，有一次讨论要不要全面采用机器批改作文。

赞成的老师说：机器改得又快又细，偏向也找到了，加一道人工复看就行。

反对的老师说：作文是表达自己的，让机器来定标准，孩子们会越来越像。

争到最后，校长问了一个问题：「我们到底想让学生写出什么样的作文？」

会场安静了。

校长说：「这个问题，不是机器能回答的，也不是哪个老师一个人能回答的。是我们这个学校，要培养什么样的人，要定下来的。定下来以后，机器批改的标准，要按我们定的来调；调完了，出了问题，是我们学校的责任，不是机器的。」

后来学校开了好几次会，定了一份「我们的作文标准」，第一条写着：「真实。写你看见的、你经历的、你想的。」

机器的批改，按这份标准重新调了。

◆ 十一、一个班里的链条顶

链条的顶，听上去很大，可是在一个班里也看得见。

岑岚的班上，要定一个「用机器写作业」的规矩。

她没有自己定。她先让学生分组讨论：用机器写作业，什么情况下可以，什么情况下不可以，用了以后要交什么？各组讨论完，全班投票，定出了三条。

有一条，是学生自己提出来的：「用机器写的部分，要在作业上标出来；不标的，算不诚实。」岑岚原来没想到这一条。

规矩定下来以后，她又说了一句：「这三条，是我们全班定的。执行的时候出了问题，我们全班一起改。」

你看，这就是链条的顶，落在了一个班里。标准，是要按这个标准过日子的人一起定的；后果，也是他们一起担的。

一个学期以后，班上真的出了一件事：有个学生用机器写了一大半，没有标。按规矩，这算不诚实。全班讨论怎么处理。最后，那个学生自己说：「是我的错，我认。」大家同意他重写一次，不再追究。

那个学生后来说，被全班讨论的那一次，比被老师批评十次，记得都深。因为这一次，规矩是他自己也举过手的。

◆ 十二、当孩子说「这是我要的」

链条的顶是「这是我要的」。不过一个孩子说「这是我要的」，大人该怎么接？

这件事很难。孩子说「这是我要的」，有时候是真的想清楚了，有时候只是赌气，有时候只是一时的兴趣。

岑岚的做法是：先问清楚，再看能不能承担。

阿迟初三的时候，有一阵子说他不想要考普通高中，想去读一所职业学校的动画专业。岑岚第一反应是反对。可是她忍住了，问了他三个问题。

第一，你说的「想」，是喜欢看动画，还是喜欢做动画？做过吗？

第二，读那所学校，三年以后会怎样？你查过吗？

第三，如果去了以后发现不喜欢，你打算怎么办？

阿迟答不上来。他说要去查一查。他查了一个月：用机器查了那所学校的课程和毕业去向，去学校的开放日看了一次，还在网上自学做了一个小动画。

一个月以后，他跟岑岚说：他还是喜欢动画，不过他想先读普通高中，大学再学动画相关的专业。因为他发现，那所学校的课程，更多是技术操作，他更想学的是怎么讲故事。

岑岚说，这个结果，和她一开始希望的一样，可是意义完全不同。如果是她替阿迟定的，那是她的标准；现在是阿迟自己查过、想过以后定的，是他的标准。

「这是我要的」，要从孩子嘴里说出来，大人能做的，是帮他把这句话问实。

◆ 十三、放回日子里

那个孩子式的问题，「那为什么」，问到最后，大人说「没有为什么，就是这样」。

本书的回答不太一样。问到最后，不是「没有为什么」，是「这是我要的」。

你可以想一想：在你生活里的那些判断链条上，最顶上那一句「这是我要的」，是谁说的？是你自己说的吗？

问到最后，不是「没有为什么」，是「这是我要的」。

带走的话

判断的链条不会无穷往上，它停在两样交不出去的东西上：定标准，担后果；因为这两样都属于那个要过这种日子的人。

小 账

交出去的和留下的：判断、元判断，都可以有机器帮忙；「这是我要的」和「错了我来担」，留在了人手里。

往上升还是往下掉：知道链条顶在哪里的人站稳了；以为会被无穷往上挤出去的人，会提前放弃。

想一想

在你最近做的一个重要决定里，链条最顶上的那一句「这是我要的」，是谁说的？



32

第 32 章

「好」是谁说了算

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有和家人争过「什么样的工作是好工作」？

父母说：稳定的好，有编制，不会被裁。你说：有意思的好，能学东西，能自己做自己想做的事。

争到最后，谁也说服不了谁。因为你们不是在争事实，是在争标准。父母的「好」和你的「好」，量的是不同的东西。

这一章讲链条顶上的第一样：标准。「好」，到底是谁说了算？

◆ 二、每一个判断，背后都有一个标准

先说一个最简单的道理：每一个判断，背后都有一个标准。

说一篇作文好，是按某个标准说的：语句通顺？结构完整？感情真实？观点新颖？

说一个方案好，也是按某个标准：省钱？省时间？风险小？效果大？

说一个学生好，更是：成绩高？品德好？身体好？有自己的想法？

标准不同，同一个东西，判断就不同。阿迟写纽扣的那篇作文，按「好词好句多」的标准，是中等；按「真实」的标准，是上等。

所以，判断的分层，到了最上面，总要碰到一个问题：按什么标准判？

◆ 三、机器的标准是从哪里来的

机器判断的时候，也有标准。它的标准是从哪里来的？

大致有两个来源。

一个来源，是它学过的东西。它读了大量的文章，从里面学到了「人们一般认为什么样的文章是好的」。所以它的标准，是一种平均的标准：大多数文章里，被夸的是什么样子，它就认为什么样子好。

另一个来源，是做机器的人给它的。做机器的人会告诉它：什么样的回答好，什么样的不好。所以它的标准，也带着做机器的人的想法。

这两个来源，都不是你。

所以，机器判断你的东西，用的是天下的平均标准，或者做机器的人的标准。如果你的标准和它们一样，没问题。如果不一样，它的判断，对你来说就是偏的。

岑岚发现机器压朴素作文的分，就是因为机器的标准，和她心里的标准不一样。

◆ 四、标准要由谁来定

那么，标准要由谁来定？

本书的回答是：**由那个要按这个标准过日子的人来定。**

一篇作文的标准，要由写作文的人、教作文的人，以及读作文的人来定。他们要过的日子里，作文是用来干什么的？是用来考试拿分，还是用来学会表达自己？不同的回答，定出不同的标准。

一个学校的标准，要由这个学校的老师、学生、家长来定。他们想培养什么样的人？

一个人的标准，最后要由他自己来定。他想要什么样的一生？

机器可以帮忙：它可以告诉你，别人一般用什么标准，每种标准会带来什么，你的标准和别人的有什么不一样。不过最后定下来，要你自己来。因为过这种日子的，是你，不是机器。

◆ 五、本书的说法

「好」由过这种日子的人来定；机器的标准是天下的平均或做机器的人的想法，它可以帮你比较标准，不能替你定标准。

这一句，是链条顶上的第一块。

定标准，是人在复合思维体里最上面的那件事。它决定了下面所有的判断往哪个方向走。标准定歪了，下面每一层判断都做得再好，也是在往歪的方向用力。

◆ 六、定标准，也是严格的思考

你可能会觉得：定标准，不就是「我喜欢」吗？那不就是凭感觉吗？

不是。

定标准，要过好几道关。

第一道关：说得清。你说你要「好的作文」，好在哪里？要能说出来，「真实」「有自己的看见」「读的人能明白」。说不清的标准，没法用来判断。

第二道关：前后一致。你说你要「真实」，又要「每篇都积极向上」。可是有的真实，并不积极向上。这两条冲突的时候，听哪一条？要想清楚。

第三道关：看后果。按这个标准去判断，会带来什么？如果作文的标准只看「真实」，会不会有学生写得乱七八糟，说「我就是这么真实」？要预先想到，补上。

第四道关：能改。标准定下来以后，过一段时间，要拿后果来看：按这个标准培养出来的学生，是不是你要的？不是，就要改。

你看，定标准，是在最大的颗粒上做推理。它的颗粒，是「要什么样的日子」。这是第二篇说的大颗粒逻辑，用到了最高处。

◆ 七、只用一层会怎样

不定标准的人，会怎样？

他会自动接受机器的标准，或者别人的标准。

一个学生不想清楚自己要什么样的作文，就会按机器的评分去改，越改越像机器喜欢的样子。一个学校不想清楚要培养什么样的人，就会按排名、按升学率去办，越办越像别的学校。一个人不想清楚自己要什么样的日子，就会按别人眼里的「好」去活，活到中年，发现这不是自己要的。

不定标准，不等于没有标准。它等于用了别人的标准，而且自己不知道。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，有一种很强的力量：它会让标准悄悄地变平。

它见过天下所有的文章，它知道什么样的文章最常被夸。当千千万万的学生都用它来写、用它来改，大家的作文就会越来越接近那个最常被夸的样子。

这不是机器有恶意。它只是在做它被教会的事：往平均的「好」那边推。

不过一个社会，需要不同的「好」。有的人写得规矩，有的人写得特别；有的人追求稳定，有的人追求冒险。标准变平了，社会就少了很多种可能。

所以，在机器时代，自己定标准，变得比以前更要紧。以前，不定标准的人，会被身边几个人的标准带着走；现在，不定标准的人，会被天下的平均标准带着走。后者的力量，大得多。

◆ 九、中国的一面镜子

孔子说：「君子和而不同，小人同而不和。」（《论语·子路》）〔核〕

「和」，是能和别人和谐相处；「同」，是和别人一模一样。君子能和别人相处，可是保持自己的不同；小人和别人一模一样，不过不能真正相处。

用到标准上：一个人可以知道天下的平均标准，可以和持不同标准的人好好相处，可是他自己的标准，要是他自己的。

孔子还说过「君子不器」（《论语·为政》）〔核〕。君子不是一件器具。器具只能按别人定的用途去用，君子要知道自己为了什么。

今天，机器是最大的器。人用它，不过人不能变成它。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚在班上做过一次「定标准」的练习。

她让每个学生写下：「我心里一篇好作文，要有哪三样东西？」

收上来，五花八门。有人写「字数够、不跑题、有好词」，有人写「让人想读下去、有我自己的事、结尾有回味」，有人写「老师喜欢」。

然后，她让学生把自己的三条标准，告诉机器，让机器按这三条标准去批改自己上一次的作文。

写「老师喜欢」的那个学生，机器问他：「请问老师喜欢什么样的作文？」他答不上来。

写「让人想读下去」的那个学生，机器按这一条去批，指出他的作文开头太平，读者可能读不下去。他觉得说到了点子上。

最后，岑岚说：「你们看，同一台机器，按你们自己定的标准去批，批出来的东西就是你们要的。可是如果你们的标准是『老师喜欢』，那你们就是把定标准的权力，交给了我。等你们离开我了，你们就没有标准了。」

◆ 十一、标准打架了怎么办

标准由过日子的人来定。不过过日子的人不止一个，他们的标准打架了，怎么办？

阿迟选高中的选修课，就碰上了。他想选编程，因为他喜欢。岑岚希望他选物理竞赛，因为对考大学有用。老岑说，选什么都行，别累坏了身体。

三个人，三个标准：喜欢，有用，身体。

这种时候，有三步可以走。

第一步，把各自的标准说清楚。不是「我觉得编程好」，是「我选课的标准是：我愿意在没人逼的时候自己去学」。说清楚了，常常会发现，打架的不是结论，是标准。

第二步，看标准能不能排一个先后，或者找一个都能接受的组合。阿迟和岑岚商量了很久，最后说定：喜欢排第一，因为不喜欢的东西学不深；有用排第二；身体是底线，不能碰。

第三步，定下来以后，谁的事谁拍板。选课这件事，后果主要落在阿迟身上，所以最后拍板的是他。岑岚和老岑说出了自己的标准，可是没有替他定。

机器在这里能帮上忙：它可以把每门课的情况、每个标准下的利弊列出来。不过这三步，没有一步是它能替的。

◆ 十二、学校的标准和家里的标准

标准由过日子的人来定。可是一个孩子，同时过着好几种日子：学校里的日子，家里的日子，和朋友在一起的日子。每一种日子，都有它的标准。

学校的标准，常常是成绩和规矩。家里的标准，可能是健康、懂事、有出息。朋友之间的标准，可能是讲义气、有意思、不装。

这些标准，有时候是一致的，有时候是打架的。一个孩子在学校被要求「用机器要标出来」，在家里被父母说「用机器就是偷懒」，在朋友圈里听到「谁还自己写作业啊」。三个标准，三个方向。

孩子夹在中间，最容易出现的情况是：哪个大人在跟前，就按哪个标准来。老师在，就标出来；父母在，就不用；朋友在，就整篇交出去。他没有自己的标准，只有一堆别人的标准，轮流着用。

本书说，标准最后要由过日子的人来定。对一个孩子来说，意思是：他要在这些标准之间，慢慢长出一个自己的标准。

大人能帮的，是让这些标准摆到桌面上来，而不是各说各的。岑岚的学校，有一次家长会，专门讨论了「孩子用机器写作业」这件事。老师、家长、几个学生代表，把各自的标准说出来，最后定了一份大家都能接受的约定。

这份约定，不是哪一方的标准，是几方商量出来的。孩子站在中间，第一次看见了不同的标准是怎么商量成一个的。

这本身，就是一堂关于「定标准」的课。

◆ 十三、放回日子里

回到开头那个「什么样的工作是好工作」的争论。

你可以和家人一起，各自写下三条「好工作」的标准。写完了，放在一起看：哪里一样，哪里不一样？

不一样的地方，不是谁对谁错，是你们要的日子不一样。说清楚了，争论就变成了商量。

最后，选工作的是你，过这份工作的日子的也是你。标准，要你自己定。

不定标准，不等于没有标准，等于用了别人的标准，而且自己不知道。

带走的话

「好」由过这种日子的人来定；机器的标准是天下的平均或做机器的人的想法，它可以帮你比较标准，不能替你定标准。

小 账

交出去的和留下的：比较标准、按标准去批，可以交给机器；说清楚自己要什么、前后一致、能改，留给了人。

往上升还是往下掉：自己定标准的人，站在了链条的顶上；不定标准的人，被天下的平均标准带着走，越来越像。

想一想

在你的工作或学习里，有哪一个「好」，是你从来没想过、一直接别人的标准在用的？如果让你自己定，你会怎么定？



33

第 33 章

机器可以判断，却担不了后果

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有这样一种经验：一件事，你听了别人的建议去做，结果做砸了。

你回头去找那个给建议的人，他说：「我只是建议，决定是你做的。」

你心里很气，可你也知道，他说的没错。建议是他给的，不过听不听，是你定的；做砸了，后果是你在承担。

这一章讲链条顶上的第二样：后果。机器可以给你判断，可以给你建议，可是后果，谁来担？

◆ 二、判断总会出错

先承认一件事：所有的判断，都可能出错。

人会错，机器也会错。最好的医生会误诊，最好的法官会错判，最好的机器会给出错的答案。

第四篇讲的元判断五样办法，能让错少一点，能让错早一点被发现。不过没有任何办法能让错完全消失。

所以，判断的分层，到了最上面，总要碰到另一个问题：错了怎么办？

错了，就有后果。一个学生按机器的建议选了专业，学得很痛苦。一个医生按机器的判断没有做进一步检查，病人的病被耽误了。一个公司按机器的预测进了一个市场，亏了一大笔钱。

这些后果，落在谁身上？

◆ 三、机器为什么担不了

机器担不了后果。原因很简单：它没有可以被后果碰到的东西。

人承担后果，是因为人有东西会被拿走。钱会被拿走，名声会受损，自由会被限制，身体会受伤，心里会愧疚。这些东西被碰到了，人就会疼，会记住，会改。

机器没有钱，没有名声，没有自由，没有身体，也不会愧疚。你可以把一台机器关掉，可是这不叫它承担了后果，这只是你停止用它了。

有人说，可以让做机器的公司承担。这当然可以，也应该。不过这样，承担后果的，还是人：公司的老板、员工、股东。机器本身，还是什么也没承担。

机器可以判断，却担不了后果；后果总要落在人身上，而那个担后果的人，就要有权、也有责任去判断这个判断。

◆ 四、担后果的人，要有权判断

这里有一个很要紧的推论：谁担后果，谁就要有权判断。

这是一条很老的道理。一个人承担了一件事的后果，他就应该有权决定这件事。反过来，一个人没有权决定一件事，却要承担它的后果，这是不公平的。

用到复合思维体上：学生交上去的作业，后果是学生担的，得分、被表扬、被怀疑。所以，学生必须有权、也必须有能力，判断机器交给他的东西。如果他

没有能力判断，他就是在替一个他不了解的东西担后果。

这对教育提了一个很硬的要求：既然以后的每一个人，都要为机器的判断担后果，那每一个人都必须学会判断机器。这就是元判断要人人都会的原因。不会，就是在蒙着眼睛担责任。

◆ 五、担后果，是一种本事

担后果，不只是一种义务，也是一种本事。

它包括几样东西。

事先想后果。 在做决定之前，先想一想：如果这个判断错了，会怎样？最坏会怎样？我担得起吗？担不起，就要多查几遍，或者换一个更稳的办法。

事后认后果。 错了，承认是自己的决定，不推给机器。「是机器说的」，不是一个理由。你决定了听机器的，那就是你的决定。

从后果里学。 错了以后，回头看：是哪一层出了问题？是标准定错了，还是元判断没做好，还是机器本身的问题？找到了，下一次改。这就是第 29 章说的校准。

替别人想后果。 你的判断，常常会影响别人。一个老师的判断，影响学生；一个医生的判断，影响病人。担后果的人，要想到那些被影响的人。

这几样，都是要练的。

◆ 六、本书的说法

到这里，链条的顶就立起来了：

定标准：「好」由过这种日子的人来定。

担后果：错了，落在人身上；担后果的人，要有权、也要有能力判断这个判断。

这两样，是复合思维体里，人交不出去的东西。

它们不是因为机器的能力还不够才交不出去。就算有一天，机器在所有的判断上都比人强，这两样也还在人手里。因为「为了什么」和「错了谁疼」，都是过日子的人才有的。

◆ 七、只用一层会怎样

不想担后果的人，会怎样？

他会把一切推给机器：「是机器说的。」「是系统算的。」「是数据显示的。」

这句话听起来很客观。可是你仔细想，它是在躲。机器是你选的，问题是你问的，答案是你用的。你躲在机器后面，机器替不了你。

更糟的是，当很多人都这样躲的时候，就会出现一种奇怪的情况：每一个判断都有机器在做，不过出了事，没有一个人负责。学生说是机器写的，老师说是机器改的，学校说是系统定的。到最后，后果落在了孩子身上，可是没有一个人站出来说「是我的决定」。

这是机器时代最大的一个风险之一：责任的蒸发。

◆ 八、今天与机器

今天，很多地方已经开始面对这个问题。

比如在医疗里，机器帮医生读片子，越来越准。不过很多地方的规定是：最后的诊断，必须由医生签字。医生签了字，就要为这个诊断负责。这个签字，不是一个形式，是在说：这个判断，有一个人担着。

在开车上也一样。自动驾驶越来越普及，可是出了事故，谁负责？是坐在驾驶座上的人，是做车的公司，还是写程序的人？这个问题，各个国家都在讨论，还没有完全定下来。

这些讨论，都在说同一件事：判断可以交给机器，可后果要找到一个人。

教育要做的，是让每个孩子从小就知道：你用机器做的事，签字的是你。

◆ 九、中国的一面镜子

《论语》里，孔子说：「君子求诸己，小人求诸人。」（《论语·卫灵公》）〔核〕

君子遇到问题，先从自己身上找原因；小人遇到问题，先从别人身上找原因。

用到今天：出了错，先问自己哪一层没做好，而不是先说「是机器的问题」。

曾子说「吾日三省吾身」（《论语·学而》）〔核〕。每天反省自己。这就是从后果里学。

古人讲修身，讲了两千多年，讲的其实就是一个人怎么担起自己的判断。今天，这个老功课没有过时，反而更要紧了。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟初三下学期，要填中考志愿。

他问机器，根据他的模拟考分数和兴趣，该填哪几所学校。机器给了一份很详细的建议：第一志愿报哪里，第二志愿报哪里，每一所的录取概率是多少。

阿迟拿着这份建议去找岑岚。

岑岚看了，说：「这份建议做得很好。可我想问你几个问题。」

「第一，如果你按这个填，结果第一志愿没考上，落到了第三志愿，你能接受吗？」

阿迟想了想，说：「第三志愿那个学校，离家太远了，我不太想去。」

「那你就要想，是把第三志愿换掉，还是在第一志愿上保守一点。」

「第二，机器说这个学校的录取概率是百分之六十。它这个数是怎么算出来的？你查过吗？」

阿迟摇头。

「第三，不管你最后怎么填，这是你的决定。考上了，是你的；没考上，也是你的。不能说是机器让你这样填的。你想好了吗？」

阿迟回去想了两天，又查了几所学校往年的录取分数，最后把机器的建议改了两处。

后来他考上了第二志愿。他说：「没考上第一志愿，有点遗憾。不过是我自己定的，我认。」

◆ 十一、后果的分量，要和年纪对得上

「担后果」这三个字，放在一个十五岁的孩子身上，会不会太重？

会，如果让他担的，是超出他年纪的后果。

所以，担后果，也要和年纪对得上。小孩子担小后果：作业没查，被老师退回来重写，这是他该担的。大一点的孩子担大一点的后果：志愿填错了，上了一个不太满意的学校，这也是他该担的，因为他定的。可是有一些后果，比如身体、安全、钱财上的大事，不能让孩子一个人去担，大人要在旁边。

这里有一条很简单的道理：谁有多大的权，就担多大的后果。大人给孩子多大的决定权，就让他担多大的后果。权给小了，后果也就小；权给大了，后果也跟着大。

复合思维体的教育，有一个要点：随着孩子长大，一点一点地把决定权交给他，同时一点一点地让他担起相应的后果。第 44 章的路线图上，小学的孩子，标准和后果多半是成人在定、成人在担；高中的孩子，要开始自己定、自己担；到了大学，就全是他自己的了。

这样一点一点交，孩子到了十八岁，才不会忽然被一大堆后果砸懵。

◆ 十二、家里的「签字」

这一章前面说，担后果的人，要有权、也有能力判断这个判断。在家里，这件事有一个很具体的样子：作业签字。

很多学校要求家长在孩子的作业上签字。签字的意思，本来是：我看过了，我知道孩子做了什么。

不过很多家长，签字只是签个名字。孩子把作业本递过来，家长看都不看就签。

到了机器时代，这个签字可以有一个新的意思。

岑岚给班上的家长发过一封信，建议签字的时候，问孩子三个问题：今天的作业，哪些用了机器？你查了它哪几处？有没有一处，你改了它的？

孩子答得上来，签字；答不上来，让他回去再看一遍，再签。

一个学期以后，几位家长反馈说，这三个问题，比他们以前任何一种「检查作业」都管用。以前，他们要么看不懂孩子的作业，要么没时间细看。现在，他

们不用看懂每一道题，只要问这三个问题，就能知道孩子在用机器的时候，站在哪里。

这就是家长的元判断：不判断作业本身，判断孩子判断机器的那个过程。

而孩子也在这个过程中明白：作业交上去，签字的是家长，可是答这三个问题的，是自己。担后果的那一层，从小就要开始练。

◆ 十三、放回日子里

「是我自己定的，我认。」

这句话，一个十五岁的孩子说出来，岑岚觉得比他考上哪个学校都要紧。

你可以想一想：最近一次你用机器帮你做的决定，如果结果不好，你会说「是机器说的」，还是「是我定的」？

判断可以交给机器，可后果要找到一个人。

带走的话

机器可以判断，却担不了后果；后果总要落在人身上，而担后果的人，就要有权、也有能力去判断这个判断。

小 账

交出去的和留下的：给建议、算概率，交给了机器；想后果、认后果、从后果里学，留给了人。

往上升还是往下掉：说「是我定的，我认」的人站在了链条的顶上；说「是机器说的」的人在躲，人人都躲，责任就蒸发了。

想 一 想

你最近一次用机器帮你做的决定，如果结果不好，你会怎么说？



34

第 34 章

四层图

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有过这种时候：一件事想了很久，脑子里装了很多东西，可总觉得乱。直到有一天，你拿一张纸，画了一张图，忽然一切都清楚了。

图有一种力量：它把散在各处的东西，放在一个平面上，让你一眼看见它们之间的关系。

这本书走到这里，已经讲了很多东西：颗粒，分层，合成，元判断，标准，后果。这一章，把它们画成一张图。

◆ 二、四层图

从下往上，复合思维体有四层。

层	做什么	主要由谁做	颗粒
第四层：目的	定标准，担后果	人	要过什么样的日子
第三层：元判断	判断判断者：抽查、对照、看记录、出考题、看后果	人，机器可以帮忙	一个判断者
第二层：判断	判断产出：对不对、好不好	机器越来越多，人也做	一份产出
第一层：执行	检索、展开、穷举、起草、计算	机器为主	一条资料、一段话、一个算式

上面两层之间，还有一样贯穿的动作：合成。它在第一层和第二层之间往返，把小颗粒组成大颗粒；它在第三层和第四层之间，把一个个判断，组织成一个整体的决定。

◆ 三、这张图怎么读

这张图，有几种读法。

从下往上读，是颗粒变大。 第一层的颗粒，是一条资料、一段话；第二层，是一份产出；第三层，是一个判断者；第四层，是一种日子。每往上一层，颗粒大一号。

从上往下读，是方向往下传。 第四层定了标准，第三层按这个标准去判断判断者，第二层按这个标准去判断产出，第一层按这个方向去做。上面不定方向，下面就只能取平均。

横着读，是谁在做。 第一层，机器为主。第二层，机器越来越多。第三层，人为主，机器可以帮忙。第四层，人。

随时间读，是分界线在往上走。 几年前，机器只能做第一层的一部分。今天，它能做第一层的大部分和第二层的一部分。明天，它可能在第三层也帮上更多的忙。不过第四层，它上不去。

◆ 四、用这张图看阿迟的作文

拿阿迟写纽扣的那篇作文，在这张图上走一遍。

第四层：阿迟定了标准，这篇作文要「是我的事，像我外公」。他也知道，后果是他担的。

第三层：他判断机器写的东西靠不靠得住。他发现机器写的心理活动是编的，因为机器不可能知道外公当时怎么想。这是元判断：他知道机器在「你自己的事」上会编，这是出错地图上的一块。

第二层：他判断每一段写得好不好。机器写的结尾「真正的大方，是对别人大方」，他判断太像标语。

第一层：机器给开头、展开中间几段。

合成：阿迟把机器给的开头改了，加上纽扣；把中间的心理活动删了，换上外公的那句话；把结尾改成纽扣。整篇作文，从第一层的几段，合成了一个整体。

你看，一篇六百字的作文，四层都走到了。

◆ 五、用这张图看岑岚的改作文

再拿岑岚改作文，走一遍。

第一层：机器标错别字、改病句。

第二层：机器写评语、打分。

第三层：岑岚抽查十本，看两头，专门看朴素的作文，半年后拿期末成绩对账。这是元判断，五样办法用了四样。

第四层：学校定了「我们的作文标准」，第一条是「真实」。岑岚按这个标准，去调整对机器的判断；出了问题，学校担。

合成：岑岚把机器的评语和自己补的那一两句，合成一份给学生的完整反馈。

◆ 六、本书的说法

复合思维体有四层：执行、判断、元判断、目的；机器从下往上接管，人从下往上让出，可是最上面那一层，始终是人。

这张图，是全书的结构图。前面的三十三章，都可以在这张图上找到位置。后面的十七章，都是在这张图上做事。

它还回答了第一篇留下的问题：这一次分层，和以前有什么不同？

以前的分层，工具只接管第一层。计算器接管计算，车接管走路，文字接管存储。判断、元判断、目的，都在人手里。

这一次，机器接管了第一层，正在接管第二层，开始帮忙第三层。人被推着，一层一层往上走，走到第三层和第四层。

所以，这一次的「人往上走一层」，走得比以前任何一次都高。

◆ 七、和 SDE 的一次对照

导论里说过，本书除了导论和这一章，不用 SDE 的词。这里做一次对照，给熟悉本系列的读者。

这张四层图，不是一张事先画好的蓝图。它是人和机器碰在一起以后，一路长出来的。

几年前，第二层还几乎全在人手里；第三层的那五样办法，大部分人还没用过。今天，这张图正在成形：第一层基本交出去了，第二层正在交，第三层的办法正在被一个个学会。它还没有定型。

本系列常说的一句话，在这里也用得上：不要把正在成形的东西，当作已经定型的东西来发现。这张图，不是被谁「发现」的，是在千千万万个阿迟、岑岚

的书桌上，一天一天长出来的。今天画下它，是为了让更多的人看清自己站在哪里，不是为了把它钉死。

明天，它可能会多出一层，或者某两层会合并。这本书画的，是它今天的样子。

◆ 八、只用一层会怎样

用这张图，可以一眼看出各种错误站在哪里。

第 1 章的葛会计，死守第一层。

按错小数点的小会计，交出了第一层，却没上到任何一层，站在空处。

第 13 章「发展直觉」的说法，把人放到了第二、三层旁边一块松软的地面上，而不是第三、四层上。

第 22 章的钟铭，第一层交了出去，第二层也交了出去，第三层没做，第四层没定，整个人缺了席。

第 33 章那个说「是机器说的」的人，想把第四层也交出去，不过交不出去，只能躲。

◆ 九、今天与机器

今天，最大的变化发生在第二层。

机器判断的能力，正在快速变强。很多原来只有人能做的判断，它都能做了，而且做得不比人差。

这让很多人慌了：判断都交出去了，人还剩什么？

这张图的回答是：剩第三层和第四层。而且，这两层的活，比以前多得多，要紧得多。

以前，一个人只需要在少数时候做元判断，比如他当了科长、当了法官。以后，每一个人每天都要做。

以前，定标准只是少数人的事，校长定校规，老板定方向。以后，每一个人用机器的时候，都要定自己的标准，不然机器就用它的平均标准替你定了。

所以，人剩下的不是更少，是更高、也更重。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚把这张四层图，画在了教室后面的黑板上。

每次学生交作业，她会随机挑一份，在全班面前，用这张图拆一遍：这一份作业，第一层谁做的，第二层谁做的，第三层你做了什么，第四层你定了什么标准。

一开始，很多学生的第三层和第四层是空的。

慢慢地，学生们交作业的时候，会主动在作业后面附一张小卡片，标上四层：「第一层：机器起草。第二层：机器批改，我改了三处。第三层：我抽查了引用的两条资料，一条是错的，删了。第四层：我的标准是『让没读过这本书的人也能看懂』。」

有一个学生在第四层写：「我的标准是：交得了差。」

全班笑了。岑岚没有批评他，只是说：「这也是一个标准。可是你想想，这个标准，是你想要的日子吗？」

◆ 十一、用四层图看一家医院

四层图不只在学校里用得上。拿一家医院走一遍，会看得更清楚。

第一层，执行：化验机器出数据，影像设备出片子，系统整理病历。这一层，机器早就是主力。

第二层，判断：越来越多的医院，用机器帮忙读片子，标出可疑的阴影；用机器帮忙看化验单，提示哪个指标异常。机器在这一层，越来越多。

第三层，元判断：医生看机器标出来的阴影，判断它标得对不对；主任医生查房，判断下面的医生判断得对不对；医院定期拿已经确诊的病例，去检验机器的准确率。这一层，以人为主，机器在帮忙。

第四层，目的：这个病人要什么样的治疗？是要最积极的治疗，还是要少受罪？这要病人和家属来定，医生帮他们想清楚。出了事，医生签了字的，医生担；病人选了的，病人也担一部分。

你看，一家医院，四层都在。这几年变化最大的，是第二层：机器在这一层越来越多。不过第三层和第四层，因为第二层的变化，变得更要紧了。

本书讲这个例子，只是为了说明四层图的样子。身体的事，请以医生的意见为准。

◆ 十二、四层图的一个反例

四层图很好用。可是也要说清楚，它不是万能的。

有些事，四层分不开。

比如，一个人在弹琴。手指在键上走，是执行；耳朵听到一个音不对，是判断；他心里知道自己哪几个小节总是弹不好，是元判断；他想让这首曲子表达什么，是目的。不过在弹的那一刻，这四层是同时发生的，分不开，也不能分开。你没法把手指交给机器，自己只管「表达什么」。

再比如，两个人谈心。说什么话、用什么语气、什么时候停下来听对方说，这些都是在一瞬间同时决定的。你没法让机器替你说，你只管元判断。

这类事，有一个共同点：它们的价值，就在人亲自做的那个过程里。弹琴的价值，不只在琴声好不好听，还在于弹的那个人在弹。谈心的价值，不只在说了什么，还在于是在说。

所以，四层图适用的，是那些「结果」比「过程」更要紧的事：写一份报告、解一道题、做一个分析。对这些事，分层能让结果更好。

对那些「过程本身就是意义」的事，分层可能会把意义拿走。

教育里，这两类事都有。考试、作业、研究，结果很要紧，可以分层。读一首诗被打动、和同学一起做一件事、在一个难题前面卡住又想通，过程本身就是意义，不能全分出去。

本书讲了很多分层，最后要留一块地方给不分层的事。人的日子里，有一部分，就是要自己从头到尾地过。

◆ 十三、放回日子里

你今天就可以画一张自己的四层图。

拿你最近和机器一起做的一件事，问四个问题：

第一层，谁做的？

第二层，谁判断的？

第三层，我判断那个判断了吗？用了哪几样办法？

第四层，我的标准是什么？错了，我担吗？

四个问题答完，你就知道，你在这件事里，站在哪一层。

机器从下往上接管，人从下往上让出，最上面那一层，始终是人。

带走的话

复合思维体有四层：执行、判断、元判断、目的；以前的工具只接管第一层，这一次，人被一路推到了第三层和第四层。

小 账

交出去的和留下的：执行基本交给了机器，判断正在交；元判断以人为主，目的在人手里。

往上升还是往下掉：能在四层图上说清自己站在哪里的人在升；第三层空着、第四层写「交得了差」的人，在图上找不到自己。

想 一 想

拿你最近做的一件事，画一张四层图。哪一层是空的？



35

第 35 章

分界线会一直往上走吗

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在某个夜里，忽然冒出一个念头：再过十年，我现在做的这些事，还有人需要吗？

这个念头会让人睡不着。你看着机器一年比一年厉害，今年它会写文章了，明年它会做分析了，后年呢？它会不会把你能做的事，全做了？

这一章是第五篇的总账。它要回答的问题是：机器接管的分界线，会不会一直往上走，直到把人挤出去？

◆ 二、分界线确实在往上走

先说实话：分界线确实在往上走，而且走得很快。

第 7 章说过，这一次分层，和以前最大的不同之一，就是分界线在动。第 34 章的四层图上，几年前，机器只在第一层的一部分；今天，它在第一层的大部分、第二层的一部分；明天，它会在第二层更多，在第三层也帮上忙。

这个趋势，没有理由认为它会停。

所以，「人在第一层和第二层还有很多事可做」这种安慰，本书不说。在第一层和第二层，人会越来越多地让出去。

◆ 三、可是分界线有一个顶

可是分界线有一个顶。

第 31 章到第 33 章已经说清楚了：链条停在定标准、担后果这两样上。这两样，不是因为机器能力不够才交不出去，是因为它们本来就属于过日子的人。

所以，分界线可以一直往上走，走到第三层，走到第三层的很高处，不过走不进第四层。

那么第三层呢？元判断，机器能帮多少？

本书的看法是：能帮很多，可是不能全接。

机器可以帮人抽查：替人挑出最可能出错的地方。机器可以帮人对照：替人去问好几台机器，把不一样的地方标出来。机器可以帮人画出错地图，帮人出考题，帮人整理后果。

不过元判断里有一样东西，机器替不了：那个「该信多少」的拍板。抽查完了，对照完了，最后要决定：这个判断者，我信几成？这个决定，连着标准，连着后果，所以它最终还是在人手里。

◆ 四、人总在分界线的上面

所以，把这几章合起来，本书的回答是：

分界线会一直往上走，人也就一直往上走；不管分界线走到哪里，人总在它的上面，最上面那一层，分界线进不去。

这一句，是第五篇的总判断。

它不是一句安慰的话，是一个要求。它在说：人要一直往上走。分界线走一步，人也要走一步。不走，就会被分界线越过去，站到它的下面。

站到分界线下面的人，会怎样？他做的事，机器都能做，而且做得更好。他在复合思维体里，没有位置了。

◆ 五、一路往上走，要什么

一路往上走，要的不是某一样固定的本事，是往上走的本事。

第7章说过，岑岚对阿迟说：「我教你的，不能是『怎么用这台机器』，明年它就变了。得教你『怎么站在它上面』，它变成什么样，你都站得住。」

「站在它上面」的本事，是什么？

回顾全书，大致有这样几样：

会在大颗粒上推理（第二篇）。

会往下派、往上收、会合成（第三篇）。

会元判断：抽查、对照、看记录、出考题、看后果（第四篇）。

会定标准、敢担后果（第五篇）。

这几样本事，有一个共同点：它们都是关于「上面那一层」的，而不是关于某一个具体的「下面那一层」。不管下面那一层变成什么样，这几样本事都用得上。

这就是为什么，教育要教的，是这几样本事，而不是某一台机器的用法。

◆ 六、第五篇回头看

第五篇五章，立了这几件事：

判断的链条不会无穷往上，它停在定标准、担后果上。（第31章）

「好」由过这种日子的人来定；机器只能帮你比较标准。（第32章）

机器担不了后果；担后果的人，要有权、也有能力判断这个判断。（第 33 章）

复合思维体有四层：执行、判断、元判断、目的；人被一路推到了上面两层。（第 34 章）

分界线会一直往上走，人也要一直往上走；最上面那一层，分界线进不去。（第 35 章）

到这里，本书的理论部分，就讲完了。

◆ 七、只用一层会怎样

在分界线面前，有两种错误的姿态。

一种是「等」。以为分界线走得慢，等它走到自己这里，再想办法。可是它走得很快，等你发现它到了，它已经越过去了。

一种是「停」。以为学会了现在这一层的本事，就够了，以后不用再学了。不过这一层，明年可能就在分界线下下面了。

正确的姿态，是「走」。一直往上走，不停。

这听起来很累。可是你想一想：人类历史上每一次分层，都是这样走过来的。老岑那一代人，从算盘走到计算器，从计算器走到会计软件，从会计软件走到今天。他们没有停下来过。区别只是，这一次走得更快。

◆ 八、今天与机器

今天，有一些人在说：机器总有一天会在所有的事上都超过人，到那时候，人什么都不用做了。

本书不同意这个说法，可本书也不想跟它吵。

本书只想指出一点：就算机器在所有的「判断」上都超过了人，链条的顶上，还有「这是我要的」和「错了我来担」。这两句话，不是判断，是选择和承担。选择和承担，不是能力高低的问题，是谁在过这种日子的问题。

只要还有人在过日子，这两句话就得有人说。

◆ 九、中国的一面镜子

《周易》里有一句话：「天行健，君子以自强不息。」〔核〕

天在不停地运行，君子也要不停地自强。

这句话放在今天，正好用来说分界线。分界线在不停地往上走，人也要不停地往上走。这不是被逼的，是一种活法：知道世界在变，自己也跟着长。

孔子说「学而时习之，不亦说乎」（《论语·学而》）〔核〕。学了，还要时常去用、去练。这个「时」字很要紧：不是学一次就够了，是一直学，一直练。

今天，这个「一直」，比以前任何时候都要紧。

◆ 十、一个完整的例子

去年，七十岁的老岑，学会了用会说话的机器。

一开始，他只是用它查天气、听新闻。后来，他发现它能帮他整理几十年的旧账本，那是他退休时留下来的一大箱子。

他让机器把账本上的数字录进去，做成表格。机器做得很快。

不过他发现，机器把一些老式的记账符号认错了。那是八十年代单位里用的一种简写，现在没人用了。他一个一个地纠正，然后对机器说：「以后遇到这个符号，就是这个意思。」

做完了，他又让机器帮他画了几张图：单位这几十年的收入和支出，是怎么变的。

看着那几张图，他说：「我干了一辈子会计，第一次把这几十年的账，放在一张图上看。」

你看，七十岁的老岑，也在往上走。他把录入交给了机器，自己站到了「纠正机器、看几十年的走向」那一层。

◆ 十一、三类事，一张单子

这一章最后，让你把手上的事分成三类：准备交出去的，准备往上走的，要守住的。

岑岚自己分过一次。她的单子是这样的。

准备交出去的：出练习题，批改错别字和病句，做课件，写通知，整理成绩表，查资料。

准备往上走的：批改作文，从自己改，变成判断机器改得怎么样；讲课，从头讲到尾，变成先看学生预习时卡在哪里，再针对着讲；出题，从出大量的题，变成出那几道关键题。

要守住的：认识每一个学生，知道他家里的情况、他怕什么、他喜欢什么；定这个班要什么样的规矩、什么样的标准；学生出了事，站出来说「这是我的学生」。

她写完这张单子，看了很久。她说，第三类，是她当老师最初的理由；可是这么多年，她大部分的时间，都花在了第一类上。

分界线往上走，对她来说，不是一个威胁，是一次机会：第一类交出去以后，她终于可以把时间还给第三类。

◆ 十二、分界线上的那个人

分界线一直往上走。站在分界线上的那个人，是什么感觉？

岑岚说，她这两年的感觉，是一直在搬家。

刚搬好，把东西收拾整齐，觉得可以住一阵了，又要搬。去年，她刚学会用机器出练习题，把这件事安排得井井有条；今年，机器已经能自己根据学生的错题出个性化的练习了，她原来那套办法，又用不上了。

这种一直搬家的感觉，很累。不过她也说，搬家有一个好处：每搬一次，她都会发现自己原来以为很要紧的一些东西，其实可以扔掉；而有一些东西，不管搬到哪里，都得带着。

带着的那些，是什么？

她想了想，说：认识每一个学生，知道他们在哪里卡住；自己真懂这门课；知道自己为什么当老师。

这三样，正好是这一章前面说的：守住。

所以，站在分线上的人，不必追着分界线跑。分界线跑得比人快，人追不上。要做的，是每次搬家的时候，想清楚哪些要扔、哪些要带。扔掉的，交给机器；带着的，越带越熟。

这样，不管分界线走到哪里，人都知道自己站在哪里。

◆ 十三、放回日子里

回到开头那个睡不着的夜里。

「再过十年，我现在做的这些事，还有人需要吗？」

本书的回答是：你现在做的这些事里，有一些，十年后机器会做；有一些，十年后还要你做，可是做的方式会变；还有一些，不管过多少年，都要你自己来：你要什么，你担什么。

你可以把你现在做的事，按这三类分一分。第一类，准备交出去；第二类，准备往上走；第三类，守住。

分界线走一步，人也要走一步。

带走的话

分界线会一直往上走，人也就一直往上走；不管分界线走到哪里，人总在它的上面，最上面那一层，分界线进不去。

小 账

交出去的和留下的：执行和判断，会越来越多地交出去；元判断里「该信多少」的拍板，和目的那一层，留给了人。

往上升还是往下掉：一直往上走的人，总在分界线上面；等的人和停的人，会被分界线越过去。

想 一 想

你现在做的事里，哪些十年后会交给机器，哪些要往上走，哪些要守住？





第 六 篇

明天的课堂：把学生培养成上面那一层

导 语

这一篇九章，把前五篇落到课程、作业、考试和讲台上。第 36 章重写培养目标；第 37 章到第 40 章讲四样要练的本事：提问、合成、判错与出题、粒度切换；第 41 章回答细功夫留多少；第 42 章讲考试；第 43 章讲老师；第 44 章算总账，按年龄排一张路线图。要改的，不是多开一门 AI 课，是重写培养目标。

36

第 36 章

一张新的培养目标

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你还记得学校墙上贴着的那些标语吗？

「德智体美劳全面发展」「好好学习，天天向上」「今天我以学校为荣，明天学校以我为荣」。

这些话都对。不过你有没有想过：一个学校，到底要把一个孩子培养成什么样？这句话，能不能说得更具体一点？

具体到：一个孩子从这所学校毕业的那一天，他应该会什么？他和机器在一起的时候，应该站在哪里？

这一章，试着写一张新的培养目标。

◆ 二、旧的培养目标是什么样的

先看旧的培养目标，它的形状是什么。

不管墙上的标语怎么写，实际上，旧的教育在培养一个「全包的人」。

它希望一个孩子毕业的时候，自己会读、会写、会算，自己掌握各门学科的知识，自己能解决各种题目。考试考的，是他一个人能做到什么。

这个目标有它的道理。第 14 章说过，全包有三个好处：两层接得严，小颗粒练熟了才有大颗粒，不依赖别人。

可是在机器时代，这个目标有一个大问题：它培养的那个「全包的人」，在第一层和第二层上，正在被机器超过。一个孩子花了十二年练出来的解题本事，机器几秒钟就能做到。

如果培养目标不变，学校就是在培养一种越来越用不上的人。

◆ 三、新的培养目标

本书提出的新目标，可以用一句话说：

把学生培养成复合思维体里，站在上面那一层的人：会在大颗粒上推理，会往下派、往上收、会合成，会判断判断者，会定标准、敢担后果。

这句话，拆开来是五样本事，正好对应本书前五篇：

一，会在大颗粒上推理。不是凭感觉，是在更大的单位上做严格的逻辑。
(第二篇)

二，会往下派、往上收、会合成。能把一个模糊的问题变成能交给机器的任务，能读懂机器交回来的东西，能把小颗粒合成大颗粒。（第三篇）

三，会判断判断者。抽查、对照、看记录、出考题、看后果。（第四篇）

四，会定标准。知道自己要什么，说得清、前后一致、能改。（第五篇）

五，敢担后果。用机器做的事，签字的是自己。（第五篇）

◆ 四、从三句话看变化

这个变化，可以用三句话来看。

从「会做题」到「会判题」。 旧的目标，要学生会做题。新的目标，要学生会判断一道题做得对不对，尤其是机器做的。

从「会判题」到「会给判题的人出题」。 再往上一层，要学生能出题去考机器，知道机器在哪里会错。

从「会出题」到「知道为什么要出这道题」。 最上面一层，要学生知道，自己学这些、考这些、做这些，是为了什么。

这三句话，一句比一句高。旧的教育，大部分停在第一句之前。新的教育，要把学生一路带到第三句。

◆ 五、旧的本事还要不要

新的目标立起来了，旧的本事还要不要？

要，不过位置变了。

读、写、算这些最基本的本事，仍然要练，而且要练扎实。它们是第 30 章说的「抽查时查得下去」的本钱。没有这些，元判断就是空的。

各门学科的核心知识，仍然要学，而且要学深。它们是大颗粒推理的材料。第 8 章说过，大颗粒是从小颗粒里打包出来的，没有材料，就没有大颗粒。

变的是：这些旧本事，不再是目标本身，是通往目标的台阶。练它们，不是为了一辈子自己做，是为了站到上面去。

第 41 章会细讲，哪些旧本事练到什么程度。

◆ 六、本书的说法

新的培养目标，不是在旧目标上加一门 AI 课，是重写目标：从培养一个全包的人，到培养复合思维体里站在上面那一层的人。

这个重写，牵动整个学校：课怎么上，作业怎么布置，考试怎么考，老师在讲台上干什么，不同年龄的孩子练什么。

接下来八章，一样一样讲。

◆ 七、只用一层会怎样

如果只在旧目标上加一门 AI 课，会怎样？

学生会在这门课上学会怎么用机器。可是在其他所有的课上，他们仍然被要求全包。语文课上，用机器写作文算作弊；数学课上，用机器解题算作弊。

于是学生会过一种分裂的生活：在 AI 课上学用机器，在其他课上被禁止用机器；回到家，他们又偷偷地用机器做其他课的作业，而且是用最糟的方式，整个交出去。

学校以为自己跟上了时代，其实只是在旧房子边上搭了一个棚子。

◆ 八、今天与机器

今天，世界各地的学校，都在摸索。

有的学校全面禁止，有的学校全面放开，有的学校在某些课上允许、某些课上禁止。

本书的看法是：禁止或放开，不是关键。关键是培养目标有没有变。

目标变了，就算某些课上暂时禁止用机器，那也是为了练小颗粒，为了以后站得上去；就算某些课上全面放开，那也是为了练上面那一层，学生知道自己在练什么。

目标没变，禁止就是在挡一个挡不住的东西，放开就是在放任学生把两层都交出去。

◆ 九、中国的一面镜子

《大学》开头说：「大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。」〔核〕

这三句话，讲的是教育的目标。「止于至善」，是要知道最好的地方在哪里，并且停在那里。

「止」这个字很有意思。它不是一直往前冲，而是知道该停在哪里。用到本书：知道自己该站在哪一层，不往下掉，也不站到空处。

《大学》接着说：「知止而后有定，定而后能静……」〔核：大意〕知道该停在哪里，心才能定下来。

今天的学生，面对一台什么都会的机器，最缺的，可能就是这个「知止」：不知道自己该站在哪里。新的培养目标，就是要给他们这个「止」。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚所在的学校，那一年做了一件事：每个学科组，都要重写本学科的培养目标。

数学组讨论了很久。最后写出来的新目标，有一段是这样的：

「本学科要使学生：一，熟练掌握核心概念与基本推理方法，能独立完成基础计算与证明；二，能把实际问题转化为数学问题，并能把数学问题拆解为可由工具完成的步骤；三，能判断工具给出的解法与结果是否正确，能指出错误所在；四，能为工具设计检验题；五，能说清楚自己选择某种方法、接受某个结果的理由。」

岑岚说，写这段话的时候，组里吵得最凶的是第一条：「熟练掌握」到什么程度？有人说要和以前一样，有人说可以少一点。最后的折中是：核心的部分，和以前一样熟；非核心的部分，会判断就行。

这一条，就是第 41 章要讲的事。

◆ 十一、培养目标要写进作业里

一张新的培养目标，写在墙上，是没有用的。它要写进每一份作业里。

岑岚的数学组，在重写了培养目标以后，做了一件很实在的事：把每一份作业，都按五样本事标了一遍。

一份作业里，哪几道题练的是「大颗粒推理」？哪几道练的是「往下派、往上收」？哪几道练的是「判断机器」？有没有哪一道，练的是「定标准」或者「担后果」？

标完了，他们发现，原来的作业，九成的题都在练同一样东西：一个人独立解题。另外四样，几乎没有。

于是他们改作业。每一份作业里，保留一半独立题，这是根；加进几道「找机器的错」的题；加进一道开放题，可以用机器，要交过程；每个月，加一道要学生自己定标准的题，比如「你觉得这道题的哪种解法最好？你的标准是什么？」

改了一个学期，学生们的反应很有意思。他们说，作业的量没变，不过「累的地方不一样了」。以前是手累，现在是脑子累。

◆ 十二、一个学生的培养目标

学校有学校的培养目标。一个学生，也可以有自己的。

阿迟初三下学期，岑岚让他自己写一张「我的培养目标」：到高中毕业的时候，我想在复合思维体里，站在哪里？

阿迟写了五条。

第一条，数学：我要能自己解出高考难度的题，还要能一眼看出机器解法里偷了哪一步。

第二条，语文：我要能自己写一篇两千字的、说清楚一件事的文章；用机器写的时候，要写出机器写不出的东西。

第三条，英语：我要能看出机器翻译里意思翻反了的地方。

第四条，做事：我要能自己定一个课题，从问题到报告，全程用机器帮忙，可是每一步我说得清。

第五条，我自己：我要知道我想学什么专业，而且是我自己查过、想过以后定的。

岑岚看了，没改一个字，只在下面写了一句：「每个学期末，拿出来对一对。」

这张纸，后来贴在阿迟的书桌前面。高一结束的时候，他拿出来对了一次，在第三条旁边打了一个勾，在第五条旁边写了「还在想」。

一张学生自己写的培养目标，比学校墙上的任何标语，都更管用。因为它是他自己的标准。

◆ 十三、放回日子里

你可以在家里，和孩子一起写一张「我们家的培养目标」。

不用写得很大。就写：我们希望这个孩子十八岁的时候，和机器在一起，能站在哪里？

写完了，贴在书桌前面。孩子每次用机器做作业，看一眼。

从会做题，到会判题，再到会给判题的人出题，最后知道为什么要出这道题。

带走的话

新的培养目标，不是在旧目标上加一门 AI 课，是重写目标：从培养一个全包的人，到培养复合思维体里站在上面那一层的人。

小 账

交出去的和留下的：旧本事里机器能做的部分，从目标变成了台阶；五样上面那一层的本事，成了新的目标。

往上升还是往下掉：重写目标的学校在升；只加一门 AI 课的学校，在旧房子边上搭了个棚子，学生过着分裂的生活。

想 一 想

如果让你给你的孩子，或者给十五岁的自己，写一句培养目标，你会怎么写？



37

第 37 章

练提问

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有被孩子问过一个你答不上来的问题？

「妈妈，天为什么是蓝的？」「爸爸，人为什么要睡觉？」「为什么我要上学？」

小孩子的问题，常常问得又大又准。不过你发现，孩子越大，问题越少。到了初中，上课举手提问的，一个班只有两三个。到了高中，几乎没有了。

这一章讲第一样要练的本事：提问。在机器时代，它从一个「好习惯」，变成了一个「核心本事」。

◆ 二、为什么提问变得这么要紧

第 19 章说过，上面那第一层的活，是定问题。

在机器时代，答案越来越便宜。你问机器什么，它几秒钟就给你一个答案。可是问什么、怎么问，决定了你得到什么答案。

问得含糊，得到的是平均。问得具体，得到的是你要的。问得有洞察，得到的是你没想到的。

所以，在一个答案越来越便宜的时代，问题越来越值钱。

会提问，就是会把一个模糊的关切，变成一个能交给机器、也能交给自己去回答的问题。

◆ 三、好问题的五个特点

什么是好问题？结合第 19 章，本书归纳五个特点。

具体。 不是「手机对学习有什么影响」，是「我们班睡前玩手机的时间和第二天上课打瞌睡的次数有没有关系」。具体到谁、什么、怎么量。

能答。 有办法找到答案。不是「人生的意义是什么」，那个一个人一辈子也答不完。

值得答。 答出来有用，或者有意思。

有自己。 带着只有你才知道的东西。林可的「新城区到老城区医院的换乘」，是她坐了一个星期公交才问得出来的。

有张力。 问在一个让人不舒服的地方：两个说法打架的地方，一个常识说不通的地方，一件事和你预期不一样的地方。最好的问题，常常从「奇怪」开始。

◆ 四、提问可以练

提问不是天生的，可以练。

岑岚在班上试过几种练法。

问题升级。 给学生一个很大的关切，比如「环境保护」，让他们一步一步把它变成一个具体的问题。每一步，同桌互相挑毛病：「这还太大」「这答不了」「这和你有什么关系」。挑到最后，每个人都要有一个过了五关的问题。

机器对照。 同一个关切，学生先用很含糊的方式问机器一次，再用升级后的问题问一次，把两次的回答放在一起比。学生自己就能看出来，问题问得好，回答好多少。

找奇怪。 每周给学生一段材料，一篇新闻、一张图表、一段历史，要求每个人找出一处「奇怪」的地方，写成一个问题。不准问「是什么」，只准问「为什么会这样」「这和那个怎么对得上」。

问题本。 每个学生一个本子，平时想到什么问题就记下来，不管能不能答。每个月翻一次，挑一个最好的，去研究。

◆ 五、拆问题，也是提问

提问还有一个部分，常被忽略：拆问题。

一个好问题，常常太大，不能一口气回答。要把它拆成几个小问题，每一个都能交给机器或者交给自己去答。

阿迟那个手机和瞌睡的问题，就拆成了四块：怎么量玩手机，怎么量瞌睡，收多少天，怎么分析。

拆得好不好，有几个检查：拆出来的小问题加起来，能不能回答原来的大问题？有没有漏的？有没有重复的？每个小问题，是不是说得足够清楚，交下去以后对方知道要做什么？

拆问题，是第 11 章讲的近可分解，用在提问上。顺着问题本来的纹路去切。

◆ 六、本书的说法

会提问，就是会把模糊的关切变成具体、能答、值得答、有自己、有张力的问题，再把它拆成能交下去的小问题。

这样本事，是复合思维体往下派任务的起点。问题问不清，后面的每一层都会跟着含糊。

◆ 七、只用一层会怎样

不会提问的学生，面对机器，只会两种问法。

一种是照抄题目。作业上写什么，他就把什么发给机器。他从来没有自己的问题。

一种是问得太大。「帮我写一篇关于环保的文章。」「告诉我历史上最重要的事。」机器给他一篇平均的东西，他交上去。

这两种学生，不是不想学，是从来没人教过他们怎么提问。传统的课堂上，问题是老师出的，学生只负责答。十几年下来，学生答题的本事很强，提问的本事几乎为零。

在机器时代，这是最吃亏的一种偏科。

◆ 八、今天与机器

今天，有很多人在教「怎么写提示词」，就是怎么跟机器说话，让它给出更好的回答。

这有用。不过本书要提醒一句：写提示词的本事，大部分是第二层的事：怎么措辞、怎么给格式、怎么举例子。它是往下派的技巧。

提问的本事，在更上面：问什么，为什么问这个。一个提示词写得再漂亮，如果问的是一个空问题，得到的也是空答案。

所以，教提问，不能只教提示词的写法。要先教学生找到值得问的问题，再教他们怎么把这个问题说给机器听。

◆ 九、中国的一面镜子

《中庸》里讲学习的次序：「博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。」〔核〕

「审问」排在第二。博学之后，要审问：仔细地、有分寸地问。不是什么都问，是问到要紧处。

明代的陈献章有一句话，大意是：学问贵在有疑问，小疑则小进，大疑则大进〔待核〕。

古人把提问看得很重。可是后来的考试制度，慢慢把提问挤出了课堂。今天，机器把答案变便宜了，正好是把提问请回课堂的时候。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟班上有一个学生，叫苏沫，平时成绩一般，话也不多。

在一次「找奇怪」的练习里，岑岚给了全班一张表：本市过去十年，每年的中考人数和高中录取人数。

大部分学生问的是：「录取率是多少？」「哪一年录取最多？」

苏沫问的是：「为什么 2019 年的中考人数比 2018 年少了，不过 2022 年的又多回来了？」

岑岚问她：「你为什么注意到这个？」

苏沫说：「我表姐 2019 年中考，她说那年人特别少，她运气好。我想知道为什么。」

这个问题，有自己，有张力，具体，能答。

苏沫拿着这个问题去查。她让机器帮忙找了本市过去十几年的出生人口数据，发现 2019 年中考的那批孩子，正好是某一年出生的，那一年本市出生人口特别少。她又去查那一年为什么出生人口少〔待核〕。

她最后交的报告，只有三页，可是岑岚把它读给了全班听。

◆ 十一、问题的来源：生活里的「不对劲」

好问题从哪里来？很多时候，从生活里的「不对劲」来。

前面苏沫的问题，来自她表姐的一句话：「那年人特别少，我运气好。」这句话里，有一个不对劲：人数为什么会忽多忽少？

林可的问题，来自她坐公交车的一个星期：老人看病，为什么要换两次车？

阿迟的问题，来自他自己：为什么睡前玩了手机，第二天就打瞌睡？

这些不对劲，都不是从课本里来的，是从日子里来的。

所以练提问，有一个很简单的办法：让孩子多注意日子里的不对劲。吃饭的时候问一句：「今天有没有什么事，让你觉得有点奇怪？」上学路上问一句：「这个路口为什么总是堵？」

一开始，孩子会说「没有」。问多了，他会开始注意。注意多了，他会发现，日子里到处都是值得问的问题。

机器在这里帮不上第一步的忙。它不住在你的日子里，看不见你表姐，坐不了你的公交车。第一步，只能你自己去看。看见了，再交给它去查、去算、去比。

◆ 十二、好问题，常常是两个人碰出来的

提问这件事，一个人可以练，两个人一起练，常常效果更好。

岑岚班上有一个练法，叫「问题接力」。

甲说一个关切，比如「我们学校的午饭」。乙接着问一个更具体的问题：「哪一样菜剩得最多？」丙再接：「剩得最多的菜，是不好吃，还是分量太多？」丁再接：「如果是分量太多，能不能让学生自己选分量？」

四个人接下来，一个模糊的关切，变成了一个可以研究、也可以马上去试的问题。

这个练法的好处，是每个人只需要往前推一小步。一个人从「午饭」直接走到「让学生自己选分量」，要走很远；四个人一人一步，很快就到了。

而且，每个人推的方向不一样，碰撞出来的问题，常常是一个人意不到的。

机器也能参加问题接力。岑岚试过让机器接其中一棒。结果，机器接的那一棒，常常很「正确」，不过很平：它总是往最常见的方向推。人接的那一棒，常常有一点歪，可是歪出了意思：「剩得最多的是青菜，是不是因为青菜总是放在最后一格，大家吃到那里已经饱了？」

这一歪，就是这一章前面说的「有自己」：只有在那个食堂吃过饭的人，才知道青菜放在哪一格。

◆ 十三、放回日子里

今天晚饭的时候，你可以和孩子玩一个游戏：每个人说一件今天看到的「奇怪」的事，然后把它变成一个问題。

不用答。只是问。

问多了，孩子会重新长出小时候那种「为什么」。只是这一次，他的「为什么」，会问得更准。

答案越来越便宜，问题越来越值钱。

带走的话

会提问，就是会把模糊的关切变成具体、能答、值得答、有自己、有张力的问题，再拆成能交下去的小问题。

小 账

交出去的和留下的：回答问题，越来越多地交给了机器；找到值得问的问题、把它拆开，留给了人。

往上升还是往下掉：会提问的学生，站在了往下派任务的起点；只会照抄题目或问得太大的学生，拿回来的永远是平均。

想一想

你今天有没有遇到一件「奇怪」的事？把它写成一个问题。这个问题，过得了五关吗？



38

第 38 章

练合成

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有收拾过一个塞满东西的抽屉？

你把东西全倒出来，摊了一桌子。有用的，没用的，坏了的，不知道是干什么的。

收拾的时候，你要做好几件事：先挑，哪些留下，哪些扔；再分，哪些放一起；再排，常用的放前面，不常用的放后面；最后，你发现少了一个小盒子，把零碎的东西装起来，你去找了一个。

收拾完，抽屉还是那个抽屉，不过你一拉开，就知道每样东西在哪里。

这一章讲第二样要练的本事：合成。它就像收拾抽屉，只是收拾的是思维。

◆ 二、为什么要专门练合成

第 20 章讲了合成是什么：选择、排序、连接、补缺、消解矛盾。第 21 章讲了合成的最高形态：命名。

这一章要说的是：合成要专门练，而且在今天的学校里，几乎没有人练。

为什么没人练？因为在一个人全包的时代，合成藏在写作和解题里。一个学生自己写一篇作文，他在写的过程中，同时在合成：他想好了结构，一段一段写下来，自然就连上了。合成没有单独拿出来，所以没人专门教。

在复合思维体里，合成被单独拿了出来。下面那一层交回来一堆东西，摊了一桌子，等着人去收拾。这个收拾，就成了一个要专门练的本事。

◆ 三、合成的作业：交理由

练合成，最有效的办法，是改作业的交法。

旧的作业，交的是成品：一篇作文，一份报告，一道题的解答。

新的作业，交成品，也交理由：你是怎么从一堆材料合成这个成品的？

第 20 章岑岚用过的「合成单」，就是这样一种作业。合成单上要写：用了哪些材料，没用哪些，为什么；顺序是怎么排的，为什么；哪里加了连接，是什么关系；补了哪些缺口；发现了哪些矛盾，怎么处理的。

作业交的是组装出来的论证，加上组装的理由；理由，比成品更能看出一个学生站在哪一层。

一个学生交了一篇漂亮的作文，合成单上写不出东西，说明这篇作文多半不是他合成的。一个学生交了一篇普通的作文，合成单上写得清清楚楚，说明他在练合成，而且练得不错。

◆ 四、合成的几种练法

除了合成单，还有几种练法。

给一堆，要一个。 给学生一堆材料，可以是机器生成的，也可以是老师找的，十段论证、二十条资料、五种观点，让他们合成一个整体。材料里故意放进几段重复的、几段打架的、几段跑题的，看学生能不能挑出来。

拆了重装。 给学生一篇好文章，把它的段落打乱，让学生重新排。排完了，和原文比一比，说说原作者为什么这样排。这是从别人的合成里学合成。

找接缝。 给学生一篇文章，让他们只看段与段之间的接缝：这里是因为所以，还是如果那么，还是可是？接得对不对？有没有哪里接不上？

一句话收。 合成完了，让学生用一句话说出整个东西的主干。说不出来，说明还没合成好。这一句话，常常就是第 21 章说的命名的雏形。

◆ 五、合成在各科里的样子

合成不只是语文课的事。每一科都有它的合成。

数学： 一道大题，拆成几个小步骤，每一步可以让机器算，最后把各步的结果合成一个完整的证明或解答。练的是：每一步的结论，能不能接上下一步的前提？

历史： 一个历史事件，几种不同的说法、几份不同的史料，合成一个你自己的理解。练的是：不同史料打架的时候，信哪一个，为什么？

科学： 一组实验数据，几种可能的解释，合成一个结论。练的是：哪种解释和所有数据都对得上？有没有数据被忽略了？

地理： 一个地方的气候、地形、人口、经济，合成一张这个地方的「为什么是这样」的图。练的是：这几样东西之间，谁影响谁？

你看，每一科的合成，形状都一样：一堆小颗粒，变成一个大颗粒。

◆ 六、本书的说法

合成要专门练：作业交成品，也交组装的理由；给一堆要一个，拆了重装，找接缝，一句话收，每一科都练。

这样本事，是复合思维体里人最不能缺席的地方。第三篇已经说过它为什么要紧。这一章说的是：它可以练，也必须练。

◆ 七、只用一层会怎样

只练成品、不练合成的学校，会出现什么？

会出现一批很会「交差」的学生。他们知道成品该长什么样，知道老师喜欢什么格式，知道怎么让机器生成一个看上去完整的东西。

可是你问他：这一段为什么在这里？他说不出来。你把他的成品拆开，让他重新装一遍，他装不回去。

这样的学生，离开了机器，离开了模板，就什么也做不出来。他从来没有真正合成过一样东西。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，也能合成。第 20 章说过，它能把十段整合成一篇，不过它常常把矛盾盖住，而不是解开。

所以，练合成的时候，可以把机器的合成也拿进来，当作练习的材料。

岑岚试过一种练法：给学生十段材料，让机器合成一篇，学生自己也合成一篇，然后两篇放在一起比。哪里机器合成得好？哪里学生合成得好？机器在哪里把矛盾盖住了？学生在哪里解开了？

学生们很喜欢这个练习，因为他们能看到，自己在哪些地方，比机器强。

◆ 九、中国的一面镜子

中国古代的文章家，很讲究「章法」。

清代的桐城派讲「义法」，「义」是文章要说的道理，「法」是文章的结构安排〔核：大意〕。他们说，一篇好文章，义和法要配得上：道理怎么展开，段落就怎么安排。

这个「法」，就是合成。

刘勰在《文心雕龙》里专门有一篇《附会》，讲的就是怎么把文章的各个部分连成一个整体。他说，大意是：要统领文章的首尾，决定取舍，连合各部分的界限，使全篇杂而不乱〔核：大意〕。

「杂而不乱」，四个字，就是合成的目标。

◆ 十、一个完整的例子

期中的时候，岑岚布置了一个大作业：「我们这座城市，三十年来变了什么？」

规则是：每个学生去采访两位老人，用机器整理采访记录，再用机器查一些城市的资料，最后合成一篇两千字的文章。要交合成单。

阿迟采访了外公老岑，还有楼下的一位退休公交司机。

他把两段采访记录和机器查的资料，摊了一桌子。老岑讲的是单位、账本、计算器；公交司机讲的是线路、车型、乘客。机器查的资料，是城市人口、面积、GDP 的变化。

三样东西，看上去不相干。

阿迟收拾了一个晚上。他发现，老岑讲的「算盘换计算器」，和公交司机讲的「售票员换投币箱、投币箱换刷卡、刷卡换扫码」，是同一个形状：工具来了，人的活变了。

他用这个形状，把三样东西合成了一篇文章，题目叫《工具换了，人往上走了》。

合成单上，他写：「我一开始想按时间顺序写，后来发现按『工具换人』这条线写，三样材料能连起来。机器查的 GDP 数据，我只用了一个，其他的跟这条线没关系，没用。」

岑岚批了一句：「你找到了一条线。这条线，是你的。」

◆ 十一、合成在一个人一生里的样子

合成，不只是写一篇文章、做一个课题时的事。它是一个人一生都在做的事。

老岑退休那年，单位让他写一份工作总结。他坐在桌前，面对的是三十多年的账本、报表、文件、回忆。

这些东西，是他一生的小颗粒。他要做的，是把它们合成一个大颗粒：我三十多年，到底干了什么？

他写了好几稿，都不满意。按年份写，像流水账；按事情写，东一件西一件，连不起来。

最后，他找到了一条线：「从算到看」。三十年，他从一个打算盘的会计，变成了一个看报表的科长，又变成了一个教年轻人怎么看账的老师傅。每一次变化，都是工具换了，他往上走了一步。

这条线一出来，三十多年的东西，一下子都有了位置。哪些要写，哪些不写；先写什么，后写什么，全清楚了。

这份总结只有三页，单位的年轻人传着看。

你看，合成的最高形态是命名，这句话在一个人的一生里也成立。老岑给自己的一生，找到了一个名字。

◆ 十二、合成的时候，留一份「没用上的」

合成要选择，选择就要扔东西。可是扔掉的东西，也值得留一份。

岑岚让学生交合成单的时候，加了一栏：「没用上的材料，和没用的理由」。

一开始，学生觉得这一栏多余：没用上的，扔了就是了。

不过过了一阵，这一栏显出了用处。

第一个用处，它逼着学生想清楚「为什么不用」。一段材料没用上，是因为它错了，是因为它跑题了，还是因为它和自己的结论不合？最后一种，要特别小心。第 19 章说过，问题里藏着答案的人，容易只找支持自己的材料。一段和结论不合的材料被扔掉，可能恰恰是在扔掉一个反例。

第二个用处，没用上的材料，有时候是下一次的起点。阿迟在写「工具换了，人往上走了」那篇文章的时候，扔掉了一段机器查的资料，讲的是城市里的公交司机越来越少。他当时觉得跑题了。可是一年以后，他做「老人怎么用机器」那个课题时，翻出了这段资料，发现它正好能用。

第三个用处，老师看这一栏，能看出学生的判断力。一个学生扔掉的东西，和他留下的东西一样，都说明他站在哪里。

所以，合成完了，别急着清空桌子。把扔掉的那些，连同扔掉的理由，放在一个抽屉里。哪一天回头看，它们会告诉你，你当时是怎么想的。

◆ 十三、放回日子里

你今天就可以收拾一个「思维的抽屉」：你最近收集的一堆东西，可以是文章收藏，可以是工作资料，可以是孩子学校发的一堆通知。

摊开来。挑，分，排，补。最后，用一句话说出它们合起来是什么。

说出那一句话的时候，你就合成了。

杂而不乱。

带走的话

合成要专门练：作业交成品，也交组装的理由；理由，比成品更能看出一个学生站在哪一层。

小 账

交出去的和留下的：生成材料、初步整合，可以交给机器；挑、分、排、补、解开矛盾、找到那条线，留给了人。

往上升还是往下掉：交得出合成单的学生在升；只会交成品的学生，拆开以后装不回去。

想一想

你最近完成的一件事里，那条把一切连起来的「线」是什么？是你找到的，还是模板给的？



39

第 39 章

练判错，练出题

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在饭桌上，听孩子说过这样的话：「我同学说，什么什么是真的，网上都这么说。」

你一听就知道不对。不过你怎么跟孩子说？说「网上的东西不可信」？他会说：「那你说的就可信吗？」

你会发现，教孩子「别全信」很容易，教孩子「怎么判断信不信」很难。

这一章讲第三样要练的本事：判错和出题。就是把第四篇讲的元判断，变成课堂上能练的东西。

◆ 二、判错：每份机器产出都要过一道

第一个练法很简单，也很硬：学生用机器完成的每一份作业，都要过学生自己的一道审查。审查的过程，也算成绩。

第 25 章岑岚用过的「三查一推」卡片，就是这样一道审查：查最要紧的一处，查最容易错的一处，随机查一处，然后推断整体。

这道审查，一开始学生会觉得麻烦。可是过了一段时间，它会变成一个习惯。拿到机器的东西，手会自动去翻原文，脑子会自动去估一估数。

判错不是一种态度，是一套动作；动作练熟了，才是本事。

「别全信」是一种态度。光有态度，学生还是不知道该怎么做。「三查一推」是一套动作，学生照着做，做多了，就会了。

◆ 三、判错的几种练法

除了「三查一推」，还有几种练法。

找茬。 老师故意给学生一份有错的东西，机器生成的，或者老师改过的，让学生找错。一开始告诉他们有几处错，后来不告诉。最后，混进一份完全没错的，看学生会不会硬找出错来。最后这一步很要紧：判错不是挑刺，没错的时候要敢说没错。

错题本。 第 27 章阿迟的「机器错题本」，每个学生都可以有。记机器在哪里错，怎么错的。

互审。 两个学生交换作业，互相审查对方用机器做的部分。审别人的，比审自己的容易看出问题；被别人审，也会让自己下一次更小心。

对账。 一学期结束，把机器给的判断和最后的结果对一对。第 29 章岑岚对作文分数，就是这样做的。学生也可以对：机器说我这道题对了，考试的时候真的对了吗？

◆ 四、出题：给机器出考题

第二个练法，是出题。第 28 章讲过：会出题，比会答题高一层。

课堂上练出题，可以这样做：

每个单元结束，学生给机器出五道题，要求机器至少答错两道。每道题要写正确答案、出处、预计机器怎么错。

这个练习有几个好处。

第一，它逼学生找到这个单元最难、最容易错的地方。找这些地方的过程，就是把这个单元吃透的过程。

第二，它让学生知道机器的弱点在哪里。这就是在画出错地图。

第三，它很好玩。学生们会比谁出的题最狠，谁考倒了机器。好玩的东西，学生才会自己去做。

◆ 五、出题还可以出给同学

出题不只是出给机器，也可以出给同学。

岑岚有一个练法，叫「我出你答，你判我题」。

甲给乙出一道题。乙答。然后，乙要反过来评甲出的这道题：这道题出得好不好？它考的是什么？有没有歧义？答案唯一吗？

这个练习，一次练了三样：甲练出题，乙练答题，乙还练了判断一道题出得好不好，就是元判断。

学生们后来发现，评别人的题，比答题难。要说清楚一道题出得好不好，你得知道它在考什么，得知道它的陷阱在哪里，得知道它有没有别的答法。

◆ 六、本书的说法

判错和出题，是把元判断变成课堂上能练的动作：每份机器产出都要过学生自己的审查，审查的过程也算成绩；学生给机器出题，给同学出题，还要会评一道题出得好不好。

这两样练法，是第四篇五样办法的课堂版：

三查一推，是抽查。

互审，是对照。

错题本，是看记录。

出题，是出考题。

对账，是看后果。

五样办法，每一样都能在课堂上找到一种练法。

◆ 七、只用一层会怎样

只教「别全信」、不教动作的学校，会出现两种学生。

一种是什么都信。他知道「不能全信」，不过不知道怎么查，最后还是信了。

一种是什么都不信。他知道「不能全信」，就一概怀疑。机器说的，他不信；老师说的，他也不信；书上说的，他也不信。他以为这是独立思考，其实这是另一种偷懒：不信，就不用查了。

这两种学生，都不会判断。会判断的学生，是有一套动作的：知道该查哪里，怎么查，查完了信几分。

◆ 八、今天与机器

今天，社会上有很多讨论，说要提高大家的「信息素养」「媒介素养」，教人辨别真假信息。

这些讨论很好。本书只补一点：辨别真假，光教「要辨别」不够，要教一套动作，而且要从小练，练到变成习惯。

而且，机器时代的辨别，和以前不太一样。以前，假信息常常有破绽：错别字、来路不明、说法夸张。今天，机器生成的假东西，常常没有这些破绽：文字

通顺，格式规范，口气平和。它的错，藏在内容里，藏在一个编出来的数字、一条不存在的引文里。

所以，今天的判错，要钻到内容里去。只看表面，已经看不出来了。

◆ 九、中国的一面镜子

清代有一门学问，叫考据学。学者们花大量的工夫，去查一本古书里的一个字是不是抄错了，一句话是不是后人加进去的，一个说法最早是谁提出来的。

考据学有一个原则：「无征不信」〔核：大意〕。没有证据，就不信。

可是考据学家的本事，不只是「不信」，是会找证据。一个字是不是抄错了，他去找这本书的几个不同版本对照；一句话是不是后人加的，他去看这句话的用词是不是那个时代的；一个说法最早是谁提的，他去翻更早的书。

这就是一套判错的动作。今天，学生面对机器，需要的正是这样一套动作，只是小一号、快一点。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟班上的「给机器出题大赛」，后来成了一个传统。

每个学期末，全班出题，挑出最好的二十道，编成一套「我们班的机器考卷」。下一届的学生，开学第一周，就拿这套考卷去考他们自己用的机器，看看它在哪里会错。

有一年，学校换了一台更新的机器。学生们拿旧考卷去考它，发现有一半的题，新机器都答对了。

有人说：「那这套考卷没用了。」

岑岚说：「不对。它答对了一半，说明它在这一半上进步了，我们的出错地图要改。它还答错了一半，说明那一半还是要小心。而且，你们要出新的题，去找它新的弱点。」

那一年，学生们出的新题，比往年都难。因为他们知道，这台机器更厉害了，要考倒它，得想得更深。

你看，机器变强了，出题的人也跟着往上走了。这就是第 35 章说的：分界线走一步，人也走一步。

◆ 十一、没有错的时候，敢说没有错

判错的练习里，有一步最容易被忽略：混进一份完全没错的东西，看学生会不会硬找出错来。

岑岚第一次这样做的时候，全班四十个学生，有三十个都「找到」了错。他们圈出了一些其实没错的地方，理由五花八门：「这句话太长了」「这个词我没见过」「这里应该还有别的说法」。

岑岚说：「这份东西，我请三个老师核过，没有错。」

学生们很不服气。有人说：「老师您说要多怀疑的。」

岑岚说：「怀疑是对的。不过怀疑完了，查过了，没错，就要敢说没错。判错的本事，不是找出错的本事，是判断对错的本事。把对的说成错的，和把错的说成对的，都是判错了。」

这件事让她想到第 27 章说的「误用」和「弃用」。太信机器是一种错，太不信机器也是一种错。一个什么都怀疑的学生，和一个什么都相信的学生，都没有校准好。

从那以后，她的找茬练习里，每次都混一份没错的。学生们慢慢学会了一句话：「我查了这三处，没发现错。」这句话，说得比「我找到了一个错」更难。

◆ 十二、一份判错的作业，长什么样

判错的练习，最后要落在一份作业上。这份作业长什么样？

岑岚给数学课设计过一种「判错作业」，格式很固定。

第一部分，题目和机器的完整解答。解答里可能有错，也可能没错，学生不知道。

第二部分，学生的「审查记录」：我查了哪几步？每一步怎么查的？用的是代数验证、换一个数代进去、画图、还是用另一种方法重做？

第三部分，结论：这份解答，对还是错？如果错，错在哪一步，为什么错，怎么改？如果对，我凭什么说它对？

第四部分，一句话：如果让我给这道题设计一个陷阱，让机器更容易错，我会怎么改题目？

这份作业，一道题要写一页纸。比学生自己解一道题，花的时间多。

可是岑岚发现，做这种作业的学生，对知识点的理解，比只做题的学生深。因为他们要知道每一步「为什么对」，而不只是「怎么做」。

还有一个意外的收获：第三部分里「我凭什么说它对」，很多学生一开始写不出来。他们习惯了「我觉得对」，说不出理由。写了几次以后，他们开始能说出「因为我代了 x 等于 2 进去，两边相等」「因为我用另一种方法也得到了同样的结果」。

这一句「凭什么说它对」，就是判断从感觉变成证据的那一步。

◆ 十三、放回日子里

下次孩子说「网上都这么说」，你别急着说「网上的不可信」。

你可以说：「那我们一起查一下。你觉得，要查这件事，该先查哪一处？」

然后陪他查。查完了，问他：「现在你信几分？」

一次两次，孩子不一定学会。十次二十次，他就有了一套动作。

判错不是一种态度，是一套动作。

带 走 的 话

判错和出题，是把元判断变成课堂上能练的动作：三查一推、找茬、互审、错题本、对账，再加上给机器出题、给同学出题、评一道题出得好不好。

小 账

交出去的和留下的：答题和初判，交给了机器；审查它、考它、评它的题，留给了学生。

往上升还是往下掉：有一套动作的学生在升；只会「别全信」的学生，要么最后全信了，要么一概不信，都是在偷懒。

想 一 想

你判断一条信息信不信，有没有一套固定的动作？如果有，是哪几步？如果没有，你会从哪一步开始？



40

第 40 章

什么时候该往下钻

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有用过手机上的地图？

你先看全城，找到大概的位置；再放大，看到那一片的街道；再放大，看到具体的楼和门牌号。找到了，又缩小，看看怎么从这里去那里。

你的手指在屏幕上，一会儿放大，一会儿缩小。你几乎不用想，就知道什么时候该放大，什么时候该缩小。

思维也有这样一个放大缩小的动作。不过在思维里，很多人不知道什么时候该放大、什么时候该缩小。

这一章讲第四样要练的本事：粒度切换。

◆ 二、站在上面，不等于一直在上面

前面讲了很多「站在上面那一层」。这可能会给人一个印象：人就该一直待在上面，下面的事全交给机器。

这不对。

站在上面那一层，是说人的主要位置在上面。可是好的思考者，要能在需要的时候往下钻，钻完了再上来。

第 25 章讲的抽查，就是往下钻：在抽查的那一处，一直钻到底。第 20 章讲的合成，也是在两层之间来回：往上收，发现缺口，往下派，再往上收。

所以，粒度切换，是上面那一层的一个基本动作。不会切换的人，要么一直浮在上面，看不见细处的问题；要么一直陷在下面，看不见整体。

◆ 三、什么时候该往下钻

那么，什么时候该往下钻？本书给出几个信号。

信号一：大颗粒推不下去了。 你在整体上推理，推到某一步卡住了，前提不确定，或者两个结论打架。这时候，问题多半藏在下面的某个细处。往下钻，去看那个细处。

信号二：机器交回来的东西「太顺了」。 第 25 章说过，最顺的地方，最容易藏错。如果一段话顺得让你一点疑问都没有，可能值得往下钻一钻。

信号三：这一处特别要紧。 整体靠它撑着。它错了，全塌。这样的地方，不管看上去多可靠，都值得往下钻。

信号四：这一处是你不熟的。 你不熟的地方，最容易被机器带着走。往下钻一钻，至少知道它是怎么回事。

信号五：结果和你的预期差得很远。 第 4 章说的估算，就是给这个信号准备的。机器的结果和你估的差了十倍，一定要往下钻。

◆ 四、什么时候该浮上来

反过来，什么时候该浮上来？

信号一：你在一个细处钻了很久，还没钻出来。 停一下，浮上来看看：这个细处，对整体到底有多要紧？如果不要紧，也许可以绕过去，或者交给机器。

信号二：你忘了自己为什么要钻下去。 钻着钻着，你在研究一个有意思的小问题，不过它和你原来要解决的大问题，已经没什么关系了。浮上来，回到大问题。

信号三：你钻完了一处，得到了答案。 带着这个答案，浮上来，看它对整体意味着什么。

很多人的问题，不是不会往下钻，是钻下去就上不来了。第 14 章说过，人写东西的时候，常常为了一个词琢磨五分钟，回过头来，刚才的思路丢了。这就是钻下去没上来。

◆ 五、本书的说法

粒度切换，是知道什么时候往下钻、什么时候浮上来：大颗粒推不下去、东西太顺、特别要紧、自己不熟、结果离谱，就往下钻；钻久了、忘了为什么、钻出答案了，就浮上来。

这样本事，是上面那一层的「手指」：一会儿放大，一会儿缩小，让人在复合思维体的两层之间，自由地来回。

◆ 六、粒度切换怎么练

粒度切换可以练。

放大缩小练习。 给学生一个问题，让他们先用一句话说出整体，再用一段话说出主要的几块，再挑一块，用一页纸说出细节。然后反过来，从细节出发，说出它在整体里的位置。

卡点练习。 学生做一件事，凡是卡住的地方，都标出来，写下：我在这里卡住，是因为整体上没想清楚，还是因为某个细处不懂？前者往上浮，后者往下钻。

时间盒。 给每一次往下钻定一个时间，比如十五分钟。十五分钟到了，不管钻没钻出来，都浮上来看一看。这能防止「钻下去就上不来」。

两人分工。 两个学生合作，一个专门待在上面，看整体；一个专门往下钻，查细节。过一段时间换过来。两个人互相提醒：「你钻太深了」「你浮太久了，这里要查一下」。

◆ 七、只用一层会怎样

一直浮在上面的人，像那个只说「要创新」的领导。他看得到整体，可是看不到细处的问题。机器交给他的东西，他只看结论，不看过程，被骗了也不知道。

一直陷在下面的人，像那个为了一个词琢磨五分钟的写作者。他能把每一个细处做好，不过整体是散的。他和机器抢同一层的活，抢不过。

会切换的人，两样都避开了。他大部分时候在上面，可是知道在哪几处钻下去，钻完了带着答案上来。

◆ 八、今天与机器

今天的机器，在粒度切换上，有一个有意思的帮手作用。

你在上面那一层看整体，想往下钻一处，可以让机器帮你钻：「请把这一步的推导，一步一步写出来」「请把这个数据的来源找出来」。机器替你钻下去，把细处摆在你面前，你来看。

这让往下钻变得便宜了。以前，钻一处要花很多时间；现在，机器几秒钟就把细处摆出来了。

不过便宜了，人也容易偷懒：机器把细处摆出来了，人不看，或者只扫一眼。这就等于没钻。

机器能帮你把细处摆出来，看细处的那一下，还得你自己来。

◆ 九、中国的一面镜子

中国古代的画论里，有「远观其势，近观其质」的说法〔待核〕。看山水画，远看要看整体的气势，近看要看笔墨的质地。

好的画家，画画的时候也是这样。他退后几步，看整幅画的布局；走近，一笔一笔地画细节；再退后，看这几笔放在整体里对不对。

据说，有的画家作画时，会把画挂在墙上，隔几天远远地看一次，再取下来改〔据说〕。这就是在练粒度切换：远看，近改，再远看。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟做物理题，有一个老毛病：一遇到计算量大的题，就埋头算，算了半个小时，算出一个很奇怪的数，然后发现，题目一开始就理解错了。

岑岚教了他一个办法：每道大题，先花三分钟浮在上面：这道题在考什么？大概的思路是什么？答案大概在什么范围？

然后再往下钻：一步一步算。计算量大的部分，可以用计算器，或者让机器帮忙算。

每算完一步，浮上来一下：这一步的结果，和我一开始想的思路对得上吗？在范围里吗？

最后，算出答案，再浮上来：这个答案，在我一开始估的范围里吗？

阿迟用这个办法练了一个月。他发现，自己「算了半小时发现理解错了」的情况，几乎没有了。因为每一次理解错了，他在第一次浮上来的时候，就发现了。

◆ 十一、一天里的放大和缩小

粒度切换，不只在做题的时候用，一天的安排也用得上。

岑岚有一个习惯：每天早上，先花五分钟看今天一整天，有哪几件事，哪一件最要紧。这是缩小，看全局。

然后，她放大到第一件事，一头扎进去做。

做到中午，她再缩小一次：上午做的，和早上想的一样吗？下午要不要调？

晚上睡前，她最后缩小一次：今天，那件最要紧的事，做了没有？

她说，这四次缩小，每次只要几分钟，可是它们管住了一整天。没有这四次缩小，她会被一件接一件的小事拖着走，一天下来，忙得要命，最要紧的那件事却没碰。

阿迟学了这个习惯，用在了周末的作业上。周六早上，他先列出周末所有的作业，标出最难的一样。他先做最难的，做到一半，浮上来看一眼还剩多少时间。

他说，以前周末作业总是拖到周日晚上，现在周六晚上就能做完大半。

你看，粒度切换，说到底，是一个人管住自己注意力的办法。机器能替你做很多事，不过你的注意力往哪里放，得你自己管。

◆ 十二、机器能帮你切换吗

粒度切换，机器能不能帮上忙？

能帮一部分。

往上浮的时候，机器可以帮你总结：「请把我们刚才讨论的这一段，压成三句话，告诉我整体在说什么。」它压出来的三句话，能帮你从细节里浮上来，看一眼全局。

往下钻的时候，机器可以帮你展开：「请把这一步的推理，一步一步写出来。」它展开的细节，能帮你看清这一步里面到底发生了什么。

可是，什么时候该浮、什么时候该钻，机器帮不了。这个判断，要你自己来。

有一个原因：机器不知道你的「为什么」。你钻进一个细节，是因为它要紧，还是因为它有意思？你浮上来，是因为细节已经弄清了，还是因为你累了想偷懒？这些，只有你自己知道。

还有一个原因：机器会顺着你。你让它展开，它就一直展开；你让它总结，它就一直总结。它不会提醒你：「你在这个细节上已经花了四十分钟了，还要继续吗？」

所以，粒度切换的那个「开关」，在人手里。机器是放大镜和望远镜，人决定什么时候拿哪一个。

阿迟后来养成了一个小习惯：用机器做一件事的时候，每隔一段时间，问自己一句：「我现在在哪一层？」这一句话，就是那个开关。

◆ 十三、放回日子里

你今天做的一件事，可以试一下「时间盒」：每往下钻一处，给自己定十五分钟。到了，浮上来，问自己：我还记得我为什么要钻下去吗？这一处，对整体有多要紧？

一天下来，你会发现，有好几次，你钻下去以后，差一点就没上来。

机器能帮你把细处摆出来，看细处的那一下，还得你自己来。

带走的话

粒度切换，是知道什么时候往下钻、什么时候浮上来；站在上面那一层，不等于一直在上面。

小 账

交出去的和留下的：把细处摆出来，可以交给机器；决定钻哪里、钻多久、什么时候浮上来，留给了人。

往上升还是往下掉：会切换的人，两层之间来去自如；一直浮着的人看不见细处，一直陷着的人看不见整体。

想 一 想

你今天有没有哪一次，钻下去以后忘了为什么要钻？那时候，是什么让你浮上来的？



41

第 41 章

留一点手算，多少才够

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家孩子一定问过：「为什么要练字？以后都打字了。」「为什么要背单词？有翻译软件。」「为什么要手算？有计算器。」

这些问题，第 30 章已经回答了一半：细功夫的理由变了，从「自己去做」变成了「抽查时查得下去」。

不过还有一半没回答：留多少才够？

全留，太累，而且和机器抢同一层的活。全丢，元判断就空了。中间的那条线，划在哪里？

这一章，试着按学科，把这条线划一划。

◆ 二、划线的三条原则

第 30 章给过三条原则，这里再说一遍，然后按学科去用。

第一条，最要紧的地方，要能自己做。 一门学问里，那几个撑起整体的概念、方法、事实，学生要能不靠机器独立完成。因为这些地方，机器一错，整体就塌，人必须能查。

第二条，机器最容易错的地方，要能查。 出错地图上标着「小心」的那几块，学生要有本事去核：会找原文，会估数，会对照。不一定要能自己从头做，可是要能看出机器哪里错了。

第三条，其他的地方，知道是怎么回事就行。 机器做得很好、而且不太会错的地方，学生知道它大概是怎么回事，能看懂机器的结果，就够了。

所以，细功夫分三档：能做，能查，能懂。

留多少细功夫，按三档来分：最要紧的能做，最易错的能查，其余的能懂。

◆ 三、数学

数学里，「能做」的那一档，本书建议包括：

四则运算和乘法表，熟到能心算估数。这是第4章说的报警器。

基本的代数变形：移项、合并、因式分解，能自己做。

核心的几何推理：全等、相似、平行线、勾股定理，能自己一步一步证。

函数的基本概念和图像，能自己画、自己读。

「能查」的那一档：

复杂的计算、繁琐的化简，交给机器，不过要会估结果的范围，会代一个数进去验证。

复杂的证明，交给机器写，可是要会看每一步的依据，会发现偷补的条件。

「能懂」的那一档：

很多专门的计算方法、很多冷僻的定理，知道它们是干什么的，看得懂机器用了它们就行。

岑岚的数学组，最后就是按这三档重新排了练习：能做的那一档，练习量和以前一样，甚至更多；能查的那一档，改成了「给你机器的解答，找出错误」；能懂的那一档，大大减少了练习。

◆ 四、语文

语文里，「能做」的那一档：

常用字能写对、写工整。不是为了靠手写过日子，是为了看出机器的错别字，也为了心里对汉字有感觉。

能独立读懂一篇中等难度的文章，说出它的主旨和结构。

能独立写一篇几百字的、通顺的、说清楚一件事的文章。这是合成能力的根。

背熟几十首最要紧的诗词和几十篇最要紧的文章，背到能说出它们好在哪里。第 30 章岑岚对阿迟说的就是这个：这是一把尺子。

「能查」的那一档：

机器写的文章，能看出哪里空、哪里假、哪里取了平均、哪里编了事实。

机器给的引文，能去查原文。

「能懂」的那一档：

各种文体的格式，各种修辞的名称，知道就行，用的时候可以查。

◆ 五、外语

外语里，「能做」的那一档：

核心词汇和基本语法，熟到能读懂一般的文章，能说简单的话。

能独立写一段简单、正确的话。

「能查」的那一档：

机器翻译的东西，能看出哪里翻错了，尤其是意思翻反了、语气翻错了的地方。

「能懂」的那一档：

大量的专业词汇和复杂语法，知道怎么查就行。

外语是一个特别要小心的学科。机器翻译已经很好了，很多人会觉得外语不用学了。不过本书要提醒：一个完全不懂外语的人，用机器翻译，就是第 25 章说的全信。机器翻错一个否定词，意思就全反了，他看不出来。所以「能查」那一档，外语一定要留。

◆ 六、历史、科学和其他

历史里，「能做」的那一档：几条主线、几十个关键的年代和人物，熟到能自己讲出来。这是查机器张冠李戴的尺子。「能查」的那一档：会找史料，会对照不同的说法。「能懂」的那一档：大量细节，知道去哪里查。

科学里，「能做」的那一档：核心的概念和定律，能自己用来解释现象、做简单的推算；能自己动手做基本的实验。这一条特别要紧：实验是机器替不了的，它是和真实世界对接的地方。「能查」的那一档：机器给的数据和结论，能看出单位错了、数量级错了、因果说过头了。「能懂」的那一档：大量的公式和专门知识，知道它们是干什么的。

其他学科，可以照这个样子去划。

◆ 七、本书的说法

到这里，可以把这一章的意思收一收：

细功夫不是越多越好，也不是越少越好。它要分档：能做，能查，能懂。

「能做」的那一档，要练得比以前更扎实，因为它是人在复合思维体里的根。

「能查」的那一档，是新加的，以前的课程里几乎没有，要专门设计练习。

「能懂」的那一档，可以比以前少练很多，省下来的时间，给上面那一层。

这样划下来，学生的总负担不一定更重，可是练的东西更对路了。

◆ 八、只用一层会怎样

只留「能做」、不分档的学校，学生会很累，还和机器抢活。

全部改成「能懂」的学校，学生会很轻松，不过元判断空了，机器说什么是什么。

只有「能做」和「能懂」、没有「能查」的学校，会漏掉最要紧的那一档。学生会自己做一部分，其余交给机器，可是不会查机器。这样的学生，在自己能做的那一小块上很扎实，出了那一块，就全信。

「能查」那一档，是新时代的课程最该补上的。

◆ 九、中国的一面镜子

中国古代讲「博」与「约」，讲「专」与「通」。

一个读书人，既要博览群书，又要有几部书读得极熟。博，让他知道天下有什么；熟，让他有一把尺子。

清代的学者常说，读书要有「根柢」〔核：大意〕。根柢，就是那几部烂熟于心的书。有了根柢，读别的书，才能辨别好坏。没有根柢，读得再多，也是东一句西一句。

今天的「能做」那一档，就是根柢。「能查」那一档，是拿着根柢去辨别。

「能懂」那一档，是博。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟初三的时候，岑岚帮他排了一张「三档表」，贴在书桌上。

左边一列写「能做」：乘法表和心算估数；代数变形；几何证明的核心几步；常用字；三十首诗、十篇文章背到能讲；英语核心词和基本语法；历史主线和五十个关键年代；物理的几个核心定律和基本实验。

中间一列写「能查」：机器算的大数，估范围、代数验证；机器写的证明，看依据、找偷补的条件；机器写的文章，找空、假、平均、编；机器翻的英语，找错译、找反译；机器给的史实，对照原书；机器给的物理数据，查单位、查数量级。

右边一列写「能懂」：其他。

阿迟说：「左边一列，比我以前想的少。」

岑岚说：「少，不过要练到很熟。熟到不用想。」

阿迟说：「中间一列，我以前从来没练过。」

岑岚说：「对。这一列，是你们这一代人新要练的。」

◆ 十一、一句「你真行」

外语的「能查」那一档，有一个很好的练法，来自王德生博士那篇论文里的一个例子：「你真行」。

同样四个字，在不同的场合，意思完全不同。孩子考了满分，妈妈说「你真行」，是夸；孩子把家里的花瓶打碎了，妈妈说「你真行」，是责备；同事把一件简单的事搞砸了，你说「你真行」，是讽刺。

把这三种场合交给机器，让它翻成英语。它多半会给出一个很顺的译法，可是三种场合常常用了同一种译法，或者把讽刺翻成了夸奖。

岑岚的英语同事在课上这样用。她给出三段不同的前后文、说话人的关系和语气，让学生先说清楚每一处到底是什么意思。然后再看机器的几种译法，指出每一种保住了什么、丢了什么，加上哪一句信息就会改选另一种。

这个练习练的，正好是「能查」：机器的句子是对的，语法挑不出毛病，不过意思可能反了。一个只会看语法的学生查不出来；一个知道「意思要放在场合里看」的学生，一眼就能看出不对。

论文还提了一个大一号的练习：给学校做一份面向不同读者的双语活动说明。每一句都翻对了，整份说明可能还是没法用，因为读者不知道该在几点、到哪里、带什么。试读的人一误解，学生就得回到某一句去改指代、改时间、改措辞；改了一句，整份说明的顺序可能也要动。这就是小处和整体之间的来回。

◆ 十二、「能查」那一档，怎么练

这一章前面说，「能查」那一档，是新时代的课程最该补上的。它怎么练？

本书给四个练法，适用于大部分学科。

第一个练法，估。在看机器的结果之前，先自己估一个大概。数学估一个范围，语文估一个主旨，历史估一个年代，科学估一个数量级。估完了，再看机器的结果，差得远就查。

第二个练法，换。用另一种办法，验证机器的结果。数学换一种解法，或者代一个数进去；语文换一个角度读一遍原文；历史换一本书查同一件事；科学换一个实验条件，看结果是不是还对。

第三个练法，追。机器给的每一个说法，追到它的来源。它引了一句话，找原文；它说了一个数，找原始数据；它说「研究表明」，找到那项研究。追不到来源的，打一个问号。

第四个练法，反。专门找机器结论的反例。它说「所有」，你找一个不是的；它说「一定」，你找一个不一定的；它说「因为 A 所以 B」，你找一个有 A 没有 B 的情况。

估、换、追、反，四个字。每一个，都需要一点下面那一层的本事：估需要感觉，换需要另一种方法，追需要知道去哪里找，反需要知道边界在哪里。

这就是为什么「能查」要以「能做」为根：没有一点能做的本事，四个字一个也使不出来。

◆ 十三、放回日子里

你也可以给自己的工作，排一张三档表。

左边：我必须能自己做的几样。

中间：机器做了，我必须能查的几样。

右边：知道是怎么回事就行的。

排完了，看看你平时花最多时间练的，在哪一列。

最要紧的能做，最易错的能查，其余的能懂。

带走的话

留多少细功夫，按三档来分：最要紧的能做，最易错的能查，其余的能懂；「能查」那一档，是新时代的课程最该补上的。

小 账

交出去的和留下的：「能懂」那一档的大量练习，可以交给机器；「能做」的根柢和「能查」的本事，留在了人手上。

往上升还是往下掉：分了档、练对了路的学生在升；不分档的累垮，全改成「能懂」的元判断空了，漏掉「能查」的出了自己那一块就全信。

想 一 想

你的工作里，「能做」「能查」「能懂」各有哪几样？你现在练得最多的，是哪一档？



42

第 42 章

考试考什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你还记得考场的样子吗？

一排排桌子，每张桌子之间隔开一段距离。监考老师在讲台上来回走。桌上只准放笔、尺子、橡皮。手机要交上去。有人咳嗽一声，全场都抬头看。

考场的每一条规矩，都在保证一件事：你一个人，不靠任何东西，能做到什么。

这样的考试，考了几十年，几百年。它考的，是「一个人全包」的本事。

这一章要问：如果教育的目标变了，要培养复合思维体里站在上面那一层的人，考试该考什么？

◆ 二、旧考试的道理

先说旧考试的道理，它不是没道理。

旧考试要隔开一切，是为了公平：每个人在同样的条件下，比的是自己的本事。

旧考试考一个人全包的本事，是因为过去的社会，需要的就是这种本事。一个会计要自己算账，一个工程师要自己算图纸。

而且，旧考试里有一部分，今天仍然有用。第 41 章说的「能做」那一档，就是要一个人独立完成的。考这一档，用旧考试的办法，正合适。

所以，本书不主张废掉旧考试。它要变成新考试的一部分。

◆ 三、旧考试漏了什么

可是旧考试只考了「能做」那一档，还只考了它的一部分。

它漏了「能查」那一档：学生能不能看出机器哪里错了？

它漏了上面那一层的本事：学生会不会提问、会不会合成、会不会判断判断者、会不会定标准？

这些本事，在旧考场里，没法考。一个人坐在隔开的桌子前，没有机器，你怎么考他会不会判断机器？

所以，如果只有旧考试，学校的教学就会被它拉着走：考什么，就教什么。上面那一层的本事，不考，就没人教。

考试是指挥棒；只考一个人全包的本事，上面那一层就永远没人教。

◆ 四、新考试的三种题

本书设想，新的考试可以有三种题。

第一种，独立题。 和旧考试一样，隔开一切，一个人做。考的是「能做」那一档：最要紧的概念、方法、事实。这一种题，保证学生有根柢。

第二种，判断题。 给学生一份机器做的东西，一篇文章、一份解答、一份报告，里面有对有错。让学生找出错在哪里，为什么错，怎么改。也可以给一份完全没错的，看学生会不会硬找错。这一种题，考的是「能查」那一档和元判断。

第三种，复合题。 允许学生使用机器，给一个开放的问题，在规定时间内完成。交的不只是成品，还有过程：怎么定问题的，怎么拆任务的，机器做了什

么，自己改了什么，查了哪几处，标准是什么。阅卷的人主要看过程。这种题，考的是上面那一层的全部本事。

三种题，从下往上，正好对应四层图：独立题考第一层的根柢，判断题考第二、三层，复合题考第三、四层和合成。

◆ 五、复合题怎么考才公平

复合题最难的，是公平。

大家都能用机器，那比的是什么？会不会有人用了更好的机器，就占了便宜？会不会有人请别人帮忙？

本书的看法是：复合题比的，恰恰是机器替不了的那部分。所以，大家用同一台机器，在同一个考场里，时间一样，条件一样。比的是：谁问得更准，谁查得更深，谁合得更好，谁的标准更清楚。

阅卷的时候，成品只占一小部分分数，大部分分数给过程：

定问题，有没有把一个开放的题目，变成一个具体、能答、有自己的问题？

拆任务，有没有拆得清楚、不漏不重？

往上收，有没有发现机器的错，发现了几处，查得深不深？

合成，有没有一条线，矛盾是解开了还是盖住了？

标准，有没有说清楚自己按什么标准判断好坏？

这样考，用更好的机器占不了多少便宜。因为机器再好，也替不了这几样。

◆ 六、本书的说法

新考试有三种题：独立题考根柢，判断题考能查和元判断，复合题考上面那一层；复合题的分数，大部分给过程，不给成品。

这三种题加起来，考的才是复合思维体：既看人能不能站在上面，也看人上面站得住，是因为下面有根。

◆ 七、只用一层会怎样

只有独立题的考试，学校会只教一个人全包的本事。学生考得很好，不过一离开考场，面对机器，不知道该站在哪里。

只有复合题的考试，学校会只教上面那一层。学生会说一套很好的「过程」，可是没有根柢，他的「查」和「判」都是空的。第 30 章说过，元判断要靠细功夫撑着。

只有判断题的考试，会培养出一批很会挑错的学生，不过他们自己提不出问题，合不成东西。挑错是元判断的一部分，不是全部。

三种题要一起考。比例可以按年龄调：年龄小的，独立题多一些，因为根柢还在打；年龄大的，复合题多一些，因为要往上走了。第 44 章会讲这个比例。

◆ 八、今天与机器

今天，很多地方的考试，正在面对一个很实际的难题：学生用机器作弊。

平时的作业、论文，学生用机器写，老师很难分辨。于是有的学校把所有的考核都改回了考场里，隔开一切，手写。

这个做法，是在守旧考试，可以理解。可是它也有代价：它让学校只能考独立题，上面那一层的本事，又没地方考了。

本书的建议是：作弊的问题，不能只靠「隔开」来解决，还要靠「改题」来解决。如果一道题，用机器整个交出去就能拿高分，那这道题本身就有问题，它考的是第一层，而第一层正是机器擅长的。把题改成考过程、考判断、考合成，用机器整个交出去，就拿不到分了。

复合题本身，就是对付作弊最好的办法：它允许用机器，不过用机器整个交出去，过程那一栏是空的。

◆ 九、中国的一面镜子

中国的科举，考了一千三百年。它有很多毛病，被后人批评了很多。可是它有一样东西，值得今天想一想：策论。

科举里，除了考经义、考诗赋，还考策论。策论，是给考生一个国家面临的实际问题，比如边防、水利、赋税，让他写一篇文章，提出对策〔核：大意〕。

策论考的，不是背了多少书，是能不能把书里的东西用到一个实际问题上：能不能看清问题，能不能提出办法，能不能说清楚理由。

这有点像今天的复合题。只是那时候没有机器，考生的「下面那一层」，是他自己背过的书。

今天的复合题，是给每个考生配了一台会背所有书的机器，然后看他能不能写出一篇好的策论。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚的学校，在初三的期末考试里，试了一次复合题。

题目是：「请为学校设计一个方案，减少午餐的浪费。」

考场里，每个学生一台电脑，可以用机器，限时九十分钟。

交卷的时候，要交三样东西：一份方案（一页）；一份过程记录（一到两页），写清楚你问了机器什么、它给了什么、你改了什么、你查了哪几处、你的标准是什么；一句话：这个方案最可能失败在哪里。

阅卷下来，老师们发现了一个有意思的现象：方案本身，大家写得差不多，都很像样，因为机器都能写。拉开差距的，是过程记录和那一句话。

有一个学生的过程记录里写：「机器建议按班级排名公布浪费量。我觉得这样会让浪费多的班级被嘲笑，不符合我的标准『不伤人』，所以改成了只公布全校的总量和变化。」

有一个学生的那一句话写：「这个方案最可能失败在：食堂的菜本身不好吃，减少浪费的根子在菜，不在学生。」

这两个学生，拿了最高分。

◆ 十一、三样东西，分开记

王德生博士那篇论文（附录七），给考试和评价提了一个很具体的办法：产物、过程、换了条件以后的表现，三样分开记。

产物，看任务完成得怎么样。过程，不用把和机器的对话全交上来，挑三个片段就够：一次要紧的判断失误，一次证据打架，一次整体结构的修改。换了条件以后的表现，用一道新题去看：目标变了，信息冲突了，某一块失效了，他还能不能把东西重新组织起来。

论文里有一张观察表，这里换成大白话：

看哪一层	要看出来的变化	拿什么作证
小处的区分	看出关键的不一样，改掉原来的判断	给变式分类，处理反例
小处的条件	说出一个概念要成立，靠哪些条件	条件一变，重新解释、重新检验
整体的冲突	看出目标和方案之间哪里打架	几种方案的比较和选择理由
整体的重组	目的、办法、评价标准一起重新安排	任务改了以后，模型怎么改
两层来回	小处的发现改了整体，整体的任务改了小处	前后两个版本，和改的理由
和机器合作	有依据地交出去、去查、去修	帮助条件变了以后的工作记录

论文自己注明，这张表的维度还没有经过检验，打分的人之间能不能对得上，也要试过才知道。

还有两条提醒，很要紧。第一，会说的学生不一定判断得更准，话少的学生也可能用一张图、一次操作，把区分做得很清楚，所以证据要允许多种样子。第二，要提防让机器替学生写一份「我的思考过程」，然后数里面的术语有多少。过程报告要拿新的判断题去对一对。

◆ 十二、一张给家长看的成绩单

考试改了，成绩单也要改。

岑岚的学校，在试了三种题的考试以后，把给家长的成绩单，也改了一个样子。

以前的成绩单，只有一个总分和一个排名。

新的成绩单，分三栏。

第一栏，「根」：独立题的成绩。下面写着：孩子在不用任何工具的情况下，掌握了哪些核心的东西，哪些还不熟。

第二栏，「查」：判断题的成绩。下面写着：孩子能不能看出机器的错，常漏的是哪一类错。

第三栏，「上面那一层」：复合题的成绩。下面写着：孩子定问题、合成、定标准的情况，附一段老师的评语。

一开始，很多家长看不懂，问：「那到底考了多少分？」

学校在家长会上解释了很久。后来，家长们慢慢习惯了，甚至开始喜欢这张成绩单。一位家长说：「以前只知道孩子考了八十分，不知道那二十分丢在哪里。现在知道了，孩子的根还可以，不过不太会查机器，那我回家就陪他练查。」

这张成绩单，把本书说的三档和四层，变成了家长一眼能看懂的三栏。它也让家长第一次知道：孩子在学校里，除了做题，还在练什么。

◆ 十三、放回日子里

你家孩子下一次拿回一张考卷，你可以看一看：这张卷子上，哪些题考的是「能做」，哪些考的是「能查」，哪些考的是上面那一层？

如果全是「能做」，你可以在家里给他补上另外两种：给他一份机器写的东西，让他找错；给他一个开放的问题，让他和机器一起做，然后说过程。

用机器整个交出去，过程那一栏是空的。

带走的话

新考试有三种题：独立题考根柢，判断题考能查和元判断，复合题考上面那一层；复合题的分数，大部分给过程，不给成品。

小 账

交出去的和留下的：复合题里，写方案交给了机器；定问题、查、合、定标准、说出它最可能败在哪里，留给了学生。

往上升还是往下掉：三种题一起考的学校在升；只考独立题的，上面那一层永远没人教；只考复合题的，学生的上面那一层是空的。

想 一 想

如果让你出一道复合题，考你的孩子或者你的同事，你会出什么题？你会怎么给过程打分？



43

第 43 章

老师站到哪一层

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你还记得你最喜欢的一位老师吗？

你可能已经忘了他讲过的大部分内容。可你记得他的某一句话，某一个眼神，某一次他把你叫到办公室说的事。

你记得的，多半不是他「讲了什么」，是他「怎么对你」：他怎么问你问题，怎么看你的作业，怎么在你走偏的时候拉你一把，怎么让你相信自己能行。

这一章讲老师。在复合思维体的时代，机器能讲课、能批改、能答疑，老师站到哪一层？

◆ 二、岚老师的担心

岑岚有一段时间，很担心自己会被取代。

她看见机器能讲课，讲得条理清楚，比很多老师讲得还好。能批改作业，比她改得还细。能回答学生的任何问题，随时随地，不累不烦。

她问自己：那我还干什么？

这个担心，很多老师都有。它和第 1 章老岑那年春天的担心，是同一种担心。

◆ 三、老师的工作，原来是全包的

先看看老师原来的工作。

一个老师，原来要做很多层的事：

讲授：把知识讲给学生听。

答疑：回答学生的问题。

批改：判断学生的作业对不对、好不好。

出题：设计练习和考试。

诊断：看出每个学生卡在哪里、为什么卡。

引导：帮学生找到方向，鼓励他，在他走偏的时候拉回来。

示范：用自己的样子，让学生看到一个会思考、会判断的人是什么样的。

这些事，原来全是老师一个人包了。就像一个人全包写作文一样，老师的心力，也被摊在了很多层上。讲授和批改，吃掉了大半。诊断、引导、示范，常常只分到一点残光。

◆ 四、机器接管了哪几层

今天，机器能接管其中的好几层。

讲授：机器能讲，而且能按每个学生的速度讲。

答疑：机器能答，随时都能答。

批改：机器能改，第 23 章说过，改得很细。

出题：机器能出大量的练习题。

这四样，大致是老师工作里的下面那几层。

剩下的三样：诊断、引导、示范。还有第四篇讲的元判断：判断机器讲得对不对、改得偏不偏、题出得好不好。还有第五篇讲的定标准：这个班、这门课，要把学生培养成什么样。

◆ 五、本书的说法

老师从讲台上往上走一层：从讲解者，变成出题的人、诊断的人、引导的人、示范的人，和判断机器的人。

这五样，就是老师在复合思维体时代站的地方。

出题的人：不是出大量的练习题，那个机器能出；是出那几道最要紧的题，出能考出学生站在哪一层的题，出给学生去考机器的题。第 28 章说过，会出题比会答题高一层。老师要站在出题的那一层。

诊断的人：看出每个学生卡在哪里。机器能告诉你一个学生错了哪道题，可是为什么错，是不会、是粗心、是怕考、是家里出了事，要老师来看。

引导的人：帮学生定标准，在学生用机器走偏的时候拉回来。第 15 章，是那两行批语，让阿迟回去重写了作文。

示范的人：让学生看到，一个人和机器一起工作的时候，是怎么站在上面的。老师自己怎么用机器，怎么查它，怎么改它，学生看在眼里。

判断机器的人：第 23 章到第 29 章，岑岚做的那些事。

◆ 六、示范，是最要紧的一样

这五样里，本书想特别说一说示范。

学生学会站在上面那一层，最有效的办法，不是听老师讲「要站在上面」，是看老师站在上面。

如果一个老师在课堂上，当着学生的面，用机器备课：让机器出十道题，然后一道一道看，说「这道好」「这道有歧义，改一下」「这道答案错了」；让机器讲一个概念，然后说「这里它讲得不准，应该是这样」。学生看一次，比听十次「要判断机器」都管用。

反过来，如果一个老师自己用机器的时候照单全收，却要求学生「要判断」，学生是不会信的。

孔子说：「其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。」（《论语·子路》）〔核〕

老师自己站在上面，不用说，学生就会跟着站上去。

◆ 七、只用一层会怎样

守着讲台、坚持一切照旧的老师，会怎样？

他会很累，而且他会发现，学生越来越不听他讲了。学生回家，机器能讲得更好、更耐心。他的讲台，慢慢变成了一个学生不得不坐着听的地方。

把一切交给机器、自己不再管的老师，又会怎样？

他会很轻松，不过他的学生，会在机器面前站在空处。没有人诊断，没有人引导，没有人示范。机器讲得再好，学生也只是在听，没有人帮他们往上走。

◆ 八、今天与机器

今天，有人说：以后老师会越来越少，因为机器能教。

本书的看法是：讲授的老师会越来越少，可是出题、诊断、引导、示范、判断机器的老师，会越来越重要，而且可能要更多。

因为一个老师能诊断、引导的学生数量，是有限的。以前，一个老师带五十个学生，大部分时间在讲和改，诊断和引导只能顾上几个。以后，讲和改交给机器了，一个老师能把心思真正放在每一个学生身上。如果班更小，老师能顾得更细。

这是一个教育的好机会：老师从讲台上解放出来，去做只有人才能做的那部分。

◆ 九、中国的一面镜子

韩愈在《师说》里说：「师者，所以传道受业解惑也。」〔核〕

传道，授业，解惑。三样。

今天，机器能授业：传授知识和技能。机器也能解惑：回答学生的问题。

剩下的，是传道。

「道」是什么？用本书的话说，就是第五篇的标准：人要往哪里走，什么是好的，为了什么。这一样，机器传不了。它没有自己要走的路。

所以，韩愈的三样里，老师今天要守住的，是第一样。而第一样，本来就是三样里最重的。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚后来的课，变成了这样。

上课前，学生已经用机器预习过了，机器给他们讲了基本的概念，他们做了几道题。

上课的时候，岑岚不再从头讲。她先看机器给的预习报告：全班哪几道题错得最多？错在哪里？

然后，她针对错得最多的地方，出一两道「关键题」，让学生当堂做，她在教室里走，看每个学生怎么做，诊断他们卡在哪里。

接着，她拿出机器讲这一章的讲稿，投在屏幕上，和学生一起找：机器哪里讲得好，哪里讲得不准，哪里漏了要紧的东西。

最后十分钟，她让学生给机器出题。

一学期下来，她的学生考试成绩没有降，反而升了一些。更要紧的是，学生们在课堂上说的话，比以前多了很多。

岑岚说：「以前我在讲台上讲，他们在下面听。现在我在教室里走，他们在课桌前想。」

◆ 十一、老师也要先长根

老师往上走一层，有一个前提，和学生一样：先长根。

一个老师要判断机器讲得对不对，自己得真懂这门课。要出那几道关键题，自己得知道这一章最容易错在哪里。要诊断一个学生卡在哪里，自己得见过很多种卡法。

这些本事，都要多年的积累。

所以，本书不认为，有了机器，老师的专业功夫可以松一松。恰恰相反，老师的根要比以前扎得更深。以前，老师讲得不准，学生也许听不出来；以后，机器讲得比很多老师都准，一个根浅的老师站在机器旁边，学生一眼就看出来了。

岑岚说，她这两年备课，花在「弄懂」上的时间比以前多了。以前，她把课讲顺就行；现在，她要弄清楚每一个概念的边界在哪里，因为她要在课上，当着学生的面，指出机器哪里讲得不准。

她说：「机器逼着我重新学了一遍我教了十八年的课。」

这句话，是老师往上走的样子：讲台往上升了一层，不过脚下的根，也要往下扎得更深。

◆ 十二、老师之间的分层

老师往上走一层，还有一个常被忽略的地方：老师和老师之间，也可以分层合作。

以前，一个老师包一个班、一门课，从备课到批改到辅导，全是自己。

机器来了以后，有的学校开始试一种新的分工：一个年级的几位老师，各管一层。

有的老师，专门负责「出关键题」：研究每一章学生最容易卡在哪里，设计那几道最要紧的题。

有的老师，专门负责「判断机器」：研究学校用的机器在哪些地方会错，画出出错地图，定期给全年级的老师通报。

有的老师，专门负责「诊断」：花大量时间和学生一对一地谈，找出那些成绩下降、学习卡住的学生，弄清楚原因。

讲课和批改，大部分交给机器，每个老师都保留一部分自己上课的时间。

岑岚所在的数学组，试了一个学期。她负责「出关键题」，因为她最喜欢琢磨学生会错在哪里。

她说，这一个学期，是她当老师以来最累也最有意思的一个学期。累，是因为每一道关键题都要琢磨很久；有意思，是因为她终于能把力气用在自己最擅长的那一层上。

这种分工，还在试，不一定适合所有的学校。可是它说明了一件事：老师往上走，不一定每个人都要走到同样的地方。不同的老师，可以在上面那一层里，各占一块。

◆ 十三、放回日子里

你可以想一想你最喜欢的那位老师。他让你记住的那些东西，有哪一样是机器能做的？有哪一样是机器做不了的？

做不了的那几样，就是今天的老师要站的地方。

如果你是一位老师，你可以拿出你一周的工作，列一张单子，按「机器能做」和「机器做不了」分一分。然后看看，你的时间，花在了哪一边。

以前我在讲台上讲，他们在下面听；现在我在教室里走，他们在课桌前想。

带走的话

老师从讲台上往上走一层：从讲解者，变成出题的人、诊断的人、引导的人、示范的人，和判断机器的人；韩愈三样里，要守住的是传道。

小 账

交出去的和留下的：讲授、答疑、批改、出练习题，交给了机器；出关键题、诊断、引导、示范、判断机器、传道，留给了老师。

往上升还是往下掉：往上走的老师，第一次有余力顾到每一个学生；守着讲台的会累，全交出去的，学生在机器面前站在空处。

想一想

如果你是老师，你一周的时间里，有多少花在机器能做的事上？如果你是家长，你希望孩子的老师，把省下来的时间花在哪里？



44

第 44 章

从小学到大学，每个年龄升哪一层

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有纠结过：孩子几岁可以开始用会说话的机器？

有人说，越早越好，从小熟悉，长大了用得顺。有人说，越晚越好，先把基本功打牢，再碰机器。

两种说法，都有道理，也都说不清楚到底几岁、怎么用。

这一章是第六篇的总账。它试着按年龄，排一张路线图：每个年龄段，孩子该在复合思维体的哪一层上用力。

◆ 二、一个原则：先长根，再往上

排路线图之前，先定一个原则。

第 8 章说过，大颗粒是从小颗粒里打包出来的。第 30 章说过，元判断要靠细功夫撑着。第 41 章说过，「能做」那一档是根柢。

所以，原则是：**先长根，再往上；根没长好之前，不急着往上；根长出来了，就不要一直待在根上。**

年龄越小，越要在根上用力；年龄越大，越要往上走。不过这个「往上」，不是到了某个年龄忽然切换，是一点一点地加。

◆ 三、小学低年级：长根，认识机器

六到九岁。

这个年龄，最要紧的是长根。认字、写字、数数、算术、读故事、说清楚一件事。这些「能做」的本事，要一点一点地练，靠自己，不靠机器。

因为这个年龄，大脑正在长出最基本的颗粒。字是一个颗粒，数是一个颗粒，一句话是一个颗粒。没有这些颗粒，以后什么都打不了包。

那机器呢？这个年龄，可以让孩子认识机器，可是不让机器替他做作业。

认识机器，比如：大人当着孩子的面用机器，说「我问它一个问题，看它怎么答」，然后说「它这里说得不对，我们去书上查一查」。孩子从小就看到：机器会说话，不过它会错，要查。

这就是第 43 章说的示范。在这个年龄，示范比什么都管用。

◆ 四、小学高年级：根上加一点「查」

九到十二岁。

根还在长，可是可以开始练「查」了。

比如，孩子自己算完一道题，让机器也算一遍，一对对，不一样的地方，找出谁错了。

比如，孩子读完一篇文章，让机器总结一下，看机器的总结和自己理解的哪里不一样。

比如，给孩子一份机器写的短文，里面有几个错别字和一个编出来的事实，让他找。

这些练习，都是在根上加一点「查」。孩子开始知道：机器做的东西，可以和自己的对照，可以找错。

这个年龄，也可以开始练一点提问：「你今天想知道什么？把它变成一个问题。」第 37 章的「找奇怪」，这个年龄的孩子最喜欢。

◆ 五、初中：开始分层，练接口

十二到十五岁。阿迟的年龄。

根基本长出来了。这个年龄，要正式开始分层。

「能做」那一档，继续练，练深，尤其是第 41 章列的那些核心的东西。

「能查」那一档，大量练。三查一推，找茬，互审，机器错题本。

上面那一层，开始练：提问、拆任务、合成。用机器做小课题，交合成单。第 15 章阿迟的两次作文，第 19 章他的手机和瞌睡课题，就是这个年龄该做的事。

出题，也可以开始。给机器出题，给同学出题。

这个年龄的孩子，最容易走两条歪路：一条是整个交出去，第 15 章阿迟的第一次作文；一条是因为大人禁止，偷偷用，用得更糟。所以，这个年龄最需要大人带着用，而不是一禁了之。

◆ 六、高中：往上走，练元判断和标准

十五到十八岁。

根要守住，「能做」那一档要保持熟练。

重点往上走：元判断的五样办法，都要练熟。复合题，要大量做。

这个年龄，要开始练定标准。第 32 章岑岚让学生写「我心里一篇好作文要有哪三样东西」，这个练习在高中可以做得更深：好的研究是什么样的？好的论证是什么样的？我要过什么样的日子？

也要开始练担后果。高中有很多真实的选择：选科，选课题，选大学，选专业。每一个选择，都可以用机器帮忙，不过最后要孩子自己定、自己认。第 33 章阿迟填志愿，就是在练这个。

◆ 七、大学：站在上面，往前走

十八岁以后。

到了大学，学生应该已经能在复合思维体里站稳上面那一层了。

大学的事，是在自己的专业里，往更高的地方走：用机器做研究、做设计、做分析，自己提出真正的新问题，合成出新的东西，甚至像第 21 章那样，给一个新的结构起一个名字。

同时，大学要让学生知道：分界线还会往上走。今天你站在上面的这一层，五年后可能就在分界线下边了。所以，大学最该给学生的，是一直往上走的本事和习惯。第 35 章说的「分界线走一步，人也要走一步」，是一个大学毕业生最该带走的话。

◆ 八、一张路线图

把上面的内容排成一张表：

年龄	根（能做）	查（能查）	上面那一层	机器的位置
6—9 岁	大量，靠自己	看大人查	问「为什么」	看大人示范
9—12 岁	大量	开始练：对照、找错	练提问	和自己的做法对照
12—15 岁	核心的练深	大量练	提问、拆任务、合成、出题	带着用，做小课题
15—18 岁	守住	熟练	元判断五样、定标准、担后	大量用，复合题
18 岁以后	守住专业的根	熟练	提新问题、命名、一直往上走	和专业工作融在一起

考试的比例，也可以照这张表调：小学，独立题为主；初中，独立题和判断题各半，加一点复合题；高中，三种题大致均衡；大学，复合题为主。

◆ 九、本书的说法

先长根，再往上：小学长根、看示范，初中开始分层、练接口，高中练元判断和标准，大学站在上面一直往前走。

这一句，是第六篇的总判断。

这张路线图不是死的。每个孩子不一样，有的根长得快，有的慢；有的早早就能站上去，有的要多花几年。家长和老师要看着孩子本人来调。

可是方向不变：一点一点地，从根往上走。

◆ 十、第六篇回头看

第六篇九章，把前五篇落到了课堂上：

重写培养目标：从全包的人，到站在上面那一层的人。（第 36 章）

练提问，练合成，练判错和出题，练粒度切换。（第 37 至 40 章）

细功夫分三档：能做，能查，能懂。（第 41 章）

考试三种题：独立题，判断题，复合题。（第 42 章）

老师往上走一层：出题、诊断、引导、示范、判断机器。（第 43 章）

按年龄排路线图：先长根，再往上。（第 44 章）

◆ 十一、大人的路线图

这一章的路线图，是给孩子排的。大人呢？

大人已经过了长根的年纪，不过在机器面前，很多大人其实站在路线图的第一行：他们不知道机器会错，不会查，不会派活，更不会做元判断。

大人的路线图，可以倒着走。

先从「查」开始。用机器做的事，挑一处去核一核。这一步，不需要新的本事，只需要一个新的习惯。

再学「派活」。用第 18 章的四句话：背景，任务，边界，交回形式。练几次，就会发现，机器给的东西有用多了。

再学「元判断」。给自己常用的机器，画一张出错地图，出几道考题，年底对一次账。

最后，想一想「标准」：我用机器做的这些事，是为了什么？我要的，是快，是省事，还是做得更好？

老岑七十岁学会用机器，走的就是这条倒着的路。他不是从长根开始的，他的根早就长好了，是三十年的账本给的。他直接从「查」开始：一眼看出机器把老式记账符号认错了。

所以，大人的路线图，最大的本钱，是自己这些年在某一行里长出来的根。从这个根出发，往上走，比孩子还快。

◆ 十二、路线图上的岔路

这一章前面的路线图，画得很整齐，一行一行往上走。可是真实的孩子，很少走得这么整齐。

有的孩子，在某一门课上，根长得特别快，初一就能站到上面那一层；在另一门课上，到高中还在长根。

有的孩子，走到某一行，卡住了，好几年都上不去。

还有的孩子，走着走着，退了回去：初中的时候很会查机器，到了高中功课一忙，又开始全信了。

所以，路线图上会有很多岔路：快的，慢的，卡住的，倒退的。

面对这些岔路，大人能做的，不是把孩子推回那张整齐的图上，是看清楚他现在在哪里，下一步往哪里走。

有一个简单的办法：每个学期，和孩子一起，按第 48 章的四个信号，把每一门主要的课，过一遍。不看书能不能讲？能不能看出错？换了条件还会不会？能不能出题？

四个信号都有的课，让他往上走，多用机器、多练上面那一层。四个信号都没有的课，让他回到根上，少用机器、多自己走。介于中间的，一边用、一边练。

这样，一个孩子的路线图，就不是一张，是好几张，一门课一张。每一张，按它自己的速度往上走。

◆ 十三、放回日子里

岑岚把这张路线图，打印了一份，贴在家里的冰箱上。

阿迟看了，说：「我现在在第三行。」

老岑凑过来看，指着最后一行说：「我算是哪一行？」

岑岚笑了：「您呀，您是第六行。这张表上没有，我给您加上。」

她在表的最下面，用笔加了一行：「七十岁以后：守住一辈子的根，用机器把一辈子的账，放在一张图上看。」

你家里，每个人在哪一行？

先长根，再往上；根没长好之前不急着往上，根长出来了就不要一直待在根上。

带走的话

先长根，再往上：小学长根、看示范，初中开始分层、练接口，高中练元判断和标准，大学站在上面一直往前走。

小 账

交出去的和留下的：年龄越大，交给机器的越多；根一直留在人身上，上面那一层随着年龄一层一层加上去。

往上升还是往下掉：按年龄一点一点往上走的孩子在升；根没长就急着往上的，上面是空的；根长好了还不让往上的，被困在了根上。

想一想

你的孩子，或者你自己，现在在路线图的哪一行？下一步，该往哪里用力？





第 七 篇

五种担心：先把反对意见听完

导 语

这一篇六章，正面回答对本书最有力的五种反对。第 45 章是技能会不会萎缩；第 46 章是会不会离不开机器；第 47 章是会不会越来越不平等；第 48 章是最难的一种：没有细颗粒垫底的粗颗粒，会不会是空的；第 49 章是王德生博士在一篇论文里专门拆过的一种：坐车跑得快，腿就练好了吗；第 50 章算总账。每一种担心都有对的地方，本书先说清它对在哪里，再说它停在哪里，最后说它收窄了本书的哪一句。

45

第 45 章

腿会不会萎缩

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有发现，自从用了导航，你好像越来越不认路了？

以前去一个地方，走过一两次，就记住了。现在去了十次，每次还是要开导航。有一天手机没电了，你站在一个熟悉的路口，忽然不知道该往哪边走。

那一刻，你会有一点害怕：我是不是变笨了？

这一章讲第一种担心：把下面那一层交出去，人在那一层的本事，会不会萎缩？

◆ 二、担心的人说了什么

这种担心，说得最清楚的，是一位英国的心理学家，叫丽珊·班布里奇，1983 年写了一篇很有名的短文，题目叫《自动化的反讽》〔核：大意〕。

班布里奇研究的是工厂、发电站、飞机驾驶舱里的自动化。文中指出了几个「反讽」：

第一个反讽：自动化接管了日常的操作，人只需要在旁边看着，出了异常再接手。不过，人在旁边看着的时候，日常操作的手艺，因为不练，慢慢就生疏了。等到真的出了异常，需要人接手的时候，恰恰是最难的时候，而人的手艺已经退了。

第二个反讽：人很难长时间盯着一个几乎不出错的系统。盯久了，注意力会散，真出了错，反而看不出来。

第三个反讽：越是自动化做得好，人越少有机会练手，可是出了问题，越需要人有高超的手艺。

这些话，后来被很多研究证实了。据研究文献，有些行业里，长期依赖自动系统的操作员，在系统失灵、需要手动接管的时候，表现得比预想的差〔据研究文献〕。

◆ 三、先说它对在哪里

班布里奇说得对。

本书也承认：下面那一层交出去以后，人在那一层的本事，会退。导航用多了，认路的本事会退；计算器用多了，心算的本事会退；机器写多了，自己从头写一篇文章的本事，也会退。

而且，班布里奇的第三个反讽，正好打在本书的一个要害上：本书说人要站在上面判断机器，判断要靠下面那一层的本事撑着（第 30 章）。不过下面那一层交出去了，本事会退，那判断拿什么撑？

这是一个真问题。本书不躲。

◆ 四、本书给它的条件

这个担心，在什么条件下完全成立？

在两个条件下：

第一，下面那一层全部交出去，一点不留。

第二，人在上面只是「看着」，不做任何主动的事。

班布里奇研究的那些场合，常常正好满足这两个条件。操作员坐在控制室里，系统自动运行，操作员只是盯着屏幕，等着异常发生。既不练手，也不主动去查。

在这样的条件下，萎缩几乎是必然的。

◆ 五、它停在哪里

可是本书主张的分层，不满足这两个条件。

第一，本书不主张全部交出去。第 41 章说过，细功夫分三档：能做、能查、能懂。「能做」那一档，是要一直练、一直保持的。这一档不会萎缩，因为它从来没有被交出去。

第二，本书不主张人在上面只是「看着」。第四篇讲的元判断五样办法，抽查、对照、看记录、出考题、看后果，每一样都是主动的动作，每一样都要人下到下面那一层去钻一钻。抽查的那一处，人要钻到底；出考题，人要自己会做。这些动作，本身就是在练下面那一层的本事。

所以，本书的回答是：**萎缩会发生在全部交出、只是看着的地方；在留了根、主动去查的地方，下面那一层的本事不但不会全退，还会在「查」的过程中，练得更窄、更深。**

◆ 六、腿的例子再看一次

第 2 章讲了腿。车来了，腿会不会萎缩？

会，如果一个人有了车，就再也不走路。

不会，如果一个人有了车，还走最后一段路，还去车进不去的地方，还为了身体去跑步、爬山。

现代人的腿，比古代人的腿弱吗？总的来说，走远路的耐力，可能弱了。不过现代人里，也有人跑马拉松，有人登珠峰，他们的腿比大部分古代人都强。区别在于：他们是有意识地练的。

腿的本事，在车的时代，从「不得不用」变成了「有意识地练」。思维的细功夫，在机器的时代，也是这样。

◆ 七、本书收窄了哪一句

这个担心，让本书收窄了一句话。

本书在第一篇说：「工具接管下面一层，人就往上走一层。」

这句话要加一个条件：人往上走的同时，要有意识地守住下面那一层的根，并且在上面主动地查，而不是只看着。否则，往上走就会变成悬空：上面站着，下面空了。

收窄前：工具接管下面一层，人就往上走一层。

收窄后：工具接管下面一层，人就往上走一层；可是下面那一层的根要有意识地守，上面那一层要主动地查，不然就是悬空。

◆ 八、今天与机器

今天，这个担心特别要紧，因为机器接管的速度很快，而且接管的是思维。

导航让人不认路，后果是迷路。机器让人不会写、不会算、不会想，后果是什么？是人在最需要自己想的时候，想不出来。

所以本书要特别强调：机器时代的教育，一定要有一部分「不用机器」的时间。不是为了反对机器，是为了守根。就像有了车，人还要专门去健身房。

岑岚的学校，后来规定了每周有一节「无机器课」：这节课上，所有的事都靠自己。学生一开始抱怨，后来发现，这节课让他们知道了自己到底会什么。

◆ 九、中国的一面镜子

《庄子·天地》里有一个故事。子贡路过汉水南边，看见一个老人在浇菜园。他挖了一条地道通到井里，抱着瓮去打水，一趟一趟地浇，很费力，效果很差。

子贡说：有一种机械，叫桔槔，一天能浇一百畦，用力很少，效果很好，您为什么不用？

老人说，大意是：我听我的老师说，有了机械，就会有机巧的事；有了机巧的事，就会有机巧的心；机巧的心藏在胸中，纯净的本性就不完整了。我不是不知道这种机械，是羞于用它（《庄子·天地》）〔核：大意〕。

这个老人，就是两千多年前的班布里奇，甚至更彻底：老人认为，连用都不该用。

本书对这位老人的回答是：您的担心是对的，机巧确实会改变人心。不过不用，菜园就只能浇这么一点，您一辈子就困在这一亩地上。用，同时守住纯净的那一部分，也许是第三条路。

◆ 十、一个完整的例子

老岑退休以后，有好几年没碰过算盘。

有一年，他想给阿迟演示一下怎么打算盘，拿起来，发现手生了，打错了好几次。

他有点难过，说：「我这手艺，退了。」

可是那一年，他用机器整理旧账本，发现机器把老式的记账符号认错了。他一眼就看出来了，一个一个纠正。

岑岚对他说：「爸，您打算盘的手艺是退了一些。不过您看账的本事，一点没退。机器认错了符号，您一眼就看出来了。」

老岑想了想，说：「打算盘是手上的功夫，不练就退。看账是心里的功夫，我这几十年一直在看，没断过。」

你看，下面那一层，手上的功夫退了；可是心里的那一点，因为一直在用，留住了。

◆ 十一、飞机上的那一课

自动化的反讽，在飞机驾驶舱里看得最清楚。

今天的大型客机，大部分的飞行时间都由自动驾驶完成。飞行员在驾驶舱里，更多的时候是在监视仪表，处理通讯，做决定。

据研究文献，航空业很早就注意到了班布里奇说的^{问题}：飞行员手动飞行的时间少了，手动飞行的本事会退；一旦自动系统出了异常、需要人接手，那恰恰是最难飞的时候〔据研究文献〕。

航空业是怎么应对的？他们没有取消自动驾驶，也没有让飞行员全程手动。他们做了几件事：规定飞行员要定期在模拟机上练习手动飞行和各种故障处理；在训练里专门练「从自动切换到手动」的那一下；鼓励飞行员在条件好的时候，主动关掉一部分自动功能，自己飞一段。

你看，这三件事，就是本书说的守根和主动查：定期练，是守根；练切换，是粒度切换；主动关掉自动飞一段，是不让自己只是看着。

一个把人命交在自动化手上的行业，用了几十年，摸出来的办法，和本书给学校的建议，是同一个形状。

◆ 十二、机器坏了的那一天

自动化的反讽，最极端的一种情况，是机器坏了的那一天。

停电，断网，系统崩溃，服务暂停。这样的事，不常发生，不过一定会发生。

那一天，一个只会站在机器上面、下面什么也不会的人，会怎样？

岑岚的学校，有一次赶上全区网络故障，停了一整天。那天正好有一个复合题的考试，不得不改成了独立题。

结果很有意思。平时复合题考得最好的学生里，有一部分，独立题考得也很好；另一部分，独立题考得一塌糊涂。

前一部分学生，平时用机器，可是根还在。机器没了，他们慢一些，不过还能做。

后一部分学生，平时复合题考得好，是因为他们很会用机器，可是根已经空了。机器一没，他们什么也做不出来。

那天以后，学校做了一个决定：每个学期，有一次「断网日」，所有的考试和作业，都不能用机器。不是为了惩罚谁，是为了让每个学生，也让老师，看清楚自己的根还在不在。

这一章前面说的守根，在这一天被检验了。一个复合题好不好，平时看它能做多好；它坚不坚固，要看机器坏了的那一天，人还剩下什么。

◆ 十三、放回日子里

你今天可以做一个小试验：关掉导航，走一段你常走、却总是开着导航的路。

如果你走得出来，说明你的根还在。如果走不出来，那就说明这一块的根，你已经交出去了。

交出去不一定是坏事。不过你要知道，它交出去了。知道了，你才能决定，要不要把它练回来。

不是不用机器，是有了车，还要专门去健身房。

带走的话

萎缩会发生在全部交出、只是看着的地方；在留了根、主动去查的地方，下面那一层的本事不会全退，还会练得更窄、更深。

小 账

交出去的和留下的：日常的操作，交给了机器；根要有意识地守，查要主动地做，留给了人。

往上升还是往下掉：守根又主动查的人往上走而不悬空；全部交出、只是看着的人，往上走变成了悬空。

想 一 想

你身上有哪一样本事，自从交给机器以后，已经退了？它退了，你在乎吗？



46

第 46 章

离开机器还会不会想

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有经历过一次长时间的停电，或者断网？

一开始，你有点慌。手机没信号，电脑打不开，想查的东西查不了，想问的人问不到。

可是过了一两个小时，你会发现一件奇怪的事：你开始想一些平时不会想的东西。你翻出一本好久没读的书，跟家人聊了很久的天，在纸上写了几句话。

断网的那一天，你离开了机器。你还会不会想？

这一章讲第二种担心：依赖。人会不会离不开机器，离开了，就不会想了？

◆ 二、担心的人说了什么

这种担心，说得很多，形式也很多。

有人说，现在的孩子，遇到一个问题，第一反应不是自己想，是问机器。久而久之，他们会失去自己想的习惯，甚至失去自己想的能力。

有人说，人会变得不能忍受「不知道」。以前，一个问题想不明白，人会带着它过好几天，在走路、吃饭、睡觉的时候，突然想通。现在，一个问题三秒钟就有答案，人再也不会经历那种「带着问题过日子」的状态了。

本系列《哲学的使命是什么？》里也写过这样一段：一个孩子卡在一道题上，拍一张照片发给机器，三秒钟，步骤出来了，他抄下来；被电麻的那一拍被

跳过了，转换那一拍也就不会来；那一次想通的快乐，被悄悄地偷走了〔见本系列第 157 号〕。

◆ 三、先说它对在哪里

这种担心是对的。

本书特别同意其中一点：「不知道」的那段时间，是很宝贵的。

一个人卡在一个问题上，难受，憋着，想不通。这段时间看上去什么也没发生，其实脑子里在发生很多事：旧的颗粒在被拆开，新的颗粒在试着拼。等到某一天，忽然想通了，那一下，就是一个新的大颗粒长出来了。

第 8 章说过，颗粒长大，靠的是在下一层里走熟。「卡住」，就是走熟过程中最要紧的那一段。

如果机器让人跳过了所有的「卡住」，那人的颗粒，就很难长大了。

◆ 四、本书给它的条件

这个担心，在什么条件下完全成立？

条件是：人每一次卡住，都立刻去问机器，而且问的方式，是把整个问题交出去，要一个答案。

在这个条件下，人确实会失去「卡住」的经历，也会慢慢失去自己想的习惯。

◆ 五、它停在哪里

不过本书主张的复合思维体，不是这样用机器的。

第一，本书主张的分层，是交出下面那一层，留住上面那一层。上面那一层，定问题、拆任务、合成、判断，这些都要人自己想。而且，这些活，常常会

让人卡住：问题定不下来，任务拆不开，两段打架合不上，机器的判断信不信拿不准。这些卡住，是上面那一层的卡住。它们比下面那一层的卡住，颗粒更大，想通了长出来的东西也更大。

第二，本书主张在「能做」那一档上，保留自己卡住的经历。第 44 章的路线图上，小学的要靠自己长，初中的核心要练深。这些地方，就是要让孩子自己卡、自己想通。

所以，本书的回答是：**依赖会发生在把整个问题交出去的地方；在只交下面那一层、自己留在上面那一层的地方，人会在更大的颗粒上卡住，也在更大的颗粒上想通。**

◆ 六、依赖和信任的区别

这里要分清两个词：依赖和信任。

依赖，是离了它就不行。信任，是知道它在哪里靠得住，在那里用它。

一个人依赖导航，是因为离了导航他就不认路。一个人信任导航，是因为他知道导航在大部分路上是对的，所以用它；可是他也不知道哪些路导航会错，在那些路上他会自己判断。

依赖是被动的，信任是校准过的。第 29 章讲的校准，就是把依赖变成信任的办法。

所以，问题不是「用不用机器」，是「依赖它还是信任它」。教育要做的，是把孩子对机器的依赖，变成校准过的信任。

◆ 七、本书收窄了哪一句

这个担心，让本书收窄了一句话。

本书在第三篇说：「细的那层交给机器，粗的那层留给人。」

这句话要加一个条件：在孩子还在长根的阶段，有一部分细的那层，要留给孩子自己卡、自己想通，不能一卡住就交出去。

收窄前：细的那层交给机器，粗的那层留给人。

收窄后：细的那层交给机器，粗的那层留给人；不过在长根的阶段，要给孩子留出一部分自己卡住、自己想通的细处，不能一卡就交。

◆ 八、今天与机器

今天，家长最常问的问题之一，是：「孩子做作业，遇到不会的就问机器，我要不要管？」

本书的建议是：管，可是不是禁止，是给一个规矩。

一个简单的规矩，叫「先卡十分钟」：遇到不会的题，先自己想十分钟。十分钟里，可以翻书、可以画图、可以试几种办法，不过不能问机器。十分钟后还是不会，再去问。问的时候，不问「答案是什么」，问「我卡在这里，给我一点提示」。

这个规矩，留住了「卡住」的那一段；同时，也不让孩子卡到绝望。十分钟，够大脑转一转，又不至于太久。

◆ 九、中国的一面镜子

孔子说：「不愤不启，不悱不发。」（《论语·述而》）〔核〕

学生不到心里憋着想弄明白又弄不明白的时候，不去开导他；不到嘴上想说又说不出来的时候，不去启发他。

孔子是在说：老师要等。等学生卡住，卡到「愤」「悱」的那一刻，再出手。出手早了，学生就失去了那一段卡住的经历。

今天的机器，是一个永远不会等的老师。学生刚有一点疑问，它就把答案端上来了。

所以，今天的大人，要替机器学会「等」：让孩子先「愤」一会儿，「悱」一会儿，再让机器出手。

◆ 十、一个完整的例子

阿迟有一段时间，做数学作业几乎每道题都要问机器。岑岚发现以后，没有收他的手机，而是和他定了「先卡十分钟」的规矩。

一开始，阿迟很不习惯。十分钟很长，他坐在那里，不知道该干什么。

岑岚教他：卡住的时候，做三件事。第一，把题目再读一遍，把条件圈出来。第二，想一想这道题像以前做过的哪道题。第三，随便试一种办法，哪怕是错的，写下来。

有一天晚上，阿迟卡在一道几何题上。他圈了条件，想了像哪道题，试了一种办法，不对。又试了一种，还是不对。十分钟快到了。

就在他准备去问机器的时候，他忽然想到：如果从另一个顶点连一条线呢？连上，两个三角形全等了。

他跳起来，跑去客厅跟岑岚说：「我自己做出来了！」

岑岚说：「这一下的感觉，记住。机器给你答案，给不了你这一下。」

◆ 十一、卡住的时候，大人怎么陪

「先卡十分钟」这个规矩，最难的不是孩子，是大人。

孩子卡住了，皱着眉，咬着笔，坐立不安。很多大人看不下去，忍不住就说：「我告诉你吧。」或者：「问一下机器嘛。」

岑岚说，她当老师十八年，最难练的一件事，就是闭嘴。

大人陪孩子卡住，有几个小办法。

第一，不给答案，给问题。「你圈出条件了吗？」「这道题像哪道做过的？」问题比答案管用，因为它让孩子自己往前走一步。

第二，不催。卡住的那十分钟，看上去什么也没发生，其实脑子在转。大人一催，孩子一慌，转了一半的东西就散了。

第三，卡完了，不管做没做出来，都说一句话：「这十分钟，你在想什么？」让孩子说出来。说出来，就是把那十分钟里乱七八糟的东西，整理了一遍。

第四，做出来了，别急着夸「你真聪明」，夸他做的那件事：「你刚才换了一个角度，从另一个顶点连线，这一下很好。」这样夸，孩子记住的是办法，不是自己聪明不聪明。

这四条，其实都是第 43 章说的老师的活：诊断，引导。在家里，家长就是那个老师。

◆ 十二、卡住，在不同的年纪

「先卡十分钟」，这个十分钟，在不同的年纪，应该不一样。

小学低年级的孩子，注意力能集中的时间本来就短。让一个七岁的孩子对着一道题卡十分钟，他多半会哭，或者走神。对他来说，卡三五分钟，就够了；而且大人最好在旁边，随时给一点小提示。

初中的孩子，可以卡十分钟。这个年纪，他已经有一些办法可以自己用：圈条件、找相似的题、试一种办法。

高中的孩子，可以卡更久。一道真正难的题，卡半个小时、卡一个晚上，甚至带着它睡一觉，都是值得的。高中是练「带着问题过日子」的好时候。

大学和以后，有些问题，要卡几个月、几年。研究者面对一个真正的难题，常常要卡很久，才会有那一下想通。

所以，卡住的时间，是随着年纪一起长的。小时候卡几分钟，长大了卡几天、几年。能卡多久，在某种意义上，就是一个人能想多深。

机器让人可以一秒都不卡。这是它的方便，也是它的危险。教育要做的，是让孩子能卡的时间，随着年纪一点一点变长，而不是因为有了机器，一直停在零。

◆ 十三、放回日子里

下一次断网、停电，或者你只是放下手机的一个晚上，你可以试一试：拿一个你最近一直想不通的问题，不查，不问，就自己想。

想不通也没关系。带着它睡一觉。

也许第二天早上刷牙的时候，你会想通。那一下，是你自己的。

机器是一个永远不会等的老师，大人要替它学会等。

带走的话

依赖会发生在把整个问题交出去的地方；在只交下面那一层、自己留在上面那一层的地方，人会在更大的颗粒上卡住，也在更大的颗粒上想通。

小 账

交出去的和留下的：卡了十分钟以后的提示，交给了机器；卡住的那十分钟、想通的那一下，留给了孩子。

往上升还是往下掉：把依赖变成校准过的信任的人在升；一卡就交出去的人，失去了颗粒长大最要紧的那一段。

想 一 想

你最近一次「自己想通」一件事，是什么时候？那一下的感觉，你还记得吗？



47

第 47 章

有机器的孩子和没有机器的孩子

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在一个家长群里，看到过这样的对话：

一位家长说：「我们给孩子买了最新的学习机，里面的 AI 老师可好了。」

另一位家长说：「我们家孩子用的是爸爸的旧手机，网也不太好。」

第三位家长没有说话。你后来知道，她家的孩子跟着爷爷奶奶在老家，家里没有电脑。

你心里会冒出一个问题：同样是孩子，有的有最好的机器，有的没有。这个差距，会不会越拉越大？

这一章讲第三种担心：不平等。

◆ 二、担心的人说了什么

这种担心有很多种说法。

有人说，机器会让富裕家庭的孩子跑得更快。他们有更好的设备、更快的网、更贵的服务，还有懂行的父母教他们怎么用。穷人家的孩子，什么都没有。

有人说，以前的教育不平等，是有没有好老师、有没有好学校。以后的不平等，会多一层：有没有好机器。而且这一层的差距，可能比以前的更大。

还有人说得更深一层：就算大家都有了机器，会用和不会用的差距，也会越来越大。

◆ 三、先说它对在哪里

这个担心，对。

技术的普及，从来不是一下子人人都有的。电话、电脑、互联网，每一样刚来的时候，都是先到城市、先到富裕家庭，过很多年才到农村、到普通家庭。在这段时间里，差距是真实存在的。

会说话的机器也一样。最好的那些服务，是要钱的。好的设备，是要钱的。稳定的网络，也不是每个地方都有。

而且，第三种说法特别对：就算大家都有了机器，会用和不会用的差距，可能比有没有的差距还大。

◆ 四、本书要补的一点：接口比机器更不公平

本书在这里，要补一个可能被忽略的东西。

第 22 章讲过：同一台机器，两个学生，结果天差地别。差在接口：往下派得清不清，往上收得明不明，合成是搬运还是长出。

这意味着：机器本身的差距，会随着技术普及慢慢缩小，就像今天几乎人人都有手机一样。可是接口的差距，不会自动缩小。

接口的本事，是靠教出来的、练出来的。一个孩子，父母懂行，会带他用；学校重视，有老师教他查、教他合成。另一个孩子，父母不懂，学校没教。两个孩子拿着同一台机器，一个站在上面，一个站在空处。

机器会慢慢普及，接口不会；复合体时代最深的不平等，不在有没有机器，在会不会站在机器上面。

这一点，让不平等的担心更重了，也让解决的办法更清楚了。

◆ 五、本书给它的条件

这个担心，在什么条件下会变得最糟？

条件是：社会只关心让每个孩子「有」机器，不关心让每个孩子「会」站在机器上面。

在这个条件下，机器普及了，不过富裕家庭的孩子，有父母和好学校教他们接口；普通家庭的孩子，只拿到了一台机器，没有人教他们怎么用。结果是：前者往上走，后者往下掉，掉到第 1 章那个小会计的空处。

这比没有机器还糟。没有机器，孩子至少还在自己练下面那一层；有了机器又没人教，孩子把下面那一层交出去了，上面那一层又没站住。

◆ 六、它停在哪里

那这个担心有没有出路？

有。出路就在它最深的那一层：接口是能教的。

接口的本事，不需要昂贵的设备。三查一推，一张卡片就够。合成单，一张纸就够。给机器出题，任何一台机器都能用。粒度切换，不需要任何设备。

这些本事，学校能教。而且，比起让每个家庭都配上最好的机器，让每个学校都教接口，要便宜得多，也公平得多。

所以，本书的回答是：**不平等的出路，不只是把机器送到每个孩子手里，更是把接口教给每个孩子；后者比前者便宜，也比前者要紧。**

◆ 七、本书收窄了哪一句

这个担心，让本书收窄了一句话。

本书在第六篇说：「把学生培养成复合思维体里站在上面那一层的人。」

这句话要加一个条件：这个培养，要首先落在最没有条件的孩子身上。因为有条件的孩子，家里会教；没条件的孩子，只有学校能教。如果学校不教，教育就会加大不平等，而不是缩小它。

收窄前：把学生培养成站在上面那一层的人。

收窄后：把每一个学生培养成站在上面那一层的人，首先是那些家里没人教的。

◆ 八、今天与机器

今天，机器也有一个可能缩小不平等的地方，值得说一说。

以前，一个农村的孩子，没有好老师。他遇到不会的题，没人问。他想学一门课外的东西，找不到人教。

现在，一台普通的机器，就能回答他的大部分问题，就能教他很多东西。在「下面那一层」上，它给了每个孩子一个以前只有富裕家庭才请得起的家庭教师。

这是真的好处。

可是这个好处要变成真的，前提还是接口。一个不会提问、不会查、不会合成的孩子，拿着这个家庭教师，只会让它替自己写作业。

所以，机器能缩小不平等，也能放大不平等。往哪边走，取决于接口有没有被教到每个孩子身上。

◆ 九、中国的一面镜子

孔子说：「有教无类。」（《论语·卫灵公》）〔核〕

教育不分贵贱，不分出身。

孔子的时代，教育的不平等，是有没有机会读书。孔子收学生，只要交一点干肉作为见面礼，就收（《论语·述而》「自行束脩以上，吾未尝无诲焉」）〔核：大意〕。他把读书的门，开给了更多的人。

今天，读书的门已经开了很多。新的不平等，是会不会站在机器上面。今天的「有教无类」，就是把接口的本事，教给每一个孩子，不管他家里有没有人懂。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚有一年，去一所乡村中学支教了一个月。

那所学校，设备很简陋，几十个学生共用一个机房，网很慢。学生们几乎没有用机器做过作业。

岑岚带了一个练习过去：「给机器出题」。

她先在黑板上，用一台旧电脑，当着全班的面问机器问题，让学生们看机器怎么答。然后，她让学生们分组，每组出三道题，要把机器考倒。

第一天，学生们很拘谨，出的题都很简单，机器都答对了。

第三天，有一组学生出了一道题，问的是他们村里一种当地的作物，什么时候播种、什么时候收。机器答得很笼统，而且有一处说错了。

那组学生很兴奋。一个男孩说：「它不知道我们这里的事！」

岑岚说：「对。它知道天下的平均，不知道你们这里的。你们知道的东西，它不知道。这就是你们站在它上面的地方。」

一个月下来，这些学生用机器的时间，比城里的学生少得多。不过他们学会了一件很多城里学生还没学会的事：机器会错，而且，我知道它在哪儿会错。

◆ 十一、学校能做的三件小事

把接口教给每一个孩子，听上去很大。其实学校可以从三件小事做起，几乎不花钱。

第一件，在每一间教室的墙上，贴一张「三查一推」的卡片和「给机器派活的四句话」。不用开新课，每个老师在自己的课上，提醒学生用一用。

第二件，每个学期，每个班做一次「给机器出题」。全班出题，挑最好的二十道，编成一份班级的机器考卷。这件事，一台旧电脑就能做，前面那所乡村中学，就是这样做的。

第三件，在作业里加一张小卡片：「我用机器做了什么，我查了哪几处，我改了什么。」这张卡片，让每个孩子每天都在练接口。

这三件小事，对家里有条件的孩子，是锦上添花；对家里没人教的孩子，是雪中送炭。因为后一种孩子，只有在学校里，才有人这样一遍一遍地提醒他。

岑岚支教回来以后，把这三件小事写成了一页纸，寄给了那所乡村中学的校长。半年后，校长回信说，他们全校都在用了。

◆ 十二、城市里的另一种不平等

说到不平等，人们常常想到城乡差别：城里的孩子有好机器，乡下的孩子没有。

可是在城里，也有另一种不平等，不太容易看见。

岑岚班上有两个学生，家里条件都很好，都有最新的设备。

一个学生的父母，都在大学工作，平时自己就用机器做研究。他们在家，常常和孩子讨论机器在哪里会错、怎么查、怎么问。这个孩子，从小就在接口上长大。

另一个学生的父母，生意很忙，平时很少在家。他们给孩子买了最好的设备，最贵的学习软件，不过没时间陪孩子用。这个孩子，一个人对着机器，用最省事的办法：问，抄，交。

两个孩子，设备一样好，可是接口的本事，差得很远。

这就是这一章前面说的「接口比机器更不平均」，在城市里的样子。它不只是穷和富的问题，也是有没有人陪、有没有人教的问题。

学校在这里，能起的作用特别大。对第一个孩子，学校教接口，是锦上添花；对第二个孩子，学校教接口，可能是他唯一能学到的地方。

岑岚对第二个学生，多花了一些时间。她每周和他聊一次，看他用机器做的作业，问他那三个问题。一个学期以后，他的合成单，从一行字，变成了半页纸。

◆ 十三、放回日子里

如果你家的孩子，有很好的机器，你可以想一想：他有没有学会站在机器上面？有很好的机器、不会站在上面的孩子，比有一台旧机器、会站在上面的孩子，更危险。

如果你是一位老师，你可以想一想：你班上那些家里没人教的孩子，你有没有教过他们三查一推、合成单、给机器出题？

机器会慢慢普及，接口不会。

带走的话

复合体时代最深的不平等，不在有没有机器，在会不会站在机器上面；出路是把接口教给每个孩子，首先是家里没人教的。

小 账

交出去的和留下的：机器正在普及到每个孩子手里；站在机器上面的本事，要靠学校一个一个地教。

往上升还是往下掉：学会了接口的孩子，哪怕机器旧，也在升；只拿到机器、没人教的孩子，掉进了比没有机器还糟的空处。

想 一 想

你身边，有没有一个孩子，有机器，却没有人教他怎么站在机器上面？你能为他做点什么？



48

第 48 章

没有细颗粒垫底的粗颗粒，是不是空的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有遇到过一种人：说起道理来头头是道，不过一让他动手，他就露馅了。

一个从来没下过厨房的人，跟你讲做菜的道理，讲火候、讲调味、讲搭配，讲得很好听。你让他炒一个菜，他连油热了没有都看不出来。

你会觉得：他讲的那些道理，是空的。因为那些道理底下，没有他自己的手感。

这一章讲第四种担心，也是本书觉得最难回答的一种：如果细颗粒那一层都交给了机器，人的粗颗粒，会不会就像那个人的道理一样，是空的？

◆ 二、担心的人说了什么

这种担心，可以说得很尖锐。

本书第 8 章自己说过：大颗粒是从小颗粒里打包出来的。一个学生要是从来没有一步一步推过几何题，他脑子里就没有东西可以打包成「SSS 全等」。

那么，如果机器从小就替孩子一步一步地推，孩子从来没有自己走过小颗粒那一层，他的大颗粒，从哪里来？

他可能会学到大颗粒的名字：「全等」「相似」「函数」「论证」「结构」。可是名字底下是空的。他会说「这里用全等」，不过他不知道全等里面装着什么，什么时候能用，什么时候不能用。

这就像一个只学过菜谱名字、没进过厨房的人。

更进一步说：本书讲的元判断，要靠「抽查时钻得下去」。可是一个从来没有在小颗粒那一层走过的人，钻到哪里去？

如果这个担心成立，本书的整个主张就有一个根上的问题：上面那一层，是从下面那一层长出来的。把下面那一层交出去，上面那一层就长不出来了。

◆ 三、先说它对在哪里

本书承认：这个担心，大部分是对的。

大颗粒确实是从小颗粒里长出来的。心理学上的组块研究、专家研究，都支持这一点。象棋大师的几万个阵型，是从几万盘棋里来的，不是从书上背来的。

没有在小颗粒那一层走过的人，确实很难有真正的大颗粒。他会有大颗粒的名字，不过没有大颗粒的分量。

而且，本书也承认，这个担心在今天特别要紧。因为今天的孩子，从很小就能接触到机器。如果大人不管，他们可能真的从来不走小颗粒那一层。

◆ 四、本书给它的条件

这个担心，在什么条件下完全成立？

条件是：孩子从一开始就把小颗粒那一层全部交给机器，从来不自己走。

在这个条件下，粗颗粒确实会是空的。本书不否认。

◆ 五、它停在哪里

可是本书从来没有主张「从一开始就全部交给机器」。

本书主张的，是第 44 章那张路线图：先长根，再往上。小学，根要靠自己长；初中，核心的根要练深；高中，根要守住。

这张路线图，就是本书对这个担心的回答。它的意思是：小颗粒那一层，不是不走，是要先走一遍，走熟了核心的部分，再交出去。

所以，本书的完整主张，其实是两句话：

先自己走过下面那一层的核心部分，长出大颗粒的根；再把下面那一层交给机器，站到上面去。

第一句保证粗颗粒不是空的。第二句保证人不被困在细颗粒里。

◆ 六、还有一个更难的地方

不过，这个担心还有一个更难的地方，本书要老实说出来。

「先走一遍核心的部分」，要走多少？

第 41 章说了「能做」那一档，给了一张清单。可是这张清单，是本书凭经验和推理排出来的，不是被实验证明过的。

有没有可能，「核心的部分」不够？有没有可能，大颗粒需要的小颗粒，比本书想的多得多？比如，一个人要有好的写作判断力，是不是必须自己写过几百篇文章，而不是几十篇？一个人要有好的数学直觉，是不是必须自己做过几千道题，而不是几百道？

如果是这样，那「先走一遍核心」的成本，会比本书说的高很多，分层的好处，也会比本书说的小。

本书不知道答案。这需要很多年的教育实践和研究来回答。本书在导读里写过「本书的说法怎样才算错」，第二条就是这个。原话是：「如果发现粗颗粒的思考根本离不开亲手做过大量细颗粒的事，而且留一点怎么也不够，那么本书关于细功夫的说法就要改。」

◆ 七、本书收窄了哪一句

这个担心，让本书收窄了一句话，而且收得最多。

本书在第三篇说：「微观颗粒交给 AI，人把微观颗粒合成大的颗粒。」

这句话要加一个前提：人要先自己在微观颗粒那一层走过，至少走过核心的部分，大颗粒才有根。交出去，是在走过以后，而不是在走之前。

收窄前：微观颗粒交给 AI，人把微观颗粒合成大的颗粒。

收窄后：人先自己在微观颗粒那一层走过核心的部分，长出大颗粒的根；之后，微观颗粒交给 AI，人把它们合成大的颗粒。走多少才够，本书还不知道，要靠以后的实践来定。

◆ 八、今天与机器

今天，这个担心有一个积极的地方：机器也可以帮人走小颗粒那一层。

不是替人走，是陪人走。

一个孩子自己推几何题，推不下去，机器不直接给答案，而是给一个提示：「试试看，这两个三角形有没有什么关系？」孩子再推，又卡住，机器再给一个提示。最后，孩子自己推出来了。

这样用机器，孩子在小颗粒那一层走了一遍，而且走得比没有机器时更顺：不会卡死，也不会被直接告诉答案。

这就是第 46 章说的「先卡十分钟，再问提示」。机器在这里，不是接管下面那一层，是当一个陪练。

所以，机器既可能让粗颗粒变空，也可能让小颗粒那一层走得更好。区别在于：它是被当作替身，还是当作陪练。

◆ 九、中国的一面镜子

陆游有两句诗：「纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。」〔核〕

从书本上得来的东西，终究是浅的；要真正懂一件事，得亲自去做。

这两句诗，正好是这个担心的古代版本。纸上得来的，是大颗粒的名字；躬行得来的，是大颗粒的分量。

陆游没有说「不要读书」，他说的是读了书还要躬行。本书也没有说「不要用机器」，本书说的是用机器之前，要先躬行一遍核心的部分。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚对这个担心，想了很久。她在自己的班上，做了一个小小的对比。

同一个单元，她把班分成两半。

一半学生，先自己做二十道基础题，不用机器，然后再用机器做后面的综合题，用机器的时候要交「三查一推」。

另一半学生，一开始就用机器做所有的题，也要交「三查一推」。

单元结束，两半学生做同一份测验：一半是独立题，一半是判断题，就是给一份机器做的解答，找错。

结果，在独立题上，先自己做的那一半，明显好一些，这不奇怪。

在判断题上，先自己做的那一半，也明显好一些。他们找出的机器的错，比另一半多。

岑岚说：「这说明，先自己走一遍，不只是让他们自己会做，也让他们更会查机器。没走过的那一半，三查一推也交了，不过查得浅，钻不下去。」

这只是一个班、一个单元的小对比，不能说明太多。可是它和本书的推理，是对得上的。

◆ 十一、怎么知道根长够了

这一章最难的问题是：走多少小颗粒才够？本书不知道一个精确的数。不过有几个信号，可以帮你判断，一个孩子在某一块上的根，长够了没有。

第一个信号，不看书也能讲。他能不看任何东西，用自己的话，把这一块讲给一个不懂的人听，而且讲得清楚。

第二个信号，能看出错。给他一份这一块里有错的东西，他能找出错，并且说出为什么错。

第三个信号，换了条件还会。题目换个说法、换个情境，他还能做出来。这就是第 49 章说的「三天后再做一次」。

第四个信号，能出题。他能给这一块出一道好题，知道这道题在考什么、陷阱在哪里。

四个信号都有了，这一块的根，大致长够了，可以放心地把这一块的细活交给机器，让他往上走。

四个信号都没有，说明根还没长出来，这一块的细活，要他自己多走几遍。

有一两个，说明在长。可以一边让他用机器，一边留一部分自己做。

这四个信号，不是精确的尺子。可是它们比「做了多少道题」「背了多少遍」更接近根本身。

◆ 十二、根长在哪里，比长多少更要紧

这一章一直在问：根要长多少才够？还有一个问题，可能更要紧：根长在哪里。

同样是练一百道题，练在不同的地方，长出来的根完全不同。

一种练法，是一百道同类型的题，反复刷。刷到最后，这一类题很熟，一眼就会。不过换一种题型，就不会了。这样长出来的根，很密，可是只扎在一小块地方。

另一种练法，是一百道各不相同的题，每一道都要弄清楚它为什么这样做。练到最后，没有哪一类题特别熟，不过碰到一道新题，他知道从哪里想起。这样长出来的根，稀一些，可是扎得广、扎得深。

机器时代，第二种根更有用。因为第一种根能做的事，机器做得更好；第二种根能做的，是判断机器、面对新问题、在边界上想清楚。

第 49 章引的那篇论文，也碰到了这一点：它区分了「理解压缩」和「生成省略」。刷题刷出来的熟练，有一部分是压缩，不过也有一部分只是省略：步骤记住了，为什么这样做，从来没想过。

所以，根要长，还要长对地方：长在「为什么」上，长在「边界」上，长在「换了条件还成不成立」上。这样的根，长得慢一点，可是它撑得住上面那一层。

◆ 十三、放回日子里

你可以想一想：在你最擅长的那件事上，你是先自己走了很多遍，才有了今天的判断力吗？

如果是，那你也知道，你的孩子，要在某些事上，先自己走很多遍。

你可以帮他挑：哪几件事，是他必须先自己走的？剩下的，再交给机器。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

带走的话

先自己走过下面那一层的核心部分，长出大颗粒的根；再把下面那一层交给机器，站到上面去；走多少才够，还要靠以后的实践来定。

小 账

交出去的和留下的：走过核心以后的细处，交给了机器；核心部分的亲手走一遍，留给了孩子。

往上升还是往下掉：先躬行再交出的孩子，粗颗粒有分量；一开始就全交的孩子，学到了大颗粒的名字，名字底下是空的。

想 一 想

在你最擅长的那件事上，你自己走过多少遍？如果让你的孩子少走一半，他还能有你今天的判断力吗？



49

第 49 章

坐车跑得快，腿就练好了吗

◆ 一、你一定有过这样的时刻

期中考试前一周，阿迟的数学作业，连着五天全对。

岑岚看了很高兴。到了考试那天，有一道题，和作业里的一道几乎一样，只是把一个条件换了个说法。阿迟没做出来。

他回家很委屈：「那道题我明明会啊，作业里做过的。」

岑岚问他：「作业里那道，是你做的，还是你和机器一起做的？」

阿迟想了想，说：「一起做的。不过我都看懂了。」

「看懂了」三个字，就是这一章要拆的东西。

◆ 二、一句很好笑的话

王德生博士在一篇论文里，用过一句很好笑的话，来说今天课堂上的一种推论：「坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼得好。」

这句话的毛病，一听就明白：车跑得快，是车的本事；腿练没练好，是另一回事。你坐一辈子的车，腿不会因此变强。

可是换到课堂上，同样的推论，常常没人觉得好笑。

以前一节课讲清一个知识点，现在有了机器，一节课能把十个知识点串起来；以前学生一晚上写一篇作文，现在一晚上能交三篇，篇篇像样；以前一张概

念图要画半天，现在几秒钟就有一张又全又漂亮的。于是有人说：教学效率提高了十倍，学生学得更多了。

论文里特别说明，「一个」和「十个」只是为了说道理设的例子。要问的是：从「讲得多、做得多、交得好」，能不能直接推出「学得多」？

王德生博士的回答是：不能。中间差着一段证据。

这一章讲的，是本书的第五种担心，也是本书总比喻「车与腿」反过来咬的一口：车来了，腿退出走路，这是好事；不过如果有人坐着车，以为自己的腿练好了，那就是幻觉。论文全文收在附录七。

◆ 三、三样东西，不能混在一起

论文把一节用了机器的课里发生的变化，分成三样。

第一样，任务做得更好了。作业更对，作文更顺，图更全。这是人和机器合起来的成绩，是真的。

第二样，学生自己的本事变了。拿走一些帮助、换一个条件，他还能做到。这才是通常说的「学会了」。

第三样，学生组织人和机器一起干活的本事变了。他会派活了，会查了，会合成了。这是本书第三篇、第四篇讲的那些本事，也是真的本事。

三样可能一起发生，也可能各走各的。毛病出在把第一样，当成了第二样或者第三样。

产出变好，是车跑得快；学会了，是腿练好了；两样都可能是真的，可是一样不能替另一样作证。

论文里用两个字母，把这句话写得更短：用 P 表示用了机器以后任务完成得怎么样，用 L 表示事先说好要学会的那样东西。P 变好了，推不出 L 变好了，写成式子是：

$$\Delta P > 0 \nRightarrow \Delta L > 0$$

论文也说明了：这个式子不是一个测量的公式，只是把「推不出来」这件事，摆得一眼能看见。

◆ 四、先说它对在哪里

这种担心，有扎实的研究撑着。

心理学里，早就有人把「学习」和「表现」分开来看。两位研究者索德斯特罗姆和比约克，把这方面的研究梳理过一遍：练习的时候看得见的进步，不一定是能留得住的理解和本事；有些教法让当场的表现变好，长远的学习反而变差，有些正好反过来〔核：大意〕。

到了机器进课堂，就有了更直接的证据。

论文里引了一项在土耳其一所高中做的随机对照研究，近千名学生参加。研究者给学生两种机器帮手：一种是普通的对话机器，一种是老师加了保护设计的辅导版。

用普通版的学生，练习的成绩提高了；不过到了不准用机器的考试，他们的成绩比没用机器的对照组低了约百分之十七。论文特别说明，这是相对的变化，不是掉了十七分。用辅导版的学生，没有出现统计上明显的同类下降〔核：大意〕。

这项研究说明了两件事：一，辅助下的表现和独立的表现，要分开量；二，机器怎么设计、怎么用，会让结果完全不同。

◆ 五、它停在哪里

可是这种担心，也有它的边界。

论文同时引了另一项研究：在大学物理课上，按教学原则设计的机器辅导，在所研究的那部分内容上，让学生学得更多，用的时间还更少〔核：大意〕。

所以，机器不是只能给人假的进步。论文把两项研究摆在一起，要说的是：用了机器，什么也预测不了；要看怎么用、学生做了什么、拿什么去量。

这和本书第七篇前四章的形状一样：担心是对的，不过它对的，是「做错了的分层」。坐车本身不是错，错在坐着车说腿练好了。

◆ 六、「我懂了」有三种

回到阿迟那句「我都看懂了」。

论文把课堂上的「我懂了」分成三种：听懂了这句话；跟得上眼前这段推理；遇到一个新情况，自己能处理。

三种都是真的「懂」，可是分量差得很远。机器给出一段又顺又清楚的解释，学生跟着读下来，会有一种很真实的顺畅感，觉得自己懂了。这种感觉不是假的，它是前两种。不过它不会自动长出第三种：自己检查前提、找到反例、改掉错的结论。

概念图也是这样。一张图上画满了箭头，可是图不会告诉你，画图的人知不知道这根箭头是「因为」还是「如果」，是「必要」还是「充分」。图越大，藏在里面的误解，可能越难找。

看得懂一条推理，和自己能重建它，中间隔着一段路；这段路，机器替你走得越顺，你越不容易发现自己没走过。

◆ 七、两层都要「长出来」

论文接下来做了一件和本书很合拍的事：把这个问题放到粗、细两层上去看。

细的那一层，看的是一个局部的概念、一个局部的判断，是怎么在学生心里长出来的。原来他把两种情况看成一样，对比以后发现，一个条件变了，结论就变了。这一下「看出不一样」，就是细层上的学习。

粗的那一层，看的是好几块东西，怎么被组成一个新的整体。他已经会了速度、路程、时间的计算，不过一个信息不全的出行问题摆在面前，要不要最快？等车的时间算不算？几种方案怎么比？这时候要学的，是挑哪几块、怎么连、按什么标准评。这和本书第 20 章的「合成」，是同一件事。

两层之间还要来回：局部的一个反例，逼着整体的方案改；整体的任务，又暴露出某个局部概念没弄清。论文管这个来回叫「回写」：已有的结构，因为新的认识，真的变了。

论文还提醒：粗、细是相对的，粗不等于浅，细也不等于深。这和本书第 8 章说的一样。

◆ 八、压缩，还是省略

这一章最要紧的一个区分，在这里。

论文说，有两种粗颗粒，样子很像，里面完全不同。

一种是理解以后的压缩。关键的依据都被打进了一个大包里，需要的时候能拆开、能追回去、能验证，或者知道用什么工具把它展开。

另一种是省略以后的概略。关系是直接接受下来的，中间的条件被省掉了；它也能画成一张简洁的图、说成一句流畅的概括，可是一碰到边界，就不知道它还成不成立，错了也不知道怎么修。

压缩的大颗粒拆得开，省略的大颗粒拆不开；平时看上去一样，换一个条件、给一个反例，就分出来了。

这句话，正好补上了第 48 章。第 48 章担心粗颗粒是空的；这一章给了一个分辨的办法：去拆它。拆得开，是压缩；拆不开，是省略。

论文也说得很公道：压缩不要求每个细节都记在脑子里。计算可以交给工具，资料可以交给检索，推导可以交给机器。要紧的是，你知道什么时候需要把它拆开，也知道怎么去查。

◆ 九、一个完整的例子：导数

论文用导数举了一个例子，这里照它的思路，放回岑岚的课堂。

机器几分钟就把导数的定义、几何意义、单调、极值、最值、优化串成一张图。学生能把图上的关系复述下来。这是一个可以承认的成绩，不过还不能说他懂了每一根箭头。

细层上，岑岚先让学生比较同一个函数在大区间和小区间上的变化，问：区间越缩越小，你的判断变了什么？机器负责算和画，学生负责说出：原来的说法为什么不够，缩小区间解决了什么，又要靠什么条件。

接着，她把三个函数放在零点附近： x 的平方、 x 的立方、 x 的绝对值。前两个在零点的导数都是零，可是形状不一样：一个是最低点，一个只是平着穿过去。第三个在零点是最低点，不过根本没有导数。

学生原来心里那两句话，「导数为零就有极值」「有极值导数就是零」，在这三个例子面前，都站不住了。「可导」「内点」「必要」「充分」这些词，不再是贴在定理后面的标签，变成了他必须自己去组织的限制。

粗层上，她出一道围栏题：一定长度的材料，怎么围出面积最大的一块地。先是最简单的矩形；再加一条已有的墙；再加两种不同价钱的材料；再加一个必须留的门。每加一个条件，原来的模型就要改。机器可以给出好几种方案，学生要决定哪个条件真的要紧，为什么选这个目标，并用计算或反例去查。

来回就在这里发生：一个学生发现，边长只能在一个范围里取，最大值可能落在边上，不在导数为零的地方。他回头重新理解了「最值」这一节。整体的任务，改写了局部的知识。

评分看什么？不只看最后的图纸和数，要看模型改之前和改之后差在哪里，为什么改，新条件下又是怎么查的。

◆ 十、本书的说法

这一章收窄了本书的一句话。

本书第 42 章说，复合题的分数，大部分给过程。可是过程也能被机器写得很漂亮：一份流畅的「我是怎么想的」，一页术语齐全的合成单，都可以让机器代写。

所以要再加一道：学会了没有，要拿换了条件、少了提示以后的表现来证明。

收窄前：复合题的分数，大部分给过程。

收窄后：复合题看过程，不过过程也会被机器写得很漂亮；学会了没有，要拿换了条件、少了提示以后的表现来证明，不能拿产出和过程报告来证明。

论文还给了三条可以拿去检验的预测，本书收在附录六：只是多讲知识点、多画关系，预测不了学生过一段时间以后能不能用；粗、细两层各练各的长处，能来回的那种练法，更能帮人跨层去用；只是多了外部帮助，学生离不开原来的提示，真正练出协作判断的，换了工具、换了条件，还能恢复工作。这些预测，要用研究去检验，验不过，就要收回来。

◆ 十一、只用一层会怎样

只看产出的课堂，会出现一批作业全对、考试失手的阿迟。他们不是骗人，他们真的以为自己会了。顺畅的感觉，替他们作了假证。

反过来，只认「不用机器做出来的才算」的课堂，又会漏掉第三样真本事：会派活、会查、会修。论文也说，这样走到头，把一切学习都关回一个人全包，也不对。

所以要三样分开看、分开量：产物看产物，独立的本事用少了提示、换了条件的题去量，协作的本事用允许用机器、可是会出错的题去量。

◆ 十二、产出、过程、换条件：一个家长能做的

这一章前面讲了很多研究和课堂的事。一个家长，在家里能做什么？

本书给三件很小的事。

第一件，看产出的时候，多问一句「怎么来的」。孩子拿回一份漂亮的作业，先别急着夸，问一句：「这一份，哪些是你想的，哪些是机器帮的？」不是审问，是好奇。孩子说得清，说明他知道自己站在哪里。

第二件，过几天，换个条件问一次。孩子说他学会了一样东西，过三天，在吃饭的时候，随口换一个说法问他：「那如果是这样呢？」他答得上来，是真学

会了；答不上来，也别批评，只说一句：「看来那天是机器跑得快。」孩子会懂的。

第三件，别只奖励产出。很多家长会因为孩子交了一份好作业、考了一个好成绩而奖励他。机器时代，这种奖励要小心：它可能在奖励车跑得快，而不是腿练好了。可以多奖励一点过程：他自己卡住又想通的那一次，他发现机器错了的那一次，他换了条件还做出来的那一次。

这三件事，不需要家长懂机器，也不需要家长懂每一门课。只需要家长记住一句话：坐车跑得快，不等于腿练好了。

◆ 十三、放回日子里

期中考试以后，岑岚给阿迟定了一个小规矩，叫「三天后再做一次」。

每天和机器一起做的作业，挑一道最难的，三天以后，不看笔记、不用机器，换一个条件，再做一次。做得出来，说明那天是真学会了；做不出来，说明那天是车在跑。

第一周，阿迟五道里只做出两道。他有点沮丧。

岑岚说：「这不是坏事。你现在知道哪三道是车跑的了。」

第四周，五道里做出了四道。

你也可以试一试：你最近和机器一起「学会」的一样东西，三天以后，换个条件，自己再做一次。

坐车跑得快，不等于腿练好了。

带走的话

产出变好，是车跑得快；学会了，是腿练好了；两样都可能是真的，可是一样不能替另一样作证；压缩的大颗粒拆得开，省略的大颗粒拆不开。

小 账

交出去的和留下的：做题、画图、写过程报告，都可以交给机器；三天以后换个条件自己再做一次，留给了学生。

往上升还是往下掉：会分开看产出和学会的人在升；把顺畅感当学会的人，坐着车，以为自己的腿练好了。

想 一 想

你最近「看懂了」的一样东西，是听懂了、跟得上，还是换个情况自己能处理？你怎么知道？



50

第 50 章

担心听完以后，还剩什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在一场争论之后，发现自己的想法变了一点？

不是被对方完全说服了，也不是坚持原来的看法一点不让。是你的想法，被对方的话磨了一下，变得更准了。原来说得太满的地方，收回来一点；原来没想到的地方，补上一点。

这一章是第七篇的总账。五种担心听完了，本书的说法，被磨成了什么样？

◆ 二、五种担心，一张表

先把五种担心排成一张表。

担心	它对在哪里	它完全成立的条件	本书的回答
腿会萎缩	交出去的本事会退	全部交出、只是看着	守根、主动查，本事练得更窄更深
离不开机器	「卡住」的那一段很宝贵	一卡就把整个问题交出去	只交下面那一层，在更大的颗粒上卡住、想通
不平等	机器和接口的差距都是真的	只给机器，不教接口	把接口教给每个孩子，首先是家里没人教的
粗颗粒是空的	大颗粒从小颗粒里长出来	从一开始就全交	先躬行核心，再交出去；走多少才够，还不知道
学习幻觉	产出变好不等于学会了	把产出当学习的证据	产出、过程、换条件后的表现分开看

你看，五种担心有一个共同的形状：它们都在说，分层如果做错了，会怎样。

它们说的那些「错」，都是真的会发生的。而且，在没有人教的情况下，这些错，是最容易发生的。

◆ 三、五句收窄

五种担心，让本书收窄了五句话。

第一句，第一篇的「工具接管下面一层，人就往上走一层」，收窄为：下面那一层的根要有意识地守，上面那一层要主动地查，不然就是悬空。

第二句，第三篇的「细的那层交给机器，粗的那层留给人」，收窄为：在长根的阶段，要给孩子留出一部分自己卡住、自己想通的细处，不能一卡就交。

第三句，第六篇的「把学生培养成站在上面那一层的人」，收窄为：把每一个学生培养成站在上面那一层的人，首先是那些家里没人教的。

第四句，第三篇的「微观颗粒交给 AI，人把它们合成大的颗粒」，收窄为：人先自己在微观颗粒那一层走过核心的部分，长出大颗粒的根；之后，才交给 AI，再合成。走多少才够，本书还不知道。

第五句，第六篇的「复合题的分数，大部分给过程」，收窄为：过程也会被机器写得很漂亮；学会了没有，要拿换了条件、少了提示以后的表现来证明，不能拿产出和过程报告来证明。

◆ 四、收窄以后，本书还剩什么

收窄了五句话，本书还剩什么？

剩下的，是全书的骨架，没有动：

人与工具的关系，历来是层级的分化和提升。

思维有颗粒，粗细两层都做形式逻辑的思考。

学生和机器合起来，是一个分了层的复合思维体。

判断也分层：智能体判断产出，人判断智能体。

链条停在定标准、担后果上。

这五句，五种担心一句也没有推翻。它们推翻的，是对这五句的错误用法：全交、只看、一卡就交、只给机器不教接口、不躬行就交、把产出当学会。

五种担心没有推翻分层，它们推翻的是错误的分层；听完担心，本书的说法没有变少，变准了。

这一句，是第七篇的总判断。

◆ 五、两本账放在一起

第 14 章说过，一个人全包有三笔账：心力被细节吃掉，大颗粒的训练被推迟，两层互相干扰。那时候说，到最后会把两本账放在一起比。

现在可以比了。

全包的账：三笔，过去不得不付。

分层的账：五笔，就是这五种担心说的风险：根会退，卡住会被跳过，不平等会放大，粗颗粒会变空，产出会冒充学会。

这五笔账，都是可以通过做对来少付的：守根、主动查，先卡十分钟，教接口，先躬行，把产出和学会分开看。

全包的三笔账，是结构性的，怎么做都要付，因为人的心力有限、位置有限。分层的五笔账，是做法上的，做对了，可以少付很多。

所以，两本账放在一起，本书的判断是：分层的账更轻，可是它要求人做对。做不对，它可能比全包的账还重。

◆ 六、本书的说法

分层比全包好，不过只在做对的时候；做对，靠的是教育。

这是第七篇给全书的一个提醒。

本书前六篇讲分层的好处，可能让人觉得，有了机器，一切都会自动变好。第七篇要说：不会自动。机器只是让分层成为可能。分层做对还是做错，取决于有没有人教，教得对不对。

这也就是为什么，本书的题目叫「教育的新使命」。分层这件事，在机器时代，主要不是技术的事，是教育的事。

◆ 七、本书自认最弱的地方

听完担心，本书也要老实说出，自己觉得最弱的几处。附录六会列得更全，这里先说三处。

第一处，第 48 章：走多少小颗粒才够。本书给了一张清单，可是那是推理和经验，不是证据。

第二处，第 35 章：分界线进不了第四层。本书的理由是，定标准和担后果属于过日子的人。不过如果有一天，人们普遍愿意让机器替自己定标准，社会也找到了让机器「担后果」的办法，本书的这个判断就要重写。

第三处，第 44 章：年龄路线图。它是按一般的孩子排的。每个孩子不一样，这张图在很多具体的孩子身上，可能不准。

这三处，欢迎读者用自己的经验和研究，来推翻或者补上。

◆ 八、今天与机器

今天，关于机器和教育的争论，常常分成两派：一派说机器会毁了教育，一派说机器会拯救教育。

第七篇的态度是：两派都只看见了一半。

机器会毁了做错的教育：全交、只看、不教接口、不躬行。

机器会帮助做对的教育：守根、主动查、教接口、先躬行再交出。

所以，问题不在机器，在教育自己。

◆ 九、中国的一面镜子

《论语》里，孔子说：「工欲善其事，必先利其器。」（《论语·卫灵公》）〔核〕

工匠要把活干好，先要把工具磨快。

这句话今天常被引用来说：要用好机器。可是它前面还有半句，常被忽略：「工欲善其事」。工匠要先知道自己要干什么活，要干好。器，是为了事。

今天的担心，归根到底是在提醒：别只顾着磨器，忘了事。机器再好，人如果不知道自己要干什么、不会站在机器上面，器越利，越容易伤到自己。

◆ 十、一个完整的例子

岑岚在家长会上，讲过一次这五种担心。

讲完以后，一位家长站起来说：「岑老师，您说的这些担心，我都有。不过听您这么一讲，我更不知道该怎么办了。到底让不让孩子用？」

岑岚说：「让用。可是有五个规矩。」

「第一，每周有一段不用机器的时间，守根。」

「第二，遇到不会的，先卡十分钟，再问提示，不问答案。」

「第三，用了机器，要说出你查了哪几处，改了什么。」

「第四，最要紧的那几样，先自己练熟，再交给机器。」

「第五，别只看他交上来的东西有多好，过几天换一道题，不让他用机器，看他还会不会。」

那位家长把这五条记在手机上。后来他说，这五条，比他看过的所有关于AI的文章都管用。

◆ 十一、两本账，再算一次

第14章算了全包的三笔账，这一章前面算了分层的五笔账。这里，用一个具体的学生，把两本账再算一次。

阿迟初二那年，全包写作文：一篇作文写两个小时，一大半的时间花在字句上，论点平平，结构是模板。三笔账，一笔不少。

初二下学期，他第一次用机器，整篇交了出去。三笔账少了，不过分层的五笔账，他一下付了三笔：根在退（他不写了），卡住被跳过了（他不想写了），产出冒充了学会（他以为交了就是会了）。

初三，他学会了分层：自己定事情，机器起草，自己补纽扣、删空话、查事实，交合成单，三天后换个题目再写一段。全包的三笔账，少付了很多；分层的五笔账，因为做对了，也只付了一点点。

你看，同一个孩子，两年里走了三种写法。第一种付全包的账，第二种付错误分层的账，第三种两本账都付得最少。

差别不在机器，机器从初二下学期起就一直在他手边。差别在有没有人教他做对。

◆ 十二、这本书自己的五笔账

这一章前面算了分层的五笔账。这本书，自己也付了这五笔账里的几笔，在这里老实说出来。

第一笔，根会退。这本书是机器执笔的。写这本书的机器，在每一章里展开、举例、成文，可是它没有在教室里站过一天，没有带过一个学生。书里那些课堂的例子，是按道理设想出来的，不是一个老师多年的积累。这是这本书的根上的弱处。

第二笔，卡住被跳过。这本书写得很快。很多地方，一个真正的作者可能要卡很久、想很久，这本书一口气就写过去了。有些地方写得顺，可能恰恰是因为没有卡过。

第三笔，不平等。这本书讲的很多办法，在有条件的学校和家庭里，更容易做到。本书努力说了乡村和城市里没人教的孩子，不过本书给的办法，对他们不够，本书没有把握。

第四笔，粗颗粒会空。这本书用了很多大颗粒的说法：分层、复合体、元判断、四层图。这些说法，在书里讲得很清楚，可是它们在真实的课堂里能不能撑住，要靠读者去试。

第五笔，产出冒充学会。这本书本身，是一份很漂亮的产出。不过它有没有让读者真的学会什么，要看读者三天后、换了一个条件，还能不能用上书里的东西。

这五笔账，本书付了多少，读者来算。附录六写了本书自认最弱的几处，读者可以从那里开始算。

◆ 十三、放回日子里

你可以把这五个规矩，写在家里，和孩子一起商量着定。

定的时候，问问孩子：这五条里，你觉得哪一条最难？为什么？

他的回答，会告诉你，他现在在哪一种担心里。

机器会毁了做错的教育，也会帮助做对的教育。

带走的话

**五种担心没有推翻分层，它们推翻的是错误的分层；分层比全包好，可是
只在做对的时候，做对靠的是教育。**

小 账

交出去的和留下的：五种担心没让本书交出任何一句骨架；它们让本书收窄了五句，把做对的条件留了下来。

往上升还是往下掉：照着四条规矩分层的家庭和学校在升；以为有了机器一切自动变好的，会把五笔账一笔一笔付全。

想 一 想

五种担心里，你最担心的是哪一种？读完这一篇，你的担心变准了吗？





尾 篇

往前走

导 语

尾篇两章。第 51 章回到岑家三代，各落到一个具体的晚上；第 52 章收回全书：人与工具，一直是这样。

51

第 51 章

外公的柜子，岚老师的课，阿迟的明天

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在某个普通的晚上，忽然觉得，这一天和别的日子不一样？

也没发生什么大事。只是一家人坐在一起，说了几句话，你忽然看见了时间：老人老了，孩子大了，你自己站在中间。

这一章，回到岑家三代。不讲道理了，讲三个晚上。

◆ 二、老岑的晚上

那是一个秋天的晚上。

老岑把柜子里的东西，一样一样拿出来。枣木算盘，缺了一颗珠子、用纽扣补上的那一把。一摞发黄的账本。一台九十年代的灰色计算器，按键软软的，电池早就没电了。一张退休时单位发的奖状。

他让阿迟帮他，用手机里那台会说话的机器，给这些东西一样一样拍照，写说明。

机器给算盘写的说明是：「传统计算工具，用于加减乘除运算，已被电子计算器取代。」

老岑看了，摇摇头，说：「不对。你让它改。」

阿迟问：「改成什么？」

老岑想了很久，说：「改成：这把算盘，打了二十年账，后来不打了。不打了以后，它教会的那点本事，还在。」

阿迟把这句话输进去。机器回了一句：「这是一句很有分量的话。」

老岑笑了，说：「它倒挺会说。」

那天晚上，柜子里的东西，变成了一份带照片的小册子。最后一页，是老岑自己说、阿迟帮他打的一段话：

「我这一辈子，赶上了一次分层。算盘换计算器，计算器换电脑。每一次，我都怕过。每一次，我都往上走了一步。现在，我外孙赶上了更大的一次。我帮不上他什么，只能告诉他：别怕，往上走。可是走的时候，别把根丢了。」

◆ 三、岚老师的晚上

那是一个冬天的晚上。

岑岚坐在书桌前，准备第二天的课。

以前，准备一节课，她要花两三个小时：写教案，做课件，出练习题。

现在，这些她交给了机器。机器半个小时就把教案、课件、练习题都做好了。

她用剩下的时间，做三件事。

第一件，看机器做的东西。她抽了三道练习题，自己做了一遍，发现一道题的答案错了。她改了，在「机器错题本」上记了一笔。

第二件，想一个问题：明天这节课，全班最可能卡在哪里？她翻了翻上周的作业，发现有一半的学生，都在同一个地方出错。她想了一个办法，准备明天在课上，先让学生自己卡十分钟，再给提示。

第三件，她拿出一张纸，写下明天的「关键题」。这道题，她没有让机器出。她自己出的，专门对准那个全班都卡住的地方。她出了三遍，才满意。

做完这三件事，已经晚上十点了。和以前一样晚。

不过她心里，和以前不一样。以前的三个小时，是在下面那一层；今天的三个小时，在上面那一层。

她给自己倒了一杯水，在日记本上写了一句：「累还是一样累。可是这一次，累在了要紧的地方。」

◆ 四、阿迟的晚上

那是一个春天的晚上。阿迟已经上了高一。

老师布置了一个研究性学习的课题，题目自选。阿迟选的是：「我们这座城市的老人，怎么用会说话的机器？」

他想起了外公。外公七十多岁学会了用机器，不过小区里很多老人不会，或者不敢。

那天晚上，他在本子上写下了几个问题：

老人用机器，最常用来干什么？

不用的老人，是不会用，还是不想用？

老人用机器，最常被它骗到哪里？

他让机器帮他设计了一份问卷，然后他自己改了一遍，删掉了几个老人看不懂的词。他让机器帮他查了一些资料，然后他挑了三条，去图书馆核对了原文，发现有一条的数字是错的。

他还给机器出了一道题：「我外公说的『算盘不打了，账还得会看』，是什么意思？」

机器答了一段很长的话，讲工具和技能的关系，讲得很有道理。

阿迟读完，在本子上写：「它讲得对，可是它不知道外公说这句话的时候，手里拿着那把补了纽扣的算盘。」

◆ 五、三个晚上，一个形状

三个晚上，三个人，三个年纪。

老岑在整理一辈子的分层：他把算盘交给了计算器，把计算器交给了电脑，现在把整理旧物交给了机器。不过那句话，是他自己说的。

岑岚在过这一次的分层：她把教案、课件、练习题交给了机器，自己站到了出题、诊断、判断机器那一层。

阿迟在开始自己的分层：他把问卷、资料、初稿交给了机器，自己定问题、核原文、出考题。而且他知道，机器不知道那颗纽扣。

你看，三个人站的位置不一样，可是形状是一样的：下面那一层交出去，人往上走一层，根还在。

◆ 六、本书的说法

三代人，三次分层，一个形状：交出下面那一层，站到上面那一层，守住那颗纽扣。

那颗纽扣，是全书的一个小小的记号。它是机器不知道、只有你看见过的那一样东西。它是你自己的那一份。站在上面那一层，说到底，就是把你自己的那一份，放进你和机器一起做的每一件事里。

◆ 七、只用一层会怎样

如果老岑那天晚上，接受了机器写的「传统计算工具，已被取代」，那份小册子就是一份博物馆的说明牌。

如果岑岚那天晚上，把机器做的教案直接拿去上课，她第二天的课，就是一节平均的课。

如果阿迟那天晚上，把机器设计的问卷直接发出去，把机器查的资料直接写进报告，他的课题，就是又一份四十页的报告。

三个人，都选择了站在上面。这个选择，不是机器替他们做的。

◆ 八、今天与机器

那天晚上，阿迟研究完，问了机器最后一个问题：「你觉得，你和我，谁更聪明？」

机器回答了一段很谨慎的话，说它在某些方面比人强，在某些方面比人弱，说人和机器各有所长。

阿迟读完，没有再问。他在本子上写了一句：

「这个问题问错了。不是谁更聪明，是谁站在上面。」

◆ 九、中国的一面镜子

《论语》里有一段，孔子让几个学生各说自己的志向。曾皙最后说，大意是：暮春三月，穿上春天的衣服，和五六个成年人、六七个少年，到沂水边洗洗澡，在舞雩台上吹吹风，一路唱着歌回家。孔子长叹一声说：我赞同曾点的想法（《论语·先进》）〔核：大意〕。

这段话，两千多年来被读出了很多意思。本书只读出一层：一个人最后要的，不是本事有多大，是日子过成什么样。

本事，可以交给机器一部分。日子，要自己过。

◆ 十、一个完整的例子

那年夏天，岑家三代一起去了一趟老家。

导航说开车一个半小时，下了高速还有一段山路，步行约二十分钟。

这一次，阿迟没有在车上打游戏。他用机器查了老家这几十年的变化，一路讲给外公听。外公不时打断他：「这个不对，那条路不是那年修的，是晚两年。」阿迟就记下来。

下了车，那二十分钟的山路，阿迟走在最前面。他回头扶外公，说：「外公，车替我们走了一百里，这二十分钟，我陪您走。」

老岑没说话，拍了拍他的手。

◆ 十一、一件小事：外公教外孙打算盘

那个秋天的晚上，整理完柜子，老岑还做了一件事。

他把算盘放在阿迟面前，说：「你试试。」

阿迟拨了几下，珠子乱跑。老岑握着他的手，教他「一上一，二上二」。阿迟学了半个小时，能打简单的加法了。

岑岚在旁边看着，问：「爸，现在谁还用算盘？您教他这个干什么？」

老岑说：「不是为了让他用。是让他知道，数是怎么一颗一颗加起来的。他以后看机器算出来的数，心里会有个样子。」

阿迟后来说，那天晚上打的那半个小时算盘，他记得很清楚。不是因为学会了打算盘，是因为外公握着他的手的时候，他第一次觉得，那些数是有重量的。

这件小事，正好是第 30 章说的细功夫的第三份工作：养身。为了脑子本身，为了心里有数，也为了一样机器给不了的东西：一个老人把一辈子的手艺，交到一个孩子手上的那一下。

◆ 十二、三个人的柜子

那年冬天，岑岚也整理了一次自己的柜子。

她的柜子里，有十八年的教案，一摞一摞的，最早的是手写的，后来是打印的，再后来是存在电脑里、打印出来的。还有几十本学生送的贺卡和留言本，一本她刚当老师时用的、已经翻烂了的教学参考书。

她翻着那些手写的教案，发现很多题，是她当年熬夜一道一道想出来的，今天机器几秒钟就能出。她有一点怅然。

不过她也发现，教案的边上，有很多她当年随手写的小字：「小周这里听不懂，下次换个例子」「这道题三班错得特别多，为什么」「今天讲得太快了」。

这些小字，机器写不出来。它们是一个老师站在讲台上，看着一张张脸，写下的东西。

她把这些小字，一条一条抄进了一个新的本子。教案本身，她留了几本最早的，其余的捐给了学校的档案室。

阿迟问她：「妈，你为什么只抄那些小字？」

岑岚说：「那些题，机器能出。这些小字，是我当老师的根。」

老岑在旁边听着，点了点头，没说话。他的柜子里，留着一把补了纽扣的算盘；她的本子上，抄着十八年的小字。阿迟的柜子还空着。可是他的书桌前，贴着那张自己写的培养目标。

◆ 十三、放回日子里

你今天晚上，可以找一个家里的老人，或者一个孩子，问他一个问题：

「你这辈子，有没有一样东西，是机器不知道、只有你知道的？」

听他讲。讲完了，你会知道，你们家的「纽扣」是什么。

车替我们走了一百里，这二十分钟，我陪您走。

带走的话

三代人，三次分层，一个形状：交出下面那一层，站到上面那一层，守住那颗纽扣。

小 账

交出去的和留下的：整理、备课、查资料，交给了机器；那句话、那道关键题、那颗纽扣，留给了人。

往上升还是往下掉：三个人都往上走了一步，根都还在。

想一想

你们家的「纽扣」是什么？它在谁的心里？



52

第 52 章

人与工具，一直是这样

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有在博物馆里，看过一把很古老的石斧？

一块打磨过的石头，绑在一根木棍上。几千年前，有一个人拿着它，砍树，劈柴，打猎。

你站在玻璃柜前面，可能会想：那个人，和我有什么不同？

他用石斧，我用机器。不过，我们是不是在做同一件事？

这一章是全书的最后一章。它要回到王德生博士口述的第四句话：人与工具的关系，历来都是这样：层级的分化和提升。

◆ 二、从石斧说起

石斧接管了什么？

接管了用手去撕、去砸的那一层。人的手，从直接对付木头和骨头里退了出来。

人上到了哪一层？上到了「做工具」和「用工具」那一层：选什么石头，怎么打磨，怎么绑，在哪里砍，砍成什么样。

据研究文献，有学者认为，制作石器需要一步一步地规划、预见，这种能力可能和人的大脑、语言的发展有关〔据研究文献〕。这个说法还有争论，可是它

碰到了——一个本书一直在说的形状：工具接管了下面一层，人在上面那一层，长出了新的本事。

从石斧开始，人与工具的关系，就是这样。

◆ 三、一条很长的线

把全书讲过的东西，连成一条线：

石斧接管了撕和砸，人上到了做工具和用工具。

文字接管了记忆，人上到了组织和论证。

算盘和计算器接管了计算，人上到了建模和判读。

车接管了走路，人上到了交通。

导航接管了记路，人上到了判路。

会说话的机器，接管了思维的下面那一层：展开、计算、检索、起草，正在接管判断。人上到了合成、元判断、定标准、担后果。

一条线，几千年，每一步，都是同一个形状：接管、退出、上升、重组。

◆ 四、这一次的不同，回头再看

第 7 章说，这一次有三处不同：接管的是思维本身，分界线在动而且动得快，它连判断也能做。

走完全书，回头再看这三处不同，可以说得更准一点：

这一次，分层第一次进到了思维的内部。以前的工具，都在思维外面：手、脚、眼睛、记忆。这一次，思维自己被分成了上下两层，甚至四层。

这一次，分层第一次变成了一路，而不是一次。以前，一次分层，人适应几十年。这一次，分界线一直在走，人也得一直走。

这一次，分层第一次碰到了顶。以前，工具从来没有碰到过「判断」，所以人从来不需要想，链条的顶在哪里。这一次，机器能判断了，人不得不想清楚：链条停在哪里？本书的回答是：定标准，担后果。

◆ 五、本书的说法

走到这里，可以把全书收成一句话。

它就是王德生博士的第四句话，加上本书一路走来的补充：

人与工具的关系，历来都是层级的分化和提升；这一次分化到了思维内部，提升变成了一路，而一路往上，最后停在人自己身上：要什么，担什么。

这是全书的最后一个判断。

◆ 六、所以教育的使命是什么

如果人与工具的关系历来如此，那教育的使命，历来也是一样的：帮下一代人，在新的工具面前，往上走一层。

石斧时代的教育，是教孩子做石斧、用石斧。

文字时代的教育，是教孩子读和写，然后教他们组织和论证。

计算器时代的教育，是教孩子算，然后教他们建模和判读。

今天的教育，是教孩子在会说话的机器面前，站到上面那一层：会在大颗粒上推理，会往下派、往上收、会合成，会判断判断者，会定标准，敢担后果。而且，教他们先长根，再往上；一直往上，不停。

这就是王德生博士的第一句话：教育的使命，是建立学生—AI 的复合思维体。

现在可以把这句话说得更完整：

教育的新使命，是帮每一个孩子，在会说话的机器面前，建起一个分了层的复合思维体。他要站在上面那一层：站得住，走得动，守得住根，说得出「这是我要的」，担得起「错了是我的」。

◆ 七、只用一层会怎样

全书讲了很多种站错的地方。最后，再看一次。

死守下面那一层的人，像葛会计：扎实，不过世界往上走了，他留在原地。

交出下面那一层、却没上去的人，像按错小数点的小会计：站在空处。

上去了、却丢了根的人，像只学了菜谱名字的人：说得头头是道，一动手就露馅。

上去了、有根、却不定标准的人，像钟铭：工具用得很勤，人在接口上缺了席，最后被天下的平均标准带着走。

上去了、有根、定了标准、却不担后果的人：说「是机器说的」，责任蒸发了。

站对的人，是老岑、岑岚、林可、阿迟：交出下面，站在上面，根还在，标准是自己的，后果自己认。

◆ 八、今天与机器

今天，是 2026 年的秋天。这本书写成时候，会说话的机器已经进了大部分的教室和家庭。

这本书写的，是今天的样子。十年以后，机器会更强，分界线会更高，书里讲的很多具体的办法，可能会过时。

可是本书相信，书里讲的形状不会过时。就像石斧和机器隔了几千年，形状还是一样的。

如果十年以后，有人拿起这本书，发现里面的办法都旧了，不过那个形状还在，那本书就算没有白写。

◆ 九、中国的一面镜子

荀子说：「君子生非异也，善假于物也。」（《荀子·劝学》）〔核〕

第 2 章引过这句话。走完全书，再读一次，会读出新的意思。

「善假于物」，不只是善于借助工具。善，是会借：知道借什么，借来做什么，借到哪里为止，借了以后自己站在哪里。

荀子在《劝学》的开头，还说了一句：「学不可以已。」〔核〕学习不能停止。

这两句话合起来，正好是本书的意思：善假于物，学不可以已。工具一直在变，人一直在学，一直往上走。

◆ 十、一个完整的例子

这本书，就是一个完整的例子。

导读里说过，这本书是分层写成的。王德生博士立题，口述那几句承重的话，做最后的裁定。机器执笔，把一句句话展开成五十二章。

你读到这里，可以回头拿这本书自己，在第 34 章的四层图上走一遍：

第一层，执行：一章一章的展开、举例、成文，主要是机器做的。

第二层，判断：每一段写得好不好、对不对，机器在写的时候自己判断，人在读的时候再判断。

第三层，元判断：这本书交出去之前，要有人抽查、对照、核引文、看它在哪儿会偏。书里的〔核〕〔待核〕〔据研究文献〕，就是元判断留下的记号。

第四层，目的：这本书要说什么，为了什么，说错了谁负责。这一层，是王德生博士的。

所以，这本书本身，就是一个复合思维体写成的。它讲的东西，它自己也在做。哪里做得好，哪里没做好，留给你来判断。

你读这本书，就是在做第三层的事。

◆ 十一、这本书在四层图上的样子

最后，再用四层图看一次这本书怎样写成。

最早，是王德生博士口述的四句话，后来补了一句。这是第四层：这本书要说什么，为了什么。

接着，是一篇三万字论文的提纲，再是一份二十万字专著的提纲。提纲是机器起草的，王德生博士看过、定下。这是第三层和第四层之间的来回：机器提方案，人做定夺。

然后，是五十二章的写作。机器一章一章地写，写完一批，跑一次文风体检，看句子长不长、段落密不密、有没有零出现词。体检是机器做的，体检的标准是本系列定的。这是第二层：机器判断自己的产出。

写到一半，王德生博士又发来一篇自己的论文，要求并进来。这一篇论文，让全书多了第 49 章，也让第 41、42 章和附录六多了内容。这又是第四层：人在中途改了方向，下面三层跟着调。

书里的每一个〔核〕〔待核〕，附录五的核验总表，附录六的最弱处，都是第三层留下的记号：哪里查过，哪里还没查，哪里本书自己也没把握。

所以，这本书本身，从头到尾，都在本书讲的那张图上。它的好坏，最后要由读你这本书的人来判断，这又是一次元判断。

◆ 十二、写给十年以后的读者

这本书写于 2026 年的秋天。如果你是十年以后读到它的，有几句话想对你说。

十年以后，机器一定比今天强很多。书里很多具体的办法，三查一推、合成单、给机器出题，可能都已经过时了，或者变成了每个学校的常规，或者被更好的办法取代了。

书里说的很多「机器会编」「机器会取平均」「机器会顺着你说」，可能已经不再是真的了。

如果是这样，请你不要因此觉得这本书没用了。

请你看一看，书里那个形状，是不是还在：工具接管下面一层，人往上走一层；判断也分了层；链条停在定标准、担后果上。

如果这个形状还在，这本书就还有一点用：它记下了这个形状在 2026 年的样子。你可以拿它，和你那个时候的样子比一比：分界线走到了哪里？人站在了哪里？哪些东西，十年前我们以为要守住，后来发现可以交出去？哪些东西，十年前我们以为可以交出去，后来发现必须守住？

如果这个形状不在了，如果机器真的定了标准、担了后果，那这本书就错了。附录六写了它会怎么错。请你把它错在哪里，写下来，留给再下一个十年的读者。

一本讲回写的书，最希望的，是被后来的人回写。

◆ 十三、放回日子里

最后，回到那三个随身的问题。

这一层，交给谁了？

留下的那一层，在做什么？

出了错，谁看得出来？

明天早上，你打开手机，打开电脑，打开那台会说话的机器，开始一天的事。在第一件事之前，问自己这三个问题。

然后，往上走。

善假于物，学不可以已。

带走的话

人与工具的关系，历来都是层级的分化和提升；这一次分化到了思维内部，提升变成了一路，而一路往上，最后停在人自己身上：要什么，担什么。

小 账

交出去的和留下的：从石斧到机器，每一次交出去的都是下面那一层；每一次留下的，都是人往上走的那一步。

往上升还是往下掉：这一次，人被推得比以往任何一次都高；站不站得住，看教育。

想一想

一百年以后，你的后人回头看今天，他们会说，你们那一代人，在机器面前，站在哪一层？



结语

站在上面那一层

◆ 一、五句话，重新读一遍

这本书从五句话出发。走完五十二章，把它们重新读一遍。

第一句：教育的使命，是建立「学生—AI 的复合思维体」。

读完全书，这句话有了骨头：复合思维体是一个分了层的思考者，它的质量不取决于机器有多强，取决于两层之间那道接口。教育要建的，是会站在上面那一层的人。

第二句：学生的肉身大脑负责提升思维颗粒度，微观颗粒交给 AI，再把微观颗粒合成大的思维颗粒；粗、细两个层级，都在做形式逻辑的思考。

读完全书，这句话有了分寸：粗的那一层不是凭感觉，是推理单位更大的逻辑；合成是人最不能缺席的动作，命名是它的最高形态。可是第 48 章也收窄了它：微观颗粒的核心部分，要先自己走过，才能交出去。

第三句：车来了，腿就从细节的走路里退出，进入交通的粗颗粒层级。

读完全书，这句话成了全书的总比喻：腿没有废，它换了一份工作；车替你走了一百里，最后二十分钟，还得你自己走。

第四句：人与工具的关系，历来都是这样：层级的分化和提升。

读完全书，这句话从石斧一路走到了机器：接管，退出，上升，重组。这一次，分化到了思维内部，提升变成了一路。

第五句：判断也将是这样，智能体判断，人再判断智能体的质量。

读完全书，这句话撑起了第四篇和第五篇：元判断有五样办法，抽查、对照、看记录、出考题、看后果；判断的链条往上走，停在定标准、担后果上。

◆ 二、判词

全书的意思，压成一句话，和前言、导读里一字不差：

旧教育看见了人要会想，却把「会想」当成一个人全包；新教育要把它拆成两层：机器接管下面那一层，人站到上面那一层，会合成，能评判评判者，敢定标准、担后果。

前半句，是对旧教育的公道话。它看见的是对的：人要会想。它的局限，是只能全包，因为过去没有别的办法。

后半句，是这本书要交给你的东西。

◆ 三、交不出去的两样东西

这本书讲了很多可以交出去的东西：计算、检索、起草、展开、初判，甚至一部分元判断。

它也讲了两样交不出去的东西：定标准，担后果。

这两样，不是因为机器还不够强才交不出去。是因为它们属于过日子的人。「这是我要的」，只有要过这种日子的人能说；「错了是我的」，只有会被后果碰到的人能担。

人与工具的分层，可以一直往上走。走到最上面，剩下的，就是这两样。

所以，这本书讲的教育，说到底，是教一个人，在一个越来越多的事情都可以交出去的世界里，知道自己要什么，敢为自己的选择负责。

这件事，孔子在教，荀子在教，每一代的好老师都在教。只是今天，它变得比任何时候都要紧。

◆ 四、给学生、给老师、给家长，各一句

给学生：机器能替你走一百里，可它不知道你的纽扣。先自己走过核心的那一段，再站到它上面去；用它做的每一件事，签字的是你。

给老师：你的讲台没有消失，它往上走了一层。去出那道关键题，去诊断那个卡住的孩子，去当着学生的面查机器的错；你站在哪里，学生就会站在哪里。

给家长：别一禁了之，也别一放了之。守住每周那一段没有机器的时间，守住那十分钟的卡住，然后问孩子三个问题：这一层交给谁了？留下的那一层在做什么？出了错，谁看得出来？

◆ 五、最后一句

这本书开头，是一把收进柜子的算盘。

老岑说：「算盘不打了，账还得会看。」

走完五十二章，这句话可以再往上改一层：

算盘不打了，账还得会看；账交给机器去看了，看账的那个机器，还得有人会判；判到最后，这本账为谁记、记错了谁认，还是人自己的事。

工具每接管一层，人就往上升一层；最后留在人手里的，是那两样交不出去的东西：定标准，担后果。



参考书目

本书的参考书目分五类，每类大致按初版年份排。中文古籍注常用篇名；外文著作作者、书名或篇名与初版年份，有中译本的写常见中译名。凡本书只转述大意的，正文已标出处与核验标记。书目里的著作，本书大多只借用了其中的一个说法，读者如要深究，请读原书。

一、中国古代典籍

1. 《论语》
2. 《孟子》
3. 《大学》
4. 《中庸》
5. 《礼记·学记》
6. 《周易》
7. 《荀子·劝学》
8. 《庄子》（《养生主》《天地》）
9. 《韩非子·内储说上》
10. 《吕氏春秋·察今》
11. 司马光：《资治通鉴》（卷一百九十二，魏征「兼听则明」）
12. 韩愈：《师说》
13. 刘勰：《文心雕龙·附会》
14. 朱熹：《朱子语类》（读书法）
15. 陆游：《冬夜读书示子聿》
16. 白居易：《放言五首》
17. 陈献章：《白沙子》（论疑）〔待核〕

二、人与工具：历史与哲学

18. 柏拉图：《斐德若篇》（274c—275b，透特与塔穆斯）
19. 柏拉图：《理想国》
20. 尤维纳利斯：《讽刺诗》（「谁来看守看守者」）
21. 怀特海：《数学导论》，1911
22. 怀特海：《教育的目的》，1929
23. 杜威：《民主主义与教育》，1916
24. 杜威：《我们怎样思维》，1910
25. 范内瓦·布什：《诚如所思》（As We May Think），1945
26. 利克莱德：《人机共生》（Man-Computer Symbiosis），1960
27. 恩格尔巴特：《增强人类智力：一个概念框架》，1962
28. 迈克尔·波兰尼：《默会的维度》，1966
29. 麦克卢汉：《理解媒介：论人的延伸》，1964
30. 沃尔特·翁：《口语文化与书面文化》，1982
31. 刘易斯·芒福德：《技术与文明》，1934
32. 唐·伊德：《技术与生活世界》，1990
33. 马丁·海德格尔：《技术的追问》，1954
34. 西蒙东：《论技术物的存在方式》，1958
35. 尼古拉斯·卡尔：《浅薄：互联网如何毒化了我们的大脑》，2010
36. 雪莉·特克尔：《群体性孤独》，2011
37. 尤瓦尔·赫拉利：《人类简史》，2011
38. 布莱恩·阿瑟：《技术的本质》，2009

三、认知科学、专家与组块

39. 乔治·米勒：《神奇的数字七，加减二》，1956
40. 威廉·蔡斯、赫伯特·西蒙：《国际象棋中的知觉》，1973

41. 德格鲁特：《国际象棋中的思维与选择》，1946
42. 赫伯特·西蒙：《复杂性的建筑学》，1962
43. 赫伯特·西蒙：《人工科学》，1969
44. 安迪·克拉克、大卫·查默斯：《扩展心智》，1998
45. 埃德温·哈钦斯：《野外的认知》，1995
46. 安迪·克拉克：《天生的赛博格》，2003
47. 约翰·斯威勒：认知负荷理论的系列论文，1988 年起
48. 纳尔逊·考恩：关于工作记忆容量约为四项的论文，2001
49. 安德斯·艾利克森：刻意练习的系列研究，1993 年起
50. 埃莉诺·马奎尔等：伦敦出租车司机海马体研究，2000
51. 丹尼尔·卡尼曼：《思考，快与慢》，2011
52. 加里·克莱因：《如何作出正确决策》，1998
53. 列夫·维果茨基：《思维与语言》，1934
54. 杰罗姆·布鲁纳：《教育过程》，1960
55. 伍德、布鲁纳、罗斯：关于「脚手架」的论文，1976
56. 本杰明·布卢姆：《教育目标分类学》，1956
57. 斯蒂芬·蒙塞尔：关于任务切换代价的综述，2003
58. 乔治·波利亚：《怎样解题》，1945

四、自动化、判断与信任

59. 丽珊·班布里奇：《自动化的反讽》，1983
60. 帕拉休拉曼、莱利：《人类与自动化：使用、误用、弃用、滥用》，1997
61. 帕拉休拉曼、谢里登、威肯斯：《人与自动化交互的类型与层级模型》，2000
62. 约翰·李、卡特里娜·西：《自动化中的信任：为恰当的依赖而设计》，2004
63. 托马斯·谢里登：《人与自动化》，2002
64. 南希·莱韦森：《构建更安全的世界》，2011
65. 查尔斯·佩罗：《常态事故》，1984

- 66. 詹姆斯·瑞森：《人的差错》，1990
- 67. 保罗·米尔：《临床预测与统计预测》，1954
- 68. 菲利普·泰洛克：《专家的政治判断》，2005
- 69. 菲利普·泰洛克、丹·加德纳：《超预测》，2015
- 70. 气象预报校准的相关研究（布赖尔评分），1950 年起
- 71. 审计抽样的相关准则与教材
- 72. 实验室能力验证（盲样考核）的相关准则
- 73. 自动驾驶责任分配的相关法规讨论
- 74. 医疗人工智能辅助诊断的相关指南

五、教育、人工智能与当代讨论

- 75. 联合国教科文组织：关于生成式人工智能在教育与研究中使用的指南，2023
- 76. 经济合作与发展组织：《数字教育展望》系列报告
- 77. 西摩·派珀特：《头脑风暴：儿童、计算机及充满活力的思想》，1980
- 78. 肯·罗宾逊：关于创造力与教育的演讲与著作
- 79. 霍华德·加德纳：《智能的结构》，1983
- 80. 卡罗尔·德韦克：《终身成长》，2006
- 81. 安吉拉·达克沃斯：《坚毅》，2016
- 82. 丹尼尔·威林厄姆：《为什么学生不喜欢上学》，2009
- 83. 彼得·布朗等：《认知天性》，2014
- 84. 约翰·哈蒂：《可见的学习》，2008
- 85. 关于计算器进入中小学课堂之争的研究文献，1970 年代起
- 86. 美国数学教师协会：关于计算器在数学教育中使用的立场声明
- 87. 王德生：本系列《哲学的使命是什么？》（德麦国际专著第 157 号）
- 88. 王德生：本系列其他各卷（德麦国际「普通人都能懂」系列）
- 89. 关于大语言模型「编造」（幻觉）现象的研究综述，2023 年起
- 90. 关于大语言模型「顺从提问者」（迎合）现象的研究，2023 年起

91. 关于大语言模型测试集与评测方法的研究，2020 年起
92. 关于人工智能辅助写作与学生学习效果的实证研究，2023 年起
93. 关于「先尝试、后提示」教学法的研究（产出性失败），2008 年起
94. 关于学生使用人工智能与学术诚信的讨论，2023 年起
95. 关于教育数字鸿沟与「第二道鸿沟」（使用能力差距）的研究，2002 年起
96. 关于信息素养与媒介素养教育的研究
97. 关于复合评价、表现性评价的研究
98. 关于教师角色转变的研究
99. 关于分学段数字素养框架的研究
100. 关于人机协同决策中「有意义的人类控制」的讨论
101. 关于算法偏差与公平性的研究
102. 关于自动化依赖与技能退化的航空、医疗领域研究
103. 王德生：《AI 赋能教学的学习幻觉与知识生成机制——基于 SDE 框架的细粒度与粗粒度双层分析》（全文见附录七）
104. 索德斯特罗姆、比约克：《学习与表现：一项综合评述》，2015
105. 迟、怀利：《ICAP 框架：把认知投入与主动学习结果联系起来》，2014
106. 巴斯塔尼等：《没有护栏的生成式 AI 会损害学习：来自高中数学的证据》，2025
107. 凯斯廷等：《AI 辅导优于课堂主动学习：一项真实教学情境中的随机对照研究》，2025
108. 基施纳、斯威勒、克拉克：《为什么教学中的最少指导不起作用》，2006
109. 施瓦茨、马丁：《以发明为未来学习做准备》，2004
110. 卡普尔：《产出性失败》，2008

附录

附录七件，供查、供练、供对、供读。附录一是本书的词表；附录二把人与工具的分层排成一张年表；附录三是给老师和读书会的课堂练习三十二题；附录四照录著者的口述命题；附录五是引文核验总表；附录六是本书自认最弱的几处，以及推翻它们的条件；附录七收录王德生博士的论文《AI 赋能教学的学习幻觉与知识生成机制》全文。

附录一

本书词表

层：一件事可以分成上下几层，层与层之间是分工，不是高低贵贱。本书最常用的分法，是第 34 章的四层：执行、判断、元判断、目的。

颗粒：一个人思考时手里拿的单位有多大。颗粒是相对的，一层叠一层；颗粒是能长大的，靠在下一层里走熟。（第 8 章）

打包：把一串小颗粒捆成一个大颗粒，以后可以一口吃下。心理学叫「组块」。（第 9 章）

接管：工具把某一层的活拿过去做。（第 2 章）

接口：两层之间对接的地方。往下要说得清，往上要看得明。（第 6、22 章）

复合思维体：一个人和机器合起来、分了层的思考者。它不是「一个人加一件工具」，是一个由两层组成的整体。（第 15、16 章）

合成：把小颗粒组成大颗粒。五个动作：选择、排序、连接、补缺、消解矛盾。（第 20 章）

命名：合成的最高形态。看见一堆东西背后共同的结构，用一个词把它固定下来。（第 21 章）

元判断：对判断的判断。五样办法：抽查、对照、看记录、出考题、看后果。（第 23—29 章）

出错地图：一个判断者在哪儿放心、在哪儿小心的长期了解。要记它在哪儿错，也要记它怎么错。（第 27 章）

校准：让你对一个判断者的信任，和它实际的可靠程度对得上。（第 29 章）

标准：什么叫「好」。由过这种日子的人来定。（第 32 章）

后果：判断错了，落在谁身上。担后果的人，要有权、也有能力判断这个判断。（第 33 章）

三档：细功夫按三档分：能做，能查，能懂。（第 41 章）

三查一推：查最要紧的一处，查最容易错的一处，随机查一处，然后推断整体。（第 25 章）

合成单：交作业时附上的一张单子，写清楚怎么从一堆材料合成了这个成品。（第 20、38 章）

纽扣：本书的一个小记号。机器不知道、只有你见过的那一样东西，你自己的那一份。（第 15、50 章）

附录二

人与工具的分层年表

下表只取本书讲到的几次分层，年份取常见口径，只作示意。

大致时间	工具	接管了哪一层	人上到了哪一层
二三百万年前起	打制石器	用手撕、砸	做工具、用工具、规划
约五千年前	文字	记忆与口传	组织、比较、论证
两千多年前	算筹、算盘	心算	记更复杂的账
十七世纪	对数表、计算尺	大数乘除	更精细的天文与工程模型
十九至二十世纪	铁路、汽车	走远路	交通、路线、调度
二十世纪中叶	电子计算机	数值计算	建模、编程、判读
二十世纪七八十年代	电子计算器普及	日常计算	分析、估算
二十世纪九十年代	会计软件、文字处理	记账、抄写、排版	核算、分析、写作结构
二十一世纪初	搜索引擎	查找资料	筛选、比较、判断来源
二十一世纪初	卫星导航	记路	判路
2020 年代	会说话的机器	展开、计算、检索、起草、初判	合成、元判断、定标准、担后果

附录三

课堂练习三十二题

给老师和读书会用。每题标出对应的章。

练提问（第 37 章）

1. 问题升级：给一个大关切，如「环境保护」，同桌互相挑毛病，一步步把它变成一个过了五关的问题。
2. 机器对照：同一个关切，含糊地问机器一次，升级后再问一次，比较两次的回答。
3. 找奇怪：给一张图表或一段新闻，每人找出一处「奇怪」，写成「为什么会这样」的问题。
4. 问题本：每人一个本子，记一个月的问题，月底挑一个去研究。
5. 拆问题：把一个好问题拆成四块，检查是否不漏、不重、交得下去。

练合成（第 20、21、38 章）

1. 合成单：用机器生成的十段材料合成一篇文章，交合成单。
2. 给一堆要一个：材料里藏几段重复的、打架的、跑题的，看谁挑得出来。
3. 拆了重装：把一篇好文章的段落打乱，重新排，再和原文比。
4. 找接缝：只看段与段之间的连接词，判断它是逻辑还是装饰。
5. 一句话收：合成完以后，用一句话说出主干。
6. 机器和人比合成：同一堆材料，机器合成一篇，自己合成一篇，比较谁把矛盾解开了。

7. 打包课：一步步推一道题，给这一串步骤起名字，再用机器生成同类题检验这个名字能管多宽。
8. 错题命名：整理一学期的错题，不按知识点，按背后的毛病分类，给毛病起名字。

练判错（第 25、27、39 章）

1. 三查一推：每份用机器完成的作业，附一张三查一推卡片。
2. 找茬：给一份有错的机器产出，先告诉错几处，后不告诉；最后混进一份没错的。
3. 互审：两人交换，互相审查对方用机器做的部分。
4. 机器错题本：记一学期机器在哪里错、怎么错，期末全班汇总成「出错地图」。
5. 估数报警：用机器算之前，先估一个范围；老师混进一个错了十倍的答案，看谁挑得出来。
6. 当审计：给三十份机器批改过的作文，只许挑五份查，说明挑法，并对整体下结论。

练对照与校准（第 26、29 章）

1. 机器辩论会：同一个问题，分组用不同问法、不同视角、不同机器去问，全班找不一样的地方。
2. 年终对账：把一学期机器给的判断和最后的结果对一对，看机器在哪类事上偏。

练出题（第 28、39 章）

1. 考倒机器：每单元给机器出五道题，至少答错两道，写答案、出处和预计的错法。

2. 埋前提：出一道带错误前提的题，看机器会不会顺着说。
3. 我出你答，你判我题：同学互相出题、答题，再评对方的题出得好不好。
4. 班级机器考卷：挑出最好的二十道题，留给下一届，机器更新时再考一次。

练粒度切换（第 40 章）

1. 放大缩小：一句话说整体，一段话说几块，一页纸说一块的细节，再反过来说细节在整体里的位置。
2. 时间盒：每往下钻一处，定十五分钟，到点浮上来问「我为什么钻下去」。
3. 先浮后钻：做大题前先花三分钟想思路 and 答案范围，每算完一步浮上来对一次。

练标准与后果（第 32、33 章）

1. 我的三条标准：写下「好作文要有哪三样」，按自己的标准让机器批改，再讨论标准是不是自己的。
2. 签字练习：用机器帮忙做一个真实的选择（选课题、选课外书、选活动），写下「如果结果不好，我会怎么说」。

练分辨产出和学会（第 49 章）

1. 三天后再做一次：每天和机器一起完成的作业，挑一道最难的，三天后不看笔记、不用机器、换一个条件再做。
2. 拆开你的大颗粒：挑一个你会用的结论，说出它靠哪些条件成立；改掉一个条件，它还成立吗？拆得开是压缩，拆不开是省略。

附录四

口述命题登记

本书的承重命题，来自王德生博士的口述。下面照录原话，再注明本书在哪里展开。

命题一：「教育的使命是：建立学生—AI 的复合思维体。」（第三篇、第 36 章、第 52 章）

命题二：「自然人学生的肉身大脑是思维颗粒度提升，微观粒度交给 AI，微观粒子合成为大的思维颗粒。形成两个层级。原来是人同时负责，现在是分工。粗、细两个层级都会进行形式逻辑的思考。」（第二篇、第 20、21 章；第 48 章收窄）

命题三：「车来了，腿就会从细节的走路退出，进入交通的粗粒度实现。」（第 2 章，全书总比喻）

命题四：「人与工具的关系历来都是这样的：层级的分化和提升。」（第一篇、第 52 章）

命题五：「而且，判断也将是：智能体判断，人再来判断智能体的质量。」（第四篇、第五篇）

本书在口述命题之外，自己加了两样东西，在这里写明，以免和口述命题混在一起：一是第五篇「链条停在定标准、担后果上」的判断；二是第七篇对命题二、命题四、培养目标与评价办法所做的五处收窄。这两样，由本书负责。

附录五

引文核验总表

正文中凡标〔核〕的，已按通行本核对字句；标〔核：大意〕的，是转述大意，出处可查；标〔待核〕的，尚需再核；标〔据研究文献〕〔据说〕的，是转述研究结论或流传的说法，细节以原始文献为准。

需要再核的几处

章	内容	标记	说明
第 26 章	宋代科举录取率的两种算法	〔待核〕	数字口径需按具体年份与研究再核
第 37 章	「小疑则小进，大疑则大进」的出处	〔待核〕	通常归于陈献章，需核原书
第 37 章	本市某年出生人口偏少的原因	〔待核〕	故事中的虚构情节，不作事实引用
第 40 章	「远观其势，近观其质」	〔待核〕	画论中的常见说法，出处需再核
参考书目	第 17 条	〔待核〕	篇名需再核

转述大意的主要几处

章	内容	出处
第 3 章	透特与塔穆斯	柏拉图《斐德若篇》274c—275b
第 5 章	骑兵冲锋	怀特海《数学导论》第五章
第 5 章	庖丁解牛	《庄子·养生主》
第 9 章	七加减二	米勒，1956
第 10 章	象棋大师的记忆实验	蔡斯、西蒙，1973
第 11 章	两个钟表匠	西蒙《复杂性的建筑学》，1962
第 17 章	奥托的笔记本	克拉克、查默斯《扩展心智》，1998
第 17 章	船舱里的导航	哈钦斯《野外的认知》，1995
第 26 章	兼听则明，偏信则暗	《资治通鉴》卷一百九十二
第 27 章	误用与弃用	帕拉休拉曼、莱利，1997
第 45 章	自动化的反讽	班布里奇，1983
第 45 章	汉阴丈人	《庄子·天地》
第 49 章	学习与表现的区分	索德斯特罗姆、比约克，2015
第 49 章	土耳其高中的随机对照研究	巴斯塔尼等，2025
第 49 章	大学物理的 AI 辅导研究	凯斯廷等，2025
第 51 章	曾皙言志	《论语·先进》

附录六

本书自认最弱的几处

一本书的说法，要能被推翻，才值得信。下面是本书自己觉得最弱的几处，每一处都写明，什么情况出现，本书就要改。

一、走多少小颗粒才够。 第 41 章的三档清单和第 44 章的路线图，是推理和经验排出来的，没有经过系统的研究。推翻条件：如果长期的研究发现，「能做」那一档需要的练习量，远远多于本书的设想，那三档的划法和路线图都要改。

二、粗颗粒一定是逻辑的吗。 第二篇说，粗的那一层也是严格的推理。本书举了数学、软件、法律、战略的例子。不过在艺术、人际关系、审美这些地方，大颗粒的判断，是不是也都能说成「推理单位更大的逻辑」？本书没有充分讨论。推翻条件：如果在某些领域，上面那一层的判断确实无法用推理来说明、来检验，那第 13 章的批评就要收窄到那些领域之外。

三、链条的顶。 第五篇说，链条停在定标准、担后果上，机器进不去。推翻条件：如果有一天，人们普遍愿意让机器替自己定标准，社会也找到了让机器「担后果」的可行办法，第五篇就要重写。

四、元判断能不能普及。 第四篇说，元判断要从少数人的本事，变成人人都有的本事。可是审计、法官、主任医生，都要很多年的训练。一个初中生，真的能学会吗？第六篇给了很多练法，不过它们的效果，还没有大规模的证据。推翻条件：如果实践发现，大多数学生在中学阶段学不会元判断，那第六篇的路线图要往后推，培养目标也要分层次。

五、三项可以检验的预测。 这一条来自附录七的论文，第 49 章用到了它。

第一，在先备知识和教学时间相近的情况下，只是多讲知识点、多画关系，预测不了学生过一段时间以后能不能迁移；加上「看出关键差异、检查条件、修正结构」这些过程指标，应当能多预测一些。第二，细层的练习更直接地帮助辨认局部条件、处理反例，粗层的练习更直接地帮助重组问题、在目标变了以后调整方案；允许两层来回的练法，预期更能帮助跨层迁移。第三，只是多了外部帮助的学生，离不开原来的提示和任务结构；练出了协作判断的学生，在工具、信息质量或条件变了以后，更能找到该查的地方，恢复工作。推翻条件：如果严格控制其他条件以后，知识覆盖的数量已经足以解释结果，过程指标没有增量；或者单层的练法同样能稳定地跨层迁移，那么第 49 章和这三条预测就要收窄。

六、例子是虚构的。 本书的岑家三代、钟铭、林可、苏沫、小蒙，都是虚构的人物；书里的课堂试验，也是为了说明道理而设计的场景，不是真实的研究。它们能帮读者明白道理，不能当证据用。推翻条件：读者在真实的课堂里试了这些办法，发现效果和书里写的不一样，请以真实的结果为准，并请告诉本书。

附录七

AI 赋能教学的学习幻觉与知识生成机制

本附录收录王德生博士的学术论文全文，副题为「基于 SDE 框架的细粒度与粗粒度双层分析」。第 49 章是它的通俗版；第 41、42 章和附录六也用到了它。论文保持原有的学术文体与术语，只把引号统一为本书的「」，并按本书版式重排标题与表格。

摘要 生成式人工智能进入课堂后，知识呈现速度、任务完成数量和成果精致程度，容易被用作教学进步的直接证据。然而，人机系统的即时表现、学生的主观理解感与学习能力的持续变化，是需要分别识别的现象。本文以「坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼得好」的类比为问题入口，通过概念分析、相关研究辨析和教学案例推演，考察知识覆盖增长如何被误记为学习增长。在王德生提出的 SDE 框架中，知识点被理解为特定差异序列 D 与特征纠缠 E 中形成的显露 S；知识点之间的形式关系不能充分说明这些知识及其关系如何发生。本文据此提出双层生成分析：细粒度层级需要考察局部概念与判断的形成，粗粒度层级需要考察整体问题、关系结构及评价尺度的形成，两者通过持续回写相互改变。文章区分理解压缩与生成省略，提出兼顾独立能力和人机协作能力的评价方案，并给出可反驳的研究命题。本文的批判对象是以产出增长替代学习证据的赋能推论，主张将 AI 教学的评价重心转向学生能否参与、检验并重组知识生成过程。

关键词 生成式人工智能；教学评价；学习幻觉；SDE；差异序列；特征纠缠；双层生成

◆ 一、问题提出与研究范围

生成式人工智能能够快速组织概念、解释难点、生成例题和制作关系图。由此出现一种具有吸引力的课堂叙事：过去一小时只能讲清一个知识点，现在一小时可以贯通十个知识点，因此教学效率获得了显著提升。这里的「一个」与「十个」是用于分析的设例，并非本文调查所得的数据。真正需要讨论的是，从知识覆盖数量的变化，能否直接推出学生学习质量的变化。如果这一推论缺少中间证据，工具展示能力越强，教学成功的外观就可能越充分，而学习究竟发生了什么反而越难被看见。

「坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼得好」揭示了这一推论的结构。车辆速度与腿部训练效果属于不同的评价对象。运输任务可以因车辆介入而改善，人的腿部能力却不能据此判定。同样，一篇结构严密的文章、一份答案正确的作业和一张关系完整的概念图，可以证明某次人机活动形成了较好的产物，却不足以证明学生形成了相应的写作、推理和概念组织能力。这种不足是证据与结论之间的逻辑距离，不能用更生动的演示或更多的完成数量填补。

这一类比也有边界。教育可以培养人机协作能力，正如交通教育可以培养驾驶能力；借助工具取得成绩本身具有真实价值。本文因此保留三种需要分别评价的变化：工具条件改善带来的任务收益，学习者在一定条件下能够保持和迁移的能力变化，以及学习者组织人机协作的能力变化。三者可能同时出现，也可能彼此分离。批判混淆三者的推论，并不要求把所有学习重新限定为脱离工具的个人活动。

本文进一步追问：即使学生已经能够复述十个知识点之间的关系，为什么仍不能直接判断他掌握了这些知识？通常的回答强调记忆、理解深度或应用熟练度。本文沿SDE框架把问题推进到生成层面：学生可能获得了知识定型之后的形

式关系，却没有进入使这些知识成立的差异序列和特征纠缠。更复杂的是，这种缺失既可能发生在单个知识点内部，也可能发生在多个知识点构成整体的层级。

文章采用理论研究路径，包括概念区分、反例分析、文献对照、教学设计推演和可检验命题提出。文中的数学与语言教学情境是分析性案例，不是已经完成的课堂实验。本文也不以少数研究推断「大多数AI课堂」的实际状况；这一比例判断需要具有明确抽样范围的调查。本文所要建立的是一项条件性判断：当课堂把知识显露及形式关系的增加直接记作学习增长，并缺少双层生成的证据时，所谓赋能就存在可以辨认的评价失真。

◆ 二、从产出增长到学习增长的推论错误

教学呈现与学习发生属于不同变量

「讲得更多」首先描述教学端能够提供多少材料，「做得更多」描述任务端形成多少产物，「学得更多」则涉及学习者及其参与关系发生了何种改变。三者之间可能存在因果联系，但联系需要研究，不能由词语之间的接近来保证。教师播放十段清楚的讲解，学生提交十份由AI协助完成的答案，都不能单独回答学生能否在条件变化后进行新的判断。知识点数量也不是天然统一的计量单位，一个定义、一组定理和一个跨学科模型所要求的学习活动并不等量。

可以构造一个最小反例。设某项任务的答案完全由AI生成，学生未阅读题目、未比较方案，也未检查结果，只负责提交。在这种设定中，任务成绩可以提高，但不能把提高归因于学生学会了完成该任务。这个反例足以否定「成果改善必然意味着相应学习改善」的普遍推论。它不能证明所有AI辅助都损害学习，因为实际课堂中学生可能进行了提问、验证和修正。反例的作用是建立举证责任：主张学习发生的一方，需要提供超过产物质量的证据。

用简要的操作性记号表示，P指特定工具条件下的任务表现，L指预先界定的学习变化，则本文反对的推论可以写为下式。

$$\Delta P > 0 \Rightarrow \Delta L > 0$$

这里的符号表达不构成对教育效果的独立测量模型。它只是说明，P的改善不能单独保证L的改善。若学习目标本身包含人机协作，L就应当包括协作能力的变化；若目标是某项独立判断，评价则应识别该判断能否在合理减少提示后保持。先确定目标及评价对象，才能判断什么样的表现有资格成为学习证据。

理解感与对知识的支配能力

课堂中的「我懂了」具有多种含义。它可以指听懂了句子，可以指能够跟随当前推理，也可以指已经能够处理新的情境。三种状态不能仅凭一次点头或满意度问卷区分。AI提供连贯解释时，学生获得的顺畅体验可以是真实的；问题在于，这种体验并不自动包含检验前提、发现反例和修正结论的能力。评价需要考察学生在说明中断、材料改变或意见冲突之后能够做什么。

尤其需要识别「关系已经出现」与「关系能够被学生重建」的差别。概念图上的箭头可以标明包含、因果、条件或推导，但图形本身不会证明学生理解这些关系的性质。如果学生不能辨别相关关系与因果关系，不能说明必要条件与充分条件，概念网络越庞大，潜在误解也可能越难定位。形式关系的学习具有价值，但其完成程度仍需要用恰当的问题检验，而非由关系图的复杂程度代为证明。

人机整体收益与学习者贡献

人机系统的成果具有整体性，难以把每一个贡献机械拆分给人或机器。然而，不能精确拆分，并不意味着可以取消责任识别。课堂至少需要知道：问题由

谁提出，关键前提由谁选定，冲突由谁察觉，验证由谁发动，错误由谁修正。学习者可以调用AI执行大量操作，但仍应对目标、证据和判断承担与学习目标相称的责任。责任可以分布，评价对象却不能含混。

如果教师只记录最终答案，外部支持的变化就可能遮盖学习过程的变化。相反，如果评价只承认无工具完成，又可能遗漏学习者调度资源、选择验证方法和修复协作过程的进步。合理的做法是分别记录产物、关键选择和条件变化后的表现。如此才能识别学生是在享受更强的外部服务，还是已经形成更可靠的认识活动，或两者同时发生。

◆ 三、相关研究提供的证据与限制

学习与即时表现的区分具有明确的研究基础。Soderstrom与Bjork梳理了学习和表现之间的分离：训练时可观察到的改善未必意味着较持久的理解与技能变化，某些教学安排对即时表现和长期学习甚至可能产生不同方向的影响[1]。这项研究为本文的变量区分提供依据，但它并不意味着凡是顺畅的学习都无效，也不能直接替代对生成式AI课堂的研究。本文从中采用的判断是：教学评价必须说明观察窗口和所要推断的学习结果。

Chi与Wylie提出的ICAP框架，根据学习者外显活动区分被动、主动、建构和互动等参与模式，并提出这些模式与学习结果之间的理论预测[2]。该框架提醒研究者考察学生实际进行了何种认知活动。本文进一步强调，界面上频繁点击、反复提问或长时间对话，不能仅凭行为数量被归为高质量互动；需要分析每次互动是否增加了区分、形成了解释或改变了判断。后一点是本文对AI场景的分析要求，不是对ICAP概念的简单等同。

Bastani等在土耳其一所高中开展的随机对照研究，涉及近千名学生及两种GPT辅助设计。普通辅助版本提高了练习表现，但其使用者在随后无辅助考试中

的成绩，相对对照组降低约17%；这里的17%是相对变化，不是下降17个百分点。包含教师设计提示等保护措施辅导版本，没有出现统计上显著的同类考试差异[3]。该研究支持「辅助表现与独立表现需要分开测量」，并提示工具设计的重要性。其结果不等于对所有学科、所有年龄和长期能力的普遍结论。

与此相对，Kestin等对大学物理教学的随机对照研究发现，依据教学原则设计的AI辅导，在所研究课程内容的测验中带来了更高的学习收益，同时所用时间更少[4]。这一结果要求批判者认真面对AI促进学习的可能性。该研究的课程范围与测量安排，也不足以单独证明广泛的长期迁移或复杂综合能力提升。本文把两项研究并置，旨在说明AI使用方式、学生参与和评价条件会影响结论，不能只凭「用了AI」预测教学结果。

对知识生成过程的重视，同样需要接受教学研究的约束。Sweller关于认知负荷的研究指出，某些问题解决活动对认知资源的消耗，可能妨碍与学习有关的加工[5]。Kirschner、Sweller与Clark则论证了对初学者提供指导的重要性[6]。因此，强调差异、尝试和修正，不能演变为让学生在缺少支持时无限试错。本文主张保留具有学习价值的判断活动，同时使用示例、解释、提示和工具降低无关负担。

Schwartz与Martin在统计教学中考察了先进行原创性尝试、再接受教学的安排，并发现这种准备可以改善学生从后续资源中学习的表现[7]。Kapur关于生产性失败的研究及其学习设计，也关注初步探索与后续教学整合之间的关系[8]。这两条研究线索提示，学习过程的价值不能只按当时是否给出标准答案计算；但探索的收益依赖任务和支持的组织。它们与本文的双层生成分析存在相通之处，却不构成对SDE整体理论的验证。

这些研究共同构成一组边界：即时成绩不能覆盖全部学习，AI也并非只能提供虚假收益，探索与指导需要合理组合。本文的进一步工作，是把这些边界转

化为对知识发生过程的分析：教学评价不仅要问学生记住什么、答对什么，还要问他能够形成什么差异，识别什么纠缠，以及在何种尺度上重新组织问题。这里提出的SDE解释是一种待检验的理论组织，而不是把已有研究重新命名后宣布已经获得证明。

◆ 四、SDE视域中的知识显露与生成条件

分析单位从现成知识点转向主客互动

王德生提出的主客互动知识论，把认识活动的分析对象放在主体、互动与客体构成的复合存在中。在这一理论立场上，知识具有形成、传播、修正和失效的过程，不能仅按独立对象的现成属性来说明。SDE进一步以显露S、差异序列D和特征纠缠E描述发生结构。这里的S表示显露，不应与SIO中表示主体的字母S混淆。本文将这一框架用于分析课堂，而不把其符号直接当作已经标定的心理测量变量。

对于课堂中的一个知识点，S可以表现为某个概念、定理、解释或可执行判断。D关注认识活动中差异的展开和组织，例如两种解释在哪里冲突、一次操作前后出现何种变化，以及这些差异如何推动问题继续发展。E关注特征怎样相互依存、制约和共同作用，例如研究目的、表示方式、测量手段、对象特征和证据要求怎样纠缠，使某种理解能够成立。E不能被简单写成课堂外部背景的清单，D也不能被缩减为按照时间排列的操作步骤。

这一相互生成关系可用SDE的三个关系式表达。

$$S = F(D, E) \quad D = G(S, E) \quad E = H(S, D)$$

在本文的教学应用中，三个关系式承担理论提示作用：显露依赖差异与纠缠，已经形成的显露又影响后续差异的识别和纠缠的重组。具体函数如何定义、变量如何观测，需要另行建立模型。不能仅凭写出方程就断言某项教学有效。它们要求课堂分析避免只记录最后出现了几个概念，而应持续追问概念、差异与关联条件如何相互改变。

形式关系不能充分恢复生成过程

形式逻辑能够规定概念之间的关系、前提与结论之间的推导，以及命题组合是否一致。这些工作是知识学习的重要组成部分。不过，一份正确的推导通常已经选定了对象、定义、前提和表达系统。它可以证明在这些条件下结论成立，却未必说明这些条件为何成为研究对象，也未必说明学习者如何发现需要区分的问题。同一个定理可以通过不同路径被理解，同一张概念图也可以对应不同深度的认识活动。

因此，即使提供显露S及其形式关系，也不能一般性地认为D和E已经被唯一确定。只有在额外的生成信息与识别条件足够时，才可能追溯相应过程。对于教学而言，这意味着「学生已经看过结论及证明」与「学生能够辨认结论赖以生成的关键差异和条件」之间，仍然存在需要检查的距离。本文不贬低证明，而是要求把证明本身的学习与问题形成、前提选择和条件变化联系起来。

学生知晓一个概念的历史，也不能自动消除这一距离。了解谁在何时提出了什么，可以为理解提供材料，但历史介绍本身仍可能成为另一组需要记忆的知识点。生成性学习所要求的，是这些材料进入学生当前的问题活动，使其产生能够改变判断的差异。学生无需重新发明全部学科知识，也无需重复历史上所有失败；教学应当选择能够触及关键区分的情境，为其提供适量支持。

知识的生成包含成立与失效

掌握生成条件，也包括识别知识何时需要限制、修改或暂时停止使用。若学生只知道一条规则可以做什么，却不知道改变什么条件会使它失效，他所获得的可能是适用于固定情境的操作路径。SDE视角要求把条件变化放进认识过程：新的差异可能暴露旧结构的不足，新的纠缠可能使原先边缘的特征成为关键。学习因而表现为对知识使用边界的不断调整，而非无条件积累更多结论。

这种生成观并不取消客观约束。数学判断需要证明和反例检验，经验判断需要证据，实际方案需要接受结果反馈。个人经历能够解释理解如何形成，却不能单独保证理解正确。主客互动中的知识生成，需要对共享标准保持开放，也允许标准本身成为有理由的讨论对象。把生成性解释为「每个人说什么都成立」，会使框架失去区分有效知识与任意表述的能力。

◆ 五、细粒度与粗粒度的双层生成

粒度由问题和分析单位共同确定

粒度描述一次认识活动把什么当作可操作单位。研究一个推理步骤时，一个概念可能构成较粗的单位；研究一项综合方案时，整个概念又可能成为较细的组成部分。因此，细粒度和粗粒度是相对关系，不能把它们永久对应为基础知识与高级知识，也不能把细等同于深、粗等同于浅。形式逻辑本身可以包含非常精细的区分，粗粒度模型也可以包含深刻的生成理解。本文批评的是缺少生成条件的学习归因，而非粒度大小本身。

在教学中，必须先说明当前需要形成什么认识单位。例如，一堂课以理解某个概念的必要条件为目标，其细粒度活动可能围绕具体反例展开，粗粒度活动则涉及这个概念与相关方法如何共同组织问题。换到另一门课程，后一整体也可能被当成新的局部。双层分析据此要求研究者明确尺度及其转换，避免只用「高阶思维」「深度学习」等名称代替可观察的活动描述。

细粒度层级中的差异形成与条件辨认

细粒度生成关注学生如何在局部认识活动中建立有效区分。学生原先把两个情形视为相同，经过对比发现一个条件改变会引起结论变化；或者原先坚持一种解释，在证据冲突中提出第二种解释并寻找区分办法。D在此体现为差异如何被连续组织，E体现为这些差异为什么在特定目的、对象与操作中具有意义。差异数量增加不等于生成质量提高，关键是差异能否改变问题的处理方式。

教师可以通过变式、反例、逐步提示或解释来支持这一过程。学生不必独自猜出所有结论，但应有机会说明自己原先如何判断、何种信息促使判断变化、变化后又获得了什么限制条件。口头表达只是记录方式之一，操作选择、图示修正和对新例子的分类，同样可以提供证据。细粒度生成的标志，是学生的区分和判断发生了可辨认的改变，而非活动形式一定显得热闹。

粗粒度层级中的整体形成

粗粒度生成关注多个认识单位怎样构成新的问题整体。若学生已经知道几个概念，随后只是把教材中规定的箭头抄到图上，就只能说明他接触了一个关系结构。若新的任务要求他确定目标、选择相关概念、比较不同组合，并在冲突中修改整体，则整体层级产生了自己的D和E。局部知识的角色会随整体目的改变，原来不重要的特征可能成为决定性条件，原来有效的局部解也可能不再适合整体。

因此，整体生成不能简单理解为把局部生成重复若干次。一个学生可以分别掌握速度、距离、时间的计算，却仍需学习如何把信息不完整的出行问题转化为可判断的方案。目标是否只是最快到达、等待时间如何处理、不同方案如何比较，都会改变知识的组织。此处的学习不仅增加节点之间的连线，还形成选择哪

些节点、采用哪些关系和依据什么评价的能力。本文把这种结构性变化作为粗粒度生成的研究对象。

所谓「涌现」，在本文中指学习者在相关互动中形成先前不能稳定完成的新区分、新关系或新行动方式，并能够在适当的变化条件下表现出来。它是一个需要过程材料与后续表现共同支持的工作定义，不凭一次自述或一件新颖作品认定。整体的新颖也可能来自AI直接提供，因此评价还要追踪学生是否能够解释、检验和修改整体结构。

两层之间的回写与理解压缩

两层生成需要双向回写。局部反例可以迫使学生调整整体方案，整体任务也可以暴露局部概念的不足。回写意味着已有结构因新的认识而真实改变。例如，学生在整体设计中发现原有目标不合适，重新选择指标；新指标又要求他回到某个概念检查定义。若两层活动彼此分离，细节练习与综合展示就可能各自完成，却没有相互改变。

由此可以区分两种外观相近的粗粒度认识。一种是理解之后的压缩：关键依据被组织到较大的单位中，需要时能够追溯、验证或借助工具展开。另一种是生成条件被省略后的概略连接：关系被直接接受，学生缺少判断其边界和修复错误的办法。两者都可以表现为简洁的图或流畅的概括。只有改变条件、提出反例或要求重新组织，才能进一步识别其性质。

理解压缩也不要求每个细节永久保存在个人记忆中。学生可以把计算交给工具，把资料交给检索系统，把部分推导交给AI。关键在于，这种委托是否具有可检查的依据，学生是否知道何时需要展开细节，以及能否组织有效核查。双层生成因此允许认知分工和层级提升，同时要求外部封装不会取消与当前任务有关的判断责任。

◆ 六、数学与语言教学中的分析性案例

导数学习中的两个生成层级

设想一节围绕导数的课程，AI迅速展示导数定义、几何意义、单调性、极值、最值和优化等知识。若学生能复述概念间的连接，这是一项可以承认的关系认识成果。但不能据此认定他理解了每一条连接的条件。以下设计用于说明双层生成怎样进入课堂，不预设实施后必然优于其他教学方式。

细粒度活动可以从平均变化率与局部变化的区别开始。教师给出同一函数在不同区间内的变化信息，学生先提出描述局部变化的办法，再比较区间缩小时判断发生的变化。AI可以负责计算、绘图和生成对比例子，学生需要说明为何原来的描述不够、缩小区间解决了什么问题，以及这种处理依赖什么条件。在这一过程中，差异与操作相互推进，导数概念的意义才有可能进入学生的认识。

随后把平方函数、立方函数和绝对值函数在零点附近的情形并置。前两者在零点的导数均为零，但局部形态不同；绝对值函数在零点有极小值，却不可导。学生需要用这些情形修正「导数为零就有极值」或「有极值就一定能求得零导数」的无条件说法。可导、内点、必要条件与充分条件不再只是附在定理后面的词语，而成为学生处理差异时需要组织的限制。这些例子不能替代严格证明，但能够让证明所需的条件变成可追问的问题。

粗粒度活动可以转向围栏方案。给定一定材料，学生需要研究面积、成本与使用要求之间的关系。若任务只规定固定周长下矩形面积最大，学生可以建立一个明确的数学问题；如果随后加入已有墙面、不同材料价格或出入口要求，原有模型就需要调整。AI能够提供多个模型和候选方案，但学生应决定哪些条件真实相关，解释为何选取某个目标，并用计算或反例检查方案。此时，优化整体形成了自己的D和E。

两层之间的回写发生在模型受到现实条件挑战时。学生发现某个变量只能限定范围，就需要重新理解最值判断中的区间边界；发现最优点可能位于端点，就不能只寻找导数为零的位置。局部知识因此被整体任务重新解释，整体方案也因局部条件而改变。评价所需的材料，包括模型修改前后的区别、修改理由以及新条件下的检验，而不仅是最终图纸或数值答案。

语言教学中的语义差异与交际整体

语言课同样容易把概念贯通当作学习完成。AI可以把词汇、句法、语义、语用、语体等知识迅速连接，并生成一段自然的译文。学生知道这些概念有关，却未必能够判断某个表达为什么在此处适合、换一个对象为何需要修改。语言是否得体，要在具体的交际关系中检验，不能只看句子在形式上是否完整。

细粒度活动可以围绕「你真行」展开。在不同场景里，这句话可能表达赞赏，也可能表达责备或讽刺。教师提供不同的前后语境、说话关系和语气线索，让学生比较同一表述为何出现不同解释。AI可以生成候选译法，但学生需要指出各译法保留了什么、遗漏了什么，以及增加哪项信息会改变选择。D体现在解释差异的展开，E体现在话语、关系、目的和语气等特征共同决定意义的过程。

粗粒度活动可以要求学生为一所学校制作面向不同读者的双语活动说明。读者需要完成什么行动、哪些信息必须明确、语气应当如何、哪些表达可能造成误解，都属于整体问题。学生即使逐句翻译正确，也可能形成一份读者无法使用的文本。AI可以提高生成速度，学生则要组织信息、确定交际目的、比较版本，并通过试读反馈修订整体。整体效果不能由单句正确率直接相加得到。

当试读者误解某项要求，学生需要返回局部检查指代、时间范围或措辞；局部修正又可能改变整篇说明的顺序。这个往返过程构成两层回写。评价既可以查看最终文本，也可以比较学生如何处理反馈、为何拒绝某个流畅译法，以及能否

在目标读者改变之后重新组织说明。这里的学习证据来自可追踪的判断变化，不能用AI生成的语言自然程度代替。

◆ 七、面向双层生成的课堂设计与评价

重新分配一小时的教学活动

双层生成并不规定每节课只能教一个知识点，也不规定所有概念都必须以同样深度展开。课程需要根据先备知识、任务目标和可用时间，选择哪些内容需要现场生成，哪些内容可以直接说明，哪些内容可以由工具封装。教师的专业判断包括识别决定后续理解的关键差异，并把有限时间放在这些差异上。知识覆盖可以作为课程管理指标，但不宜独自承担学习质量的证明责任。

一个用于试验的六十分钟安排，可以包括十分钟诊断已有判断，十五分钟围绕关键差异进行尝试与解释，十五分钟组织整体问题，十分钟改变条件并修正，最后十分钟整理依据与开展简短检验。时间分配只是设计示例，不能被当作已经验证的最优比例。若学生缺少必要概念，应增加明确指导；若已有较稳定基础，可以把更多时间用于整体重组。课堂结构需要回应实际表现，而非服从固定流程。

AI可以承担生成变式、即时解释、比较方案和整理过程的工作，但这些功能应与具体学习目标相连。例如，学生尚不能区分两个概念时，系统可以提供精确对比例子；学生已经给出理由时，可以引入一个边界情形；整体方案形成后，可以模拟条件变化。每次支持都应有明确目的，学生已经能够完成的判断不必持续由系统代做，学生无法推进的困难也不应被无限保留。

从最终产物转向相互印证的证据

评价可以同时保留概念掌握、生成过程和迁移表现，避免把任何单项指标绝对化。最终作品用于判断任务完成情况，过程片段用于识别关键选择，变化任务

用于检查理解能否保持与重组。记录不必覆盖全部对话，可以选择一次重要误判、一次证据冲突和一次结构修改。教师需要看到这些片段之间的因果联系，而非仅收到一份由AI整理得很漂亮的反思报告。

表1 双层生成的观察维度与证据示例

观察层面	需要辨认的变化	可用的证据
细粒度D	识别关键差异并修正原有判断	变式分类及反例处理
细粒度E	说明概念成立所需的关联条件	条件改变后的解释与检验
粗粒度D	辨认目标及整体方案之间的冲突	方案比较及选择理由
粗粒度E	重新组织目的、方法与评价尺度	任务改变后的模型修订
两层回写	局部发现与整体调整相互影响	前后版本及关键修改依据
协作判断	有依据地委托、核查并修复	辅助条件变化后的工作记录

注：表中列出的是拟议观察维度，其效度与评分一致性仍需检验。

评价应分别安排适度减少辅助的任务和允许使用AI的任务。前者检查课程明确要求保留的基础判断，后者检查学生如何提出需求、评价响应、补充证据和处理错误。两类任务共同服务于学习目标，不能把撤走AI当作教育价值的唯一标准，也不能以未来总有工具为由取消基础判断。基础与协作各需要多少、在哪些条件下需要，必须根据学科和任务风险具体说明。

学生的表述能力还可能影响过程材料的可见程度。一个学生能够长篇叙述自己的学习，并不保证判断更可靠；另一个学生言语简短，也可能通过操作和图示表现出清晰区分。因此，评价应允许多种证据形式，并用新的判断任务检查反思报告。尤其要防止让AI替学生生成一份关于D和E的说明，然后把说明中的术语数量当成生成程度。

对粗粒度能力的评价，可以设置目标改变、信息冲突或局部失效。例如，把「最快完成」改为「在一定可靠性下完成」，让学生解释方案为何改变；或者提供一段流畅但前提错误的AI回答，观察学生能否选择适当办法检验。错误发现率并非唯一指标，因为学生也需要避免无根据地怀疑正确内容。更重要的是，他能否说明核查依据，并在证据充分时合理接受或修正结论。

教师与人机复合主体的责任

在这一设计中，教师需要组织能够产生有效差异的任务，提供适合学生基础的指导，并判断哪些困难值得保留、哪些负担应由工具承担。教师还需要避免把所有问题都预先处理得毫无缝隙，因为学生需要获得参与判断的空间。但这种空间必须与可获得的支持相伴，不能被理解为教师退出或放弃解释。

人机复合主体的形成，使能力分布不再只限于个人即时记忆。学生可以借助个人知识记录、模型和工具开展持续工作，但教育仍需考察这种组织能否被理解、检验和修复。稳定可用的资源与明确的协作规则可以成为学习条件；学生对资源边界的认识、对关键决策的承担以及对失败的修正，则构成重要的学习内容。复合主体的价值需要在任务与过程两端共同得到证明。

◆ 八、可检验命题与理论边界

三项研究命题

第一项命题涉及覆盖数量与生成证据的关系。在相近的先备知识和教学时间下，单纯增加知识点及形式关系的呈现，不足以稳定预测延迟迁移表现；加入关键差异辨认、条件检查与结构修正的过程指标后，应当能够获得额外的预测信息。这是一项待检验的预测。如果覆盖数量在严格控制其他条件后已经具有充分的解释力，而生成指标没有增量作用，则本文关于指标不足的经验主张需要收缩。

第二项命题涉及两个粒度层级的不同贡献。细粒度训练预期更直接地支持局部条件辨认与反例处理，粗粒度训练预期更直接地支持问题重组与目标变化后的方案调整；允许两层回写的教学设计，预期有助于跨层迁移。这些预期不意味着三类结果必然分离。若研究显示单层设计能够同样稳定地完成跨层迁移，就需要重新说明双层安排的必要条件，而不能事后把所有有效学习都定义成已经发生了双层生成。

第三项命题涉及工具收益与协作能力。若教学只是增加外部支持，学生的表现可能高度依赖原有提示与任务结构；若形成了较稳定的协作判断，面对工具版本、信息质量或问题条件变化时，学生应当更能识别需要核查之处并恢复有效工作。这里应测量合理怀疑、有效验证和修复结果，不能把提示词长度、对话轮数或对AI的拒绝次数直接当作能力指标。

比较研究的基本安排

可以设计三个教学条件：快速呈现知识网络，围绕局部生成提供支持，以及在局部支持基础上增加整体重组与双向回写。三组应尽可能保持总时间、基础材料、模型能力与教师支持量可比，避免把额外资源的收益归给理论标签。需要记录实际获得的支持，进行先备知识测量，并在适当层级实施随机分配。样本规模应由预期效应与研究设计的功效分析确定，不能随意指定一个便于获得显著结果的人数。

结果测量应包括即时理解、延迟保持、变化条件下的迁移，以及允许使用资源时的继续学习表现。任务应在研究前明确，评分者尽可能不知道学生所属组别。过程材料可以抽取关键判断和修正片段，由不止一名评分者独立编码，检查一致性。生成指标的编码规则需要允许不符合预期的记录，例如学生说出了理论术语但并未修正错误，或学生没有完整叙述却成功处理了陌生条件。

即使某项设计显示较好效果，也不能直接证明D或E就是唯一原因。教师反馈、练习时间、材料质量、学生动机与任务难度均可能影响结果。过程指标与成绩相关，只能提供联系证据，不能单独确立生成机制的因果地位。进一步研究需要改变支持方式、重复观察不同学科，并检查替代解释。SDE框架的价值应体现在更精确地提出问题和改善设计，而不能依靠术语覆盖一切结果。

与已有理论的关系及适用限制

有人可能认为，本文只是用新的符号重复主动学习、建构主义或认知负荷理论。这个质疑需要认真对待。本文试图增加的分析内容，是在两个相对粒度上分别识别差异序列和特征纠缠，并把两层之间的回写作为独立考察对象。它能否提供已有框架之外的解释和预测，仍需通过比较研究确认。如果没有额外收益，应当简化理论表述，而非增加概念来保护框架。

另一个质疑是，学生既然能够使用AI，何必再理解被封装的细节。本文的回答取决于任务：可以合理委托的部分应允许委托，需要承担判断责任的部分则应具备相称的检查能力。检查也可以借助其他工具，未必要求徒手重做全部过程。但若学生无法判断何时需要检查、怎样取得独立证据，外部能力就尚未被组织为可靠的协作能力。委托边界需要在实际学习中形成，而不能由「AI很强」统一决定。

最后，生成性教学不要求每一课都达到原创研究的程度。建立初步地图、熟悉术语、练习标准程序，本身都有合理的位置。问题在于目标与证据是否一致：若目标只是形成概览，就应承认概览的价值；若声称培养创造力、批判力或综合判断，就需要提供相应层级的学习证据。理论批判应防止评价夸大，同时保留教学活动的多样性。

◆ 九、结论

「坐车跑得快，所以腿部肌肉锻炼得好」之所以能够揭示某类AI教学的荒谬，在于它把系统的任务收益错误归入使用者的能力成长。AI让课堂覆盖更多知识、生成更多成果，可以构成真实的教学条件改善；但这种改善是否转化为学习，需要独立举证。知识点之间的形式关系即使被学生记住，也不能充分证明他理解了这些知识及其关系如何生成。

沿SDE框架，本文把这一缺口展开为两个层级：细粒度层级考察概念与局部判断怎样在差异序列和特征纠缠中形成，粗粒度层级考察问题整体、关系结构与评价尺度怎样形成。两层之间的回写，使局部认识与整体理解能够相互改变。粗粒度的价值因此取决于它是否承载可追问、可检验和可修正的理解；省略生成条件的概略连接，不能因其覆盖面广就被认定为高阶能力。

教育可以使用AI节省时间，也可以培养更强的人机复合主体。评价应同时看到学习者保留了什么判断、能够组织什么协作，以及在条件变化后能否重建知识与行动。本文提出的双层生成模型仍需要实证检验，其意义在于把赋能主张转化为可以核查的问题：课堂增加了哪些显露，学生形成了哪些差异，重组了哪些纠缠，又通过什么证据说明这些变化具有持续的教育价值。

◆ 参考文献

[1] SODERSTROM N C, BJORK R A. Learning versus performance: An integrative review[J]. Perspectives on Psychological Science, 2015, 10(2): 176-199. DOI: 10.1177/1745691615569000.

[2] CHI M T H, WYLIE R. The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes[J]. *Educational Psychologist*, 2014, 49(4): 219-243. DOI: 10.1080/00461520.2014.965823.

[3] BASTANI H, BASTANI O, SUNGU A, et al. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2025, 122(26): e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122.

[4] KESTIN G, MILLER K, KLALES A, et al. AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15: 17458. DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6.

[5] SWELLER J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning[J]. *Cognitive Science*, 1988, 12(2): 257-285. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.

[6] KIRSCHNER P A, SWELLER J, CLARK R E. Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching[J]. *Educational Psychologist*, 2006, 41(2): 75-86. DOI: 10.1207/s15326985ep4102_1.

[7] SCHWARTZ D L, MARTIN T. Inventing to prepare for future learning: The hidden efficiency of encouraging original student production in statistics instruction[J]. *Cognition and Instruction*, 2004, 22(2): 129-184. DOI: 10.1207/s1532690xc12202_1.

[8] KAPUR M. Productive failure[J]. Cognition and Instruction, 2008, 26(3): 379-424. DOI: 10.1080/07370000802212669.

后记

◆ 这本书怎样写成

这本书，是王德生博士口述的四句话长出来的。后来又补了一句，成了五句。

从五句话，到一篇三万字的论文提纲，再到二十万字的专著，中间的每一步，都是本书在第三篇讲的那种分层：王德生博士定题、定方向、给出承重的命题、做最后的裁定；机器执笔，把每一句话展开成章，把每一章展开成节。

写作的过程中，本书也在做第四篇讲的事：抽查、对照、核引文、标〔待核〕。附录五和附录六，就是元判断留下的记号。

所以，这本书讲的形状，它自己就是一个例子。哪里做得好，哪里没做好，读者看得出来。

◆ 感谢

感谢每一位在课堂上试过新办法的老师。感谢每一个用机器写过作业、又被老师退回来重写的孩子。感谢每一位在家长群里问过「到底让不让孩子用」的家长。你们的问题，是这本书的材料。

也感谢本系列前面各卷的读者。本书里很多说话的方式，是从前面各卷里学来的。

◆ 请读者回写

这本书讲的东西，今天还在正在成形。你手里的经验，可能比这本书更新、更准。

如果你在自己的课堂、自己的家里、自己的工作里，试了书里的办法，发现哪里对、哪里不对，请告诉我们。一本讲分层的书，最希望的，是被读者拿去，站在它上面，往前走一层。

◆ 下一本见

这本书讲的是教育。下一本，也许讲工作：在一个单位里，人和机器怎么分层，谁来判断，谁来担后果。

到那时候，机器又往上走了一截。我们也要再往上走一层。

算盘不打了，账还得会看；工具每接管一层，人就往上升一层。

判词

旧教育看见了人要会想，却把「会想」当成一个人全包；
新教育要把它拆成两层：机器接管下面那一层，人站到
上面那一层，会合成，能评判评判者，敢定标准、担后
果。

孩子拍下一道题发给会说话的机器，三秒钟，步骤出来了。学校还教什么？本书的回答是：机器接管的不是「想」的全部，是「想」的下面那一层。

车来了，腿退出走路，人进入交通那一层。从算盘、文字、计算器到会说话的机器，人与工具的关系，历来是层级的分化与提升。本书讲学生—AI 复合思维体、思维颗粒度、合成与元判断，讲判断也分两层，讲链条停在定标准、担后果上，再落到课堂、考试、老师和不同年龄的孩子。

坐车跑得快，不等于腿练好了。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 263 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-248-1



9 798906 902481